

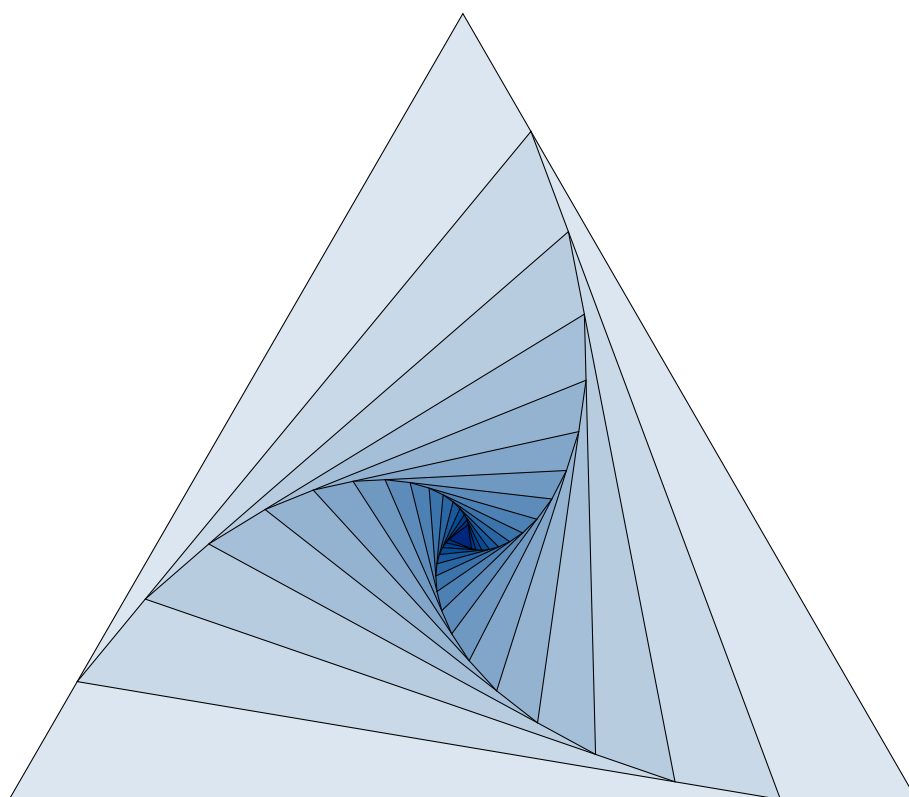
Ecuaciones Diferenciales y Calculo Multivariado

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

❄ FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ❄

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS

2024



❄ Dra. Ing. Roxana G. Ramirez ❄ Prof. Gustavo D. Pita

Índice general

1. Sucesiones	9
1.1. Sucesión Numérica	9
1.2. Métodos para representar una sucesión	14
1.3. Representación geométrica	15
1.4. Sucesiones Especiales	17
1.4.1. Sucesión Aritmética	17
1.4.2. Sucesión Geométrica	21
1.4.3. Razón de una sucesión	25
1.4.4. Sucesión aritmética geométrica	25
1.4.5. Sucesión armónica o sucesión recíproca	26
1.5. Igualdad de sucesiones	26
1.6. Operaciones con sucesiones	26
1.7. Límite de la Sucesión	28
1.7.1. Interpretación geométrica de la convergencia de una sucesión	32
1.7.2. Condición necesaria de existencia del límite	33
1.7.3. Propiedades de los límites de una sucesión	34
1.7.4. Teoremas	34
1.8. Sucesiones Monótonas	37
1.9. Sucesiones Acotadas	39
1.10. Sucesiones Monótonas y Acotadas	40
1.11. Sucesiones infinitésimas	42
1.11.1. Definición	42
1.11.2. Propiedades	42
1.12. Sucesiones infinitas	42
1.12.1. Definición	42

1.12.2. Relación entre una sucesión infinita y una sucesión infinitésima	43
1.13. Algo de historia	43
1.14. Curiosidades	44
1.15. Actividades	46
1.16. Autoevaluación: Sucesiones	48
2. Series	49
2.1. La paradoja de Zenón	49
2.2. Series infinitas	50
2.3. Propiedades de las series infinitas	55
2.4. Serie armónica	57
2.5. Condición necesaria de convergencia	58
2.5.1. Criterio para la divergencia	59
2.6. Condición de Cauchy: necesaria y suficiente	59
2.7. Serie aritmética	60
2.8. Serie geométrica	61
2.8.1. Conclusión:	63
2.9. Series de términos positivos	65
2.9.1. Criterio de la Integral de Cauchy	65
2.9.2. Serie P o Serie Armónica Generalizada	69
2.9.3. Criterios de Comparación	69
2.9.4. Criterio de D'Alembert, criterio de la razón o del cociente	72
2.9.5. Criterio de la raíz de Cauchy	73
2.9.6. Criterio de Raabe	74
2.10. Series alternantes	76
2.10.1. Estimación de sumas	81
2.11. Series de términos cualesquiera	83
2.11.1. Series Absolutamente Convergentes	83
2.11.2. Series Condicionalmente Convergentes	84
2.11.3. Criterio del cociente	87
2.11.4. Reordenamientos	89
2.12. Actividades	91
2.13. Autoevaluación: Series de términos positivos y alternados	93
2.14. Series de Funciones	94
2.14.1. Convergencia Uniforme	95
2.14.2. Continuidad de las Series de Funciones	97

2.14.3. Derivación de Series de Funciones	97
2.14.4. Integración de Series de Funciones	97
2.15. Series de Potencias	97
2.15.1. Cálculo del radio de convergencia	99
2.15.1.1. Representación gráfica de las funciones como Se- ries de Potencias	102
2.15.2. Series de Potencia (x-a)	104
2.15.3. Derivada e Integral de una serie de potencias	106
2.16. Series de Taylor y Mac Laurin	107
2.17. Actividades	112
2.18. Autoevaluación:Series de Funciones	113
3. Funciones de Varias Variables	115
3.1. Introducción al Espacio Métrico	115
3.1.1. Conceptos Básicos	115
3.1.2. Espacio Euclídeo n-dimensional	115
3.1.3. Conjuntos Puntuales. Entornos. Recintos	116
3.1.4. Clasificación de los puntos	117
3.1.5. Definición de conjuntos	118
3.2. Funciones Vectoriales	119
3.2.1. Actividades	125
3.3. Límite y Continuidad	126
3.4. Vector Tangente	131
3.5. Integración de Funciones Vectoriales	133
3.6. Longitud de arco y celeridad	135
3.7. Curvatura	137
3.8. Vector Normal Unitario	141
3.9. Movimiento en el Espacio Tridimensional	143
3.10. Funciones de Varias Variables	146
4. Ecuaciones Diferenciales	147
4.1. ¿Qué son las Ecuaciones Diferenciales?	147
4.1.1. Definición, orden y grado	148
4.2. Soluciones de una ED	151
4.2.1. Solución General	152
4.2.2. Solución Particular	152
4.3. Condición Suficiente de Existencia y Unicidad	154

4.4. Interpretación Geométrica	157
4.5. Trayectorias Ortogonales	159
4.6. Envolvente de una familia de curvas	162
4.7. Ecuaciones Diferenciales de Variables Separables	166
4.8. Actividades	170
4.9. Ecuaciones Diferenciales Homogéneas de Primer Orden	171
4.10. Actividades	175
4.11. Ecuaciones Diferenciales Lineales de Primer Orden	176
4.12. Actividades	180
4.13. Ecuación Diferencial de Bernoulli	181
4.14. Actividades	183
4.15. Ecuación Diferencial Exacta	184
4.16. Actividades	187
4.17. Reducción a ED Exactas Factor Integrante	188
4.18. Actividades	191
4.19. ¿Para qué se utilizan las ED?	192
4.19.1. Crecimiento y decrecimiento	192
4.19.2. Vida media	196
4.19.3. Método del carbono C-14	198
4.19.4. Ley de enfriamiento de Newton	200
4.19.5. Mezclas	204
4.19.6. Mecánica	205
4.19.7. Circuitos eléctricos	209
4.19.8. Ecuaciones Lanchester modificadas	214
4.19.9. Combate de terrorismo	217
4.20. Actividades	218
4.21. Autoevaluación	219
4.22. Ecuaciones Diferenciales Lineales Homogéneas	220
4.23. Ecuaciones Diferenciales Lineales Homogéneas de Segundo Orden	224
4.24. Ecuaciones Diferenciales Lineales Homogéneas de Enésimo Orden	230
4.25. Ecuación Diferencial Lineal no Homogéneo	231
4.26. Método de los Coeficientes Indeterminados	232

Introducción

En esta materia se pretende que los estudiantes puedan desarrollarse en el pensamiento lógico matemático y en los procesos de abstracción, logrando generar capacidades y habilidades en la resolución analítica de diversos problemas matemáticos. Básicamente constituye un aporte para la futura especialización, incorporando herramientas conceptuales, habilidades intelectuales y estrategias cognitivas, los cuales conforman las competencias afines al perfil profesional del Licenciado en Sistemas de Información y del Analista en Sistemas.

Dentro del núcleo de Materias Básicas, la importancia conceptual de sus contenidos es esencial pues brindan la conectividad de los temas desarrollados en el Cálculo Diferencial e Integral con el análisis de varias variables y las ecuaciones diferenciales como eje transversal desarrollando en los estudiantes las aptitudes que les permitirán acceder a los niveles superiores de dicha carrera, como así también a posibles especializaciones en la carrera. En la actualidad, la sociedad necesita de profesionales flexibles para desempeñar diversos roles y trabajar en equipos interdisciplinarios, es por este motivo que se pretende desde la cátedra brindarle los conocimientos acordes y necesarios para desempeñarse en cualquier puesto de trabajo en el marco de su título.

Una de las herramientas básicas de la ciencia es la matemática que les permitirá a nuestros profesionales modelar los sistemas con los que operará, seleccionar los algoritmos para ese modelo y encontrar las posibles soluciones.

El objetivo fundamental de esta cátedra es:

- Proporcionar a los estudiantes los conocimientos fundamentales que le permitan relacionar de tal manera las Ecuaciones Diferenciales y el Cálculo Multivariado con los temas afines de la carrera, haciéndolos capaces de representar, resolver e interpretar analíticamente problemas de cálculo y de ecuacio-

nes diferenciales aplicados.

- Interpretar matemáticamente propiedades, valores, relaciones con métodos analíticos y expresar analíticamente propiedades matemáticas afines al cálculo multivariado permitiéndoles que descubran los aspectos fundamentales de las funciones de varias variables.
- Capacitar al estudiante acerca de la deducción y análisis de las ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones, e interpretar y discutir los resultados.
- Comprender e interpretar el concepto de sucesión, serie numérica y serie de funciones, como así también conocer algunas de las aplicaciones más importantes de las series.
- Instruir al estudiante en la consulta bibliografía a fin de ampliar y profundizar conocimientos.
- Brindar al estudiante las herramientas necesarias para que el alumno sea autónomo de su propio aprendizaje.

Capítulo 1

Sucesiones

1.1. Sucesión Numérica

Las sucesiones de números aparecen en muchas de las situaciones que vivimos a diario en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si trazamos una circunferencia en una hoja y luego lo recortamos por su borde, alcanzando obtener un círculo al cual lo plegamos por la mitad y luego lo volvemos a plegar por su mitad y se lo continúa plegando de manera indefinida (Figura 1.1), entonces la fracción de este círculo de papel se lo puede expresar en cada paso como la sucesión:



Figura 1.1: Plegado de un círculo de papel

$$1, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{8}, \quad \dots$$

Se trata de una sucesión de valores para la función $f(n) = \frac{1}{2^n}$ para $n = 0, 1, 2, \dots$

Formalmente, una **sucesión numérica** se la puede definir como un conjunto de números **ordenados** y afectados a un **índice natural** que representa la posición que ocupa cada elemento en el conjunto.

$$a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n, \dots$$

El número a_1 recibe el nombre de primer término, a_2 es el segundo término y, en general, a_n es el n -ésimo término. Cuando se habla de sucesiones infinitas esto significa que cada término a_n tiene un sucesor a_{n+1} .

Por ejemplo, en la sucesión:

1.	2.	3.	4.	...	n .	...
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
a_1	a_2	a_3	a_4	...	a_n	...

El número 1 se corresponde con a_1 , el número 2 se corresponde con a_2 , y así sucesivamente. Los elementos $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ son los **términos** de la sucesión. El término a_1 es el primer término de la sucesión, el término a_2 es el segundo término de la sucesión, el término a_3 es el tercer término y así con todos los términos de la sucesión. El término a_n es el **n -ésimo término** de la sucesión, y la sucesión completa se denota por la siguiente expresión $\{a_n\}$.

Con frecuencia, en matemáticas, se presentan sucesiones infinitas como por ejemplo, la sucesión

$$0,6, \quad 0,06, \quad 0,666, \quad 0,6666, \quad 0,66666, \quad \dots$$

que se puede utilizar para representar el número racional $\frac{2}{3}$. En este caso el n -ésimo término se acerca cada vez más a $\frac{2}{3}$ a medida que n aumenta.

Definición 1.1.

Matemáticamente, se observa que para todo número entero positivo n hay un número correspondiente a_n , por lo que una **sucesión infinita** se la puede definir como una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales y la imagen es el conjunto de los números enteros.

Usualmente se escribe la notación a_n para referirnos a una sucesión en lugar de la expresión $f(n)$ para indicar la función evaluada en el número n .

$$f : \mathcal{N} \longrightarrow \mathcal{R} / \forall n \in \mathcal{N} : a_n = f(n) \quad (1.1)$$

Es decir, es un conjunto de números ordenados y que se encuentran afectados a un subíndice natural el cual indica la posición que ocupa cada elemento en dicho conjunto.

Notación 1. La sucesión $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots$ también se denota como

$$\{a_n\} \quad \text{o} \quad \{a_n\}_{n=1}^{\infty}$$

Algunas sucesiones se pueden definir dando una fórmula para el n -ésimo término. A continuación se dan algunos ejemplos que ofrecen tres descripciones de la sucesión. La primera utiliza la notación anterior, en la segunda se aplica una fórmula definida y la última se escriben los términos de la sucesión. Observe que n no tiene que empezar en 1.

$$\left\{\frac{n}{n+1}\right\}_{n=1}^{\infty} \quad a_n = \frac{n}{n+1} \quad \left\{\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots\right\}$$

$$\{\sqrt{n-3}\}_{n=3}^{\infty} \quad a_n = \sqrt{n-3}, n \geq 3 \quad \{0, 1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \dots, \sqrt{n-3}, \dots\}$$

Otra aplicación de las sucesiones la podemos encontrar en el número de espirales que pueden verse en numerosas variedades de flores y frutos, el cual se ajusta a parejas consecutivas de términos de esta sucesión. Un ejemplo es la flor del girasol (Figura 1.2), cuya gran mayoría posee 55 espirales en un sentido y 89 en el otro, o bien 89 y 144 respectivamente.



Figura 1.2: Flor del girasol

Así mismo, el matemático italiano del siglo XIII, a quien se conoce como Fibonacci, resolvió un problema que se relaciona con la cría de conejos (Figura 1.3). Imaginemos que una pareja de conejos tarda un mes en alcanzar la edad fértil, y a partir de ese momento cada vez engendra otra pareja de conejos, que a su vez (tras llegar a la edad de la fertilidad) engendrarán cada mes una pareja de conejos. ¿Cuántas parejas de conejos tendrá en el n -ésimo mes?

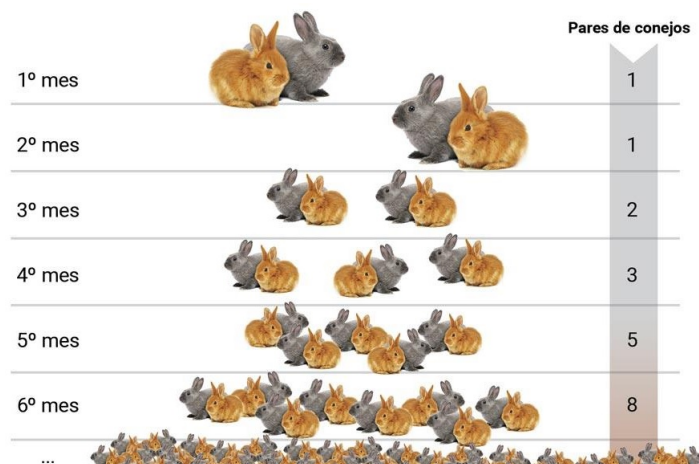


Figura 1.3: Cría de conejos

Cada mes habrá un numero de conejos que coincide con cada uno de los términos de la *sucesión de Fibonacci*.

$$f_1 = 1 \quad f_2 = 1 \quad f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \quad n \geq 3$$

Cada uno de los términos es la suma de los dos anteriores. Los primeros términos son:

$$\{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots\}$$

La sucesión de Fibonacci cobra su mayor importancia a la hora de explicar fenómenos naturales, si bien son sus aplicaciones más directas, no podemos olvidar la relevancia que supone la misma en el arte y otros campos. Es sabido que esta sucesión consiste en sumar los dos términos inmediatamente anteriores, siempre comenzando por la unidad.

Además, existe cierta evidencia empírica de que la medición de una línea geográfica real depende de la escala utilizada para medir, aunque los detalles cada vez más finos de esa línea aparecen al usar una regla de medir más pequeña. Podemos asociar a un mapa (Figura 1.4) curvas autosimilares que logren tener dimensiones fraccionales entre 1 y 2, como la aplicación de las curvas fractales.



Figura 1.4: Mapa de Inglaterra utilizando fractales

Ejemplo 1.1. Listar los términos de las siguientes sucesiones

a) La sucesión de los números naturales: $\{n\}$

$$\{1, 2, 3, 4, 5, \dots, n, \dots\}$$

b) La sucesión de los números naturales pares: $\{2n\}$

$$\{2, 4, 6, 8, 10, \dots, 2n, \dots\}$$

c) La sucesión de los recíprocos (sucesión armónica): $\{\frac{1}{n}\}$

$$\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$$

d) La sucesión de los números naturales impares: $\{2n - 1\}$

$$\{1, 3, 5, 7, 9, \dots, 2n - 1, \dots\}$$

e) La sucesión: $\{a_n\} = \{\frac{n}{2n-1}\}$

$$\{1, \frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \frac{4}{7}, \frac{5}{9}, \dots, \frac{n}{2n-1}, \dots\}$$

f) La sucesión: $\{a_n\} = \{\frac{1+(-1)^n}{3}\}$

$$\{0, 1, 0, 1, \dots, \frac{1+(-1)^n}{3}, \dots\}$$

g) La sucesión: $\{a_n\} = \{\frac{(-1)^{n+1}}{n^3}\}$

$$\{1, -\frac{1}{8}, \frac{1}{27}, -\frac{1}{64}, \dots, \frac{(-1)^{n+1}}{n^3}, \dots\}$$

La sucesión que tiene todos sus términos iguales se denomina *sucesión constante*, $a_n = a_{n+1}$.

$$a_n = k = 5$$

$$\{5, 5, 5, 5, \dots\}$$

Ejemplo 1.2. Encuentre una fórmula para el término general a_n de la sucesión $\{\frac{3}{5}, -\frac{4}{25}, \frac{5}{125}, -\frac{6}{625}, \frac{7}{3125}, \dots\}$, suponga que el patrón de los primeros términos continúa.

Los términos de la sucesión son:

$$a_1 = \frac{3}{5} \quad a_2 = -\frac{4}{25} \quad a_3 = \frac{5}{125} \quad a_4 = -\frac{6}{625} \quad \frac{7}{3125}$$

Se observa que los numeradores de estas fracciones inician con 3 y aumentan de manera progresiva en una unidad al pasar al término siguiente. El segundo término tiene numerador 4, el numerador siguiente es 5; así sucesivamente de manera que el n -ésimo término tendrá como numerador $n + 2$. En cambio, los denominadores representan potencias de base 5, por lo que a_n tiene por denominador 5^n . Por otra parte, los signos de los términos son alternados, es decir son positivo y luego negativo de manera continua, por lo que es necesario multiplicar cada término por el factor $(-1)^{n-1}$ para iniciar la sucesión con un término positivo. Por tanto, la fórmula para el término general es:

$$a_n = (-1)^{n-1} \frac{(n+2)}{5^n}$$

1.2. Métodos para representar una sucesión

1. Una sucesión se la puede representar a través de una *fórmula matemática*, en la cual es posible determinar los términos de la sucesión a partir de dicha expresión.

Ejemplo 1.3. Liste los elementos de la sucesión $\{a_n\}$ definida por la siguiente expresión $\frac{n}{n+1}$

$$a_1 = \frac{1}{2}$$

$$a_2 = \frac{2}{3}$$

$$a_3 = \frac{3}{4}$$

$$a_4 = \frac{4}{5}$$

...

$$a_n = \frac{n}{n+1}$$

Entonces, la sucesión se escribe de la siguiente manera:

$$\{a_n\} = \left\{\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots\right\}$$

2. La sucesión también se lo puede definir en forma *coloquial*, es decir describiendo verbalmente la secuencia de los términos que la forman.

Ejemplo 1.4. Liste los elementos de la sucesión $\{a_n\}$ que se corresponden con los números impares múltiplos de tres:

$$\{a_n\} = \{3, 9, 15, 21, 27, \dots, 3(2n-1), \dots\}$$

3. Una sucesión también se la puede representar a partir de una fórmula denominada *relación concurrente*, es decir que a partir de una regla de recurrencia es posible identificar los términos de dicha sucesión.

Ejemplo 1.5. Identificar los elementos de la sucesión cuya fórmula de recurrencia es:

$$a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} - a_{n-3} \text{ siendo:}$$

$$a_1 = 4$$

$$a_2 = 7$$

$$a_3 = 9$$

$$a_4 = 2 * 9 + 7 - 4 = 21$$

$$a_5 = 2 * 21 + 9 - 7 = 44$$

$$a_6 = 2 * 44 + 21 - 9 = 100$$

...

$$\{a_n\} = \{4, 7, 9, 21, 44, 100, \dots, [2a_{n-1} + a_{n-2} - a_{n-3}], \dots\}$$

1.3. Representación geométrica

1. La sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales, por lo que se lo puede graficar utilizando como sistema de referencia los ejes coordenados. La representación gráfica de dicha función es un conjunto de puntos $P_n(n, a_n)$, con $n \in \mathcal{N}$, proyectados en el plano XY.

Ejemplo 1.6. Graficar en un sistema de ejes coordenados ortogonales la sucesión $\{\frac{1}{n}\}$

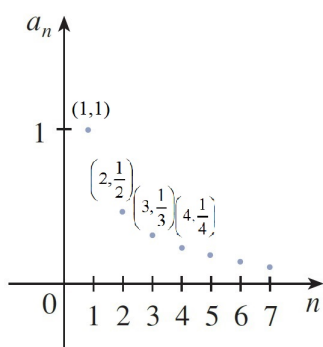


Figura 1.5: Representación gráfica de $a_n = \frac{1}{n}$

Ejemplo 1.7. Graficar en un sistema de ejes coordenados ortogonales la sucesión $\{\frac{(-1)^n + 1}{2}\}$

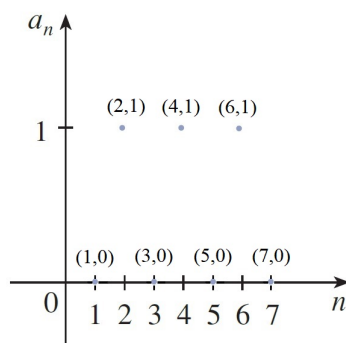


Figura 1.6: Representación gráfica de $a_n = \frac{(-1)^n + 1}{2}$

2. Una sucesión también se la puede representar gráficamente utilizando un sólo eje coordenado, como por ejemplo el eje de las abscisas.

Ejemplo 1.8. Graficar sobre el eje de las abscisas la sucesión $\{\frac{1}{n}\}$

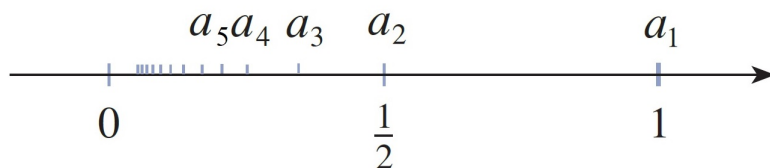


Figura 1.7: Representación gráfica de $a_n = \frac{1}{n}$

Ejemplo 1.9. Graficar sobre el eje de las abscisas la sucesión $\{\frac{(-1)^n + 1}{2}\}$

Si n es par $\Rightarrow a_n = 1$. Para definir los pares diremos a_{2n} haciendo que $r \in \mathcal{N}$

Si n es impar $\Rightarrow a_n = 0$. Para definir los pares diremos a_{2n-1} haciendo que $r \in \mathcal{N}$

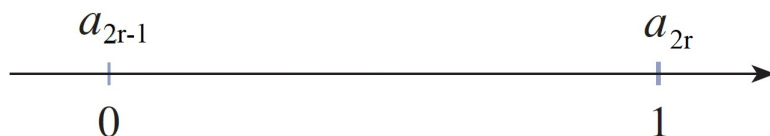


Figura 1.8: Representación gráfica de $a_n = \frac{(-1)^n + 1}{2}$

Observe que, como una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto

de los naturales, su gráfica se lo puede representar utilizando puntos cuyas coordenadas son:

$$(1, a_1) \quad (2, a_2) \quad (3, a_3) \quad \dots \quad (n, a_n) \quad \dots$$

1.4. Sucesiones Especiales

Dos ciclistas se preparan para una maratón nacional, Martín comienza su rutina recorriendo 2 km y todos los días le agrega a su práctica 1 km más. En cambio, Francisco empieza su rutina pedaleando 1,5 km y cada día duplica lo trabajado el día anterior. ¿ Cuántos kilómetros recorre cada uno al final de la semana ?



Figura 1.9: Sucesiones aplicadas en el deporte

1.4.1. Sucesión Aritmética

Sean a y s dos números reales con $n \in \mathcal{N}$. Una sucesión es *aritmética* cuando cada término se obtiene sumando un número al término que le precede.

A continuación desarrollaremos la fórmula de la sucesión aritmética cuyos términos son:

$$a_1 = a$$

$$a_2 = a + s$$

$$a_3 = a + 2s$$

$$a_4 = a + 3s$$

$$a_5 = a + 4s$$

$$\dots$$

$$a_n = a + (n - 1)s$$

Cuando hacemos referencia a sucesiones de números en las que para pasar de un término a otro hay que sumar una cantidad constante, estamos hablando de *progresiones aritméticas*.

La cantidad constante se llama diferencia que se representa mediante la letra s y cada uno de los términos se representa con a_n donde n indica la posición de cada término.

Entonces, Martín aumenta su rutina según una progresión aritmética por lo que la expresión que la representa es:

$$a_7 = 2km + (7 - 1)1km = 8km$$

Ejemplo 1.10. Juan quiere realizar una llamada de larga distancia a España, para ello se contacta con la operadora de su servicio de telefonía y le detallan los gastos que se le cobrarían. La compañía le cobra \$50 por el establecimiento de la llamada y \$8 por cada minuto, el coste de las llamadas viene dado por una *progresión aritmética*



Figura 1.10: Llamado a larga distancia

A continuación calculamos el costo total de la llamada de larga distancia, si el tiempo de su duración es de 40 minutos:

$$a_1 = 50$$

$$a_2 = 50 + 8$$

$$a_3 = 50 + 2 \cdot 8$$

$$a_4 = 50 + 3 \cdot 8$$

$$a_5 = 50 + 4 \cdot 8$$

...

$$a_n = 50 + (n - 1)8$$

$$a_{40} = 50 + (40 - 1)8 = 362$$

Entonces podemos asegurar que el costo total de la llamada es de \$362.

La sucesión aritmética es aquella en donde cada término se obtiene sumando al término anterior un número constante s .

$$a_n = a + (n - 1)s$$

Si la diferencia entre dos términos consecutivos no es constante en toda la sucesión, entonces la sucesión no es aritmética.

Una aplicación de las progresiones aritméticas concierne a la rentabilidad obtenida de una cantidad invertida a plazo fijo. Supongamos que se ha invertido en un depósito de \$10.000 a plazo fijo, con un interés del 10 % (un interés ficticio), obtendremos una ganancia de \$1.000 por año, por lo que nuestro dinero irá creciendo en progresión aritmética de diferencia 10.

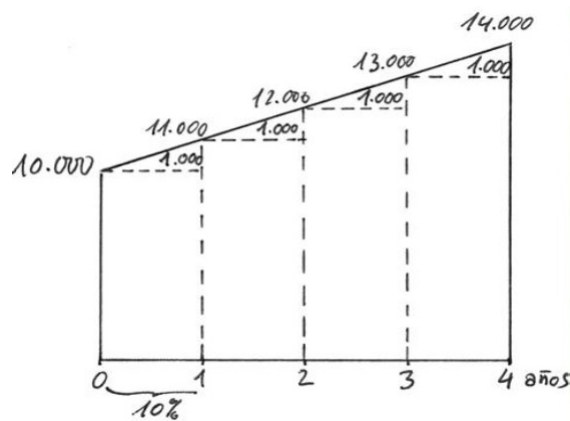


Figura 1.11: Esquema de inversión

En la Figura 1.12, se observa el esquema de un teatro romano en donde se muestra la disposición que tienen los asientos. Se dispone de 18 filas de asientos, la primera fila consta de 64 asientos, y cada fila siguiente tiene 3 asientos más que la anterior.

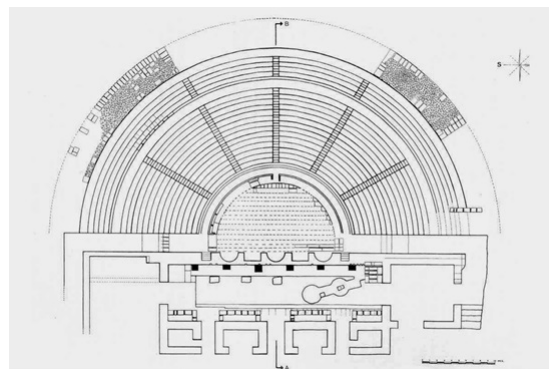


Figura 1.12: Plano de un teatro romano

En base a esa información podemos plantear la expresión que modela esta situación:

$$A_n = 64 + 3(n - 1)$$

Donde A_n identifica el número de asientos en cada fila y n es el número de filas.

Determinemos la cantidad de asientos que tendrá la fila 16:

$$A_{16} = 64 + 3(16 - 1)$$

$$A_{16} = 109$$

La cantidad de asientos que tendrá la fila 16 es de 109.

Ejemplo 1.11. Encuentra la sucesión cuyo término inicial es $a = 3$ y la constante es $s = \frac{2}{3}$

$$a_1 = 3$$

$$a_2 = 3 + \frac{2}{3} = \frac{11}{3}$$

$$a_3 = 3 + 2\frac{2}{3} = \frac{13}{3}$$

$$a_4 = 3 + 3\frac{2}{3} = 5$$

$$a_5 = 3 + 4\frac{2}{3} = \frac{17}{3}$$

...

$$a_n = 3 + (n - 1)\frac{2}{3}$$

$$\{3, \frac{11}{3}, \frac{13}{3}, 5, \frac{17}{3}, \dots, [3 + (n - 1)\frac{2}{3}], \dots\}$$

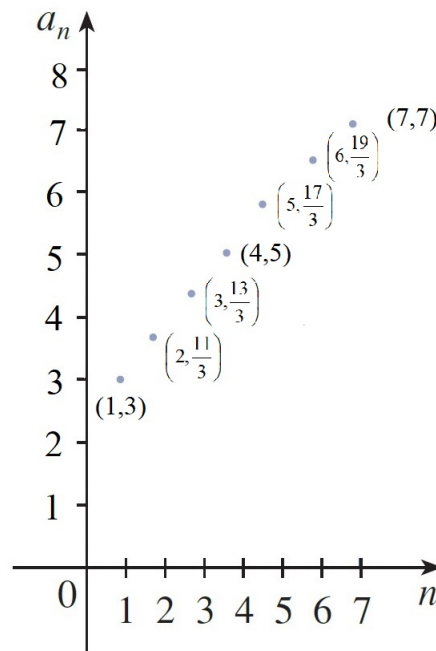


Figura 1.13: Representación gráfica de la sucesión del Ejemplo 1.11

El *término general* de una *sucesión aritmética* se calcula a partir del primer término a_1 y de la constante s :

$$a_n = a_1 + (n - 1)s$$

El *término general* permite calcular cualquier término de la sucesión sin necesidad de calcular los anteriores.

1.4.2. Sucesión Geométrica

Ahora bien, retomando la preparación deportiva que realiza Francisco, si este empieza su rutina pedaleando 1,5 km y cada día duplica lo trabajado el día anterior. Entonces al finalizar la semana ¿cuántos kilómetros recorrió?

$$a_1 = 1,5km$$

$$a_2 = 1,5km \cdot 1,5$$

$$a_3 = 1,5km \cdot (1,5)^2$$

$$a_4 = 1,5km \cdot (1,5)^3$$

$$a_5 = 1,5km \cdot (1,5)^4$$

$$a_6 = 1,5km \cdot (1,5)^5$$

$$a_7 = 1,5km \cdot (1,5)^6 = 7,6km$$

Formalmente, sean a y r dos números reales con $n \in \mathcal{N}$. Una sucesión es *geométrica* cuando a cada término a_n se lo obtiene multiplicando al término anterior a_{n-1} por un número r denominado *razón*.

A continuación deduciremos la fórmula de la sucesión geométrica cuyos términos son:

$$a_1 = a$$

$$a_2 = a \cdot r$$

$$a_3 = a \cdot r^2$$

$$a_4 = a \cdot r^3$$

$$a_5 = a \cdot r^4$$

...

$$a_n = a \cdot r^{n-1}$$

Cuando hacemos referencia a secuencias de números en las que para pasar de un término a otro hay que multiplicar por una cantidad constante, estamos hablando de *progresiones geométricas*.

La sucesión geométrica es aquella en donde a cada término se lo obtiene multiplicando el término anterior por una constante r .

$$a_n = a \cdot r^{(n-1)}$$

La **razón** de una sucesión geométrica se denota por r y debe ser constante en toda la sucesión.

En la biología nos encontramos con numerosas aplicaciones de las progresiones geométricas. Sabías que las sustancias radiactivas se desintegran con el paso del tiempo (Figura 1.14).

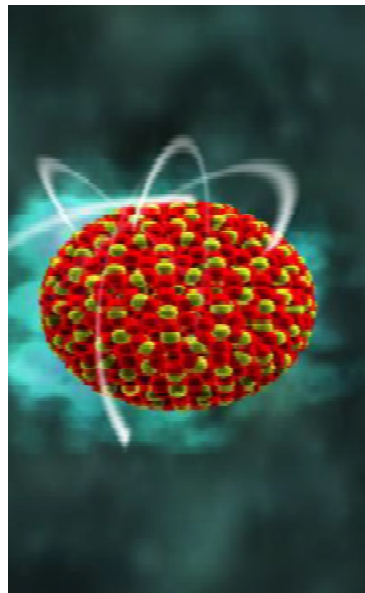


Figura 1.14: Descomposición de una prtícula radioactiva

Consideremos que la cantidad de una cierta sustancia que va quedando a lo largo del tiempo viene dada por:

$$M = M_0 \cdot a$$

M_0 es la masa inicial, y a es una constante que depende de la sustancia y de la unidad de tiempo. La rapidez de desintegración de las sustancias radiactivas se mide por el “**periodo de desintegración**” que es el tiempo en que tarda en reducirse a la mitad.

Ejemplo 1.12. La división celular (ya sea por mitosis o meiosis) consiste en la división de una célula para dar lugar a dos. Posteriormente, cada una de esas células

hijas, se dividirá en dos y así sucesivamente. Gráficamente sería:

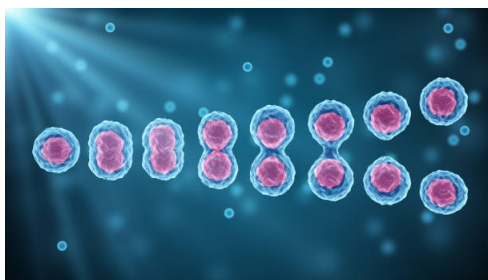


Figura 1.15: División celular

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 1 \cdot 2$$

$$a_3 = 1 \cdot (2)^2$$

$$a_4 = 1 \cdot (2)^3$$

$$a_5 = 1 \cdot (2)^4$$

...

$$a_n = 1 \cdot (2)^{n-1}$$

El número de células sigue la siguiente secuencia: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ..., en la que para pasar de un término al siguiente tienes que multiplicar por 2. Por tanto, estás ante una progresión geométrica cuya razón es $r=2$.

Ejemplo 1.13. Encuentra la sucesión geométrica datos son: $a = 4$ y la constante es

$$r = \frac{1}{3}$$

$$a_1 = 4$$

$$a_2 = 4 \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$

$$a_3 = 4 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

$$a_4 = 4 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{4}{27}$$

$$a_5 = 4 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{4}{81}$$

...

$$a_n = 4 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

$$\left\{4, \frac{4}{3}, \frac{4}{9}, \frac{4}{27}, \frac{4}{81}, \dots, \left[4\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}\right], \dots\right\}$$

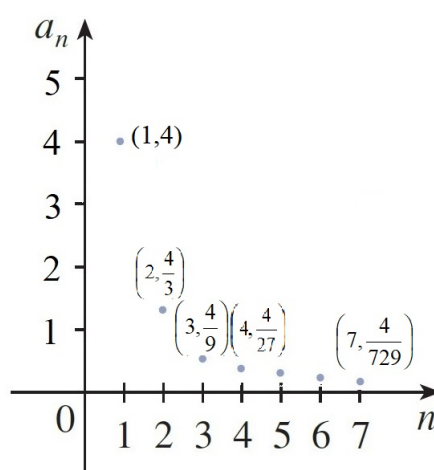


Figura 1.16: Representación gráfica de la sucesión del Ejemplo 1.13

El *término general* de una *sucesión geométrica* se calcula a partir del primer término a_1 y de la razón r :

$$a_n = a_1 r^{(n-1)}$$

El término general permite calcular cualquier término de la sucesión sin necesidad de calcular los anteriores.

Podemos asegurar que el *chisme* se expande siguiendo una progresión geométrica. Así es, el rumor, comúnmente llamado *chisme*, se lo define como una noticia vaga u oficiosa y existe desde que el hombre está en la tierra, podemos asegurar que es una parte intrínseca de nuestra existencia.



Figura 1.17: Rumores

Alguien dice o comenta alguna situación ocurrida y rápidamente, lo transmitimos, como dogma de fe, a todos los que encontramos en nuestro camino. De ahí

que los rumores se propaguen tan rápidamente, Jean de la Bruyere asegura que:

Frecuentemente la verdad suele ser contrario a los rumores que circulan acerca de los sucesos y de las personas.

1.4.3. Razón de una sucesión

La razón de una sucesión geométrica se obtiene dividiendo dos términos consecutivos: $r = \frac{a_{n+1}}{a_n}$

Ejemplo 1.14. Dada la sucesión $\{5, 15, 45, 135, \dots\}$, determina si se trata de una sucesión geométrica.

$$a_1 = 5$$

$$a_2 = 15$$

$$a_3 = 45$$

$$a_4 = 135$$

...

$$r = \frac{a_2}{a_1} = \frac{15}{5} = 3$$

De igual manera lo calculamos para el resto de los términos dados:

$$r = \frac{a_3}{a_2} = \frac{45}{15} = 3$$

$$r = \frac{a_4}{a_3} = \frac{135}{45} = 3$$

De esta manera comprobamos que la razón es constante en todos los términos dados.

1.4.4. Sucesión aritmética geométrica

Esta sucesión se trata de una combinación de las sucesiones estudiadas anteriormente, en donde cada término se obtiene a partir de la siguiente expresión:

$$a_n = [a + (n-1)s]q^{n-1}$$

Ejemplo 1.15. Si $a = 2$, $s = \frac{1}{3}$ y $q = \frac{1}{2}$

$$a_1 = 2$$

$$a_2 = [2 + \frac{1}{3}] \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{6}$$

$$a_3 = [2 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}] \cdot [\frac{1}{2} \frac{1}{2}] = \frac{2}{3}$$

$$a_4 = [2 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}] \cdot [\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}] = \frac{3}{8}$$

...

$$a_n = [2 + (n-1)\frac{1}{3}] \cdot (\frac{1}{2})^{n-1}$$

La sucesión es: $\{2, \frac{7}{6}, \frac{2}{3}, \frac{3}{8}, \dots, [2 + (n-1)\frac{1}{3}](\frac{1}{2})^{n-1}\}$

1.4.5. Sucesión armónica o sucesión recíproca

Esta sucesión se la expresa como: $\{a_n\} = \{\frac{1}{n}\}$. Su desarrollo es: $\{1; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \frac{1}{4}; \dots; \frac{1}{n}; \dots\}$

1.5. Igualdad de sucesiones

Dadas dos sucesiones $\{a_n\} = \{a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n, \dots\}$ y $\{b_n\} = \{b_1, b_2, b_3, b_4, \dots, b_n, \dots\}$, con $n \in \mathcal{N}$; se dice que las sucesiones $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ **son iguales sí y solo sí** los elementos $a_j = b_j$ son iguales entre sí, para todos los números enteros positivos j .

Ejemplo 1.16. Dadas las sucesiones $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ determinar si son iguales

$$\{a_n\} = \begin{cases} 2 & \text{si } n \text{ es par} \\ \frac{1}{2+n} & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

$$\{b_n\} = \{\frac{1}{n}\}$$

Los elementos de la sucesión son:

$$\{a_n\} = \{\frac{1}{3}, 2, \frac{1}{5}, 2, \frac{1}{7}, \dots\}$$

$$\{b_n\} = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\}$$

Se concluye que las sucesiones son distintas ya que sus elementos son distintos:

$$a_j \neq b_j$$

1.6. Operaciones con sucesiones

Como mencionamos anteriormente las sucesiones son funciones por lo que todos los conceptos que conocemos sobre operaciones con funciones se hacen extensibles a operaciones con sucesiones:

Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ dos sucesiones distintas, con dos constantes cualesquiera α y β , entonces:

i) La suma $\{a_n + b_n\}$ también es una sucesión: $\{(a + b)_n\}$

ii) El producto $\{a_n b_n\}$ también es una sucesión: $\{(ab)_n\}$

iii) La combinación lineal $\{\alpha a_n + \beta b_n\}$ también es una sucesión: $\{(\alpha a + \beta b)_n\}$

iv) Si la sucesión $\{b_n\}$ no toma el valor cero para algún valor de n , entonces la recíproca $\{\frac{1}{b_n}\}$ es una sucesión $\{(\frac{1}{b})_n\}$

v) En base a las propiedades anteriores, el cociente se lo define como:

$$\{\frac{a_n}{b_n}\} \text{ con } \{b_n\} \neq 0 \quad \forall n \in \mathcal{N}, \text{ es una sucesión } \{(\frac{a}{b})_n\}$$

Ejemplo 1.17. Dadas las sucesiones $\{2n\}$ y $\{\frac{1}{n}\}$ aplica propiedades:

i) Suma entre sucesiones:

$$\{2n\} = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, \dots, 2n, \dots\}$$

$$\{\frac{1}{n}\} = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$$

$$\{2n + \frac{1}{n}\} = \{3, \frac{9}{2}, \frac{19}{3}, \frac{33}{4}, \frac{51}{5}, \dots, 2n + \frac{1}{n}, \dots\} \text{ Es otra sucesión.}$$

ii) Producto entre sucesiones:

$$\{2n\} = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, \dots, 2n, \dots\}$$

$$\{\frac{1}{n}\} = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$$

$$\{2n \cdot \frac{1}{n}\} = \{2\} \text{ Es una sucesión constante}$$

iii) Cociente entre sucesiones:

$$\{2n\} = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, \dots, 2n, \dots\}$$

$$\{\frac{1}{n}\} = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$$

$$\{\frac{2n}{\frac{1}{n}}\} = \{2, 8, 18, 32, 50, 72, \dots, 2n^2, \dots\} \text{ Es otra sucesión.}$$

iv) Combinación lineal:

$$\{2n\} = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, \dots, 2n, \dots\}$$

$$\{\frac{1}{n}\} = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$$

$$\{\alpha 2n + \beta \frac{1}{n}\} = \{\alpha 2 + \beta, \alpha 4 + \beta \frac{1}{2}, \alpha 6 + \beta \frac{1}{3}, \dots, \alpha 2n + \beta \frac{1}{n}, \dots\} \text{ Es otra sucesión.}$$

Ejemplo 1.18. Calcula los primeros cinco términos de la siguiente sucesión:

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ es par} \\ \frac{1}{2+n} & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

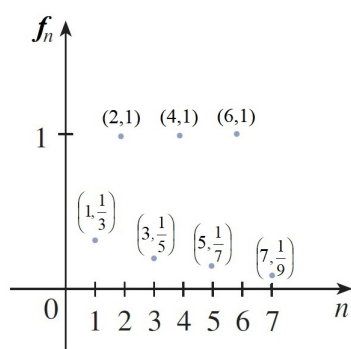


Figura 1.18: Representación gráfica de la sucesión del Ejemplo 1.18

$$\{f(n)\} = \{\frac{1}{3}, 1, \frac{1}{5}, 1, \frac{1}{7}, \dots\}$$

Ejemplo 1.19. Calcula los primeros cinco términos de la siguiente sucesión:

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ es par} \\ \frac{2}{2+n} & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

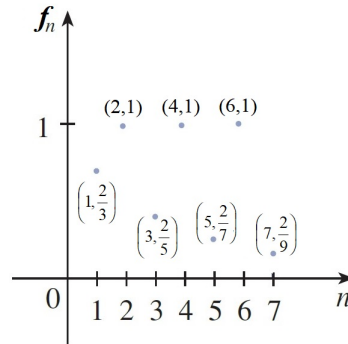


Figura 1.19: Representación gráfica de la sucesión del Ejemplo 1.19

$$\{f(n)\} = \{\frac{2}{3}, 1, \frac{2}{5}, 1, \frac{2}{7}, \dots\}$$

1.7. Límite de la Sucesión

Consideremos la sucesión $a_n = \frac{n}{n+1}$ y su representación gráfica (Figura 1.20). Como una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros positivos, su gráfica se obtiene de representar los puntos aislados con coordenadas:

$$(1, a_1) \quad (2, a_2) \quad (3, a_3) \quad \dots \quad (n, a_n) \quad \dots$$

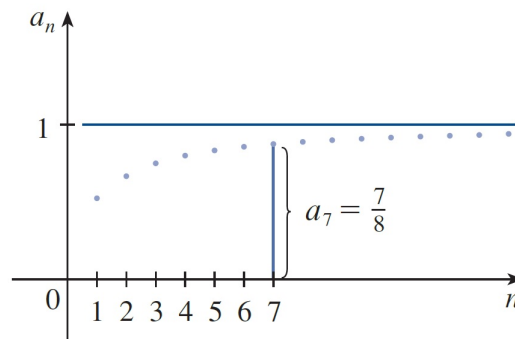


Figura 1.20: Representación gráfica de la sucesión $a_n = \frac{n}{n+1}$

De la gráfica se observa que los términos de la sucesión $a_n = \frac{n}{n+1}$ se aproximan a 1 cuando n es lo suficientemente grande, lo que significa que los términos de la sucesión $\{a_n\}$ se aproximan a un valor límite, 1, cuando se hace n lo suficientemente grande.

Definición 1.2.

Una sucesión $\{a_n\}$ tiene el **límite** L y se escribe como:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \text{ o } a_n \rightarrow L \text{ cuando } n \rightarrow \infty$$

si se hace que los términos a_n se aproximen a L tanto como se quiera tomando n lo suficientemente grande. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ existe, se dice que la **sucesión converge** (o que es convergente). De lo contrario, se dice que la **sucesión diverge** (o es divergente).

Entonces, a la sucesión $a_n = \frac{n}{n+1}$ le aplicamos límite para cuando $n \rightarrow \infty$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

A continuación, se ilustran la gráfica de dos sucesiones cualesquiera que tienen como límite a L

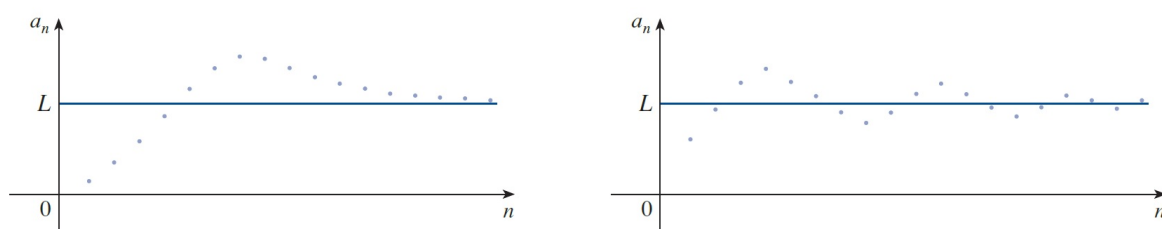


Figura 1.21: Ejemplos de sucesiones que tienen límite L

Entonces una versión más precisa de la definición de límite sería:

Definición 1.3.

Sea L un número real. El **límite** de una sucesión $\{a_n\}$ es L , que se expresa como:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

si para cada $\epsilon > 0$ existe un valor $M > 0$ tal que $|a_n - L| < \epsilon$ cuando $n > M$.

Si existe el límite L de una sucesión, la sucesión **converge** a L . Si no existe el límite de la sucesión, entonces la sucesión **diverge**.

Decimos que existe el límite finito de una sucesión si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \iff \forall \epsilon > 0 \exists n \in \mathcal{N} > 0 / \forall n : n \geq N \Rightarrow \exists |a_n - l| < \epsilon, N = N(\epsilon)$$

De la definición podemos decir que, $-\epsilon < a_n - l < \epsilon$, desde un n en adelante los infinitos términos de la sucesión quedan dentro de la franja $-\epsilon + l < a_n < \epsilon + l$.

Los límites de sucesiones son un caso particular del límite de funciones, por lo que se define y calcula de manera homóloga.

Si graficamos esta definición nos encontramos que para $n > M$ y $\epsilon > 0$, los términos de la sucesión que converge a L se encuentran dentro de la región comprendida por las rectas $y = L + \epsilon$ y $y = L - \epsilon$.

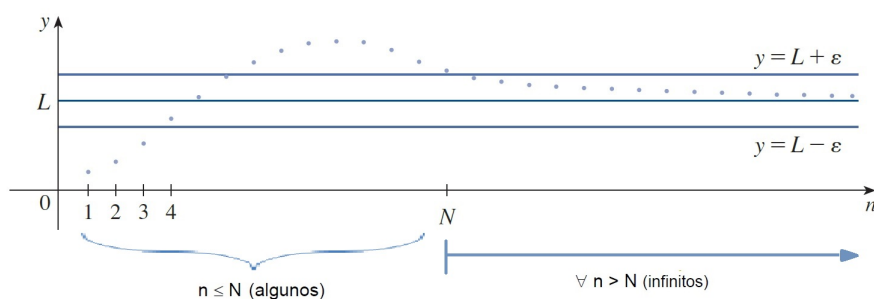


Figura 1.22: Representación gráfica del límite L de la sucesión $\{a_n\}$

Los puntos sobre la gráfica de $\{a_n\}$ deben estar entre las rectas horizontales $y = L + \epsilon$ y $y = L - \epsilon$ si $n > N$. Esta imagen debe ser válida sin importar qué tan pequeño se haya escogido ϵ , pero usualmente se requiere un valor de ϵ muy pero muy pequeño y un valor de N mucho más grande.

De las definiciones anteriores podemos asegurar que la única diferencia entre $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ es que se requiere que n sea un número entero positivo. Es decir, la sucesión a_n se corresponde con una función f para cada

número entero positivo, ahora bien si $f(x)$ se aproxima a un valor de L cuando $n \rightarrow \infty$, entonces la sucesión **converge** al mismo límite L .

Teorema 1.1. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ y $f(n) = a_n$ cuando n es un número entero, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

Teorema 1.2. Sea L un número real, y sea f una función de una variable real, tal que:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

Si a_n es una sucesión tal que $f(n) = a_n$ para cada número entero positivo n , entonces:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$

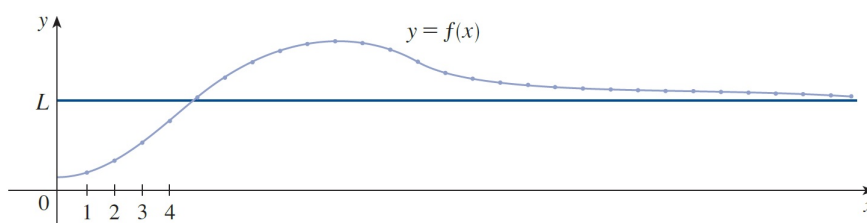


Figura 1.23: El límite de una sucesión convergente tiende a L

Ejemplo 1.20. Determina la convergencia o divergencia de la sucesión:

a) Dada la sucesión $\{a_n\} = [2 + (-1)^n]$, los primeros cinco términos son $\{1, 3, 1, 3, 1, \dots, [2 + (-1)^n]\}$. En este caso los valores son alternantes entre 1 y 3, por lo que el límite no existe, la sucesión es **divergente**.

b) Dada la sucesión $\{b_n\} = \{\frac{n}{1-3n}\}$, dividimos numerador y denominador por n .

Aplicando la definición de límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{1-3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{n}-3} = -\frac{1}{3} \text{ Por lo tanto, decimos que la sucesión es } \textbf{convergente}.$$

Ejemplo 1.21. Dada la siguiente sucesión $\{a_n = \frac{n^2}{2^n-2}\}$ determina si converge o diverge. Utilice la regla de *L'Hospital*.

Consideramos la función de una variable real: $f(x) = \frac{x^2}{2^x-2}$.

Aplicamos la regla de *L'Hospital*:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2}{2^x - 2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2x}{(\ln 2)2^x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{(\ln 2)2^x} = 0$$

Por el Teorema 1.1, podemos afirmar que $f(n) = a_n$ para cada entero positivo por lo que se lo puede escribir como:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2^n - 2} = 0$$

La sucesión **converge** a 0.

Ejemplo 1.22. Analizar las siguientes sucesiones e indicar si convergen o divergen:

$$\left\{ \frac{n^2}{n-4} \right\}, \left\{ \frac{n^2}{n+8} \right\}, \left\{ \frac{n^2}{n-3} - \frac{n^2}{n-4} \right\}, \left\{ \frac{3n^2}{3n+5} \right\}, \left\{ \frac{(-1)^n n^2}{n-1} \right\}, \left\{ \frac{5n+1}{3n-2} \right\}$$

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n^2}{n-4} \right] = \infty$ *diverge*
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n^2}{n+8} \right] = \infty$ *diverge*
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n^2}{n-3} - \frac{n^2}{n-4} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n^2(n-4) - n^2(n-3)}{(n-3)(n-4)} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{-n^2}{n^2 - 7n + 12} \right] = -1$
converge
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{3n^2}{3n+5} \right] = \infty$ *diverge*
5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(-1)^n n^2}{n-1} \right] = \infty$ *diverge*
6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{5n+1}{3n-2} \right] = \frac{5}{3}$ *converge*

1.7.1. Interpretación geométrica de la convergencia de una sucesión

Sabiendo que: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$

De acuerdo a la definición de límite de una sucesión $\forall \epsilon > 0$, tan pequeño como se quiera $\exists N / |a_n - L| < \epsilon \forall n > N$ siendo $N = N(\epsilon)$

Entonces: $|a_n - L| < \epsilon \Rightarrow -\epsilon < a_n - L < \epsilon \Rightarrow L - \epsilon < a_n < L + \epsilon$

Los términos $a_1, a_2, a_3, \dots$ se trazan sobre una recta numérica (Figura 1.24). No importa qué tan pequeño se elija un intervalo $(L - \epsilon, L + \epsilon)$ existe una N tal que todos los términos de la sucesión desde a_{N+1} en adelante deben estar en ese intervalo.

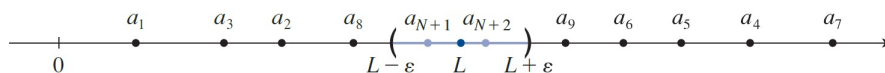


Figura 1.24: Interpretación geométrica del límite de una sucesión

Esto nos indica que todos los elementos $a_{N+1}, a_{N+2}, a_{N+3}, \dots$ están en un entorno con centro L y de semiamplitud ϵ .

1.7.2. Condición necesaria de existencia del límite

La condición necesaria de la convergencia de la sucesión, es decir de la existencia del límite es la **acotación**.

Demostración 1. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ y $|a_n - L| < \epsilon$

$$L - \epsilon < a_n < L + \epsilon$$

Supongamos que le asignamos a ϵ el valor uno (1), existirá un N :

$$|a_n - L| < 1 \quad \forall n > N$$

$$|a_n| < 1 + |L| \quad \forall n > N$$

$$|a_n| \leq 1 + \max(|a_1|, |a_2|, \dots, |a_{N-1}|, 1 + |L|), \text{ esto prueba que } \{a_n\} \text{ es } \textbf{acotada}.$$

Demostración 2. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ y $|a_n - L| < \epsilon$

Supongamos que le asignamos a ϵ el valor uno (1), entonces:

$$\epsilon = 1 \Rightarrow |a_n - L| < 1 \Rightarrow -1 < a_n - L < 1$$

$$L - 1 < a_n < L + 1$$

Teniendo en cuenta la Figura 1.24, sabemos que fuera de ese intervalo tenemos los términos $a_1, a_2, a_3, \dots, a_N$; y que entre ellos hay un máximo M y un mínimo m . Es evidente que: $m \leq a_n \leq M$, para todos los números n , es decir la sucesión está **acotada**.

Ejemplo 1.23. Los elementos de la sucesión $\{\frac{1+(-1)^n}{2}\}$ son: $\{0, 1, 0, 1, 0, 1, \dots\}$

Podemos decir que la sucesión está acotada, entre 0 y 1, sin embargo el:

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1+(-1)^n}{2} \right] = \infty$, no existe. Este tipo de sucesiones se denomina **sucesión oscilante**.

Teorema 1.3. La acotación no implica convergencia, es decir, la condición de acotación es **necesaria pero no suficiente**.

Teorema 1.4. Toda sucesión **no acotada es divergente**.

Ejemplo 1.24.

La sucesión $\{\frac{n}{3}\}$ no está acotada, por lo tanto es divergente.

La sucesión $\{\frac{n^2}{n-1}\}$ no está acotada, por lo tanto es divergente.

1.7.3. Propiedades de los límites de una sucesión

A continuación se detallan las propiedades de los límites de sucesiones que son análogas a las propiedades de los límites de funciones de una variable real.

Teorema 1.5. Propiedades de límites de sucesión

Sean las sucesiones $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ convergentes, entonces sus límites existen:

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{x \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{x \rightarrow \infty} b_n$
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \alpha a_n = \alpha \lim_{x \rightarrow \infty} a_n$, donde α es una constante.
3. $\lim_{x \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{x \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} b_n$
4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{x \rightarrow \infty} b_n}$, con $b_n \neq 0$
5. $\lim_{x \rightarrow \infty} a_n^r = (\lim_{x \rightarrow \infty} a_n)^r$
6. $\lim_{x \rightarrow \infty} r^{a_n} = r^{(\lim_{x \rightarrow \infty} a_n)}$

Ejemplo 1.25. Sean las sucesiones: $\{\frac{2n}{n+5}\}$ y $\{\frac{n}{n-2}\}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{2n}{n+5}) = 2 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{n}{n-2}) = 1$$

$$a) \lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{2n}{n+5}) + \lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{n}{n-2}) = \lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{2n(n-2)+n(n+5)}{(n+5)(n-2)}) = \lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{3n^2+n}{n^2+3n-10}) = 3$$

$$b) \lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{2n}{n+5}) \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{n}{n-2}) = \lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{2n^2}{n^2+3n-10}) = 2$$

1.7.4. Teoremas**Teorema 1.6. Unicidad del límite de una sucesión**

Dada la sucesión $\{a_n\}$ convergente que tiene los límites: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = K$, se verifica que $L = K$, es decir el mismo límite.

Demostración 3. Supongamos que $L \neq K$, entonces: $|L - K| > 0$ y $\frac{1}{2}|L - K| > 0$

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ entonces existirá un número natural N_1 tal que si $n \geq N_1$, entonces: $|a_n - L| < \frac{1}{2}|L - K|$ y si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = K$ entonces existirá un número natural N_2 tal que si $n \geq N_2$, entonces: $|a_n - K| < \frac{1}{2}|L - K|$.

Si consideramos un número N mayor que el máximo entre N_1 y N_2 entonces:

$$|a_n - L| + |a_n - K| < |L - K| \quad (1)$$

Si al módulo de la diferencia $L - K$, le sumamos y restamos el n -ésimo elemento, se lo puede plantear como:

$$|L - K| = |(L - a_n) + (a_n - K)| \leq |(L - a_n)| + |(a_n - K)| = |a_n - L| + |a_n - K| \quad (2)$$

Si comparamos (a) y (b) tenemos que:

$$|L - K| < |L - K|, \text{ lo cual es un absurdo.}$$

Es decir, la suposición que planteamos al inicio de $L \neq K$ conduce a un absurdo, por lo que $L = K$ y el límite existe y es único $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L = K$

Teorema 1.7. Teorema del emparedado

Dadas las sucesiones: $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ y $\{c_n\}$, y que los elementos correspondientes a estas tres sucesiones numéricas cumplen las propiedades de las desigualdades: $a_n \leq c_n \leq b_n$. Entonces, podemos decir que si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ existen y son iguales, entonces también existirá el $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$

Demostración 4. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$, podemos decir que:

$$\text{Para cada } \epsilon > 0 \exists N_1 / |a_n - L| < \epsilon \forall n > N_1 \Rightarrow L - \epsilon < a_n < L + \epsilon.$$

$$\text{Para cada } \epsilon > 0 \exists N_2 / |b_n - L| < \epsilon \forall n > N_2 \Rightarrow L - \epsilon < b_n < L + \epsilon$$

Si consideramos que $n > N/N = \max$ entre N_1 y N_2 podemos asegurar que:

$$L - \epsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < L + \epsilon \quad L - \epsilon < c_n < L + \epsilon \quad \epsilon < c_n - L < \epsilon$$

$$|c_n - L| < \epsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$$

Para cada $\epsilon > 0 \exists N / \forall n > N$ se cumple $|c_n - L| < \epsilon$, de esta manera queda demostrado el teorema.

Teorema 1.8. Teorema del valor absoluto

Sea $\{a_n\}$ una sucesión, el $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$ entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Demostración 5. Partiendo de que el:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0 \text{ se tiene que } \forall n > N \Rightarrow |a_n - 0| < \epsilon \iff ||a_n| - 0| < \epsilon$$

Por el teorema del emparedado podemos decir que $a_n < |a_n|$ con lo cual llegamos a la conclusión que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Teorema 1.9. Teorema fundamental Bolzano Weierstrass

Toda sucesión monótona acotada (creciente o decreciente) tiene límite.

Demostración 6. Supongamos que el conjunto acotado está contenido en el intervalo $[a, b]$. Ahora, dividimos este intervalo en dos partes iguales y al menos uno de estos lo

denominamos $[a_1, b_1]$ que contiene infinitos puntos. De igual manera, tomamos el intervalo $[a_1, b_1]$ y lo dividimos en dos partes iguales y obtenemos otro intervalo que denominamos $[a_2, b_2]$, que contiene infinitos puntos. Si continuamos con este procedimiento obtendremos un conjunto de intervalos encajados $[a_n, b_n]$, con $n = 1, 2, 3, \dots$, tales que:

$$\begin{aligned} b_1 - a_1 &= \frac{b-a}{2} \text{ si } a < b \\ b_2 - a_2 &= \frac{b_1 - a_1}{2} = \frac{b-a}{2^2} \\ b_3 - a_3 &= \frac{b_2 - a_2}{2} = \frac{b_1 - a_1}{2^2} = \frac{b-a}{2^3} \\ &\dots \end{aligned}$$

$$b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \text{ luego } \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{b-a}{2^n} \right) = 0$$

A este encaje de intervalos corresponde un número real único que representa el punto límite y esto demuestra el teorema fundamental.

Teorema 1.10. Corolario Bolzano Weierstrass

A todo encaje de intervalos corresponde un número real único.

Consideramos un conjunto de intervalos $[a_n, b_n]$ siendo $n = 1, 2, 3, \dots$ tal que cada intervalo está contenido en el precedente y el $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$. Esto indica que los intervalos forman lo que se denomina **encaje**

Demostración 7. Considerando lo antes mencionado podemos definir que:

$$\begin{cases} a_{n+1} \geq a_n \\ b_{n+1} \leq b_n \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0 \end{cases}$$

De la propia división surge que: $a_1 \leq a_n \leq b_n \leq b_1$

Se pueden plantear dos sucesiones $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$, estas sucesiones están acotadas y monótonas, una no decreciente y la otra no creciente (también podrían ser crecientes y decreciente) respectivamente, por lo tanto convergen hacia a y b .

Para demostrar que $a = b$ se puede plantear que:

$$b - a = (b - b_n) + (b_n - a_n) + (a_n - a) \Rightarrow |b - a| \leq |b - b_n| + |b_n - a_n| + |a_n - a|$$

De la definición de sucesión se conoce que, dado un $\epsilon > 0$, tan pequeño como se quiera, existe $N/\forall n > N$ se tiene que: $|b - a| < \frac{\epsilon}{3}$

Como ϵ es un número positivo tan pequeño como se quiera en el límite tiene que ser $b - a = 0$, por lo tanto $b = a$.

Ejemplo 1.26. ¿Para qué valores de r es convergente la sucesión $\{r^n\}$?

Teniendo en cuenta las gráficas de las funciones exponenciales: $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \infty$ para $a > 1$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = 0$ para $0 < a < 1$. Por lo tanto, si se hace $a = r$ y se considera que la sucesión es una función continua, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} r^n = \begin{cases} \infty & \text{si } r > 1 \\ 0 & \text{si } 0 < r < 1 \end{cases}$$

Sabiendo que:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 1^n = 1 \text{ y } \lim_{x \rightarrow \infty} 0^n = 0$$

Si $-1 < r < 0$, entonces $0 < |r| < 1$, por lo que: $\lim_{x \rightarrow \infty} |r^n| = \lim_{x \rightarrow \infty} |r|^n = 0$

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow \infty} r^n = 0$. Si $r \leq -1$, entonces $\{r^n\}$ diverge.

A continuación se grafican varios valores de r .

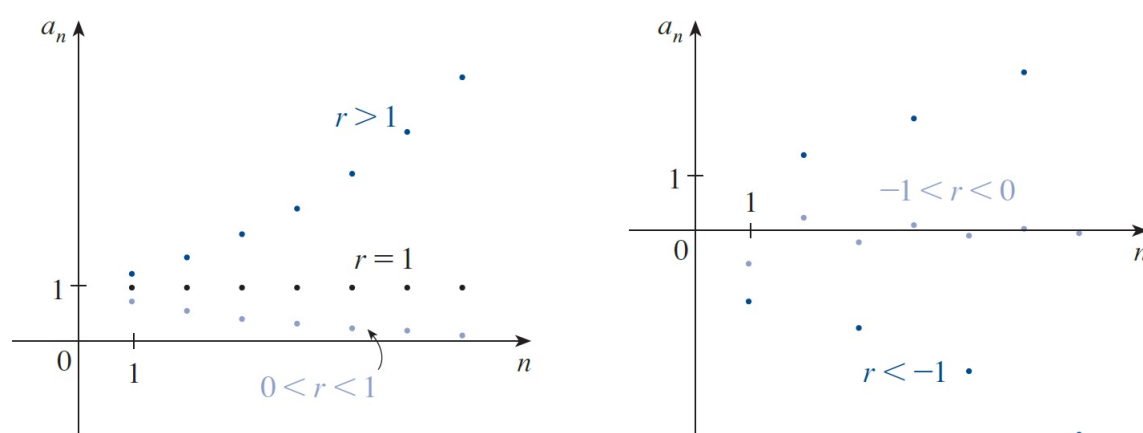


Figura 1.25: Representación gráfica de $\{r^n\}$

La sucesión $\{r^n\}$ es convergente si $-1 < r \leq 1$ y divergente para todos los otros valores de r .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \begin{cases} 0 & \text{si } -1 < r < 1 \\ 1 & \text{si } r = 1 \end{cases}$$

1.8. Sucesiones Monótonas

Definición 1.4. La sucesión a_n se denomina **decreciente**, si cada término sucesivo es mayor al término que le precede a el.

$$a_1 > a_2 > a_3 > \dots > a_i > \dots > a_n > \dots$$

Ejemplo 1.27. La sucesión $\{a_n\} = \{\frac{1}{2^n}\}$ es decreciente:

$$\{\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \frac{1}{10}, \dots, \frac{1}{2n}, \dots\}$$

Definición 1.5. La sucesión a_n se denomina **creciente**, si cada término precedente (anterior) es menor que el término posterior a él.

$$a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_i < \dots < a_n < \dots$$

Ejemplo 1.28. La sucesión $\{a_n\} = \{\frac{2n}{n+1}\}$ es creciente:

$$\{1, \frac{4}{3}, \frac{6}{4}, \frac{8}{5}, \frac{10}{6}, \dots, \frac{2n}{n+1}, \dots\}$$

Definición 1.6. La sucesión a_n se denomina **no creciente**, si $a_n \geq a_{n+1}$.

$$a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \dots \geq a_i \geq \dots \geq a_n \geq \dots$$

Ejemplo 1.29. La sucesión $\{a_n\} = \{\frac{2^n}{n!}\}$ es decreciente:

$$\{2, 2, \frac{8}{6}, \frac{16}{24}, \frac{32}{120}, \dots, \frac{1}{2n}, \dots\}$$

Definición 1.7. La sucesión a_n se denomina **no decreciente**, si $a_n \leq a_{n+1}$.

$$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_i \leq \dots \leq a_n \leq \dots$$

Ejemplo 1.30. La sucesión $\{a_n\} = \{2n - (-1)^n - 1\}$ es creciente:

$$\{2, 2, 6, 6, 10, \dots, [2n - (-1)^n - 1], \dots\}$$

Si una sucesión es creciente, decreciente, no creciente o no decreciente se dice que la **sucesión es monótona**.

Ejemplo 1.31. Determinar si las sucesiones son monótonas:

1. $a_n = 4 + (-1)^n$ Esta sucesión alterna entre 3 y 5, por lo que no es monótona.
2. $b_n = \frac{2n}{1+2n}$ Esta sucesión es monótona porque cada término sucesivo es mayor que su precedente.

$$b_n = \frac{2n}{1+2n} < \frac{2(n+1)}{1+2(n+1)} = b_{n+1}$$

$$2n(2n+3) < (2n+1)(2n+2)$$

$$4n^2 + 6n < 2n + 2 + 4n^2 + 4n$$

$$0 < 2$$

El término a la izquierda de la desigualdad es menor que el término de la derecha, por lo que la desigualdad se cumple.

$$3. \ c_n = \begin{cases} \frac{2}{n+1} & \text{si } n \text{ es par} \\ 2 & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

$\{2, \frac{2}{3}, 2, \frac{2}{5}, 2, \dots\}$ Esta sucesión no es monótona.

$$4. d_n = \frac{2-n^2}{2n^2}$$

$$\left\{ \frac{1}{2}, -\frac{2}{8}, -\frac{7}{18}, -\frac{7}{16}, -\frac{23}{50}, \dots, \left[\frac{2-n^2}{2n^2} \right], \dots \right\}$$

Esta sucesión es monótona porque cada término sucesivo es menor que su precedente.

$$5. e_n = \frac{3}{n+5}$$

$$e_n = \frac{3}{n+5} > \frac{3}{(n+1)+5} = \frac{3}{n+6} = e_{n+1}$$

$$3(n+6) > 3(n+5)$$

$$3n+18 > 3n+5$$

$$18 > 5$$

Esto indica que $\{a_n\} > \{a_{n+1}\}$ para toda $n \geq 1$, por lo que la sucesión es decreciente.

$$6. f_n = \frac{n}{n^2+1}$$

$$f_{n+1} = \frac{n+1}{(n+1)^2+1} < \frac{n}{n^2+1} = f_n$$

$$(n+1)(n^2+1) < n[(n+1)^2+1]$$

$$n^3+n^2+n+1 < n^3+2n^2+2n$$

$$1 < n^2+n$$

Como $n \geq 1$, se sabe que la desigualdad $n^2+n > 1$ es verdadera, por lo tanto, $a_{n+1} < a_n$ y también $\{a_n\}$ es decreciente.

1.9. Sucesiones Acotadas

Definición 1.8. Sucesiones Acotadas:

- ♣ Una sucesión $\{a_n\}$ está **acotada superiormente** cuando existe un número real **M** tal que $a_n \leq M$ para todo n . Este valor **M** se denomina **cota superior** de la sucesión.

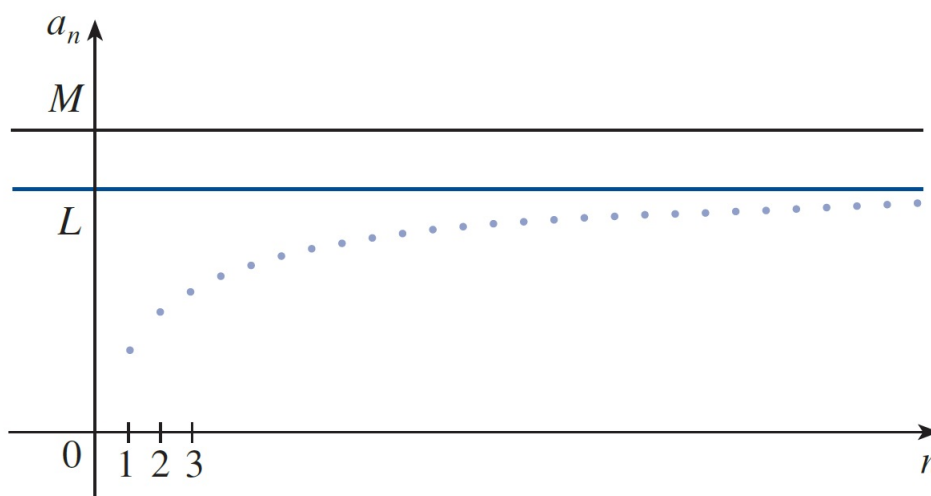


Figura 1.26: Sucesión acotada superiormente

♣ Una sucesión $\{a_n\}$ está **acotada inferiormente** cuando existe un número real **m** tal que $n \leq a_n$ para todo n . Este valor **n** se denomina **cota inferior** de la sucesión.

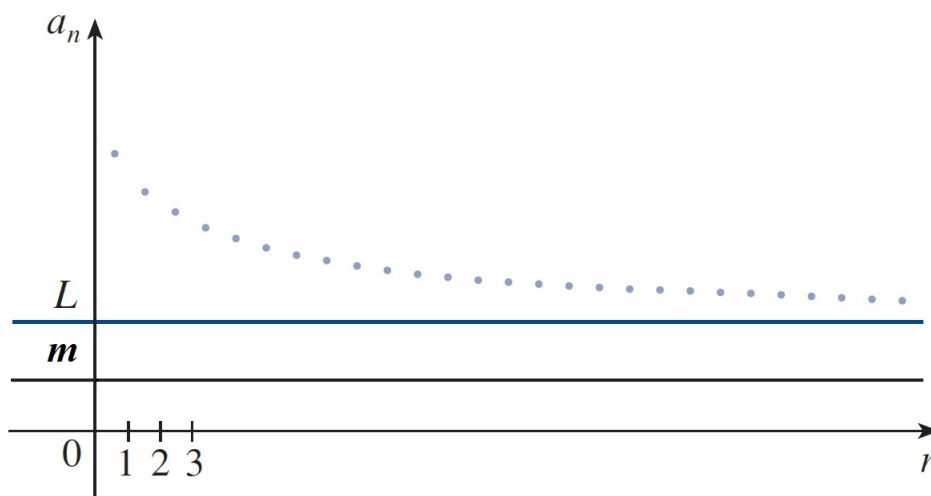


Figura 1.27: Sucesión acotada inferiormente

♣ Una sucesión $\{a_n\}$ está **acotada** cuando está limitada por arriba y por abajo.

1.10. Sucesiones Monótonas y Acotadas

Teorema 1.11. Si $\{a_n\}$ es monótona y acotada, entonces la sucesión **converge**.

Demostración 8. Consideremos la sucesión a_n no decreciente, en donde cada término es positivo, además como la sucesión está acotada, existe un límite superior M :

$$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_n \leq \dots M$$

A partir del axioma de completitud, se deduce que existe un límite superior L :

$$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_n \leq \dots L$$

Por definición de límite, para $\epsilon > 0$ se tiene que $L - \epsilon > L$, por lo tanto $L - \epsilon$ no puede ser un límite superior para esta sucesión. En consecuencia, existe al menor un término de la sucesión a_n que es mayor que $L - \epsilon \Rightarrow L - \epsilon < a_N$ para algún número enteropositivo N .

Como los términos de la sucesión son no decrecientes, entonces se deduce que $a_N \leq a_n$ para $n > N$:

$$L - \epsilon < a_N \leq a_n \leq L < L + \epsilon \forall n > N$$

Por lo que: $|a_n - L| < \epsilon \forall n > N$, lo que significa que a_n converge a L .

Teorema 1.12. Si a_n converge, entonces la sucesión a_n está acotada.

Ejemplo 1.32. 1. La sucesión $\{\frac{n}{2n+2}\}$ tiene por elementos a:

$$\{\frac{1}{4}, \frac{2}{6}, \frac{3}{8}, \frac{4}{10}, \frac{5}{12}, \dots, \frac{n}{2n+2}\}$$

El valor $\frac{1}{4}$ es la **máxima cota inferior** ($A = \frac{1}{4}$)

Ahora, si operamos: $\frac{n}{2n+2} = \frac{1}{2+\frac{2}{n}} < \frac{1}{2}$ Para todo n cada cota superior de la sucesión es mayor o igual que $\frac{1}{2}$, por lo tanto $B = \frac{1}{2}$ es la **minima cota superior**.

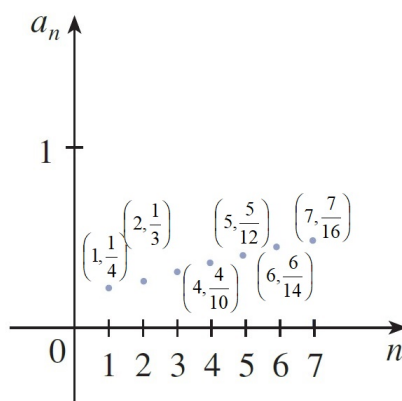


Figura 1.28: Ejemplo de la sucesión $\{\frac{n}{2n+2}\}$

2. La sucesión $\{\frac{1}{n^2}\}$ tiene por elementos a:

$$\{1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \dots, \frac{1}{n^2}\}$$

El valor 0 es la *máxima cota inferior* ($A = \frac{1}{4}$) y $B = 1$ es la *minima cota superior*.

1.11. Sucesiones infinitésimas

1.11.1. Definición

Una sucesión se llama infinitésima si su límite es igual a cero.

Sea la sucesión $\{a_n\}$, se dice que es infinitésima si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Ejemplo 1.33. 1. La sucesión $\{\frac{3n}{n^2+3}\}$ es infinitésima ya que: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{n^2+3} = 0$

2. La sucesión $\{\frac{5n^2}{2n^3-1}\}$ es infinitésima ya que: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^2}{2n^3-1} = 0$

3. La sucesión $\{\frac{1}{3^n}\}$ es infinitésima ya que: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n} = 0$

1.11.2. Propiedades

1. **Propiedad 1:** Si $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ son dos sucesiones infinitésimas, entonces la suma de estas dos sucesiones infinitésimas $\{a_n\} + \{b_n\}$ es otra sucesión infinitésima.
2. **Propiedad 2:** El producto de una sucesión infinitésima $\{a_n\}$ por una sucesión acotada $\{b_n\}$ es otra sucesión infinitésima $\{a_n\} \cdot \{b_n\}$.
3. **Propiedad 3:** Para que el número L sea el límite de la sucesión $\{a_n\}$ es necesario y suficiente que a_n pueda escribirse de la siguiente forma: $a_n = L + \alpha_n$, donde $\{\alpha_n\}$ es una sucesión infinitésima y α_n su elemento enésimo.

1.12. Sucesiones infinitas

1.12.1. Definición

Una sucesión se llama infinita si para cada número positivo K existe el número natural N tal que $\forall n > N$ se cumple que $|a_n| > K$ y se escribe:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

Ejemplo 1.34. 1. La sucesión $\{2n\}$ es infinita ya que: $\lim_{n \rightarrow \infty} 2n = \infty$

2. La sucesión $\{\frac{5n^2}{n+2}\}$ es infinita ya que: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^2}{n+2} = \infty$

1.12.2. Relación entre una sucesión infinita y una sucesión infinitésima

Dada una sucesión $\{a_n\}$ que es infinita y siendo $a_n \neq 0$, entonces la sucesión $\{\frac{1}{a_n}\}$ es infinitésima.

1.13. Algo de historia

El origen de las sucesiones es incierto, sin embargo, se conservan algunos documentos que atestiguan la presencia de sucesiones registradas varios siglos antes de nuestra era, por lo que no se debe atribuir su paternidad a ningún matemático concreto. Veamos su desarrollo en algunas civilizaciones:

♣ Babilonia

Se conoce el interés que tenían los más antiguos es conocer la forma en poder incrementar su dinero, para ello idearon una forma de calcular en cuánto tiempo se duplicaría una cierta cantidad de dinero a un determinado interés compuesto, este planteo fue propuesto por los babilonios (2000 a.C. - 600 a.C.), lo cual hace pensar que conocían de alguna manera la fórmula del interés compuesto y, por tanto, las sucesiones geométricas.

♣ Antigua Grecia (hasta el 300 D.C.)

Pingala (aproximadamente de los siglos III al I a. C.) en su obra expone ideas básicas sobre los números de Fibonacci, llamados *mātrāmeru*. Por otro lado, entre el 400 A.C. y el 200 A.C., los matemáticos **yainas** comenzaron el estudio de las matemáticas y desarrollaron los conceptos que dieron inicio a las sucesiones y progresiones.

El Manuscrito "*Bakhshali*", escrito entre el 200 A.C. y el 200 D.C., incluía soluciones de progresiones aritméticas y geométricas y de series compuestas entre otras cosas.

Por otro lado, la matemática logró destacarse en la cultura Griega, hay indicios que se hablaba de sucesiones de los números pares e impares; aunque ellos asociaban lo “par” con lo ilimitado y lo “impar” con lo limitado.

♣ *Edad Media*

Se destaca el matemático **Leonardo de Pisa** (1170 – 1250). Más conocido como *Fibonacci*, su trabajo más destacado en la matemática fue el estudio y cálculo de una progresión relativa a una pareja de conejos, que como se puede comprobar actualmente tiene múltiples aplicaciones en los fenómenos (especialmente naturales). Esta sucesión es conocida como *sucesión de Fibonacci*.

♣ *Edad Contemporánea*

Nos encontramos con Stolz, uno de los grandes matemáticos austriacos y de la época. Es conocido por sus trabajos realizados en el análisis matemático e infinitesimal. Sobre el tema de sucesiones consiguió estudiar la convergencia de una sucesión a partir de otra sucesión monótona creciente y divergente.

1.14. Curiosidades

En el año 1202 el matemático Fibonacci descubre una serie de números que aparecen en la naturaleza. La sucesión es: $\{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, \dots\}$, cada número obtenido es la suma de los dos anteriores.

Ahora bien, si dividimos cada número con respecto a su número anterior obtenemos un valor que tiende al número áureo:

$$\frac{1}{1} = 1$$

$$\frac{2}{1} = 2$$

$$\frac{3}{2} = 1,5$$

$$\frac{5}{3} = 1,6666\dots$$

$$\frac{8}{5} = 1,60$$

$$\frac{13}{8} = 1,625$$

$$\frac{21}{13} = 1,615$$

$$\frac{34}{21} = 1,619$$

$$\frac{55}{34} = 1,617$$

$$\frac{89}{55} = 1,61818181\dots \text{ tiende al número áureo } \varnothing$$

El resultado de la sucesión obtenido por Fibonacci aparece en la reproducción de los conejos y de las vacas, pero también lo encontramos en el crecimiento de las plantas.

El número de espirales que aparecen en las piñas de las coníferas y en los girasoles siempre son términos consecutivos en la sucesión de Fibonacci (Figura 1.29). Como observamos, la sucesión está estrechamente ligada a la divina proporción (número áureo).

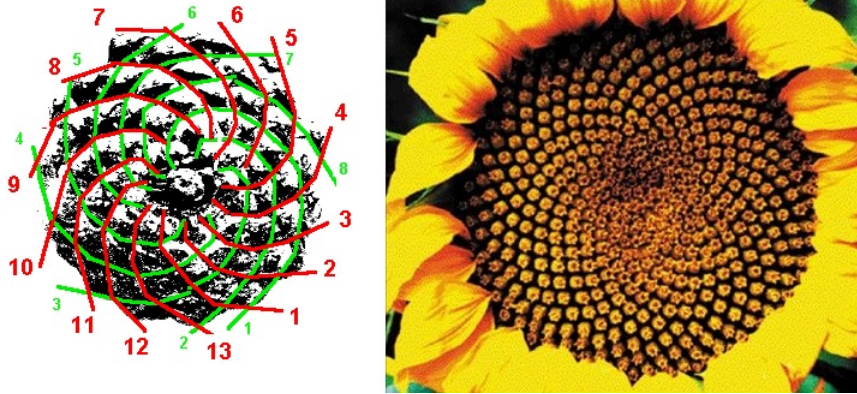


Figura 1.29: La sucesión en la naturaleza

<http://mimosa.pntic.mec.es/jgomez53/docencia/dosnumfamosos.htm>

También lo podemos observar en algunas flores y frutos, en donde su crecimiento describen una simetría basado en el número de Fibonacci o en una proporción áurea (Figura 1.30).



Figura 1.30: La sucesión en el crecimiento de las plantas

<http://plantae.garden/el-numero-aureo-y-la-serie-fibonacci-en-las-plantas/>

1.15. Actividades

- 1) Hallar el término general de la sucesión

[a)] $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$

[b)] $1, 2, \frac{1}{3}, 4, \frac{1}{5}, 6, \dots$

[c)] $\frac{1}{2}, 2, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{5}, \dots$

[d)] $0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots$

[e)] $2, 5, 10, 17, 26, \dots$

[f)] $-1, 2, -3, 4, -5, \dots$

[g)] $1, -\frac{1}{3}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{7}, \frac{1}{9}, \dots$

[h)] $1, \frac{3}{5}, \frac{4}{10}, \frac{5}{17}, \frac{6}{26}, \dots$

[i)] $2, \frac{7}{3}, \frac{8}{3}, 3, \frac{10}{3}, \dots$

[j)] $1, -\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \dots$

- 2) Calcular el límite de las siguientes sucesiones

[a)] $\left\{ \frac{3n-1}{n} \right\}$

[b)] $\left\{ \frac{1}{n} \right\}$

[c)] $\left\{ \frac{n^2}{n+1} \right\}$

[d)] $\left\{ \frac{1}{n(n+1)} \right\}$

[e)] $\left\{ \frac{n^2-2n}{2n^2+6} \right\}$

[f)] $\left\{ \frac{n-1}{n+1} \right\}$

[g)] $\left\{ \frac{n-1}{n^2+2} \right\}$

[h)] $\left\{ \frac{n^2-2n}{n+2} \right\}$

- 3) Determinar los primeros cuatro términos de las siguientes sucesiones, definida por recurrencia:

a) $a_1 = 1; a_{n+1} = \frac{1}{3}(a_n + 5)$

b) $a_1 = 2; a_{n+1} = 4 - \frac{1}{a_n}$

c) $a_1 = 1; a_{n+1} = \frac{1}{3-a_n}$

d) $a_1 = 1; a_{n+1} = 1 + \frac{1}{2+a_n}$

- 4) Averiguar si las siguientes sucesiones definidas por su término n -ésimo están acotadas.

$$a_n = \frac{n}{3^{n+1}}, \quad a_n = \frac{2n}{1+n},$$

$$a_n = \frac{n^2}{n+1}, \quad a_n = \frac{n^2}{e^n - 1}$$

a) ¿Son convergentes?

b) ¿Cómo justificarían su respuesta correctamente?

c) ¿Qué teorema de los estudiados utilizarían?, mencionarlo.

- 5) Determinar la convergencia de las siguientes sucesiones, teniendo en cuenta que "**La sucesión** $\{|a|^n\}$ **converge si** $|a| \leq 1$ **y diverge** $|a| > 1$ "

a) $\left\{ \left(\frac{1}{3} \right)^n \right\}$

b) $\left\{ \left(\frac{-\pi}{4^n} \right)^n \right\}$

c) $\left\{ \frac{3^{n+1}}{5^n} \right\}$

d) $\left\{ \left(\frac{e}{2} \right)^n \right\}$

e) $\left\{ \frac{2^n}{3^{-n}} \right\}$

f) $\{a2^{-n}\}$

- 6) Determinar si la sucesión cuyo término general es a_n converge o diverge. Justificar

a) $a_n = \frac{n^3+1}{n^3}$

b) $a_n = \frac{2}{n^{\frac{3}{2}}}$

c) $a_n = \frac{n}{2n-1}$

d) $a_n = \frac{n^2-1}{n+1}$

e) $a_n = \frac{3^{n+1}}{5^n}$

f) $a_n = \frac{n^3}{n^3+2n^2+1}$

g) $a_n = \frac{4n-3}{3n+2}$

h) $a_n = \frac{n^2}{n+1}$

i) $a_n = (-1)^n \frac{n^2}{1+n^3}$

j) $a_n = (-1)^n \frac{1}{n+4}$

1.16. Autoevaluación: Sucesiones

OBJETIVOS:

- Identificar regularidades en una secuencia de números.
- Representar sucesiones gráficamente.
- Identificar patrones en las regularidades gráficas, reconociendo la secuencia numérica de la misma.
- Identificar y obtener el término general de una sucesión, conocidos varios términos de la misma.
- Identificar las sucesiones aritméticas y geométricas.
- Expresar algún problema de la vida cotidiana en forma de sucesión.

1) Dadas las sucesiones, calcular la cota superior e inferior:

$$a) \left\{ \frac{n}{n+1} \right\} \qquad b) \left\{ \frac{3n+2}{n+1} \right\}$$

2) Utilizar el Corolario del Teorema del Emparedado para probar que las sucesiones de término general.

$$a_n = \frac{\cos(\pi n)}{n}, \quad b_n = \frac{1}{e^n}, \quad c_n = \frac{(-1)^n}{n}, \quad \text{convergen a } 0$$

3) Probar que las sucesiones $\left\{ \frac{\ln(n)}{e^n} \right\}, \left\{ \frac{\ln(n)}{n} \right\}$ son convergentes.

Recordar que: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = L$

4) Calcular:

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}] \qquad b) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$$

Capítulo 2

Series

2.1. La paradoja de Zenón

Esta sección se inicia con el planteo de un problema propuesto por el filósofo griego **Zenón de Elea** (495 – 435A.C.) quien realizó el planteo de una inquietud ingeniosa denominada la paradoja del corredor, que se describe a continuación:

Un corredor no puede alcanzar nunca la meta porque siempre ha de recorrer la mitad de una distancia antes de recorrer la distancia total. Es decir, cuando haya recorrido la primera mitad, tendrá que correr la otra mitad. Cuando haya recorrido la mitad de ésta, le quedará todavía la cuarta parte, cuando haya corrido la mitad de esta cuarta parte, le quedará la octava parte y así sucesiva e indefinidamente.

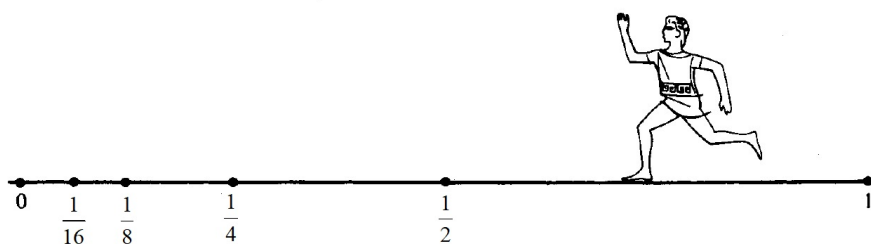


Figura 2.1: La paradoja de Zenón

Zenón evidentemente pensó, en la situación de que el atleta debe partir de la posición indicada con 1, en la Figura 2.1, y correr hacia la meta indicada con 0. Para lo cual debe alcanzar las diferentes posiciones identificadas en el camino (posta), las cuales señalan la fracción del recorrido que debe realizar en la medida que avanza en su carrera. Cada posta se identifica con una fracción que representa la mitad del recorrido alcanzado, subdividiendo todo el camino en un número indefinido de partes cada vez más pequeñas.

Zenón planteaba que el tiempo que le llevara al atleta alcanzar su meta debía ser igual a sumar el tiempo recorrido entre cada una de las postas (fracciones). Ahora bien, decir que el corredor nunca podría alcanzar la meta equivale a pensar de que nunca llegaría en un tiempo finito, ya que la suma de un número infinito de intervalos positivos de tiempo nunca puede ser un valor finito.

La afirmación de Zenón de que un número ilimitado de cantidades positivas no puede tener una suma finita, fue contradicha 2000 años después, con la creación de la teoría de las *series infinitas*.

$$T + \frac{T}{2} + \frac{T}{4} + \frac{T}{8} + \frac{T}{16} + \dots + \frac{T}{2^n} + \dots = 2T$$

La experiencia física dice que el corredor que corre a velocidad constante alcanzará su meta en un tiempo doble del que necesitaba para alcanzar su punto medio.

2.2. Series infinitas

Introducimos al tema a partir del planteo de los siguientes problemas:

Problema 1: Escribir el número $\frac{1}{3} = 0,333333\dots$ descomponiéndolo como suma de términos que contengan potencias de base 10.

$$S_1 = \frac{3}{10} = 0,3$$

$$S_2 = \frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} = 0,33$$

$$S_3 = \frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \frac{3}{10^3} = 0,333$$

$$S_4 = \frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \frac{3}{10^3} + \frac{3}{10^4} = 0,3333$$

$$S_5 = \frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \frac{3}{10^3} + \frac{3}{10^4} + \frac{3}{10^5} = 0,33333$$

$$S_n = \frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \frac{3}{10^3} + \frac{3}{10^4} + \frac{3}{10^5} + \dots + \frac{3}{10^n}$$

$$S_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{10^n}$$

Cuando n sea lo suficientemente tendremos una gran aproximación a $\frac{1}{3}$.

Problema 2: Una hoja de 1 m de lado, es decir de $1m^2$ de área, se divide en dos mitades y se obtiene dos cuadriláteros iguales, uno de ellos se vuelve a dividir en dos y se repite la operación anterior, seguimos el proceso de manera indefinida (Figura 2.2). Expresar el área total como suma de las áreas de los sucesivos cuadriláteros.

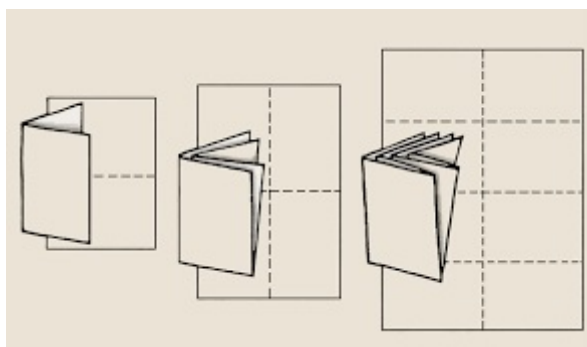


Figura 2.2: Plegado de una hoja

$$S_1 = 1$$

$$S_2 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$S_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$$

$$S_4 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{15}{8}$$

$$S_5 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{31}{16}$$

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{2^n}$$

$$S_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

Problema 3: Se deja caer una pelota de tenis desde una altura de 6 m y comienza a rebotar. Cada vez que pega en el suelo rebota verticalmente hasta alcanzar una altura que es la $\frac{3}{4}$ partes de la altura anterior (Figura 2.3). Expresar la distancia total que recorre la pelota, como suma de las distancias recorridas en cada rebote.

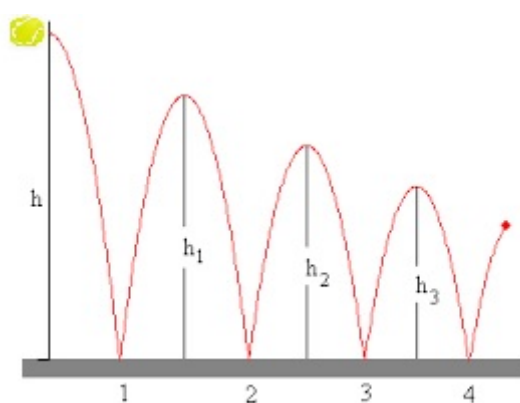


Figura 2.3: Caída y rebote de una pelota de tenis

$$S_1 = 6$$

$$\begin{aligned}
S_2 &= 6 + 2 \cdot \left[\frac{3}{4} \cdot 6\right] \\
S_3 &= 6 + 2 \cdot \left[\frac{3}{4} \cdot 6\right] + 2 \cdot \left[\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot 6\right] \\
S_4 &= 6 + 2 \cdot \left[\frac{3}{4} \cdot 6\right] + 2 \cdot \left[\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot 6\right] + 2 \cdot \left[\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot 6\right] \\
S_5 &= 6 + 2 \cdot \left[\frac{3}{4} \cdot 6\right] + 2 \cdot \left[\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot 6\right] + 2 \cdot \left[\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot 6\right] + 2 \cdot \left[\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot 6\right] \\
&\quad \text{-----} \\
S_n &= 6 + 2 \cdot \left[\frac{3}{4} \cdot 6\right] + 2 \cdot \left[\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot 6\right] + 2 \cdot \left[\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot 6\right] + 2 \cdot \left[\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot 6\right] \\
&\quad + \dots + 12\left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}
\end{aligned}$$

$$S_n = 6 + 12 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}$$

Todos estos problemas involucran sumas con un número infinito de sumandos.

Entonces, dada una sucesión infinita de números reales $\{a_n\}$ donde $n \in \mathbb{N}/\{a_n\} = \{a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n, \dots\}$, definimos como **SUMA INFINITA** a:

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n + \dots$$

Si consideramos una nueva sucesión $\{S_n\}$ talque:

$$S_1 = a_1$$

$$S_2 = a_1 + a_2$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3$$

$$S_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$$

$$S_5 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$$

$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + \dots + a_{n-1} + a_n$, a esta nueva sucesión se denomina **sucesión de sumas parciales**.

Es decir: $S_1, S_2, S_3, S_4, \dots, S_n, \dots$ son los términos de la sucesión $\{S_n\}$, la cual se obtiene a partir de la sucesión $\{a_n\}$.

Definición 2.1. Si $\{a_n\}$ es una sucesión siendo:

$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + \dots + a_{n-1} + a_n$ entonces la suma de los infinitos elementos de la sucesión, $\{S_n\}$, se denomina **serie infinita** y se denota:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n + \dots$$

Los **números** $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ son los **términos de la serie infinita**

Los **números** $S_1, S_2, S_3, \dots, S_n$ son las **sumas parciales de la serie infinita**

Ahora bien, aplicamos el límite a esta sumatoria enésima S_n para $n \rightarrow \infty$ y se tiene que:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

donde S se denomina *suma de la serie infinita*.

Si este límite existe, es decir que S es un valor finito, se dice que la serie es *convergente*.

En otras palabras, una serie infinita $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es *convergente* si converge la sucesión de sumas parciales $\{S_n\}$, lo que implica que:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

Si S no existe ($S \rightarrow \infty$ o S no existe) se dice que la serie infinita es *divergente*.

Ejemplo 2.1. Hallar la suma de las siguientes series infinitas:

1. Supongamos que la suma de los n términos de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es:

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + \dots + a_n = \frac{2n}{3n+5}$$

Entonces, la suma de la serie es el límite de la sucesión $\{S_n\}$:

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{3n+5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{3 + \frac{5}{n}} = \frac{2}{5}$$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+4)(n+5)}$

El término general es: $a_n = \frac{1}{(n+4)(n+5)}$ vamos a proceder a descomponerlo en fracciones parciales.

$$\frac{1}{(n+4)(n+5)} = \frac{A}{(n+4)} + \frac{B}{(n+5)} = \frac{A(n+5)+B(n+4)}{(n+4)(n+5)}$$

Como los denominadores son iguales podemos cancelarlos y trabajar sólo con las expresiones de los denominadores:

$$1 = A(n+5) + B(n+4)$$

Supongamos que:

$$n = -5, \text{ entonces: } 1 = B(-5+4) \implies B = -1$$

$$n = -4, \text{ entonces: } 1 = A(-4+5) \implies A = 1$$

Reemplazándolo en el término general nos queda:

$$a_n = \frac{1}{(n+4)(n+5)} = \frac{1}{(n+4)} - \frac{1}{(n+5)}$$

Entonces, la sucesión de las sumas parciales es:

$$S_n = \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{7}\right) + \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{8}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n+4} - \frac{1}{n+5}\right)$$

Cancelando los términos de signo opuesto nos queda:

$$S_n = \frac{1}{5} - \frac{1}{n+5}$$

Para calcular S calculamos el límite para n que tiende a infinito:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{n+5} \right) = \frac{1}{5}$$

Concluimos que $S = \frac{1}{5}$ y la serie es convergente.

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

El término general es: $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$ vamos a proceder a descomponerlo en fracciones parciales.

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{(n+1)} = \frac{A(n+1)+Bn}{n(n+1)}$$

Como los denominadores son iguales podemos cancelarlos y trabajar sólo con las expresiones de los denominadores:

$$1 = A(n+1) + Bn$$

Supongamos que:

$$n = -1, \text{ entonces: } 1 = B(-1) \implies B = -1$$

$$n = 0, \text{ entonces: } 1 = A(0+1) \implies A = 1$$

Reemplazándolo en el término general nos queda:

$$a_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

Entonces, la sucesión de las sumas parciales es:

$$S_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$$

Cancelando los términos de signo opuesto nos queda:

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n+1-1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$$

$$S_n = \frac{n}{n+1}$$

Para calcular S calculamos el límite para n que tiende a infinito:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

Concluimos que $S = 1$ y la serie es convergente.

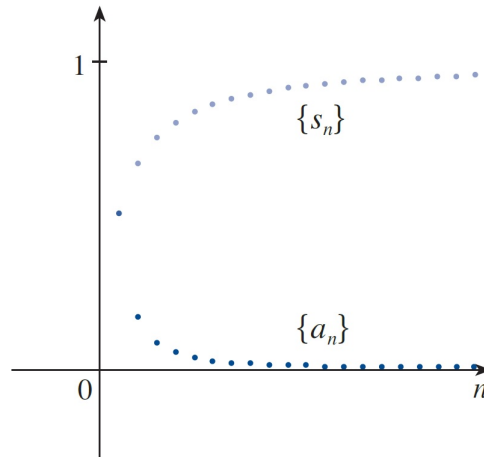


Figura 2.4: Representación gráfica de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

Dada una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$, sea S_n la enésima suma parcial:

$$S_n = \sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

Si la sucesión $\{S_n\}$ es convergente y el $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ existe como un número real, entonces la serie $\sum_{i=1}^{\infty} a_n$ se dice **convergente** y se escribe:

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots = S$$

o

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$$

El número S se llama **suma** de la serie. Si la sucesión S_n es divergente, entonces la serie es **divergente**.

2.3. Propiedades de las series infinitas

Propiedad 1: Si **converge** la serie obtenida mediante la **suspensión** en $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + \dots + a_{n-1} + a_n + \dots$ de **algunos** de sus términos, entonces podemos asegurar que la serie: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **converge**.

De manera inversa, si **converge** la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, entonces también **converge** la serie obtenida mediante la supresión de algunos de sus términos. Es decir, la convergencia de una serie **NO es influida por la supresión de un número finito de**

términos.

Demostración 9. Dada la serie: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, entonces:

$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + \dots + a_n$ (la suma de los n primeros términos de la serie)

Llamamos E_k a la suma de los k términos suprimidos o eliminados.

Llamamos R_{n-k} a la suma de los términos de la serie que están incluidos en S_n pero no están en E_k .

Podemos plantear que: $S_n = E_k + R_{n-k}$, donde E_k no depende de n ya que es un número constante. Aplicamos la definición del límite a la expresión anterior y tenemos que:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} E_k + \lim_{n \rightarrow \infty} R_{n-k} \\ S &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = E_k + \lim_{n \rightarrow \infty} R_{n-k}\end{aligned}$$

Concluimos que si $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ existe, es decir que la serie dada **converge**, entonces también existe el $\lim_{n \rightarrow \infty} R_{n-k}$ (también es convergente) ya que E_k es un número constante.

Propiedad 2: Si la serie: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + \dots + a_n + a_{n+1} + \dots$ **converge** y la suma es igual a S entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha a_n = \alpha a_1 + \alpha a_2 + \alpha a_3 + \alpha a_4 + \alpha a_5 + \dots + \alpha a_n + \alpha a_{n+1} + \dots$ también **converge** y su suma es igual a αS .

Demostración 10. $S_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + \dots + a_n$

$M_n = \alpha a_1 + \alpha a_2 + \alpha a_3 + \alpha a_4 + \alpha a_5 + \dots + \alpha a_n + \dots$, sacamos factor común α

$$M_n = \alpha(a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + \dots + a_n + \dots) = \alpha S_n$$

Aplicando límites, nos queda que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha S_n = \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \alpha S$$

Concluimos que toda serie se puede multiplicar por una constante no nula ($\alpha \neq 0$) y la convergencia de la serie no se altera.

Propiedad 3: Si las series: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ son ambas **convergentes** y sus respectivas sumas son iguales a $\bar{S}$ y $\bar{S}$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ también es **convergente** y su suma es $\bar{S} + \bar{S}$ y la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n)$ también es **convergente** y su suma es $\bar{S} - \bar{S}$.

Demostración 11. Sea la serie: $S_{na} = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + \dots + a_n$ y $S_{nb} = b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 + \dots + b_n$, por definición sabemos que:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} S_{na} &= \bar{S} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} S_{nb} &= \bar{S}\end{aligned}$$

Llamamos S_n a la suma de los términos homónimos de las series dadas:

$$S_n = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + (a_3 + b_3) + (a_4 + b_4) + (a_5 + b_5) + \dots + (a_n + b_n),$$

por propiedad lo podemos agrupar, entonces:

$$S_n = (a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + \dots + a_n) + (b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 + \dots + b_n)$$

$$S_n = S_{na} + S_{nb}$$

Aplicamos la definición de límite y nos queda que:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{na} + S_{nb}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{na} + \lim_{n \rightarrow \infty} S_{nb} = \bar{S} + \bar{S}$$

$$S = \bar{S} + \bar{S} \Rightarrow \text{que } S \text{ existe, por lo que la serie infinita } \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) \text{ es } \textbf{convergente}.$$

♣ **Actividad:**

De la misma manera prueba que: $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n)$ es convergente si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ son ambas convergentes.

Propiedad 4: Si las series: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es una serie **convergente** y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es una serie **divergente**, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ es **divergente**

Demostración 12. Esta demostración se realizará por el método de lo absurdo, por lo que supondremos que $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ es convergente. Si esto ocurre, entonces podemos aplicar la propiedad anterior (Propiedad 3) de la siguiente manera:

$\sum_{n=1}^{\infty} [(a_n + b_n) - a_n]$ y esta serie debería ser convergente, pero: $\sum_{n=1}^{\infty} [(a_n + b_n) - a_n] = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ que es divergente por definición.

Concluimos que el hecho de suponer que $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ es convergente, nos conduce al absurdo, por lo tanto $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ es **divergente**, si alguna de las series dadas es divergente.

Propiedad 5: Dadas las series: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ todas convergentes y sean α, β y γ tres constantes cualesquiera que pertenecen a los reales, entonces la suma de estas series pueden escribirse como una **combinación lineal** de ellas y que es **convergente**.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n + \gamma c_n)$$

♣ **Actividad:**

De acuerdo a las demostraciones anteriores realiza como actividad la demostración de la propiedad 5.

2.4. Serie armónica

A continuación demostraremos que la **serie armónica** es **divergente**:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n}$$

Demostración 13. Esta demostración es original del francés *Nicole Oresme* (1323-1382).

Para esta serie particular es conveniente considerar las sumas parciales $S_2, S_4, S_{16}, S_{32}, \dots$ y demostrar que se hacen muy grandes.

$$S_2 = 1 + \frac{1}{2}$$

$$S_4 = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) > 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = 1 + \frac{2}{2}$$

$$S_8 = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) > 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{3}{2}$$

$$S_{16} = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16}\right) > 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{16}\right) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{4}{2}$$

De manera similar, $S_{32} > 1 + \frac{5}{2}$, $S_{64} > 1 + \frac{6}{2}$, en general:

$$S_{2^n} > 1 + \frac{n}{2}$$

Esto demuestra que $S_{2^n} \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$ y por ello $\{S_n\}$ es *divergente*. Por lo que, la serie armónica diverge.

2.5. Condición necesaria de convergencia

La condición necesaria para que una serie sea *convergente* es que su término general tienda a cero cuando n tiende a infinito.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Esta condición *no es suficiente* para la convergencia, porque si el término general tiende a cero, esto *no implica* que la serie sea convergente.

Demostración 14. Supongamos que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente, entonces existe el $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$.

$$\text{Siendo: } S_n = S_{n-1} + a_n \Rightarrow a_n = S_n - S_{n-1} \quad (1)$$

$$\text{Si el } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S \text{ existe y es único, entonces existirá } \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S.$$

Aplicando la definición de límite a la relación (1), nos queda que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S - S = 0$$

$$\text{Se concluye que: } \left| \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \right|$$

Verifiquemos esta condición probando un ejemplo con la serie armónica:

Sabemos que la serie armónica: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$ es *divergente*.

Aplicando la definición de esta condición es:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

El resultado indicaría que esta serie es convergente, porque el límite del término general tiende a cero, pero ya estudiamos que la sucesión armónica es divergente por lo que la serie armónica también es divergente.

Concluimos que por más que: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ en una serie *no garantiza* que la serie sea convergente.

2.5.1. Criterio para la divergencia

De la condición necesaria de convergencia que dice, en una serie convergente $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ podemos concluir en el siguiente criterio:

Si el $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ entonces la serie infinita $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente.

Ejemplo 2.2. Determinar si los límites de las siguientes series convergen o divergen.

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n-1}{3n+2} \right) = \frac{2}{3} \neq 0 \Rightarrow$ la serie es *divergente*.
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{e^n}{n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^n}{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^n}{2} = \infty \Rightarrow$ la serie es *divergente*.
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} \right) = 0 \Rightarrow$ no se puede asegurar que esta serie sea convergente.
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e \neq 0 \Rightarrow$ la serie es *divergente*.

2.6. Condición de Cauchy: necesaria y suficiente

De acuerdo a lo establecido por *Cauchy*, la *condición necesaria y suficiente para la convergencia de una serie infinita* es que la suma de q términos a partir de un cierto término m en adelante se puede hacer menor que un cierto $\epsilon > 0$, tan pequeño como se quiera, con tal de tomar m suficientemente grande y q fijo.

Dada la serie $\sum_{i=1}^{\infty} a_n$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_m + a_{m+1} + a_{m+2} + a_{m+3} + \dots + a_{m+q}$$

Es decir: $|a_{m+1} + a_{m+2} + a_{m+3} + \dots + a_{m+q}| < \epsilon$

Demostración 15. Si S es la suma de la serie dada.

$$\text{Siendo: } S_m = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_m$$

$$S_{m+q} = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_m + a_{m+1} + a_{m+2} + a_{m+3} + \dots + a_{m+q}$$

$$\text{Podemos decir que: } a_{m+1} + a_{m+2} + a_{m+3} + \dots + a_{m+q} = S_{m+q} - S_m = (S_{m+q} - S) - (S_m - S)$$

Dado que: $S_m \rightarrow S$ y $S_{m+q} \rightarrow S$, el último miembro puede hacerse tan pequeño como queramos con sólo hacer m lo suficientemente grande.

Ejemplo 2.3. Consideramos la serie: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$, la cual es convergente.

$$S = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} + \dots$$

Queremos calcular m para que la suma de los diez primeros términos sea menor que 0,0001:

$$a_{m+1} + a_{m+2} + a_{m+3} + a_{m+4} + \dots + a_{m+10} < 0,0001$$

$$\text{Entonces: } S_n = (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + (\frac{1}{3} - \frac{1}{4}) + \dots + (\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1})$$

La suma de los diez términos a partir de m es:

$$a_{m+1} + a_{m+2} + a_{m+3} + a_{m+4} + \dots + a_{m+10} = (\frac{1}{m+1} - \frac{1}{m+2}) + (\frac{1}{m+2} - \frac{1}{m+3}) + \dots + (\frac{1}{m+10} - \frac{1}{m+11})$$

$$a_{m+1} + a_{m+2} + \dots + a_{m+10} = \frac{1}{m+1} - \frac{1}{m+11} < 0,0001$$

$$= \frac{m+11-m-1}{(m+1)(m+11)} < \frac{1}{10000}$$

$$m^2 + 12m + 11 > 100000$$

$$m^2 + 12m - 99989 > 0 \quad \Rightarrow m = 310,27 (m > 310)$$

2.7. Serie aritmética

La **serie aritmética** es la suma de los n términos de la sucesión aritmética: $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$

Ejemplo 2.4. 1. Encuentra la suma de los primeros ocho términos de la sucesión aritmética: $\{3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, \dots\}$

$$S_n = \frac{8(3+38)}{2} = 164$$

2. Retomando el ejemplo del **Plano del teatro romano**, podemos calcular la capacidad total de las 16 filas del teatro.

Datos:

$$a_n = 64, \quad a_n = 109 \quad y \quad n = 16$$

$$S_n = \frac{16(64+109)}{2} = 1384$$

La capacidad total es de 1384 personas para las 16 filas del teatro romano, Figura 1.12.

2.8. Serie geométrica

El ciudadano Jorge Pérez ha heredado de sus padres una considerable cantidad de dinero y está dispuesto a invertirla en una póliza en un banco. Él cuenta con \$120000 dólares para invertir y en el banco le indicaron las condiciones de inversión, las cuales son:

Para un plazo de 5 años, la Tasa de interés es de 5,5 % anual (se compone anualmente), es decir que en el segundo año el interés que le pagan es sobre el capital sumado al interés del primer año, y así sucesivamente para los próximos años. Una de las condiciones impuestas por esta inversión es que no puede realizar ninguna extracción del dinero antes de los 5 años.

De acuerdo al contexto planteado, ¿cual sería la expresión de la serie que modela esta situación?

El modelo a emplear en esta situación es:

$$I_n = 120000 \cdot (1,055)^n$$

Donde I_n significa el rendimiento a los n años de inversión.

El valor total del dinero a recibir por cada año hasta alcanzar los 5 años es:

$$I_1 = 120000 \cdot (1,055)^1 = \$126600$$

$$I_2 = 120000 \cdot (1,055)^2 = \$133563$$

$$I_3 = 120000 \cdot (1,055)^3 = \$140908,96$$

$$I_4 = 120000 \cdot (1,055)^4 = \$148658,96$$

$$I_5 = 120000 \cdot (1,055)^5 = \$156835,2$$

Al cabo de los 5 años Jorge recibiría \$156835,2 dólares.

Formalmente, dada la sucesión geométrica $\{aq^{n-1}\}$ donde a y q son constantes. Se define como **serie geométrica** a aquella serie numérica en la que cada término de la suma se obtiene multiplicando el sumando anterior por la constante q denominada **razón** y donde el primer término es a .

$$a_1 = a$$

$$a_2 = a \cdot q$$

$$a_3 = a \cdot q^2$$

$$a_4 = a \cdot q^3$$

$$a_5 = a \cdot q^4$$

.....

$$a_n = a \cdot q^{n-1}$$

Entonces, la serie geométrica es:

$$a + a \cdot q + a \cdot q^2 + a \cdot q^3 + a \cdot q^4 + a \cdot q^5 + \dots + a \cdot q^{n-1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a \cdot q^{n-1}$$

Realizando las sumas parciales, obtenemos:

$$S_1 = a$$

$$S_2 = a + a \cdot q$$

$$S_3 = a + a \cdot q + a \cdot q^2$$

$$S_4 = a + a \cdot q + a \cdot q^2 + a \cdot q^3$$

$$S_5 = a + a \cdot q + a \cdot q^2 + a \cdot q^3 + a \cdot q^4$$

.....

$$S_n = a + a \cdot q + a \cdot q^2 + a \cdot q^3 + a \cdot q^4 + \dots + a \cdot q^{n-1} \quad (1)$$

Para determinar una expresión más simplificada que permita calcular S_n en función de a y q . Para ello multiplicamos a S_n por q :

$$q \cdot S_n = q \cdot a + a \cdot q^2 + a \cdot q^3 + a \cdot q^4 + a \cdot q^5 + \dots + a \cdot q^n \quad (2)$$

Restamos (2) - (1), nos queda:

$$q \cdot S_n - S_n = a \cdot q^n - a \quad (3)$$

Despejamos S_n de (3):

$$S_n(q - 1) = a(q^n - 1) \Rightarrow S_n = \frac{a(q^n - 1)}{q - 1} \Rightarrow S_n = \frac{a(1 - q^n)}{1 - q}$$

Conociendo S_n podemos calcular S aplicando la definición de límite:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(1 - q^n)}{1 - q} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{1 - q} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - q^n)$$

$$S = \frac{a}{1 - q} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - q^n)$$

Como $\frac{a}{1 - q}$ es un valor constante lo que define la convergencia de la serie geométrica es el $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - q^n)$.

A continuación analizaremos la convergencia de esta serie para diferentes valores de la razón q .

1. Si $0 < |q| < 1$ es decir, $-1 < q < 1$ y $q \neq 0$.

$$S = \frac{a}{1 - q} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - q^n) \text{ si } |q| < 1 \text{ entonces } q^n \rightarrow 0 \text{ cuando } n \rightarrow \infty, \text{ siendo:}$$

$$S = \frac{a}{1 - q} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - 0) = \frac{a}{1 - q} \Rightarrow S = \frac{a}{1 - q} \text{ y la serie es } \textit{convergente}.$$

2. Si $q > 1$ tendremos que $-q^n \rightarrow \infty$ si $n \rightarrow \infty$.

Luego, $1 - q^n \rightarrow -\infty$ si $n \rightarrow \infty$: $1 - q < 0$, entonces:

Si $q > 1 : S \rightarrow \infty$ si $a > 0$,

Si $q > 1 : S \rightarrow -\infty$ si $a < 0$, por lo tanto la serie es *divergente*.

3. Si $q < -1$ tendremos que $q^n \rightarrow +\infty$ si n es par y $q^n \rightarrow -\infty$ si n es impar. Es decir, que el límite oscila entre $+\infty$ y $-\infty$, según n sea par o impar.

Por lo tanto: si $q < -1$ la serie geométrica es *divergente*.

4. Si $q = 1$

$$S_n = a + a + a + a + a + \dots + a = n \cdot a$$

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot a = \infty$$

Por lo tanto: si $q = 1$ la serie geométrica es *divergente*.

5. Si $q = -1$

$$S_n = a - a - a - a - a - \dots - a = n \cdot a$$

S_n oscila entre a y 0 , de acuerdo si n es impar o par, entonces:

$$S_1 = a$$

$$S_2 = a - a = 0$$

$$S_3 = a - a + a = a$$

$$S_4 = a - a + a - a = 0$$

$$S_5 = a - a + a - a + a = a$$

.....

S_n será 0 si n es par y a si n es impar.

De igual manera:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - q)^n \text{ oscila entre } 0 \text{ y } 2: \frac{a}{1-q} = \frac{a}{2}$$

La suma de la serie S oscila entre 0 y a .

Por lo tanto: si $q = -1$ la serie geométrica es *divergente*.

2.8.1. Conclusión:

Dado $\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1}$, esta converge si $|q| < 1$ y diverge si $|q| \geq 1$.

Si $|q| < 1$ la suma de la serie es: $S = \frac{a}{1-q}$.

Ejemplo 2.5.

Dada la serie infinita, $S_n = 0,3 + 0,03 + 0,003 + 0,0003 + \dots + \frac{3}{10^n}$, determinar si converge o diverge.

Esta es una serie geométrica donde $a = 0,3$ y $q = \frac{1}{10}$.

Como $-1 < \frac{1}{10} < 1$ podemos asegurar que la serie dada es convergente y su suma es:

$$S = \frac{a}{1-q} = \frac{0,3}{1-\frac{1}{10}} = \frac{0,3}{1-0,1} = \frac{0,3}{0,9} = \frac{1}{3}$$

Ejemplo 2.6. Dada la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-\frac{1}{3})^{n-1}$, determinar si converge o diverge.

Desarrollamos la serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-\frac{1}{3})^{n-1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \frac{1}{27} + \frac{1}{81} - \dots + (-\frac{1}{3})^{n-1} + \dots$$

Esta es una serie geométrica donde $a = 1$ y $q = -\frac{1}{3}$.

Al ser $-1 < -\frac{1}{3} < 1$ podemos asegurar que la serie dada es convergente y su suma es:

$$S = \frac{a}{1-q} = \frac{1}{1-(-\frac{1}{3})} = \frac{1}{1+\frac{1}{3}} = \frac{3}{4}$$

Ejemplo 2.7. Dada la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 3(\frac{3}{2})^{n-1}$, determinar si converge o diverge.

Desarrollamos la serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} 3(\frac{3}{2})^{n-1} = 3 + \frac{9}{2} + \frac{27}{4} + \frac{81}{8} + \dots + 3(\frac{3}{2})^{n-1} + \dots$$

Esta es una serie geométrica donde $a = 3$ y $q = \frac{3}{2} > 1$, por lo que podemos asegurar que la serie dada es divergente.

Ejemplo 2.8. Dada la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}}$, determinar si converge o diverge.

Desarrollamos la serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \dots$$

Esta es una serie geométrica donde $a = 1$ y $q = \frac{1}{2}$.

Al ser $-1 < \frac{1}{2} < 1$ podemos asegurar que la serie dada es convergente y su suma es:

$$S = \frac{a}{1-q} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

Ejemplo 2.9. A un paciente se le administra un fármaco a la misma hora todos los días. Suponga que la concentración del fármaco es C_n (medido en mg/mL) después de la inyección en el n ésimo día.

Antes de la inyección del día siguiente, sólo 30 % del fármaco permanece en el torrente sanguíneo y la dosis diaria aumenta la concentración en 0,2 mg/mL.

(a) Encuentre la concentración después de tres días.

Justo antes de que se administre la dosis diaria del medicamento, la concentración se reduce a un 30 % de la concentración del día anterior; es decir, $0,3 \cdot C_n$. Con la nueva dosis se incrementa la concentración en 0,2 mg/mL, la expresión es:

$$C_{n+1} = 0,2 + 0,3 \cdot C_n$$

Comenzando con $C_0 = 0$ y sustituyendo $n = 0, 1, 2$ en esta ecuación, se obtiene:

$$C_1 = 0,2 + 0,3 \cdot C_0 = 0,2$$

$$C_2 = 0,2 + 0,3 \cdot C_1 = 0,2 + 0,2 \cdot (0,3) = 0,26$$

$$C_3 = 0,2 + 0,3 \cdot C_2 = 0,2 + 0,2 \cdot (0,3) + 0,2 \cdot (0,3)^2 = 0,278$$

La concentración después de tres días es de 0,278 mg/mL.

(b) ¿Cuál es la concentración después de la n -ésima dosis?

$$C_n = 0,2 + 0,2(0,3) + 0,2(0,3)^2 + 0,2(0,3)^3 + \dots + 0,2(0,3)^{n-1}$$

Esta es una serie geométrica finita con $a = 0,2$ y $q = 0,3$, entonces su suma es:

$$C_n = \frac{0,2}{1-0,3} \cdot [1 - (0,3)^n] = \frac{2}{7} \cdot [1 - (0,3)^n] \text{ mg/mL}$$

(c) ¿Cuál es la concentración límite?

Debido a que $0,3 < 1$, se sabe que $\lim_{n \rightarrow \infty} (0,3)^n = 0$. Por tanto, la concentración límite es:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{7} \cdot [1 - (0,3)^n] = \frac{2}{7} \cdot [1 - 0] = \frac{2}{7} \text{ mg/mL}$$

2.9. Series de términos positivos

En la gran mayoría de las series infinitas resulta difícil analizar la convergencia de una serie a través de suma S o suma n -ésima S_n , es por ello que a continuación se desarrollan algunos de los **criterios** que permitirán analizar de una manera sencilla y eficaz si la serie que se estudia es **convergente** o **divergente**.

En esta sección comenzaremos estudiando los **criterios que sólo son aplicables a las series de términos positivos**.

2.9.1. Criterio de la Integral de Cauchy

Este criterio relaciona los conceptos estudiados de convergencia y divergencia de la integral impropia de una función $f(x)$, con la convergencia o divergencia de una serie numérica infinita de términos positivos.

Consideremos a la función $y = f(x)$ **continua, decreciente y no negativa** para todo $x \geq 1$, tal que $f(n) = a_n \quad \forall n \geq 1$, donde a_n es el término general de la serie infinita de términos positivos $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Prueba de la Integral:

Suponga que f es una función continua, positiva y decreciente sobre $[1, \infty)$ y sea $a_n = f(n)$. Entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente si y solo si la integral impropia $\int_1^{\infty} f(x)dx$ es convergente.

Es decir:

- (i) Si $\int_1^{\infty} f(x)dx$ es convergente, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente.
- (ii) Si $\int_1^{\infty} f(x)dx$ es divergente, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente.

Demostración 16. A continuación se grafica la función $y = f(x)$ continua, decreciente y no negativa. En ella consideramos las áreas de los rectángulos con base igual a la unidad y altura a_n , y con el área limitada superiormente por la poligonal circunscripta.

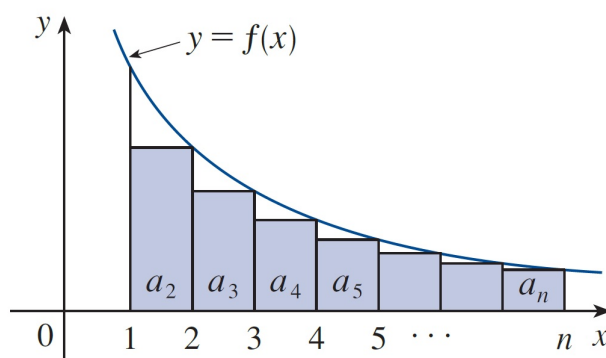


Figura 2.5: Área inscripta en la curva $y = f(n)$

Si sumamos las áreas de cada uno de los rectángulos identificados en la Figura 2.5, podemos indicar que el área inscripta en la curva $y = f(x)$ es:

$$1 \cdot a_2 + 1 \cdot a_3 + 1 \cdot a_4 + \dots + 1 \cdot a_n$$

De igual manera, se plantea el área circunscripta en la curva $y = f(x)$.

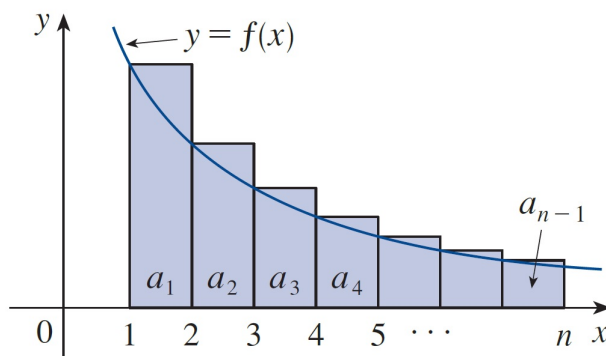


Figura 2.6: Área circunscripta en la curva $y = f(n)$

$$1 \cdot a_1 + 1 \cdot a_2 + 1 \cdot a_3 + 1 \cdot a_4 + \dots + 1 \cdot a_{n-1}$$

Comparamos las áreas se tiene que:

$$0 \leq 1 \cdot a_2 + 1 \cdot a_3 + 1 \cdot a_4 + \dots + 1 \cdot a_n \leq \int_1^n f(x) dx \leq 1 \cdot a_1 + 1 \cdot a_2 + 1 \cdot a_3 + 1 \cdot a_4 + \dots + 1 \cdot a_{n-1}$$

$$S_n - a_1 \leq \int_1^n f(x) dx \leq S_{n-1}$$

♣ De la primera desigualdad: $S_n - a_1 \leq \int_1^n f(x) dx$ es evidente que el $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ **existe siempre que exista** el $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n f(x) dx$.

♣ De la segunda desigualdad: $\int_1^n f(x) dx \leq S_{n-1}$ ó $S_{n-1} \geq \int_1^n f(x) dx$ es evidente que el $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1}$ **no existe siempre que** $\int_1^n f(x) dx$ sea **divergente**.

Podemos concluir que, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge o diverge de manera conjunta con la integral impropia $\int_1^n f(x) dx$ siendo $f(n) = a_n$.

Entonces, si la serie numérica es $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ entonces aplicaremos la integral $\int_{n_0}^{\infty} f(x) dx$ siendo $f(n) = a_n$.

Ejemplo 2.10. Determinar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ es convergente

La función $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ es continua, positiva y decreciente sobre $[1, \infty)$ por lo que se aplica la prueba de la integral:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2+1} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{1}{x^2+1} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} [tg^{-1}x]_1^t$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} (tg^{-1}t - \frac{\pi}{4}) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

Por tanto, $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2+1} dx$ es una integral convergente y de acuerdo con la prueba de la integral, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ es convergente.

Ejemplo 2.11. Determinar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{n^2+1}$ es convergente

Aplicamos el criterio de la integral:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n \frac{2x}{x^2+1} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} [\ln(x^2+1)]_1^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n^2+1) - \ln 2 = \infty$$

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{n^2+1}$ es divergente.

Ejemplo 2.12. Determinar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ es convergente

Aplicamos el criterio de la integral:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n \frac{1}{x^2} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n x^{-2} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} [-\frac{1}{x}]_1^n = \lim_{n \rightarrow \infty} [-\frac{1}{n} + 1] = 1$$

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ es convergente.

Ejemplo 2.13. Determinar si la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{Ln}{n}$ es convergente

Aplicamos el criterio de la integral:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_2^n \frac{Ln x}{x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} [\frac{1}{2}(Ln x)^2]_2^n = \lim_{n \rightarrow \infty} [\frac{1}{2}(Ln x)^2 - \frac{1}{2}(Ln 2)^2] = \infty$$

La serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{Ln}{n}$ es divergente.

Ejemplo 2.14. Determinar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}$ es convergente

Aplicamos el criterio de la integral:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n \frac{dx}{x^{\frac{2}{3}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n x^{-\frac{2}{3}} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} [\frac{x^{\frac{1}{3}}}{\frac{1}{3}}]_1^n = \lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt[3]{n} - \sqrt[3]{1}] = \infty$$

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}$ es divergente.

2.9.2. Serie P o Serie Armónica Generalizada

La serie: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ es convergente si $p > 1$ y divergente si $p \leq 1$.

Demostración 17. Para demostrarlo aplicamos el criterio de la integral:

♣ Si $p \neq 1$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n \frac{dx}{x^p} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n x^{-p} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_1^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n^{1-p}}{1-p} - \frac{1}{-p+1} \right]$$

♣ Si $p > 1 \Rightarrow n^{1-p} \rightarrow 0$ y el resultado del límite es: $L = \frac{1}{p-1}$ por lo tanto la **serie es convergente**.

♣ Si $p < 1 \Rightarrow n^{1-p} \rightarrow \infty$, por lo tanto la **serie es divergente**.

♣ Si $p = 1$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n \frac{dx}{x} = \lim_{n \rightarrow \infty} [Lnx]_1^n = \lim_{n \rightarrow \infty} [Lnn - Ln1] = \infty$$

Por lo tanto la **serie es divergente**.

Ejemplo 2.15. Determinar si convergen o divergen las siguiente series:

1. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ Es divergente porque $p = \frac{1}{2} \leq 1$
2. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ Es convergente porque $p = 3 > 1$
3. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}$ Es divergente porque $p = \frac{2}{3} \leq 1$
4. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{5}{2}}}$ Es convergente porque $p = \frac{5}{2} > 1$

2.9.3. Criterios de Comparación

Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ son dos series de términos positivos:

- a) Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ **converge** siendo $a_n \leq b_n$ para todo número entero positivo n , entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también **converge**.
- b) Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ **diverge** siendo $a_n \geq b_n$ para todo número entero positivo n , entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también **diverge**.

Demostración 18. Sean:

$$\sum_{i=1}^n a_i = S_n \Rightarrow S_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n$$

$$\sum_{i=1}^n b_i = R_n \Rightarrow R_n = b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + \dots + b_n$$

S_n y R_n son los términos generales de dos sucesiones de sumas parciales $\sum_{i=1}^n a_n$ y $\sum_{i=1}^n b_n$

■ $\sum_{i=1}^n b_n$ es una **serie convergente** siendo $a_n \leq b_n$ entonces: $S_n \leq R_n$.

El $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n$ existe y esto implica al ser $S_n \leq R_n$ que $\{S_n\}$ es una **sucesión creciente acotada y por lo tanto convergente**, lo que implica que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es **convergente**

■ $\sum_{i=1}^n b_n$ es una **serie divergente** siendo $a_n \geq b_n$ entonces: $S_n \geq R_n$.

Al ser $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ una serie divergente R_n **aumenta sin cota**, por lo tanto también lo hará S_n al ser **mayor o igual a R_n** , lo que implica que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es **divergente**

En las pruebas por comparación, la idea es comparar una serie dada con una serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ que ya se sabe que es convergente o divergente.

Ejemplo 2.16. Determinar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{2n^2+3n+4}$ converge o diverge utilizando el criterio de comparación:

En el caso de n grande el término dominante en el denominador es $2n^2$, por lo que si se compara la serie dada con la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{2n^2}$.

Observemos que:

$$\frac{4}{2n^2+3n+4} < \frac{4}{2n^2}$$

porque el lado izquierdo tiene un denominador más grande. (En la notación de la prueba por comparación, a_n está en el lado izquierdo y b_n en el lado derecho.)

Ya se sabe que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{2n^2} < \frac{4}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

es convergente porque es una constante por una serie p con $p = 2 > 1$. Por lo tanto, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{2n^2+3n+4}$ es convergente de acuerdo con el inciso (a) de la prueba por comparación.

Ejemplo 2.17. Determinar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{5+n^3}$ converge o diverge utilizando el criterio de comparación:

Si comparamos: $\frac{n}{5+n^3} \leq \frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2}$

Entonces: $b_n = \frac{1}{n^2}$, $a_n = \frac{n}{n^3+5}$, siendo: $\frac{n}{n^3+5} \leq \frac{1}{n^2}$

Sabemos que la serie: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ es convergente, se concluye que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{5+n^3}$ es convergente por ser menor término a término que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

Ejemplo 2.18. Determinar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{Ln(n+2)}{n}$ converge o diverge utilizando el criterio de comparación:

Si comparamos: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{Ln(n+2)}{n} > \frac{1}{n}$ para $n \leq 1$ como la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ es divergente, esto implica que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{Ln(n+2)}{n}$ es divergente.

Prueba por comparación del límite Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ son dos series de términos positivos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = L$$

- a) Si L es una constante positiva, entonces *ambas series son divergentes o ambas series son convergentes*.
- b) Si $L = 0$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también *converge*.
- c) Si $L = \infty$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también *diverge*.

Demostración 19. Sean m y M números positivos tales que $m < c < M$. Como $\frac{a_n}{b_n}$ está cercano a c para n grande, existe un entero N tal que:

$$m < \frac{a_n}{b_n} < M \text{ cuando } n > N, \text{ por lo tanto}$$

$$mb_n < a_n < Mb_n \text{ cuando } n > N$$

Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, también lo es $\sum_{n=1}^{\infty} Mb_n$. Así $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente de acuerdo con el punto (a) de la prueba por comparación.

Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge también $\sum_{n=1}^{\infty} mb_n$ es divergente y por el punto (b) de la prueba por comparación $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

Ejemplo 2.19. Pruebe si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n-1}$ es convergente o divergente.

Se usa la prueba por comparación del límite con $a_n = \frac{1}{2^n-1}$ y $b_n = \frac{1}{2^n}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2^n-1}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1-\frac{1}{2^n}} = 1 > 0$$

Ya que existe este límite y $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ es una serie geométrica convergente, la serie dada converge de acuerdo con la prueba por comparación del límite.

Ejemplo 2.20. Pruebe si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+5n-1}$ es convergente o divergente.

Aplicamos el criterio de comparación en el límite comparándola con la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ que sabemos que es convergente.

Será: $a_n = \frac{1}{n^2+5n-1}$ y $b_n = \frac{1}{n^2}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2+5n-1}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+5n-1} = 1 > 0$$

Ya que existe este límite y $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ es una serie convergente, la serie dada converge de acuerdo con la prueba por comparación del límite.

2.9.4. Criterio de DAlambert, criterio de la razón o del cociente

Existen series numéricas de términos positivos a los que no se les puede aplicar los criterios de comparación o los criterios de la integral, por la dificultad en su aplicación o bien por la complejidad al integrar alguna función $f(x)$, o por la presencia de expresiones factoriales. Es por ello que se propone este criterio denominado de la razón (o cociente) que permite determinar si una serie de términos positivos converge o diverge.

Este criterio nos plantea que:

Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es una serie de términos positivos y calculamos el límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right) = L$$

- Si $L < 1$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente.
- Si $L > 1$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente. Idem ($L = \infty$).
- Si $L = 1$ se debe aplicar otro criterio.

Ejemplo 2.21. Determinar si la siguiente serie es convergente: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$

Aplicamos el criterio del cociente teniendo en cuenta que la expresión a_{n+1} se obtiene reemplazando n por $n+1$ en a_n .

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\frac{2^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{2^n}{n!}} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n! 2^{n+1}}{(n+1)! 2^n} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{n+1} \right) = 0 < 1$$

Esto indica que la serie es convergente.

Ejemplo 2.22. Determinar si la siguiente serie es convergente: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$

Calculamos L :

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{n^n}{n!}} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n!(n+1)^{n+1}}{(n+1)!n^n} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{(n+1)} \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n = e > 1$$

Esto indica que la serie es divergente.

Ejemplo 2.23. Determinar si la siguiente serie es convergente: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$

Calculamos L :

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\frac{(n+1)}{2^{n+1}}}{\frac{n}{2^n}} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{2^n(n+1)}{2^{n+1}n} \right] = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n+1}{n} \right] = \frac{1}{2} < 1$$

Esto indica que la serie es convergente.

Ejemplo 2.24. Determinar si la siguiente serie es convergente: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n(n+1)}$

Calculamos L :

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\frac{(n+1+2)}{(n+1)(n+2)}}{\frac{n+2}{n(n+1)}} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(n+3)n(n+1)}{(n+1)(n+2)(n+2)} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n^2+3n}{n^2+4n+4} \right] = 1$$

Esto indica que este criterio no soluciona el problema, por lo que se deberá utilizar otro criterio para determinar si la serie es convergente.

2.9.5. Criterio de la raíz de Cauchy

Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es una serie de términos positivos tal que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L$$

- Si $L < 1$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente.
- Si $L > 1$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente.
- Si $L = 1$ se debe aplicar otro criterio.

Ejemplo 2.25. Determinar si la siguiente serie es convergente: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{2n+1}}{n^{2n}}$

Si aplicamos el criterio de la raíz tendremos:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{3^{(2n+1)}}{n^{2n}} \right]^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{3^{(2 + \frac{1}{n})}}{n} \right] = 0 < 1$$

Por lo tanto, la serie converge.

Ejemplo 2.26. Determinar si la siguiente serie es convergente: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n}{n+1} \right)^n$

Si aplicamos el criterio de la raíz tendremos:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{3n}{n+1} \right)^n \right]^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{3n}{n+1} \right] = 3 > 1$$

Por lo tanto, la serie diverge.

Ejemplo 2.27. Determinar si la siguiente serie es convergente: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\log n} \right)^n$

Si aplicamos el criterio de la raíz tendremos:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{1}{\log n} \right)^n \right]^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{\log n} \right] = 0 < 1$$

Por lo tanto, la serie converge.

2.9.6. Criterio de Raabe

Dado $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ una serie de términos positivos tal que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \right] = L$$

- Si $L > 1$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente.
- Si $L < 1$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente.
- Si $L = 1$ se debe aplicar otro criterio.

Ejemplo 2.28. Determinar si la siguiente serie es convergente: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$

Aplicamos el criterio de Raabe:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(\frac{\frac{1}{n(n+1)}}{\frac{1}{(n+1)(n+2)}} - 1 \right) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n^3 + 3n^2 + 2n}{n^2 + n} - n \right] = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n^3 + 3n^2 + 2n - n^3 - n^2}{n^2 + n} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^2 + 2n}{n^2 + n} \right) = 2 > 1 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la serie dada es convergente.

Ejemplo 2.29. Determinar si la siguiente serie es convergente: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$

Aplicamos el criterio de Raabe:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(\frac{\frac{1}{n^2+1}}{\frac{1}{(n+1)^2+1}} - 1 \right) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(\frac{n^2 + 2n + 2}{n^2 + 1} - 1 \right) \right] =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(\frac{n^2 + 2n + 2 - n^2 - 1}{n^2 + 1} \right) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(\frac{2n + 1}{n^2 + n} \right) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{2n + 1}{n + n} \right] = 2 > 1$$

Por lo tanto, la serie dada es convergente.

2.10. Series alternantes

Aquí se estudia cómo tratar con series cuyos términos no son necesariamente todos positivos, es decir, estas series también denominadas series infinitas alternadas, son aquellas cuyos términos alternan el signo. En otras palabras, una *serie alternante* es una serie cuyos términos son alternadamente positivos y negativos.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5 - a_6 + \dots - (-1)^{n+1} a_n + \dots +$$

Siendo todos los a_n positivos para $n > 0$ y $n \in \mathbb{N}$.

Por ejemplo, la serie armónica alternada:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots - (-1)^{n-1} \frac{1}{n} + \dots$$

Por ejemplo, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$ es la serie armónica alternada:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1} = -\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{3}{4} + \frac{4}{5} - \frac{5}{6} + \dots - (-1)^n \frac{n}{n+1} + \dots$$

De acuerdo con estos ejemplos, el n -ésimo término de una serie alternante es de la forma:

$$a_n = (-1)^{n+1} a_n \quad \text{o} \quad a_n = (-1)^{n-1} a_n \quad \text{o} \quad a_n = (-1)^n a_n$$

donde a_n es un número positivo. (De hecho, $a_n = |an|$.)

La siguiente prueba establece que, si los términos de una serie alternante decrecen hacia 0 en valor absoluto, entonces la serie converge.

Si la serie alternante:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5 - a_6 + \dots \quad a_n > 0$$

cumple con:

$$(i) \quad a_{n+1} \leq a_n \quad \forall n.$$

$$(ii) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Entonces la serie es convergente.

La *Regla de Leibnitz* establece la condición necesaria y suficiente para que una serie de términos alternados sea convergente.

Sea la serie alternada: $a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5 - a_6 + \dots - (-1)^{n+1}a_n + \dots +$

1. Si los términos de la serie forman una serie monótona decreciente o sea:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad 0 < a_n < a_{n-1}$$

2. Si el límite del término general tiende a cero cuando n tiende a infinito.

Si se cumplen (1) y (2) la serie de términos alternados será convergente.

Demostración 20. Recordemos que $a_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Si consideramos las sumas parciales de subíndice par, siendo $n = 2n$ y $n \in \mathbb{N}$

$$S_2 = (a_1 - a_2) \quad S_2 > 0 \text{ pues } a_1 > a_2$$

$$S_4 = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) \quad S_4 > 0 \text{ pues } a_1 > a_2 \text{ y } a_3 > a_4$$

$$S_6 = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + (a_5 - a_6) \quad S_6 > 0 \text{ pues } a_1 > a_2, a_3 > a_4 \text{ y } a_5 > a_6$$

$$S_8 = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + (a_5 - a_6) + (a_7 - a_8) \quad S_8 > 0$$

$$S_{2n} = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + (a_5 - a_6) + (a_7 - a_8) + \dots + (a_{2n-1} - a_{2n}) \quad S_{2n} > 0$$

Todas las expresiones entre paréntesis son positivas, por lo tanto $S_{2n} > 0$ y crece al aumentar n .

Consideramos nuevamente las sumas parciales de subíndice par y lo planteamos de la siguiente manera:

$$S_2 = a_1 - a_2$$

$$S_4 = a_1 - (a_2 - a_3) - a_4$$

$$S_6 = a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5) - a_6$$

$$S_8 = a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5) - (a_6 - a_7) - a_8$$

$$S_{2n} = a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5) - (a_6 - a_7) - \dots - (a_{2n-2} - a_{2n-1}) - a_{2n}$$

Como todas las expresiones entre los paréntesis son **positivas**, es decir:

$a_2 > a_3; a_4 > a_5; a_6 > a_7$; así sucesivamente, entonces podemos asegurar que:

$$S_{2n} < a_1.$$

Formalmente podemos decir que la sucesión de sumas parciales de orden par es:

$$\{S_{2n}\} = S_2, S_4, S_6, S_8, S_{10}, \dots, S_{2n-2}, S_{2n}, \dots$$

Se caracteriza porque: S_{2n} crece al aumentar n y está acotado superiormente por ser $S_{2n} < a_1$.

Debido a eso, de acuerdo con el teorema de la sucesión monótona creciente, es convergente. Por ello su límite existe:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = S \quad \text{siendo} \quad 0 < S < a_1$$

Ahora, consideramos las sumas parciales de subíndice impar, siendo $n = 2n + 1$ y $n \in \mathbb{N}$

$$S_1 = a_1$$

$$S_3 = a_1 - (a_2 - a_3)$$

$$S_5 = a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5)$$

$$S_7 = a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5) - (a_6 - a_7)$$

$$S_{2n+1} = a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5) - (a_6 - a_7) - \dots - (a_{2n} - a_{2n+1})$$

Como todas las expresiones entre los paréntesis son **positivas**, es decir:

$S_1 > S_3 > S_5 > S_7 > \dots > S_{2n+1}$; entonces podemos asegurar que: $S_{2n+1} < a_1$.

Formalmente podemos decir que la sucesión de sumas parciales de orden impar es:

$$\{S_{2n+1}\} = S_1, S_3, S_5, S_7, S_9, \dots, S_{2n+1}, \dots$$

Se caracteriza porque: S_{2n+1} decrece al aumentar n y está acotado inferiormente por ser $S_{2n+1} < a_1$.

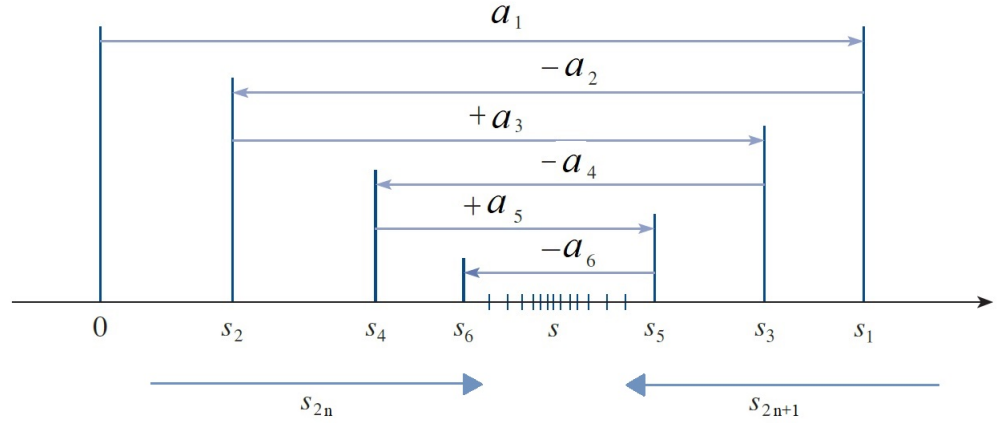


Figura 2.7: Representación gráfica de las sumas

Observando la gráfica podemos decir que S_{2n} tiende a S por la izquierda al tender n a infinito y que S_{2n+1} tiende a S por la derecha al tender n a infinito.

Entonces, podemos asegurar que: $S_{2n+1} = S_{2n} + a_{2n+1}$

Por lo que, aplicando límite nos queda:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} + \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1}$$

Podemos concluir que, las dos sucesiones $\{S_{2n}\}$ y $\{S_{2n+1}\}$ están acotadas entre 0 y a_1 , por lo tanto cumplen con la **condición necesaria y suficiente para que exista el límite de una sucesión (está acotada y es monótona)**.

Llamamos $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n}$ observamos que si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = 0$ entonces también el $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = S$

Es decir:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} + \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1}$$

$$S = S - 0$$

$$S = S$$

Conclusión:

Una serie de términos alternados es convergente si y sólo si cumple con las dos condiciones:

(i) $a_n > a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$

(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Entonces la serie es convergente.

Decir que $a_n > a_{n+1}$ es equivalente a decir que: $\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$

■ **Observación 1:** Si en una serie alternada $a_n > a_{n+1}$ pero $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ la serie es oscilante (no convergente).

■ **Observación 2:** Si en una serie alternada $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, pero sus términos no son decrecientes, entonces la serie es divergente.

Ejemplo 2.30. Determinar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ es convergente.

La serie armónica alternante es:

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$$

Planteamos las condiciones:

(i) $a_{n+1} < a_n$ porque $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$

(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

por lo que la serie armónica alternada es convergente de acuerdo con la prueba de la serie alternante.

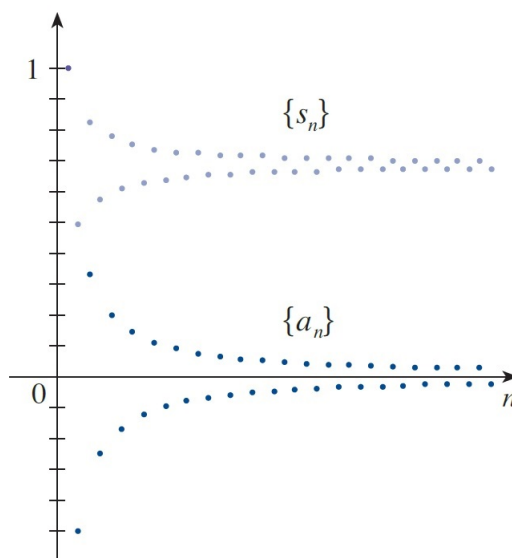


Figura 2.8: Representación gráfica de $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$

En la Figura 38, se observa el ejemplo anterior donde se muestran las gráficas de los términos $a_n = (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ y las sumas parciales S_n . Observe cómo los valores de S_n oscilan alrededor del límite, el cual, al parecer está alrededor de 0.7.

Ejemplo 2.31. Determinar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n!}$ es convergente.

Planteamos las condiciones:

(i) $a_{n+1} < a_n$ porque $\frac{1}{(n+1)!} < \frac{1}{n!}$

Como: $n! < (n+1)!$, lo que implica que es decreciente

(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} = 0$

por lo que la serie dada es convergente.

Ejemplo 2.32. Determinar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3n}{n+2}$ es convergente.

Planteamos las condiciones:

(i) $a_n > a_{n+1}$ porque $\frac{3n}{n+2} > \frac{3(n+1)}{(n+1)+2}$

Como: $3n(n+3) > (3n+3)(n+2)$; $3n^2 + 9 > 3n^2 + 9n + 6$; $9 > 9n + 6$ lo que implica que no verifica la desigualdad.

$$(ii) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{n+2} = 3 \neq 0$$

por lo que la serie dada es divergente.

Ejemplo 2.33. Determinar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+3}{n^2+n}$ es convergente.

Planteamos las condiciones:

$$(i) a_n > a_{n+1} \text{ porque } \frac{n+3}{n^2+n} > \frac{(n+1)+3}{(n+1)^2+(n+1)}$$

$$\text{Como: } (n+3)(n^2+3n+2) > (n^2+n)(n+4);$$

$$n^3 + 6n^2 + 11n + 6 > n^3 + 5n^2 + 4n;$$

$$n^2 + 7n + 6 > 0 \text{ lo que implica que es decreciente.}$$

$$(ii) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+3}{n^2+n} = 0$$

por lo que la serie dada es convergente.

2.10.1. Estimación de sumas

Una suma parcial S_n de cualquier serie convergente se puede usar como una aproximación a una suma total S , pero no es de mucha utilidad, a menos que se estime la exactitud de la aproximación. El error implicado al usar $S \approx S_n$ es el residuo $R_n = S - S_n$.

A continuación, el teorema establece que para las series que cumplen con la condición de la prueba de la serie alternante, el tamaño del error es menor que a_{n+1} , lo cual es el valor absoluto del primer término ignorado.

Teorema de Estimación para Series Alternantes

Si $S = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$, donde $a_n > 0$, es la suma de una serie alternante que satisface:

$$(i) a_{n+1} \leq a_n$$

$$(ii) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

$$\text{Entonces: } |R_n| = |S - S_n| \leq a_{n+1}$$

Demostración 21. Se sabe por la demostración para la prueba de series alternantes que S queda entre dos sumas parciales consecutivas S_n y S_{n+1} .

Anteriormente se demostró que S es mayor que todas las sumas parciales pares; con un argumento similar se demostró que S es menor que todas las sumas impares.

Se deduce que:

$$|S - S_n| \leq |S_{n+1} - S_n| = a_{n+1}$$

Ejemplo 2.34. Determine la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n!}$ correcta a tres decimales.

Primero observemos que la serie es convergente de acuerdo con la prueba de la serie alternante:

$$(i) \frac{1}{(n+1)!} = \frac{1}{(n+1)n!} < \frac{1}{n!}$$

$$(ii) 0 < \frac{1}{n!} < \frac{1}{n} \rightarrow 0 \text{ entonces } \frac{1}{n!} \rightarrow 0 \text{ a medida que } n \rightarrow \infty$$

Para obtener cuántos términos se necesitan usar en la aproximación, se escriben los primeros términos de la serie:

$$S = \frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} + \dots$$

$$S = 1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} - \frac{1}{120} + \frac{1}{720} - \frac{1}{5040} + \dots$$

Observamos que:

$$a_7 = \frac{1}{5040} < \frac{1}{5000} = 0,0002$$

y

$$S_6 = 1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} - \frac{1}{120} + \frac{1}{720} \approx 0,368056$$

De acuerdo con el teorema de la estimación de la serie alternante, se sabe que:

$$|S - S_6| \leq a_7 < 0,0002$$

Este error de menos de 0,0002 no afecta la tercera cifra decimal, por lo que se tiene que $S < 0,368$ es correcta hasta la tercera cifra decimal.

■ **Observación:** La regla de que el error (al usar S_n para aproximarse a S) es menor que el primer término ignorado es, en general, válida solo para series alternantes que cumplen con las condiciones del teorema de la estimación de la serie alternante. *La regla no se aplica a otro tipo de series.*

2.11. Series de términos cualesquiera

Estudiar la convergencia o divergencia de series no es un asunto sencillo, más aún cuando estas no tienen todos sus términos positivos, todos negativos o son de signos alternados.

Para lo cual es posible extraer algunas conclusiones al trabajar con las series de los valores absolutos.

Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es una serie de términos cualesquiera, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ es la *serie de los valores absolutos*. El trabajar con valores absolutos, es posible aplicar todos los criterios estudiados para series de términos positivos.

2.11.1. Series Absolutamente Convergentes

Dada una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, se puede considerar la serie correspondiente:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = |a_1| + |a_2| + |a_3| + |a_4| + \dots$$

cuyos términos son los valores absolutos de los términos de la serie original.

Definición:

Una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ se denomina *absolutamente convergente* si la serie de valores absolutos $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ es convergente.

Observemos que, si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es una serie con términos positivos, entonces $|a_n| = a_n$ y por tanto, la convergencia absoluta es lo mismo que la convergencia en este caso.

Ejemplo 2.35. La serie: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2}$ ¿es absolutamente convergente?

■ Analizamos la serie dada:

(i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} \right) = 0$

(ii) $\frac{1}{(n+1)^2} < \frac{1}{n^2}$ o sea decreciente.

De (i) y (ii) la serie es convergente.

■ Analizamos ahora la serie de los módulos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{n^2} + \dots$$

Aplicamos el criterio de la serie P, para la serie de términos positivos, con $p = 2 > 1$ por lo que la serie converge.

En conclusión, la serie es absolutamente convergente.

2.11.2. Series Condicionalmente Convergentes

Se dice que una serie es *condicionalmente convergente* si es convergente la serie dada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y es divergente la serie de los módulos $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$

Definición:

Una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ se denomina *condicionalmente convergente* si es convergente pero no absolutamente convergente.

Ejemplo 2.36. La serie: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ ¿es condicionalmente convergente?

■ Analizamos la serie dada:

- (i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n}\right) = 0$
- (ii) $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$, como $n+1 > n \forall n \in \mathbb{N}$ o sea decreciente.

De (i) y (ii) la serie dada es convergente.

■ Analizamos ahora la serie de los módulos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

Esta es la serie armónica y es divergente.

La serie dada es condicionalmente convergente.

Teorema 2.1. Si una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente, entonces es convergente.

Demostración 22. Observamos que la desigualdad:

$$0 < a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$$

es cierta porque $|a_n|$ es a_n o $-a_n$. Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ es convergente, así que $\sum_{n=1}^{\infty} 2|a_n|$ es convergente. Por tanto, por la prueba de la comparación, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$ es convergente. Entonces:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|) - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

es la diferencia de dos series convergentes y, por tanto, convergente.

Teorema 2.2. Si una serie es condicionalmente convergente, tanto la serie de términos positivos como la de los términos negativos deben ser ambas divergentes.

Demostración 23. Supongamos que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente y que $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ es divergente al decir que la serie dada es condicionalmente convergente.

En una serie de términos cualesquiera, tanto los términos positivos como los negativos deben ser infinitos. Es decir:

■ $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ siendo $a_i > 0$ (términos positivos).

■ $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ siendo $a_j < 0$ (términos negativos).

Realizamos la demostración por el método del absurdo.

1. Supongamos que $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ y $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ son convergentes. Si la suma de la primera serie es A y la suma de la segunda serie es $(-B)$, siendo A y B positivos, la serie resultaría absolutamente convergente y esto es contrario a lo planteado por la hipótesis.
2. Tampoco puede ser que una de las series sea convergente y la otra divergente, porque la suma de la serie no tendería a un valor finito, por lo que la serie no sería convergente.
3. En conclusión, deben ser divergentes las dos series.

Ejemplo 2.37. Determinar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2+1}$.

Aplicamos el criterio de la integral a la serie de módulos $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ y si esta serie es convergente, entonces también será convergente la serie dada.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n \frac{dx}{x^2+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} [\arctg x]_1^n = \lim_{n \rightarrow \infty} [\arctg n - \arctg 1] = \frac{\pi}{2} - 0,7854$$

Por lo tanto, la serie converge. Entonces $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2+1}$ es convergente.

Ejemplo 2.38. Dada la serie: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n^2} = \frac{\cos 1}{1^2} + \frac{\cos 2}{2^2} + \frac{\cos 3}{3^2} + \frac{\cos 4}{4^2} + \dots$ determinar si converge o diverge.

Esta serie tiene términos tanto positivos como negativos, pero no es alternante. Es decir, el primer término es positivo, los tres siguientes son negativos, y los otros tres que siguen son positivos, por lo que los signos no siguen un patrón regular.

Por esto, se puede aplicar la prueba de comparación a la serie de valores absolutos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\cos n}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos n|}{n^2}$$

Ya que $|\cos n| \leq 1 \forall n$, se tiene:

$$\frac{|\cos n|}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$$

Se sabe que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ es convergente (de acuerdo a la serie P con $p = 2$) y, por lo tanto, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos n|}{n^2}$ es convergente por la prueba por comparación. De esta manera, la serie dada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n^2}$ es absolutamente convergente y, por lo tanto, convergente.

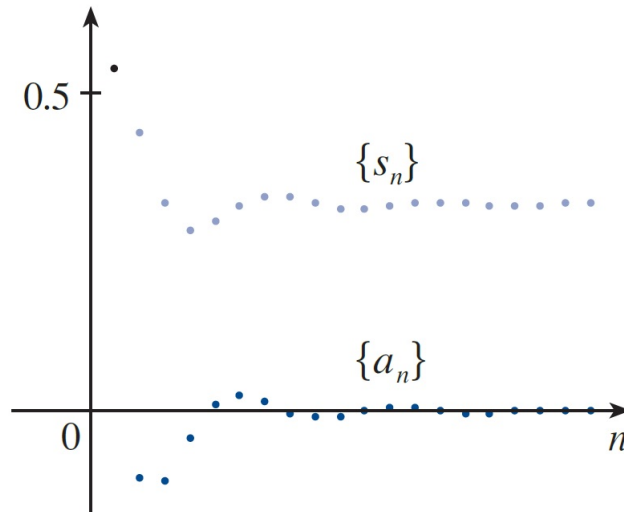


Figura 2.9: Representación gráfica de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n^2}$

En la Figura 2.9, se observan las gráficas de los términos a_n y las sumas parciales S_n de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n^2}$. De allí se puede determinar que la serie no es alternante, pero tiene términos positivos y negativos.

Los *criterios de la razón (del cociente)* o de *raíz* se pueden aplicar para determinar la convergencia absoluta.

2.11.3. Criterio del cociente

Prueba de la razón

- (i) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L < 1$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente, por lo tanto convergente.
- (ii) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L > 1$ o $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \infty$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente.
- (iii) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$, la prueba de la razón no es concluyente; es decir no se puede sacar conclusión alguna con respecto a la convergencia o divergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Demostración 24. (i) La idea es comparar la serie dada con una serie geométrica convergente. Ya que $L < 1$, se puede elegir un número r tal que $L < r < 1$. Como:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L$$

y

$$L < r$$

el cociente $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ eventualmente será menor que r ; es decir, existe un número entero N tal que:

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < r$$

siempre que $n \geq N$ o equivalentemente

$$|a_{n+1}| < |a_n|r \quad (4)$$

siempre que $n \geq N$.

Al hacer n sucesivamente igual a $N, N+1, N+2, \dots$ en (4), se obtiene:

$$|a_{N+1}| < |a_N|r$$

$$|a_{N+2}| < |a_{N+1}|r < |a_N|r^2$$

$$|a_{N+3}| < |a_{N+2}|r < |a_N|r^3$$

En general:

$$|a_{N+k}| < |a_N|r^k \quad \forall k \geq 1 \quad (5)$$

Ahora la serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_N|r^k = |a_N|r + |a_N|r^2 + |a_N|r^3 + \dots$$

es convergente porque es una serie geométrica con $0 < r < 1$. Por lo que la desigualdad (5) junto con la prueba de la comparación demuestra que la serie:

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| = \sum_{k=1}^{\infty} |a_{N+k}| = |a_{N+1}| + |a_{N+2}| + |a_{N+3}| + \dots$$

también es convergente. Se infiere que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ es convergente. (Recuerde que una cantidad finita de términos no afecta la convergencia). Por tanto, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente.

(ii) Si $|\frac{a_{n+1}}{a_n}| \rightarrow L > 1$ o $|\frac{a_{n+1}}{a_n}| \rightarrow \infty$, entonces la razón $|\frac{a_{n+1}}{a_n}|$ eventualmente será mayor que 1; es decir, existe un entero N tal que:

$$|\frac{a_{n+1}}{a_n}| > 1$$

mientras que $n \geq N$, esto significa que $|a_{n+1}| > |a_n|$ siempre que $n \geq N$, de este modo.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$$

Por lo tanto, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente de acuerdo con la prueba de la divergencia.

(iii) La prueba de la razón establece que si $\lim_{n \rightarrow \infty} |\frac{a_{n+1}}{a_n}| = 1$, la prueba no proporciona información.

Por ejemplo, en cuanto a la serie convergente $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ se tiene que:

$$|\frac{a_{n+1}}{a_n}| = \frac{\frac{1}{(n+1)^2}}{\frac{1}{n^2}} = \frac{n^2}{(n+1)^2} = \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^2} \rightarrow 1 \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty$$

mientras que para la serie divergente $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ se tiene:

$$|\frac{a_{n+1}}{a_n}| = \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = \frac{n}{n+1} = \frac{1}{1+\frac{1}{n}} \rightarrow 1 \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty$$

Por tanto, si $\lim_{n \rightarrow \infty} |\frac{a_{n+1}}{a_n}| = 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ podría ser convergente o divergente. En este caso, la prueba de la razón no funciona, por lo que se debe aplicar otra prueba.

Ejemplo 2.39. Determinar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2+4}{2^n}$ es absolutamente convergente, condicionalmente convergente o divergente.

Aplicamos el criterio del cociente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\frac{a_{n+1}}{a_n}| = \lim_{n \rightarrow \infty} |\frac{\frac{(n+1)^2+4}{2^{n+1}}}{\frac{n^2+4}{2^n}}| = \lim_{n \rightarrow \infty} |\frac{2^n(n^2+2n+5)}{2^{n+1}(n^2+4)}| = \frac{1}{2} < 1$$

Utilizando la prueba de la razón, la serie dada es absolutamente convergente, en consecuencia, convergente.

Ejemplo 2.40. Determinar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^3}{3^n}$ es absolutamente convergente, condicionalmente convergente o divergente.

Aplicamos el criterio del cociente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(n+1)^3}{3^{n+1}}}{\frac{n^3}{3^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^3 3^n}{n^3 3^{n+1}} \right| = \frac{1}{3} \left(\frac{n+1}{n} \right)^3 = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^3 = \frac{1}{3} < 1$$

Utilizando la prueba de la razón, la serie dada es absolutamente convergente, en consecuencia, convergente.

Ejemplo 2.41. Determinar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$ es absolutamente convergente, condicionalmente convergente o divergente.

Aplicamos el criterio del cociente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{n^n}{n!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^{n+1} n!}{(n+1)! n^n} \right| = \frac{(n+1)(n+1)^n n!}{(n+1)n! n^n} = \left(\frac{n+1}{n} \right)^n = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e > 1$$

Utilizando la prueba de la razón, la serie dada es divergente.

Prueba de la raíz

- (i) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L < 1$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente, por lo tanto convergente.
- (ii) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L > 1$ o $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \infty$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente.
- (iii) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$, la prueba de la raíz no es concluyente.

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$, indica que la prueba no proporciona información. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ podría ser convergente o divergente.

Ejemplo 2.42. Pruebe la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+4}{3n+2} \right)^n$.

$$a_n = \left(\frac{2n+4}{3n+2} \right)^n \quad \Rightarrow \quad \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{2n+4}{3n+2} = \frac{2 + \frac{4}{n}}{3 + \frac{2}{n}} = \frac{2}{3} < 1$$

Por lo que la serie dada converge de acuerdo con la prueba de la raíz.

2.11.4. Reordenamientos

Nos podemos llegar a preguntar, si una serie dada que es absolutamente convergente o condicionalmente convergente, ¿sus sumas infinitas se comportan como las sumas finitas?.

Por supuesto que sí, si se reordenan los términos en una suma finita, entonces el valor de la suma no cambia. Pero esto no siempre sucede en las series infinitas. El **reordenamiento** de una serie infinita $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ significa una serie obtenida simplemente al cambiar el orden de los términos.

Por ejemplo, un reordenamiento de $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ podría ser:

$$a_1 + a_2 + a_5 + a_3 + a_4 + a_{15} + a_6 + a_7 + a_{20} + \dots$$

Resulta que si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es una serie absolutamente convergente con suma S , entonces cualquier reordenamiento de $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ tiene la misma suma S .

Sin embargo, cualquier serie condicionalmente convergente se puede reordenar para dar una suma distinta. Para ejemplificarlo, consideremos la serie armónica alternante:

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \dots = \ln 2 \quad (1)$$

Si se multiplica la serie por $\frac{1}{2}$, se obtiene

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \frac{1}{14} - \frac{1}{16} + \dots = \frac{1}{2} \ln 2$$

Si se insertan ceros entre los términos de esta serie, se tiene:

$$0 + \frac{1}{2} + 0 - \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{6} + 0 - \frac{1}{8} + \dots = \frac{1}{2} \ln 2 \quad (2)$$

Ahora se suman las series de las ecuaciones (1) y (2):

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \dots = \frac{3}{2} \ln 2 \quad (3)$$

Se puede observar que la serie en (3) consta de los mismos términos que en (1), pero reordenados para que haya un término negativo después de cada par de términos positivos. Pero las sumas de estas series son diferentes.

Riemann demostró que si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es una serie condicionalmente convergente y r es cualquier número real, entonces hay un reordenamiento de $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ que tiene una suma igual a r .

2.12. Actividades

- 1) Aplicar la descomposición en fracciones simples para determinar la suma enésima y la suma de la serie:

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n^2-1}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+3)}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+4)}$$

- 2) Dadas las siguientes series, determinar si convergen o divergen. En el caso que sean convergentes calcular su suma:

$$a) 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + \dots$$

$$b) 2 + \frac{4}{3} + \frac{8}{9} + \frac{16}{27} + \frac{32}{81} + \dots$$

$$c) 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots$$

$$d) 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 + \dots$$

- 3) Escribir el término general de las siguientes series:

$$a) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + \dots$$

$$b) 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \dots$$

$$c) 2 + \frac{2}{7^2} + \frac{2}{7^3} + \frac{2}{7^4} + \dots$$

$$d) 1 + \frac{e}{2} + \frac{e^2}{6} + \frac{e^3}{24} + \dots$$

- 4) Escribir los primeros términos de la serie que se listan a continuación:

$$a) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k+1}{k}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n}$$

$$c) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{n!}$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n3^n}$$

$$e) \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{1}{k(k+1)}$$

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n^2+1}$$

- 5) Determinar si las siguientes series convergen o divergen, dado que su suma viene dada por:

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+3)}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+2}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n}$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n+2}$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+3}$$

$$f) \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$g) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2n}$$

$$h) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n!+3}$$

- 6) Emplear la prueba de la integral para determinar la convergencia o divergencia de cada una de las siguientes series:

$$a) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n}$$

$$b) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+3}$$

$$c) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+3)^2}$$

$$d) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{n^2+3}$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2n+1}$$

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$$

$$g) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+3}{n^2+3n+4}$$

$$h) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n^2+2}$$

- 7) Emplear la prueba de la serie p para determinar la convergencia o divergencia de cada una de las siguientes series:

- a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$
 b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3}}$
 c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[4]{n^3}}$
 d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$
- 8) Emplear la prueba de comparación para determinar la convergencia o divergencia de las siguientes series:
- a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{3^n+5}$
 b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^2+4}$
 c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{n^3+2n-2}$
 d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n^3+1}$
- 9) Emplear el criterio de la raíz para determinar la convergencia o divergencia de las siguientes series:
- a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\log n)^n}$
 b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{(n^2)^n}$
 c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} \alpha}{(n)^n}$
- 10) Emplear la prueba de D'Alembert para determinar la convergencia o divergencia de las siguientes series:
- a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4n^2-2}$
 b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{n}$
 c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{2n!+3n}$
 d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^n}$
 e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{2^n}$
 f) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+2)}{2!n!2^n}$
- g) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{2}$
 h) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2+4}{n^3+2n}$
- 11) Emplear el criterio de Raabe para determinar la convergencia o divergencia de las siguientes series:
- a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$
 b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2-9}$
 c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n(3n-1)}$
 d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n-3)}$
- 12) Determinar si convergen o divergen las siguientes series:
- a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(3n)!}$
 b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n+1}$
 c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}3n}{3n-1}$
 d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$
 e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n!}$
 f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)^2}$
- 13) Determinar si las siguientes series son absolutamente convergentes, condicionalmente convergente o divergente:
- a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{2n}$
 b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^3}$
 c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-2}$
 d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-1)^{n+1}}{n^2-1}$
 e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2(-1)^{n+1}}{n^4+16}$
 f) $\sum_{n=1}^{\infty} -\left(\frac{3}{2}\right)^n$

2.13. Autoevaluación: Series de términos positivos y alternados

OBJETIVOS:

- Obtener la suma de los n primeros términos consecutivos de una sucesión.
- Representar gráficamente las series dadas.
- Identificar series de términos positivos y de términos alternados.
- Aplicar los criterios para el cálculo de la convergencia de una serie.
- Identificar series geométricas.
- Expresar algún problema de la vida cotidiana en forma de serie.

1. Calcular S y S_n empleando la descomposición en fracciones simples:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(3n+1)(3n-2)}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n-2)}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n^2-1)}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)(n+3)}$

2. Determinar si las siguientes series convergen o divergen:

a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-2)}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{(n+2)!}$

3. Determinar si las siguientes series son absolutamente convergentes, condicionalmente convergentes o divergen:

a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n+1}}{n^{2n}}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n!}{10n}$

2.14. Series de Funciones

Consideremos una serie donde cada uno de sus términos son *funciones de x* , esta serie se denomina *serie de funciones*.

Definimos:

$$u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + u_4(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

a una serie de funciones, donde $u_n(x)$ es el término general.

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + u_4(x) + \dots + u_n(x) + \dots \quad (1)$$

Ejemplo 2.43.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} x^n = x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + \dots + x^n + \dots$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \cos(nx) = \cos(x) + \cos(2x) + \cos(3x) + \cos(4x) + \dots + \cos(nx) + \dots$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{n+2} (x-1)^n = \frac{2}{3}(x-1) + (x-1)^2 + \frac{6}{5}(x-1)^3 + \frac{4}{3}(x-1)^4 + \frac{10}{7}(x-1)^5 + \dots + \frac{2n}{n+2}(x-1)^n + \dots$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{nx} = \frac{1}{x} + \frac{1}{2x} + \frac{1}{3x} + \frac{1}{4x} + \frac{1}{5x} + \dots + \frac{1}{nx} + \dots$

Para cada valor numérico que le demos a x en $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ obtenemos una serie numérica, que puede ser convergente o divergente.

Si consideramos la serie de funciones:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + \dots + x^n + \dots$$

Se puede observar que cada término se obtiene multiplicando al anterior por x por lo que es una serie geométrica de razón x y será convergente cuando $|x| < 1$.

Es decir, la serie numérica que se obtiene al reemplazar x por un valor tal que se encuentre comprendido en el intervalo $-1 < x < 1$ es una serie convergente. Sin embargo, si a esta serie reemplazo x por cualquier valor que no pertenezca a ese intervalo, entonces la serie numérica es divergente.

La suma de los n primeros términos de la serie se denomina $S_n(x)$ y la suma de los infinitos términos de la serie es $S(x)$.

Siendo:

$$S_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + u_4(x) + \dots + u_n(x) \quad (2)$$

$$S(x) = u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + u_4(x) + \dots + u_n(x) + u_{n+1}(x) + \dots \quad (3)$$

Podemos decir que:

$$S(x) = S_n(x) + u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \dots$$

Si llamamos $R_n(x)$ a la suma de los infinitos términos posteriores a $u_n(x)$:

$$R_n(x) = u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \dots \quad (4)$$

$$\text{Será: } S(x) = S_n(x) + R_n(x) \quad (5)$$

A $R_n(x)$ lo llamaremos *resto de la serie*.

Para todos los valores numéricos de x que hacen que la serie (1) sea convergente, se verifica con:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x)$$

Esto implica que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S(x) - \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} [S(x) - S_n(x)]$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$$

para todos los valores numéricos de x para los cuales la serie converge.

Definición:

El conjunto de valores numéricos de x , para los cuales la serie de funciones se transforma en una serie numérica convergente se denomina dominio de convergencia de la serie (1).

2.14.1. Convergencia Uniforme

Dada la serie de funciones:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + u_4(x) + \dots + u_n(x) + \dots \quad (1)$$

Si consideramos una serie numérica convergente de términos positivos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n + \dots \quad (2)$$

$$|u_1(x)| \leq a_1$$

$$|u_2(x)| \leq a_2$$

$$|u_3(x)| \leq a_3$$

$$|u_n(x)| \leq a_n \quad (3)$$

Es evidente que la serie (1) converge absolutamente en el dominio $[x_1, x_2]$.

Si llamamos $S_n(x)$ a la suma de los n primeros términos de la serie y $S(x)$ a la suma de la serie (1), entonces $\forall \epsilon > 0$ tan pequeño como se quiera, le podemos asociar un número positivo $N/\forall n \leq N \Rightarrow$ que $|S(x) - S_n(x)| < \epsilon; \forall x \in [x_1, x_2]$.

Si S_n es la suma de los n primeros términos de (2) y S es la suma de la serie (2), siendo:

$$R_n \text{ la suma: } R_n = a_{n+1} + a_{n+2} + \dots$$

$$\text{Luego: } S = S_n + R_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

pues la serie (2) es convergente y por lo tanto: $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = 0$

Retomando la serie de funciones (1) sabemos que: $S(x) = S_n(x) + R_n(x)$

de las condiciones (3):

$$|u_{n+1}(x)| \leq a_{n+1}$$

$$|u_{n+2}(x)| \leq a_{n+2} \quad (4)$$

De (4) concluimos que: $|R_n(x)| \leq R_n \forall x \in [x_1, x_2]$ donde $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = 0$

Luego: $|S(x) - S_n(x)| \leq R_n$, donde $R_n \rightarrow 0$ si $n \rightarrow \infty$.

Toda serie de funciones que cumple con esto se define como **uniformemente convergente en** $[x_1, x_2]$.

Definición 2.2. La serie de funciones (1) se dice **uniformemente convergente** en $[x_1, x_2]$, si $\forall \epsilon > 0$ tan pequeño como se quiera, le podemos asociar un número positivo $N/\forall n \geq N$ se cumple la desigualdad: $|S(x) - S_n(x)| < \epsilon \forall x \in [x_1, x_2]$.

Ejemplo 2.44. La serie de funciones $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{sen} nx}{n^2}$ es uniformemente convergente para todos los valores de x .

Desarrollamos la serie de funciones:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{sen} nx}{n^2} = \frac{\text{sen} x}{1} + \frac{\text{sen} 2x}{2^2} + \frac{\text{sen} 3x}{3^2} + \frac{\text{sen} 4x}{4^2} + \dots + \frac{\text{sen} nx}{n^2} + \dots$$

y la comparamos con la serie convergente $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \dots$$

Observamos que:

$$|\text{sen}(x)| \leq 1$$

$$\left| \frac{\text{sen}(2x)}{2^2} \right| \leq \frac{1}{2^2}$$

$$\left| \frac{\text{sen}(3x)}{3^2} \right| \leq \frac{1}{3^2}$$

2.14.2. Continuidad de las Series de Funciones

Si $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ es una serie donde: $u_1(x), u_2(x), u_3(x), u_4(x), \dots, u_n(x), \dots$ son funciones continuas de x y la serie es convergente en un intervalo $[x_1, x_2]$.

La suma de un número finito de funciones continuas es otra función continua.

¿Qué pasa si el número de funciones continuas es infinito?

No siempre la suma de un número infinito de funciones continuas es otra función continua.

Teorema 2.3. *La suma de una serie de funciones continuas, en una serie que tiene convergencia uniforme en $[x_1, x_2]$ es otra función continua en ese intervalo.*

2.14.3. Derivación de Series de Funciones

Dada una serie uniformemente convergente en $[x_1, x_2]$, siendo las $u_n(x)$ funciones continuas en ese intervalo y con derivadas continuas en el, entonces la derivada de la suma es igual a la suma de la serie de las derivadas:

$$\dot{S}(x) = \dot{u}_1(x) + \dot{u}_2(x) + \dot{u}_3(x) + \dot{u}_4(x) + \dots + \dot{u}_n(x) + \dots$$

2.14.4. Integración de Series de Funciones

Dada una serie uniformemente convergente en $[x_1, x_2]$, siendo las $u_n(x)$ funciones continuas en ese intervalo:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + u_4(x) + \dots + u_n(x) + \dots \quad (1)$$

Si $S(x)$ es la suma de esta serie, la integral entre a y x perteneciente al intervalo $[x_1, x_2]$ es igual a la suma de las integrales de cada uno de los infinitos términos de la serie:

$$\int_a^x S(x)dx = \int_a^x u_1(x)dx + \int_a^x u_2(x)dx + \int_a^x u_3(x)dx + \int_a^x u_4(x)dx + \dots + \int_a^x u_n(x)dx + \dots$$

2.15. Series de Potencias

Una *serie de potencias* es una serie que puede expresarse de la siguiente manera:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + \dots + a_n x^n + \dots \quad (1)$$

donde x es una variable y $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n$ son constantes. Si a cada x se le asigna un valor numérico, la serie (1) se convierte en una serie numérica infinita.

Para cada valor de x , para el cual converge la serie de potencias, la serie representa un número que es la *suma de la serie*. Una serie de potencias podría ser convergente para algunos valores de x y ser divergente para otros.

La suma de la serie es una función: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ que tiene como *dominio al conjunto de valores de x para los cuales converge la serie*.

Todas las series (1) convergen para $x = 0$. Algunas convergen para todo x , otras convergen en un intervalo con extremo inferior a y extremo superior b , el cual puede ser abierto, cerrado o semicerrado.

Para determinar si una serie de potencias es convergente para un conjunto de valores de x se puede aplicar el *Criterio del Cociente*.

Ejemplo 2.45. Determinar para que valores de x es convergente la siguiente serie de potencias: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n^2+3}$

Aplicamos a la serie dada el criterio del cociente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)^2+3}}{\frac{x^n}{n^2+3}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n^2+3}{n^2+2n+4} \right| |x| < 1 \Rightarrow |x| < 1 \Rightarrow -1 < x < 1$$

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n^2+3}$ es absolutamente convergente en el intervalo $-1 < x < 1$. Es decir, que la serie diverge para $|x| > 1$.

Ahora, procedemos a evaluar los extremos del intervalo:

■ Si $x = 1$, la serie numérica será: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(1)^n}{n^2+3} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2+3}$ que es una serie numérica de términos alternados.

Aplicamos el criterio de Leibnitz:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2+3} = 0$
2. $\frac{1}{n^2+3} > \frac{1}{(n+1)^2+3} \forall n$
 $n^2 + 2n + 4 > n^2 + 3 \Rightarrow 2n > -1 \forall n \in \mathbb{N}$

Luego la serie converge en $x = 1$.

■ Si $x = -1$, la serie numérica será: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(-1)^n}{n^2+3} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n+1}}{n^2+3}$ que es una serie numérica de términos positivos.

Aplicamos el criterio de la integral:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n \frac{dx}{x^2+3} = \lim_{n \rightarrow \infty} [\arctg x]_1^n = \lim_{n \rightarrow \infty} [\arctg n - \arctg 1] = \frac{\pi}{2} - \arctg 1 \rightarrow \text{valor finito.}$$

La serie converge en $x = -1$.

En conclusión, podemos afirmar que la serie dada es convergente en el intervalo cerrado: $[-1, 1]$

Ejemplo 2.46. Determinar para que valores de x es convergente la siguiente serie de potencias: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

Aplicamos a la serie dada el criterio del cociente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{x^n}{n!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1} n!}{x^n (n+1)!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x}{n+1} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{n+1} \right| |x| < 1 \Rightarrow 0 < x < 1$$

Luego la serie dada es absolutamente convergente para todos los valores de x .

2.15.1. Cálculo del radio de convergencia

Teorema de Cauchy-Hadamard:

Para toda serie de potencias $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ existe un valor R que se denomina *radio de convergencia de la serie*, siendo $0 \leq R < \infty$, tal que:

- Si $|x| < R$ la serie es absolutamente convergente.
- Si $|x| > R$ la serie es divergente. (2)

Para $x = R$ y para $x = -R$ la serie puede ser convergente o divergente.

Estudiar la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ es equivalente a estudiar la serie de los módulos, es decir si una serie es absolutamente convergente entonces es convergente.

La serie de los módulos $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n x^n|$ es una serie de términos positivos por lo que se puede estudiar su convergencia aplicando los criterios del cociente o de la raíz.

Aplicando estos criterios podemos determinar el radio de convergencia de la serie.

Si tenemos la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

$$\text{sum}_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + \dots + a_n x^n + \dots \quad (1)$$

Si consideramos la serie de los módulos $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n x^n|$ y le aplicamos el criterio del cociente tendremos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1} x^{n+1}|}{|a_n x^n|} < 1$$

para que sea convergente.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| |x| < 1 \Rightarrow |x| < \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|} \quad (3)$$

Si graficamos el intervalo $|x| < R$ (2)

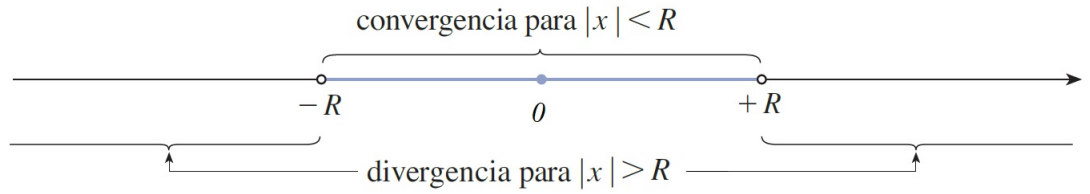


Figura 2.10: Radio de convergencia de $|x| < R$

De las condiciones (2) y (3) podemos plantear como se calcula el **radio de convergencia de la serie**:

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|} \quad (4)$$

Si se aplica el criterio de la raíz a la serie $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ obtenemos:

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} \quad (5)$$

- Si el límite del denominador de (4) y (5) es cero, $R = +\infty$, es decir la serie converge para todo valor de x .
- Si el límite del denominador de (4) y (5) es $+\infty$, $R = 0$, es decir la serie sólo converge $x = 0$.

El intervalo abierto $(-R, R)$ se denomina **intervalo de convergencia de la serie** $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

El conjunto de valores de x para los que la serie (1) converge es uno de los intervalos:

$$(-R, R), \quad [-R, R), \quad (-R, R], \quad [-R, R]$$

y se lo denomina **campo de convergencia de la serie**.

Teorema 2.4. Si la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ es convergente para $x = x_1$ ($x_1 \neq 0$), entonces es absolutamente convergente para todos los valores de $\frac{x}{|x_1|} < |x_1|$

Demostración 25. Si $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_1^n$ es convergente $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n x_1^n) = 0$

Si en la definición de límite consideramos $\epsilon = 1, \exists N > 0 / |a_n x_1^n| < 1$ si $n \geq N$.

Si x es tal que $|x| < |x_1|$, entonces si $n \geq N$ podemos afirmar que al multiplicar y dividir por x nos queda:

$$|a_n x^n| = |a_n x_1^n \frac{x^n}{x_1^n}|$$

$$|a_n x^n| = |a_n x_1^n| \left| \frac{x}{x_1} \right|^n = |a_n x_1^n| \left| \frac{x}{x_1} \right|^n$$

como $|a_n x^n| < 1$

$$|a_n x^n| < \left| \frac{x}{x_1} \right|^n$$

Si estudiamos la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{x}{x_1} \right|^n$ vemos que es una serie convergente, se trata de una serie geométrica de razón $\left| \frac{x}{x_1} \right| < 1$.

Teorema 2.5. Si la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ es divergente para $x = x_2$, entonces es divergente para todos los valores tal que $|x| > |x_2|$

Demostración 26. Supongamos por un momento que la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ es convergente para algún valor de x tal que $|x| > |x_2|$. Por el teorema 2.4, la serie deberá converger si $x = x_2$, pero es lo opuesto a lo que plantea la hipótesis.

Por lo tanto la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ es divergente $\forall \left| \frac{x}{x_1} \right| > |x_2|$

Podemos concluir que si tomamos una recta numérica, la serie de potencias será absolutamente convergente en $(-R, R)$ y divergente en $(-\infty, -R) \cup (R, \infty)$. En los extremos, $x = -R$ y $x = R$ la serie puede ser convergente y/o divergente, se deberán comprobar en ambos casos.

Ejemplo 2.47. Determinar el radio de convergencia de la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{3^n}$

Calculamos el radio:

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{n+1}{3^{n+1}}}{\frac{n}{3^n}} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n 3^{n+1}}{(n+1) 3^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{n+1} = 3 \Rightarrow R = 3$$

El intervalo de convergencia es $-3 < x < 3$, analicemos ahora los extremos del intervalo.

■ Si $x = -3$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (-3)^n n}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n n}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} n$$

Esta serie es divergente, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty \neq 0$

■ Si $x = 3$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (3)^n n}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n$$

Esta serie es divergente, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty \neq 0$

Entonces el campo de convergencia es: $-3 < x < 3$

2.15.1.1. Representación gráfica de las funciones como Series de Potencias

Se puede representar cierto tipo de funciones como sumas de series de potencias a través de la manipulación de series geométricas, o mediante la derivación o integración de dichas series.

Formalmente, la suma de una serie es el límite de la sucesión de sumas parciales:

$$\frac{1}{1-x} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x)$$

donde: $S_n(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n$ es la n -ésima suma parcial. Se observa que cuando n se incrementa, $S_n(x)$ se vuelve una mejor aproximación para $f(x)$ en $-1 < x < 1$.

Iniciamos con la ecuación:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad (6)$$

Ejemplo 2.48. Expresar la función $f(x) = \frac{1}{1+x}$ como la suma de una serie de potencias, graficar el intervalo de convergencia.

Reemplazamos x por $-x$ en la expresión (6) y nos queda:

$$\frac{1}{1-x} = \frac{1}{1-(-x)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \dots$$

Esta serie converge cuando $|-x| < 1$, es decir, $|x| < 1$. De manera tal que el intervalo de convergencia es $(-1, 1)$.

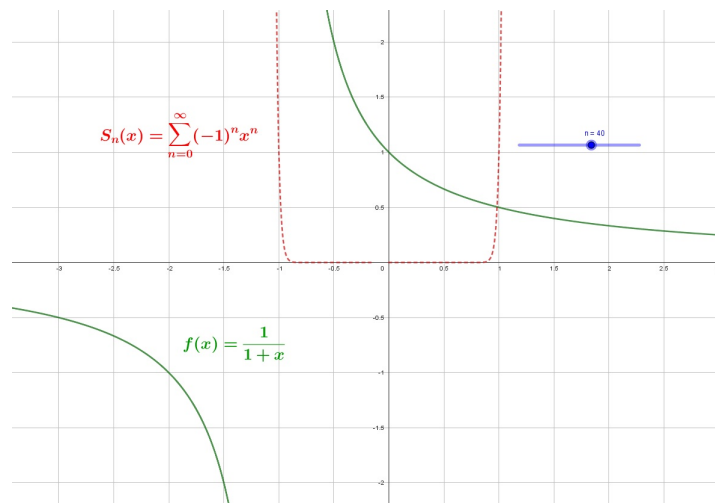


Figura 2.11: Representación gráfica del radio de convergencia de $f(x) = \frac{1}{1+x}$

Ejemplo 2.49. Expresar la función $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ como la suma de una serie de potencias, graficar el intervalo de convergencia.

Reemplazamos x por $-x^2$ en la expresión (6) y nos queda:

$$\frac{1}{1-x} = \frac{1}{1-(-x^2)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 - \dots$$

Se trata de una serie geométrica, es converge cuando $|-x^2| < 1$, es decir, $x^2 < 1$.

De manera tal que el intervalo de convergencia es $(-1, 1)$.

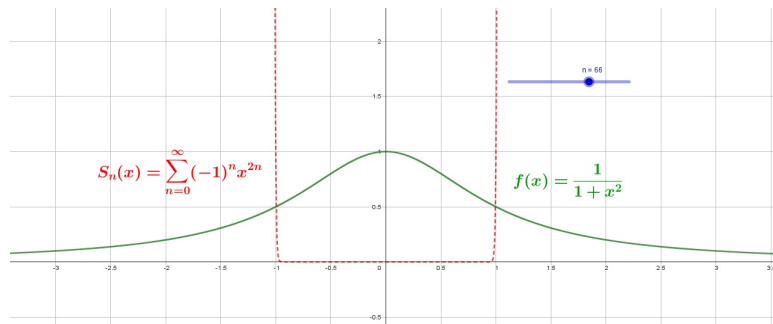


Figura 2.12: Representación gráfica del radio de convergencia de $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$

Ejemplo 2.50. Expresar la función $f(x) = \frac{1}{x+2}$ como la suma de una serie de potencias, graficar el intervalo de convergencia.

Trabajamos algebraicamente para obtener una expresión equivalente a la relación (6), por lo que factorizamos un 2 y reordenamos la expresión del denominador.

$$\frac{1}{2+x} = \frac{1}{2(1+\frac{x}{2})} = \frac{1}{2[1-(-\frac{x}{2})]} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x}{2}\right)^n = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} x^n$$

Esta serie converge cuando $|-x^2| < 1$, es decir, $|x| < 2$. De modo que el intervalo de convergencia es $(-2, 2)$.

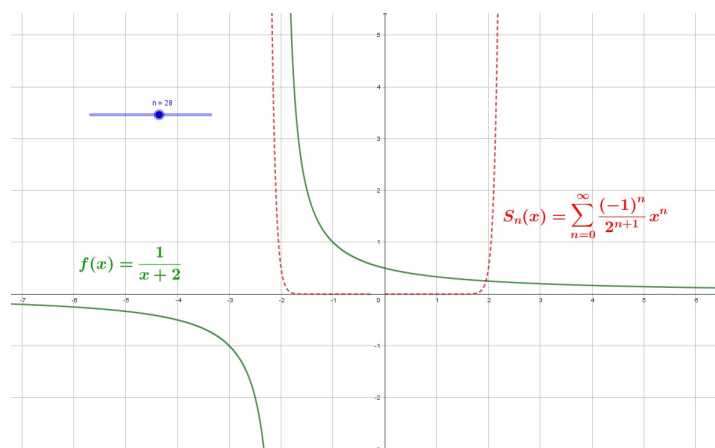


Figura 2.13: Representación gráfica del radio de convergencia de $f(x) = \frac{1}{x+2}$

2.15.2. Series de Potencia (x-a)

Dada la serie de potencias de $(x - a)$: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n$.

Se denomina *serie de potencias* en $(x - a)$ o una *serie de potencias centrada en a* o *serie de potencias en torno a a*.

Se puede observar que se ha adoptado la convención de emplear la expresión $(x - a)^n$ en lugar de x^n , como lo vimos anteriormente. De ello podemos afirmar que cuando $x = a$ todos los términos son 0 para $n \geq 1$ y de este modo la serie de potencias enunciada arriba siempre es convergente cuando $x = a$. Analicemos su convergencia:

Si llamamos $x - a = x$, la serie tomará la expresión $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ que es absolutamente convergente en el intervalo $-R < x < R$ o $|x| < R$, como lo hemos estudiado anteriormente.

Reemplacemos a x por $x - a$, entonces nos queda:

$$-R < x - a < R$$

$$a - R < x < a + R$$

Si lo graficamos, se puede identificar el intervalo de convergencia $(a - R, a + R)$ con centro en $x = a$ y radio R , la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n$ es *absolutamente convergente*.

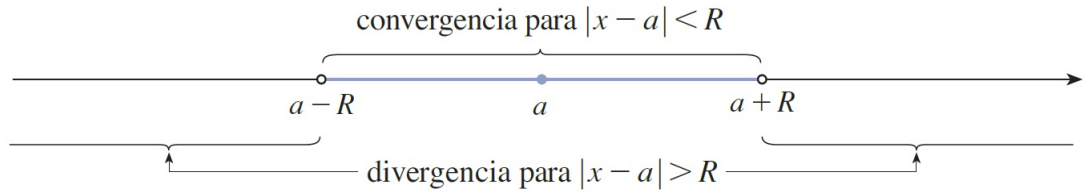


Figura 2.14: Radio de convergencia de $|x - a| < R$

Luego se debe analizar lo que pasa en los extremos del intervalo.

■ Si $x = a - R$

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n[(a-R)-a]^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(-R)^n$, puede ser convergente o divergente.

■ Si $x = a + R$

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n[(a+R)-a]^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(R)^n$, puede ser convergente o divergente.

Teorema 2.6. Para una serie de potencias dada $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ hay solo tres posibilidades:

- (i) La serie converge solo cuando $x = a$.
- (ii) La serie converge para toda x .
- (iii) Hay un número positivo R tal que la serie converge si $|x - a| < R$ y diverge si $|x - a| > R$.

El radio de convergencia se calcula empleando las expresiones (4) y (5):

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|} \quad (4)$$

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} \quad (5)$$

En el caso (iii) existen cuatro posibilidades para el intervalo de convergencia:

$$(a - R, a + R), \quad (a + R, a - R], \quad [a + R, a - R), \quad [a + R, a - R]$$

Ejemplo 2.51. Determinar el radio de convergencia de la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-2)^n}{n^2+1}$

Calculamos el radio:

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{\frac{(n+1)^2+1}{n^2+1}} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{n^2+1}{n^2+2n+2}} = 1$$

Como $a = 2$, el intervalo de convergencia tiene por extremos: $a - R = 2 - 1 = 1$ y $a + R = 2 + 1 = 3 \Rightarrow I : 1 < x < 3$, analicemos ahora los extremos del intervalo.

■ Si $x = 1$, la serie numérica que se obtiene es:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (-)^n}{n^2 + 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$$

Aplicamos el criterio de la integral:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^b \frac{dx}{x^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} [\arctg x]_0^b = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\pi}{2} - 0 \right] = \frac{\pi}{2}$$

Este extremo converge en $x = 1$

■ Si $x = 3$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (1)^n}{n^2 + 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 1}$$

Aplicamos el criterio de Leibnitz:

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2+1} = 0$ y $\frac{1}{(n+1)^2+1} < \frac{1}{n^2+1}$ decreciente por lo que este extremo es convergente en $x = 3$.

Entonces el campo de convergencia es: $I : 1 \leq x \leq 3$

2.15.3. Derivada e Integral de una serie de potencias

La suma de una serie de potencias es una función $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - a)^n$ cuyo dominio es el intervalo de convergencia de la serie. Para derivar e integrar estas funciones, el siguiente teorema que se enuncia, establece que es posible derivar o integrar cada uno de los términos de la serie, justo como se haría para un polinomio. Esto se denomina *derivación e integración término a término*.

Teorema 2.7. Si la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ tiene un radio de convergencia $R > 0$, entonces la función f definida por:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + a_3(x-a)^3 + \dots + a_n(x-a)^n$$

es derivable (y, por tanto, continua) sobre el intervalo $(a+R, a-R)$

$$(i) \quad f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n(x-a)^{n-1} = a_1 + 2a_2(x-a) + 3a_3(x-a)^2 + \dots$$

$$(ii) \quad \int f(x)dx = a_0(x-a) + a_1 \frac{(x-a)^2}{2} + a_2 \frac{(x-a)^3}{3} + \dots + C$$

$$\int f(x)dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} + C$$

Los radios de convergencia de la serie de potencias en las ecuaciones (i) y (ii) son R .

Las ecuaciones (i) y (ii) del teorema anterior se pueden reescribir de la siguiente manera:

$$(iii) \quad \frac{d}{dx} \left[\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n \right] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dx} [a_n(x-a)^n]$$

$$(iv) \quad \int \left[\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n \right] dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int a_n(x-a)^n dx$$

Se conoce que para sumas finitas la derivada de una suma es la suma de las derivadas y la integral de una suma es la suma de las integrales.

De las últimas ecuaciones (iii) y (iv) aseguran que lo mismo se cumple para sumas infinitas, siempre que se esté tratando con series de potencias.

En el teorema 2.7, se establece que el radio de convergencia es el mismo cuando una serie de potencias es derivada o integrada, esto no quiere decir que el intervalo de convergencia siga siendo el mismo. Podría suceder que la serie original converja en el punto final, y que la serie derivada sea divergente allí.

La idea de derivar una serie de potencias término a término es la base de un método eficaz para resolver ecuaciones diferenciales.

2.16. Series de Taylor y Mac Laurin

La serie de Taylor lleva este nombre en honor al matemático inglés **Brook Taylor** (1685-1731) y la serie de Maclaurin se llama así para recordar al matemático escocés **Colin Maclaurin** (1698-1746), a pesar del hecho de que la serie de Maclaurin es realmente un caso especial de la serie de Taylor.

La idea de representar funciones particulares como sumas de series de potencias se remonta a Newton, y el matemático escocés James Gregory conoció la serie general de Taylor en 1668 y el matemático suizo John Bernoulli por 1690. Al parecer, Taylor desconocía el trabajo de Gregory y el de Bernoulli cuando publicó sus descubrimientos relacionados con las series en 1715 en su libro *Methodus incrementorum directa et inversa*. Las series de Maclaurin se llaman así porque Colin Maclaurin las popularizó en su libro de texto *Treatise of Fluxions* que se publicó en 1742.

Supongamos que $f(x)$ es cualquier función continua, derivable hasta el orden $n + 1$ inclusive en el intervalo que contienen a $x = a$, y que se puede representar mediante una serie de potencias:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} \frac{(x-a)^2}{2!} + \dots + f^{(n)}(a) \frac{(x-a)^n}{n!} + f^{(n+1)}(c) \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}$$

con $0 < \theta < x$

Si $a = 0$ obtenemos la fórmula de Mac Laurin:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} \frac{x^2}{2!} + \dots + f^{(n)}(0) \frac{x^n}{n!} + f^{(n+1)}(\theta x) \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}$$

con $0 < \theta < 1$

Supongamos que $f(x)$ admite infinitas derivadas en $x = a$ y que pertenece al intervalo $(-R, R)$, por lo que diremos que $f(x)$ es *infinitamente diferenciable en $(-R, R)$* siendo $R > 0$.

Para que $f(x)$ pueda ser desarrollada en series de potencias de $(x - a)$ o de x , para $x \in (-R, R)$, es necesario y suficiente que el *resto o residuo de la fórmula de Taylor (o Mac Laurin) tenga límite cero para n que tiende a infinito y para cada $x \in (-R, R)$* .

Si esto ocurre la Serie de Taylor (o Mac Laurin) de $f(x)$ *converge* $\forall x \in (-R, R)$ y se verifica que:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} \frac{(x-a)^2}{2!} + \dots + f^{(n)}(a) \frac{(x-a)^n}{n!} + f^{(n+1)}(c) \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} \quad |x-a| < R$$

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} \frac{x^2}{2!} + \dots + f^{(n)}(0) \frac{x^n}{n!} + f^{(n+1)}(\theta x) \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} \quad |x| < R$$

Luego:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(a) \frac{(x-a)^n}{n!} \quad \text{siendo } f^{(0)}(a) = f(a) \text{ y } 0! = 1$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(0) \frac{x^n}{n!} \quad \text{siendo } f^{(0)}(0) = f(0) \text{ y } 0! = 1$$

A continuación se demostrará que si $f(x)$ es infinitamente diferenciable en el intervalo $(a - R, a + R)$, entonces la función $f(x)$ se representa por una Serie de Taylor:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f(a)^n \frac{(x-a)^n}{n!} \quad \forall x/|x-a| < R \iff \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$$

$$\text{Siendo: } R_n(x) = f(c)^{n+1} \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} \quad a < c < x$$

$$\text{Como: } f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

Siendo $P_n(x)$ la suma parcial enésima de la Serie de Taylor de $f(x)$: $S_n(x) = P_n(x)$.

Demostremos que: $S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x)$, entonces habremos demostrado que $f(x)$ está representada por la Serie de Taylor.

$$\text{Como: } P_n(x) = f(x) - R_n(x)$$

Aplicamos límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x) = f(x) - \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x)$$

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$, entonces nos queda:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x) = f(x) - 0$$

Tomando como hipótesis que: $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x) = f(x)$, ahora debemos demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$

$$\text{Despejamos: } R_n(x) = f(x) - P_n(x)$$

$$\text{Aplicando límite: } \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = f(x) - \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x) = f(x) - f(x) = 0$$

De esta manera queda demostrado que $f(x)$ se representa por la Serie de Taylor:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f(a)^n \frac{(x-a)^n}{n!}$$

Ejemplo 2.52. Desarrollar $f(x) = e^{2x}$ en Serie de Mac Laurin

Para resolverlo debemos aplicar los siguientes pasos:

Paso1: Calculamos las n primeras derivadas de $f(x)$.

$$f(x) = e^{2x}$$

$$f'(x) = 2e^{2x}$$

$$f''(x) = 4e^{2x}$$

— — — — —

Paso2: Calculamos el valor de las derivadas de $f(x)$ en $x = 0$ (Serie Mac Laurin).

$$f(0) = 1$$

$$f'(0) = 2$$

$$f''(0) = 4$$

$$f(0)^n = 2^n$$

Paso3: Reemplazamos en el desarrollo de la Serie:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}(x - a^{n+1})$$

$$f(x) = 1 + 2x + 4\frac{x^2}{2!} + 8\frac{x^3}{3!} + \dots + 2^n\frac{x^n}{n!} + \dots$$

Es decir: $e^{2x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n!}$

Paso4: Analicemos el campo de convergencia de esta serie.

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{n+1}}{2^n} \right|} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{n+1}n!}{2^n(n+1)!} \right|} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2}{n+1} \right|} = \infty$$

Es decir, que esta serie converge $\forall x \Rightarrow -\infty < x < \infty$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \quad R = 1$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad R = \infty$$

$$\operatorname{sen} x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \quad R = \infty$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \quad R = \infty$$

$$\tan^{-1} x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots \quad R = 1$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \quad R = 1$$

$$(1+x)^k = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{k}{n} x^n = 1 + kx + \frac{k(k-1)}{2!} x^2 + \frac{k(k-1)(k-2)}{3!} x^3 + \dots \quad R = 1$$

Figura 2.15: Series importantes de Mac Laurin
y radios de convergencia

2.17. Actividades

1. Determinar para que valores de x convergen las siguientes series:

$$\begin{aligned} \text{a)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2n^2-n} \\ \text{b)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{2^n} \\ \text{c)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n^2} \\ \text{d)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(1-x)^n} \\ \text{e)} & \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n^2} \\ \text{f)} & \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n} \end{aligned}$$

2. Para que valores de x convergen las siguientes series:

$$\begin{aligned} \text{a)} & \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(x-1)^n}{n} \\ \text{b)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n3^n} \end{aligned}$$

3. Desarrollar $f(x)$ en serie de *Mac Laurin*, para determinar el valor

de x para el cual converge. Escribir el residuo de la serie.

$$\begin{aligned} \text{a)} & f(x) = e^x \\ \text{b)} & f(x) = \operatorname{sen} x \\ \text{c)} & f(x) = \frac{1}{1-x} \\ \text{d)} & f(x) = \sqrt{1-x^2} \end{aligned}$$

4. Desarrollar $f(x)$ en serie de *Taylor* en los valores asignados de a .

$$\begin{aligned} \text{a)} & f(x) = \sqrt{x} \quad a = 4 \\ \text{b)} & f(x) = \frac{1}{x} \quad a = -1 \\ \text{c)} & f(x) = e^x \quad a = 1 \\ \text{d)} & f(x) = \sqrt{1+x^2} \quad a = 2 \\ \text{e)} & f(x) = \cos x \quad a = -\frac{\phi}{4} \\ \text{f)} & f(x) = \ln x \quad a = 1 \end{aligned}$$

2.18. Autoevaluación: Series de Funciones

OBJETIVOS:

- Identificar la series de funciones de las series numéricas.
- Identificar la series de potencias con centro en el cero o desplazadas.
- Representar gráficamente los intervalos de convergencia de las series de potencias.
- Aplicar los criterios para el cálculo de la convergencia de una serie de potencias.

1. Calcular el radio y el campo de convergencia de la siguiente series:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n^2}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(x-3)^n}{n^2}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{2n3^{2n}}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(x-1)^n}{n+1}$

Capítulo 3

Funciones de Varias Variables

3.1. Introducción al Espacio Métrico

3.1.1. Conceptos Básicos

El *espacio métrico* es todo conjunto no vacío de elementos llamados puntos entre los cuales se ha definido una función denominada *distancia*.

La *distancia* entre dos puntos P y Q , es un número real no negativo que se denota como $|P-Q|$ y que cumple con las siguientes propiedades:

- i) $|P - Q| = 0 \iff P = Q$
- ii) $|P - Q| + |P - R| \geq |Q - R|$
- iii) $|P - Q| = |Q - P|$

Esta última propiedad establece que la distancia entre dos puntos no depende de la ubicación de los puntos, sino de la posición de sus coordenadas respectivas.

3.1.2. Espacio Euclídeo n-dimensional

Una *n-upla* es una sucesión de n números reales. En el plano, espacio bi-dimensional (R^2), representamos las coordenadas de los puntos empleando un par ordenado (x_1, y_1) , en el espacio tri-dimensional (R^3) empleamos la terna ordenada (x_1, x_2, x_3) , entonces podemos generalizar para n números tenemos una *n-upla* $(x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_n)$. Se indica con R^n al conjunto de todos los puntos de un espacio n-dimensional.

Sean los puntos $P = (x_1; x_2; x_3; \dots; x_n)$ y $Q = (y_1; y_2; y_3; \dots; y_n)$, se define como *distancia euclídea* entre los puntos P y Q al número real:

$$|P - Q| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + (x_3 - y_3)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

De esta manera queda definido un espacio que se denomina *espacio euclideo n -dimensional*. Este espacio es un *espacio métrico*.

3.1.3. Conjuntos Puntuales. Entornos. Recintos

■ Entorno de un punto

El *entorno de centro P_0 y radio h* , $E(P_0; h)$, es el conjunto de puntos que se encuentran a una distancia de $P_0 \geq 0$ y $< h$.

■ En Dimensión 1

En el espacio *uni-dimensional*: $P_0 = x_0$

$$x \in E(P_0; h) \Rightarrow x \in (x_0 - h; x_0 + h) \iff 0 \leq |x - x_0| < h$$

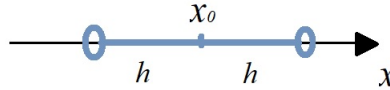


Figura 3.1: Dimensión 1

En el espacio *uni-dimensional*, un punto pertenece al entorno de centro P_0 y radio h si pertenece a un intervalo abierto de centro P_0 y amplitud h .

■ En Dimensión 2

En el espacio *bi-dimensional*: $P_0 = (x_0; y_0)$

✓ Entorno Circular

$$(x, y) \in E(P_0; h) \iff 0 \leq \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < h$$

En el espacio *bi-dimensional*, un punto pertenece al entorno de centro P_0 y radio h si es un punto interior a un círculo de centro P_0 y radio h .

✓ Entorno Cuadrado (de semiapertura h)

$$(x, y) \in E(P_0; h) \iff \begin{cases} 0 \leq |x - x_0| < h \\ 0 \leq |y - y_0| < h \end{cases}$$

■ En Dimensión 3

En el espacio *tri-dimensional*: $P_0 = (x_0; y_0; z_0)$

$$(x, y, z) \in E(P_0; h) \iff 0 \leq \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} < h$$

En el espacio *tri-dimensional*, un punto pertenece al entorno de centro P_0 y radio h si es un punto interior a una esfera de centro P_0 y radio h .

■ Entorno Reducido

Resulta de excluir en un entorno su centro: $E^*(P_0; h) = E(P_0; h) - P_0$

3.1.4. Clasificación de los puntos

■ Punto Interior

Un punto A es interior al conjunto S si y sólo si existe un entorno de A totalmente incluido en S . Por lo tanto, A debe pertenecer a S . A es un punto interior a $S \iff \exists E(A)/E(A) \subseteq S, S_i = \{A/A \text{ es un punto interior de } S\}$.

■ Punto Exterior

Un punto es exterior a un conjunto S si y sólo si existe un entorno de A al cual no pertenece ningún punto de S . A es un punto exterior a $S \iff \exists E(A)/E(A) \cap S = \emptyset, S_e = \{A/A \text{ es un punto exterior de } S\}$.

■ Punto Frontera

Un punto A es frontera del conjunto S si y sólo si no es interior ni exterior al mismo. Es decir, que en un entorno del punto A hay puntos que pertenecen al conjunto S y otros que no. $S_f = \{A/A \text{ es un punto frontera de } S\}$.

$$S_i \cup S_e \cup S_f = \mathbb{R}^2$$

■ Punto de Acumulación

Un punto A es de acumulación del conjunto S cuando en todo entorno reducido suyo existe algún punto S . El punto A *puede o no* pertenecer al conjunto S .

A es un punto de acumulación de $S \iff \forall E^*(A) : E^*(A) \cap S \neq \emptyset$

El punto A es interior al conjunto S y es de acumulación de S porque en todo entorno reducido de él siempre hay otros puntos del conjunto B .

El punto B está sobre la frontera, también es de acumulación de S porque en todo entorno reducido de él se encuentra al menos otro punto del conjunto S .

Pero el punto C no es de acumulación porque hay entornos del punto en el cuál no se encuentran otros puntos del conjunto S , es exterior.

■ Punto Aislado

Un punto A perteneciente a un conjunto S es aislado si no es de acumulación, si y sólo si existe un entorno reducido de A al cual no pertenece ningún punto de S . El punto A es aislado $\iff A \in S \wedge \exists E^*(A)/E^*(A) \cap S = \emptyset$.

3.1.5. Definición de conjuntos

- **Conjunto derivado** $\dot{S}$: es el conjunto formado por todos los puntos de acumulación de S .
- **Conjunto denso en sí**: un conjunto es *denso en sí* si todos sus puntos son de acumulación. Debe estar incluido en el conjunto derivado, $S \subseteq \dot{S}$.
- **Conjunto abierto**: un conjunto es *abierto* si todos sus puntos son interiores.
- **Conjunto cerrado**: un conjunto es *cerrado* cuando la frontera pertenece al conjunto.
- **Conjunto perfecto**: un conjunto es *perfecto* si $S = \dot{S}$, o sea que es denso y cerrado.
- **Conjunto conexo**: son conjuntos en los cuales dos puntos cualesquiera pueden unirse mediante una poligonal de un número finito de lados cuyos puntos pertenecen todos al conjunto considerado. Por ejemplo: círculos, rectángulos, paralelogramos.
- **Recinto**: es la unión de un conjunto conexo abierto y alguno o todos sus puntos fronteras.
- **Recinto abierto**: es el conjunto conexo cuyos puntos son todos interiores (no hay puntos frontera).
- **Recinto cerrado**: es un recinto en el cual están incluidos todos los puntos frontera.

3.2. Funciones Vectoriales

El ADN es un *polímero natural* hecho de cuatro diferentes monómeros, llamado nucleótidos. Estos se unen en diferentes combinaciones para formar hebras largas. En estas composiciones los polímeros de ADN forman curvas helicoidales cuya orientación espacial tienen influencia en sus propiedades bioquímicas. En 1953 *James Watson* y *Francis Crick* demostraron que la estructura de la molécula del ADN es la de dos hélices paralelas y enlazadas como se muestra en la Figura 3.1.



Figura 3.2: Polímeros de ADN

En este capítulo analizaremos las funciones vectoriales y sus derivadas, que se utilizarán para analizar las curvas y el movimiento en el espacio tridimensional. En general, una función es una regla que asigna a cada elemento en el dominio un elemento en el rango. Una función vectorial es simplemente una función cuyo dominio es un conjunto de números reales y cuyo rango es un conjunto de vectores. Nos interesa estudiar las funciones vectoriales $\mathbf{r}$ cuyos valores son vectores tridimensionales.

Consideremos una partícula que se mueve en R^3 cuyas coordenadas en el instante t son $(x(t), y(t), z(t))$. Es decir, representamos la trayectoria de la partícula mediante una función vectorial denominada $\mathbf{r}(t)$:

$$\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k} \quad (3.1)$$

Esta función vectorial $\mathbf{r}(t)$ representa a un vector en movimiento que apunta desde el origen a la posición de la partícula en el instante t (Figura 3.2).

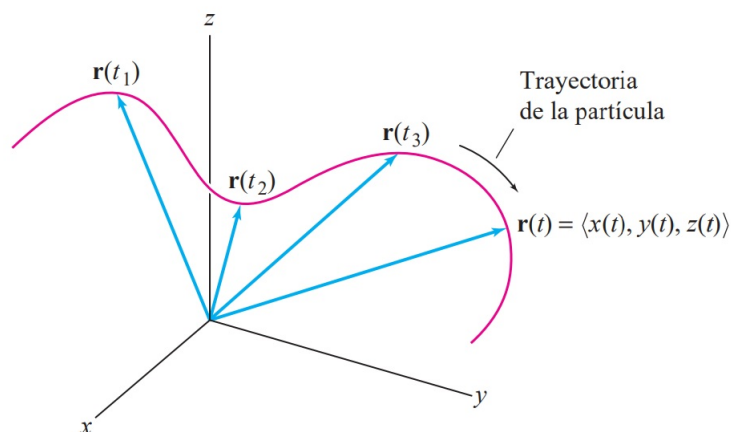


Figura 3.3: Trayectoria de la partícula

Usualmente, una función vectorial es cualquier función $\mathbf{r}(t)$ como en la ecuación (3.1), cuyo dominio D sea un conjunto de números y cuyo rango sea un conjunto de vectores. La variable t se denomina *parámetro* y las funciones $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ son las *componentes* o *funciones coordenadas*.

Se suele considerar como dominio el conjunto de todos los valores de t para los que $\mathbf{r}(t)$ esta definida, es decir, todos los valores de t que pertenecen a los dominios de las tres funciones coordenadas $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$.

Ejemplo 3.1.

$$\mathbf{r}(t) = \langle t^3, \ln(3-t), \sqrt{t} \rangle$$

Las funciones componentes son:

$$x(t) = t^3, \quad y(t) = \ln(3-t), \quad z(t) = \sqrt{t}$$

El dominio de $\mathbf{r}$ consta de todos los valores de t para los que se define la expresión $\mathbf{r}(t)$. Las expresiones t^3 , $\ln(3-t)$ y $\sqrt{t}$ se definen en su totalidad cuando: $3-t > 0$, y $t \geq 0$. Entonces, el dominio de $\mathbf{r}$ es el intervalo $[0, 3)$.

Ejemplo 3.2.

$$\mathbf{r}(t) = \langle t^2, e^t, 4-7t \rangle$$

Las funciones componentes son:

$$x(t) = t^2, \quad y(t) = e^t, \quad z(t) = 4-7t$$

El dominio de $\mathbf{r}$ consta de todos los valores de t para los que se define la expresión $\mathbf{r}(t)$. El dominio de $\mathbf{r}$ es el conjunto de todos los reales ($\mathbb{R}$).

Ejemplo 3.3.

$$r(t) = \langle \sqrt{t}, e^t, t^{-1} \rangle$$

Las funciones componentes son:

$$x(t) = \sqrt{t}, \quad y(t) = e^t, \quad z(t) = t^{-1}$$

El dominio de r consta de todos los valores de t para los que se define la expresión $r(t)$. Las expresiones $\sqrt{t}$, e^t y t^{-1} se definen en su totalidad cuando: $t > 0$, entonces, el dominio de r es el intervalo $(0, \infty)$.

De la Figura 3.2, se puede indicar que el punto terminal de una función vectorial $r(t)$ describe una trayectoria en R^3 cuando t varía. Es decir, nos referiremos a $r(t)$ como una *trayectoria* o una *parametrización vectorial de la trayectoria*.

Se han estudiado las *curvas parametrizadas* en el plano R^2 que se las expresa de la forma:

$$c(t) = (x(t), y(t))$$

Entonces, una curva en el plano se lo puede describir a través de la función vectorial:

$$r(t) = \langle x(t), y(t) \rangle$$

La diferencia radica únicamente en si se visualiza la trayectoria como la trazada por un *“punto en movimiento”* $c(t)$ o por un *“vector en movimiento”* $r(t)$.

También se puede trabajar con las parametrizaciones vectoriales de las ecuaciones de rectas en R^3 :

$$r(t) = \langle x_{(0)}, y_{(0)}, z_{(0)} \rangle + t\vec{v} = \langle x_{(0)} + ta, y_{(0)} + tb, z_{(0)} + tc \rangle$$

que parametriza la recta en el espacio que pasa por el punto P de coordenadas $P = (x_0, y_0, z_0)$ en la dirección del vector $\vec{v} = \langle a, b, c \rangle$.

Ejemplo 3.4. Describa la trayectoria: $r(t) = \langle \cos t, \sin t, 1 \rangle$, $-\infty < t < +\infty$ ¿En qué forma son la trayectoria y la curva C descrita por $r(t)$ diferentes?

Cuando t varía de $-\infty$ a $+\infty$, el extremo del vector $r(t)$ se mueve sobre una circunferencia unitaria de altura $z = 1$ en el sentido contrario al de las agujas del reloj, cuando se mira desde arriba (Figura 3.4). La curva subyacente C descrita por $r(t)$ es la circunferencia unitaria mencionada anteriormente.

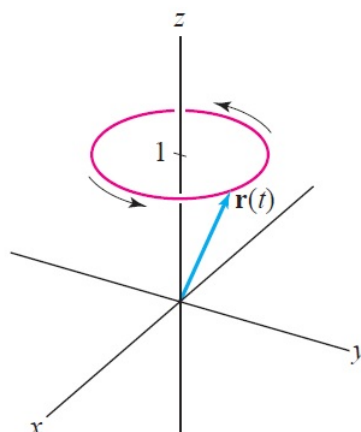


Figura 3.4: Representación gráfica $r(t) = \langle \cos t, \sin t, 1 \rangle$

Una curva en R^3 también se denomina *curva en el espacio*. Las curvas en el espacio son muy difíciles de dibujar a mano, la manera más eficaz de visualizar una curva es graficarla desde diferentes puntos de vista usando un software matemático, como se muestra a continuación desde tres puntos de vista diferentes.

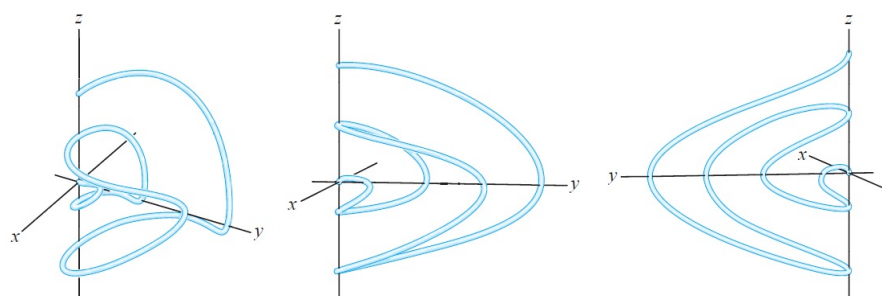


Figura 3.5: La curva $r(t) = \langle t \sin 2t \cos t, t \sin^2 t, t \cos t \rangle$ para $0 \leq t \leq 4\pi$

Como una ayuda para la visualización, se representa una curva “engrosada”, pero recuerden que las curvas en el espacio son unidimensionales y no tienen grosor.

Ejemplo 3.5. Parametrizar la curva C que se obtiene por intersección de las superficies: $x^2 - y^2 = z - 1$ y $x^2 + y^2 = 4$.

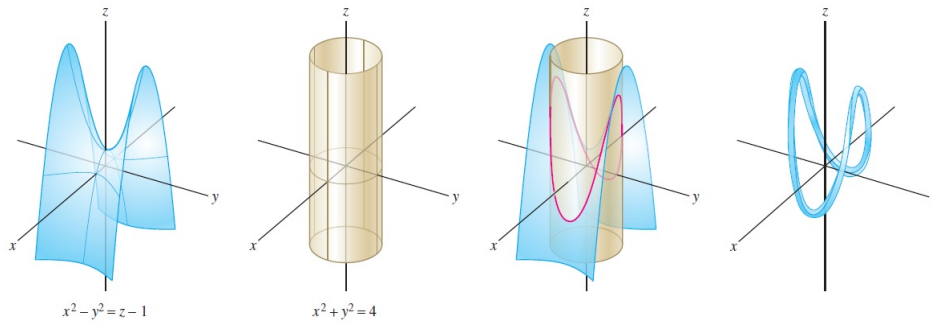


Figura 3.6: Intersección entre superficies

Se deben expresar las coordenadas (x, y, z) de un punto de la curva como funciones de un parámetro t .

A continuación se presentarán dos maneras de resolver este problema:

■ **Primer Método:** Expresar a partir de las ecuaciones dadas, las variables y y z en términos de x .

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \Rightarrow \quad y^2 = 4 - x^2 \quad \Rightarrow \quad y = \pm\sqrt{4 - x^2}$$

La ecuación $x^2 - y^2 = z - 1$ se puede escribir como $z = x^2 - y^2 + 1$. Por tanto, se puede reemplazar $y^2 = 4 - x^2$ para despejar z :

$$z = x^2 - y^2 - 1 = x^2 - (4 - x^2) + 1 = 2x^2 - 3$$

Ahora se debe utilizar el parámetro $t = x$, entonces $y = \pm\sqrt{4 - t^2}$, $z = 2t^2 - 3$. Los dos signos de la raíz cuadrada corresponden a las dos mitades de la curva en que $y > 0$ e $y < 0$, como se muestra a continuación:

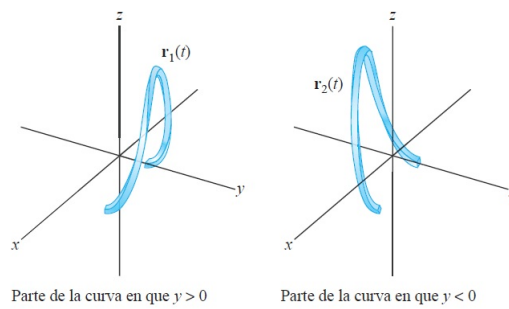


Figura 3.7: Dos mitades de la curva de intersección

Por lo que se necesitan dos funciones vectoriales para parametrizar la totalidad de la curva:

$$r_1(t) = \langle t, \sqrt{4 - t^2}, 2t^2 - 3 \rangle, \quad r_2(t) = \langle t, -\sqrt{4 - t^2}, 2t^2 - 3 \rangle \quad -2 \leq t \leq 2.$$

- **Segundo Método:** Observemos que $x^2 + y^2 = 4$ admite la parametrización trigonométrica dada por $x = 2\cos t$, $y = 2\sin t$ para $0 \leq t \leq 2\pi$.

De acuerdo a la ecuación $x^2 - y^2 = z - 1$ se tiene que:

$$z = x^2 - y^2 + 1 = 4\cos^2 t - 4\sin^2 t + 1 = 4\cos 2t + 1$$

Logrando parametrizar la totalidad de la curva mediante una única función vectorial:

$$r(t) = \langle 2\cos t, 2\sin t, 4\cos 2t + 1 \rangle \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Ejemplo 3.6. Parametrizar una circunferencia de radio 3 y centro $P = (2, 6, 8)$ situada en un plano:

a) paralelo al plano xy

b) paralelo al plano xz

- a) Una circunferencia de radio R en el plano xy con centro en el origen tiene como parametrización $\langle R\cos t, R\sin t \rangle$. Para situar la circunferencia en un sistema de coordenadas tridimensional se utiliza la parametrización $\langle R\cos t, R\sin t, 0 \rangle$.

La circunferencia de radio 3 centrada en $(0, 0, 0)$ tiene parametrización $\langle 3\cos t, 3\sin t, 0 \rangle$. Para realizar una traslación paralela de esta circunferencia, de manera que su centro se encuentre en el punto $P = (2, 6, 8)$, se lo debe trasladar utilizando el vector $\langle 2, 6, 8 \rangle$:

$$r_1(t) = \langle 2, 6, 8 \rangle + \langle 3\cos t, 3\sin t, 0 \rangle = \langle 2 + 3\cos t, 6 + 3\sin t, 8 \rangle$$

- b) La parametrización $\langle 3\cos t, 0, 3\sin t \rangle$ permite representar una circunferencia de radio 3 centrada en el origen, en el plano xz . Para realizar la traslación paralela de la circunferencia, de manera que su centro se ubique en el punto $P = (2, 6, 8)$, se lo debe trasladar por medio del vector $\langle 2, 6, 8 \rangle$:

$$r_2(t) = \langle 2, 6, 8 \rangle + \langle 3\cos t, 0, 3\sin t \rangle = \langle 2 + 3\cos t, 6, 8 + 3\sin t \rangle$$

A continuación se representan gráficamente las dos circunferencias, horizontal y vertical, de radio 3 y centro $P = (2, 6, 8)$ obtenidas por traslación.

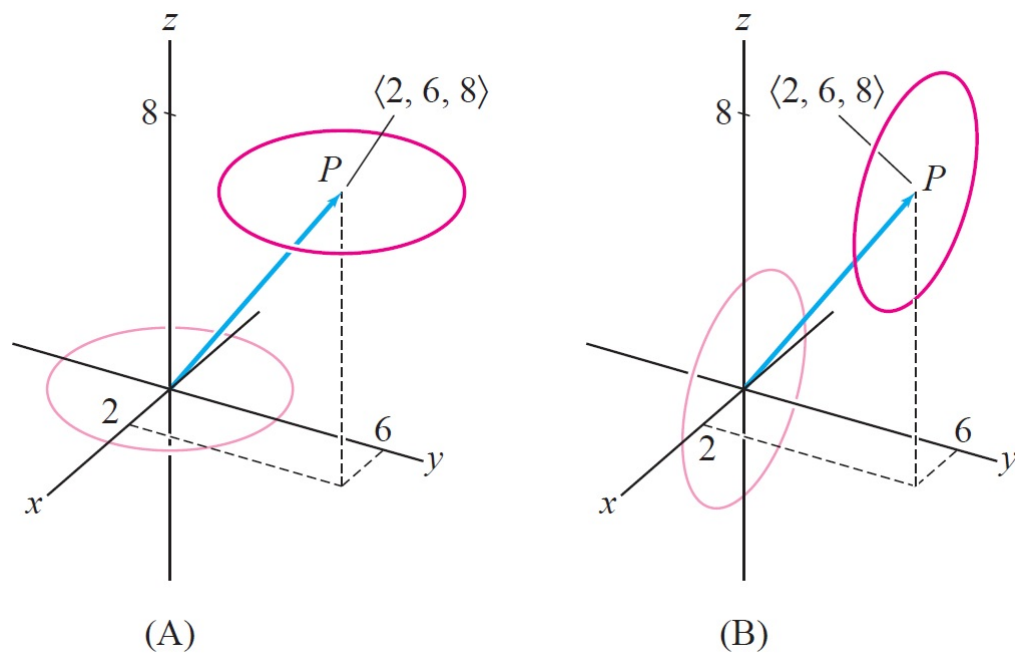


Figura 3.8: Circunferencias trasladadas

3.2.1. Actividades

pagina 735 (146)

3.3. Límite y Continuidad

Los límites de las funciones vectoriales obedecen las mismas reglas que los límites de las funciones con valores reales.

El **límite** de una función vectorial r se define tomando los límites de sus funciones componentes como sigue.

Definición 3.1. Una función vectorial $r(t)$ tiene límite $\vec{u}$ (**vector**) cuando t tienda a t_0 si $\lim_{t \rightarrow t_0} \|r(t) - u(t)\| = 0$. Simbólicamente:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = u(t)$$

Se puede visualizar el límite de una función vectorial como un vector $r(t)$ “**moviéndose**” hacia el vector límite $\vec{u}$, como se indica en la Figura.

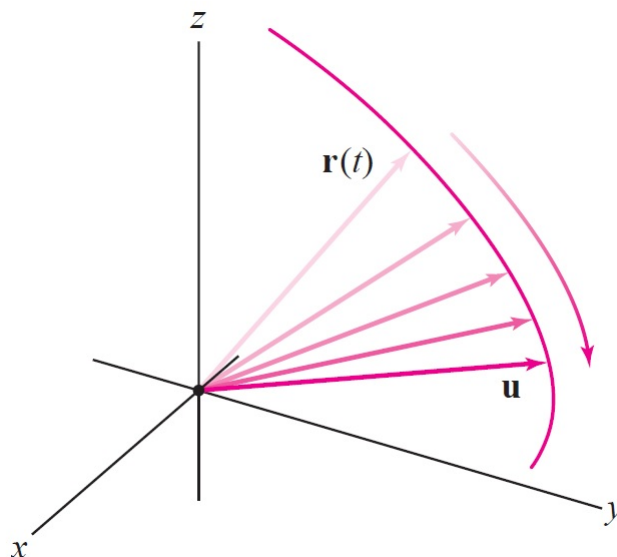


Figura 3.9: $r(t)$ tiende a $\vec{u}$ cuando $t \rightarrow t_0$

El siguiente teorema, establece que los límites vectoriales se pueden calcular componente a componente.

Teorema 3.1. Una función vectorial $r(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle$ tiende a un límite cuando $t \rightarrow t_0$ si y sólo si cada componente tiende a un mismo límite:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = \langle \lim_{t \rightarrow t_0} x(t), \lim_{t \rightarrow t_0} y(t), \lim_{t \rightarrow t_0} z(t) \rangle$$

Siempre y cuando los límites de las funciones componentes existan.

Si $\lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = u(t)$, esta definición equivale a decir que la **longitud** y **dirección** del vector $r(t)$ aproxima la longitud y dirección del vector $\vec{u}(t)$.

Demostración 27. Sea $\vec{u} = \langle a, b, c \rangle$ y considere la norma al cuadrado:

$$\|r(t) - u\|^2 = (x(t) - a)^2 + (y(t) - b)^2 + (z(t) - c)^2$$

El término de la izquierda tiende a cero si y sólo si cada término de la derecha tiende a cero (por ser términos no negativos). En consecuencia, $\|r(t) - u\|$ tiende a cero si y sólo si $|x(t) - a|$, $|y(t) - b|$ y $|z(t) - c|$ tienden a cero. Por lo tanto, $r(t)$ tiene límite $\vec{u}$ cuando $t \rightarrow t_0$ si y sólo si $x(t)$, $y(t)$ y $z(t)$ convergen a las componentes a , b y c .

Ejemplo 3.7. Calcular $\lim_{t \rightarrow 3} r(t)$, donde $r(t) = \langle t^2, 1 - t, t - 1 \rangle$.

Por el teorema enunciado anteriormente:

$$\lim_{t \rightarrow 3} r(t) = \lim_{t \rightarrow 3} \langle t^2, 1 - t, t - 1 \rangle = \langle \lim_{t \rightarrow 3} t^2, \lim_{t \rightarrow 3} (1 - t), \lim_{t \rightarrow 3} (t - 1) \rangle = \langle 9, -2, 2 \rangle$$

Ejemplo 3.8. Calcular $\lim_{t \rightarrow 0} r(t)$, donde $r(t) = (1 + t^3)\vec{i} + te^{-t}\vec{j} + \frac{\text{sent}}{t}\vec{k}$.

$$\lim_{t \rightarrow 0} r(t) = [\lim_{t \rightarrow 0} (1 + t^3)]\vec{i} + [\lim_{t \rightarrow 0} te^{-t}]\vec{j} + [\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{sent}}{t}]\vec{k} = \vec{i} + \vec{k}$$

La continuidad para las funciones vectoriales se define de la misma manera que en el caso escalar. Una función vectorial $r(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle$ es **continua** en t_0 si:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = r(t_0)$$

Entonces, $r(t)$ es continua en t_0 si y sólo si las componentes $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ son continuas en t_0 .

Se define la derivada de $r(t)$ como el límite del cociente incremental:

$$r'(t) = \frac{d}{dt} r(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(t+h) - r(t)}{h} \quad (3.2)$$

Empleando la notación de **Leibniz**, la derivada se expresa como $\frac{dr}{dt}$.

Formalmente, $r(t)$ es derivable en t si el límite de la ecuación (3.2) existe. Observemos que las componentes del cociente incremental son cocientes incrementales a su vez:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(t+h) - r(t)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left\langle \frac{x(t+h) - x(t)}{h}, \frac{y(t+h) - y(t)}{h}, \frac{z(t+h) - z(t)}{h} \right\rangle$$

Teniendo en cuenta el Teorema 3.1, $r(t)$ es derivable si y sólo si las componentes son derivables. En tal caso, r' es igual al vector de derivadas $\langle x'(t), y'(t), z'(t) \rangle$.

Teorema 3.2. Una función vectorial $r(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle$ es derivable si y sólo si cada componente es derivable. En tal caso,

$$r'(t) = \frac{d}{dt} r(t) = \langle x'(t), y'(t), z'(t) \rangle$$

Las derivadas de funciones vectoriales se calculan componente a componente.

Las derivadas de orden superior se definen mediante derivación sucesiva:

$$r''(t) = \frac{d}{dt} r'(t), \quad r'''(t) = \frac{d}{dt} r''(t)$$

Ejemplo 3.9. Calcular las derivadas de las funciones vectoriales, componente a componente:

a) $\frac{d}{dt} \langle t^2, t^3, \text{sent} \rangle = \langle 2t, 3t^2, \text{cost} \rangle$

b) $\frac{d}{dt} \langle \text{cost}, -1, e^{2t} \rangle = \langle -\text{sent}, 0, 2e^{2t} \rangle$

Ejemplo 3.10. Calcular $r''(3)$, donde $r(t) = \langle \ln t, t, t^2 \rangle$.

Derivamos componente a componente:

$$r'(t) = \frac{d}{dt} \langle \ln t, t, t^2 \rangle = \left\langle \frac{1}{t}, 1, 2t \right\rangle$$

$$r''(t) = \frac{d}{dt} \left\langle \frac{1}{t}, 1, 2t \right\rangle = \left\langle -\frac{1}{t^2}, 0, 2 \right\rangle$$

$$r''(3) = \left\langle -\frac{1}{9}, 0, 2 \right\rangle$$

Las reglas de derivación del cálculo diferencial en una variable se pueden aplicar en las funciones vectorial.

Cada una de las reglas se demuestra aplicando las reglas de derivación a las componentes. Por ejemplo, demostraremos la **regla del producto**:

Demostración 28. Consideramos las siguiente funciones vectoriales en el plano:

$$f(t)r(t) = f(t)\langle x(t), y(t) \rangle = \langle f(t)x(t), f(t)y(t) \rangle$$

Aplicamos la regla del producto a cada componente:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}f(t)r(t) &= \left\langle \frac{d}{dt}f(t)x(t), \frac{d}{dt}f(t)y(t) \right\rangle \\ \frac{d}{dt}f(t)r(t) &= \langle f'(t)x(t) + f(t)x'(t), f'(t)y(t) + f(t)y'(t) \rangle \\ \frac{d}{dt}f(t)r(t) &= \langle f'(t)x(t), f'(t)y(t) \rangle + \langle f(t)x'(t), f(t)y'(t) \rangle \\ \frac{d}{dt}f(t)r(t) &= f'(t)\langle x(t), y(t) \rangle + f(t)\langle x'(t), y'(t) \rangle \\ \frac{d}{dt}f(t)r(t) &= f'(t)r(t) + f(t)r'(t)\end{aligned}$$

Reglas de derivación Suponga que $\mathbf{r}(t)$, $\mathbf{r}_1(t)$ y $\mathbf{r}_2(t)$ son derivables. Entonces

- **Regla de la suma:** $(\mathbf{r}_1(t) + \mathbf{r}_2(t))' = \mathbf{r}_1'(t) + \mathbf{r}_2'(t)$
- **Regla de la multiplicación por una constante:** para cualquier constante c , $(c\mathbf{r}(t))' = c\mathbf{r}'(t)$.
- **Regla del producto:** para cualquier función a valores escalares $f(t)$,

$$\frac{d}{dt}(f(t)\mathbf{r}(t)) = f(t)\mathbf{r}'(t) + f'(t)\mathbf{r}(t)$$

- **Regla de la cadena:** para cualquier función a valores escalares $g(t)$,

$$\frac{d}{dt}\mathbf{r}(g(t)) = g'(t)\mathbf{r}'(g(t))$$

Figura 3.10: Reglas de derivación

Ejemplo 3.11. Sea $f(t) = e^{3t}$ y $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, 5t, 1 \rangle$ Calcular:

1. $\frac{d}{dt}f(t)r(t)$
2. $\frac{d}{dt}r(f(t))$

Se tiene que $\mathbf{r}'(t) = \langle 2t, 5, 0 \rangle$ y $f' = 3e^{3t}$.

1. Por la regla del producto:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}f(t)r(t) &= f'(t)r(t) + f(t)r'(t) \\ \frac{d}{dt}f(t)r(t) &= 3e^{3t}\langle t^2, 5t, 1 \rangle + e^{3t}\langle 2t, 5, 0 \rangle \\ \frac{d}{dt}f(t)r(t) &= \langle e^{3t}(3t^2 + 2t), 3e^{3t}(15t + 5), 3e^{3t} \rangle\end{aligned}$$

2. Por la regla de la cadena

$$\frac{d}{dt}r(f(t)) = f'(t)r'(f(t)) = 3e^{3t}r'(e^{3t})$$

$$\frac{d}{dt}r(f(t)) = 3e^{3t}\langle 2e^{3t}, 5, 0 \rangle = \langle 6e^{6t}, 15e^{3t}, 0 \rangle$$

Se identifican tres reglas del producto diferentes para funciones vectoriales. Además de la regla del producto para una función escalar $f(t)$ y para una función vectorial $r(t)$ que se enunciaron anteriormente, existen reglas para el producto escalar y el producto vectorial.

Teorema 3.3. *Regla del producto para el producto escalar y el producto vectorial:*

Suponga que $r_1(t)$ y $r_2(t)$ son derivables, entonces:

Producto Escalar:

$$\frac{d}{dt}(r_1(t) \cdot r_2(t)) = r_1(t) \cdot r_2'(t) + r_1'(t) \cdot r_2(t) \quad (3.3)$$

Producto Vectorial:

$$\frac{d}{dt}(r_1(t) \times r_2(t)) = [r_1(t) \times r_2'(t)] + [r_1'(t) \times r_2(t)] \quad (3.4)$$

Demostración 29. Se demuestra el producto escalar para las funciones vectoriales en el plano.

Si $r_1(t) = \langle x_1(t), y_1(t) \rangle$ y $r_2(t) = \langle x_2(t), y_2(t) \rangle$, entonces:

$$\frac{d}{dt}(r_1(t) \cdot r_2(t)) = \frac{d}{dt}(x_1(t)x_2(t) + y_1(t)y_2(t))$$

$$\frac{d}{dt}(r_1(t) \cdot r_2(t)) = (x_1(t)x_2'(t) + x_1'(t)x_2(t) + y_1'(t)y_2(t) + y_1(t)y_2'(t))$$

$$\frac{d}{dt}(r_1(t) \cdot r_2(t)) = (x_1'(t)x_2(t) + y_1'(t)y_2(t)) + (x_1(t)x_2'(t) + y_1(t)y_2'(t))$$

$$\frac{d}{dt}(r_1(t) \cdot r_2(t)) = r_1'(t)r_2(t) + r_1(t)r_2'(t)$$

Ejemplo 3.12. Demuestrar la fórmula $\frac{d}{dt}(r(t) \times r'(t)) = r(t) \times r''(t)$

$$\frac{d}{dt}(r(t) \times r'(t)) = r(t) \times r''(t) + \overbrace{r'(t) \times r'(t)}^{\text{es igual a 0}} = r(t) \times r''(t)$$

La expresión $r'(t) \times r'(t) = 0$ ya que el producto vectorial de un vector con él mismo es cero.

3.4. Vector Tangente

El vector derivada $r'(t_0)$ tiene una propiedad geométrica importante: *apunta en la dirección tangente a la trayectoria descrita por $r(t)$ en $t = t_0$.*

Aunque se adoptó como convenio que todos los vectores estaban basados en el origen, el vector tangente $r'(t)$ es una excepción; se visualiza como un vector cuya base es el punto terminal de $r(t)$, como se muestra a continuación:

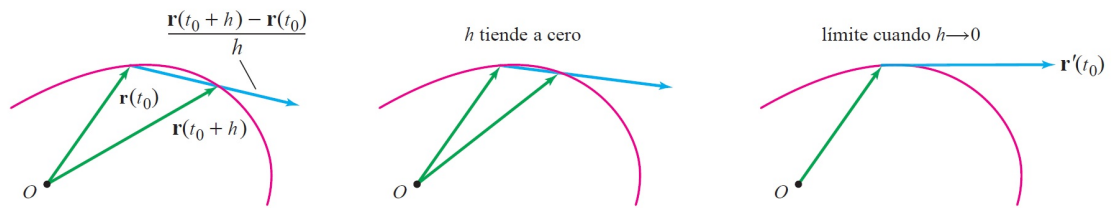


Figura 3.11: $\frac{\Delta r}{\Delta t} \rightarrow r'(t_0)$, tangente a la curva

De esta manera, $r'(t)$ es tangente a la curva. Para entender un poquito más, consideremos el cociente incremental, donde: $\Delta r = r(t_0 + h) - r(t_0)$ y $\Delta t = h$ con $h \neq 0$:

$$\frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{r(t_0 + h) - r(t_0)}{h} \quad (3.5)$$

El vector Δr apunta de la punta de $r(t_0)$ a la punta de $r(t_0 + h)$, como se muestra en la Figura 3.12 (A). El cociente incremental $\frac{\Delta r}{\Delta t}$ es un múltiplo escalar de Δr y, por tanto, apunta en la misma dirección Figura 3.12 (B).

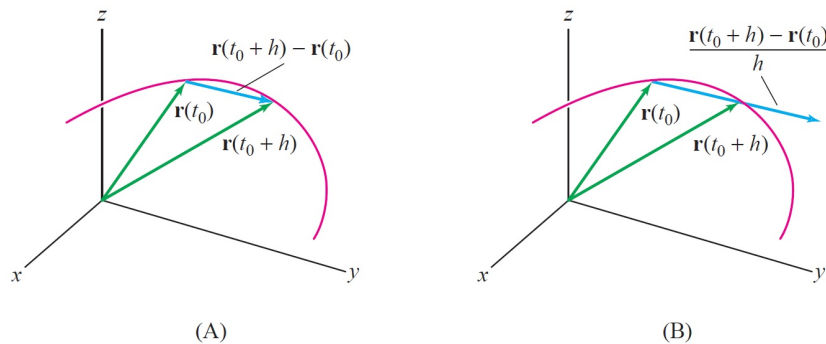


Figura 3.12: El cociente incremental apunta en la dirección de $\Delta r = r(t_0 + h) - r(t_0)$

Cuando $h = \Delta t$ tiende a cero, Δr también tiende a cero pero el cociente $\frac{\Delta r}{\Delta t}$ tiende al vector $r'(t_0)$, el cual, *si es no nulo*, apunta en la dirección tangente a la curva. Se dice que $r'(t_0)$ es el *vector tangente* o el *vector velocidad* en $r(t_0)$.

El vector tangente $r'(t_0)$ (si es no nulo) es un vector director para la recta tangente a la curva. Por tanto, la recta tangente tiene parametrización vectorial: **Recta tangente en $r(t_0)$:**

$$L(t) = r(t_0) + tr'(t_0) \quad (3.6)$$

Ejemplo 3.13. Representemos el vector $r(t) = \langle \cos t, \sin t, 4\cos^2 t \rangle$ junto con sus vectores tangentes en $t = \frac{\pi}{4}$ y $\frac{3\pi}{2}$. Hallar parametrización de la recta tangente en $t = \frac{\pi}{4}$.

La derivada es $r'(t) = \langle -\sin t, \cos t, -8\cos t \sin t \rangle$, por lo tanto, los vectores tangentes en $t = \frac{\pi}{4}$ y $\frac{3\pi}{2}$ son:

$$r'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left\langle -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -4 \right\rangle \quad r'\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \langle 1, 0, 0 \rangle$$

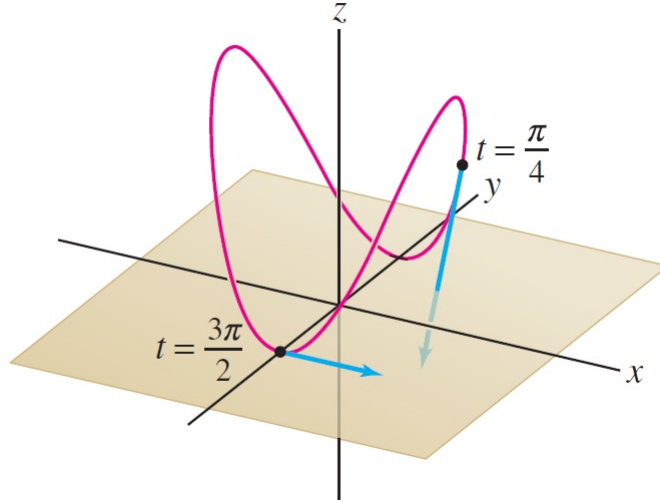


Figura 3.13: Vectores tangentes a $r(t) = \langle \cos t, \sin t, 4\cos^2 t \rangle$ en $t = \frac{\pi}{4}$ y $\frac{3\pi}{2}$

En la Figura 3.13, se muestra una representación de $r(t)$ junto con $r'(\frac{\pi}{4})$ con base en $r(\frac{\pi}{4})$ y $r'(\frac{3\pi}{2})$ con base en $r(\frac{3\pi}{2})$.

En $t = \frac{\pi}{4}$, $r(\frac{\pi}{4}) = \langle \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 2 \rangle$ y la parametrización de la recta tangente es:

$$L(t) = r\left(\frac{\pi}{4}\right) + tr'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left\langle \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 2 \right\rangle + t \left\langle -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -4 \right\rangle$$

Existen algunas diferencias importantes entre derivadas de funciones escalares y de funciones vectoriales. La recta tangente a una curva plana $y = f(x)$ es horizontal en x_0 si $f'(x_0) = 0$. Pero en una parametrización vectorial, el vector tangente $r'(t_0) = \langle x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0) \rangle$ es horizontal y no nulo si $y'(t_0) = 0$ pero $x'(t_0) \neq 0$.

Ejemplo 3.14. Dada la función de una cicloide: $r(t) = \langle t - \text{sent}, 1 - \text{cost} \rangle$. Hallar los puntos en que:

a) $r'(t)$ es horizontal y no nulo.

b) $r'(t)$ es el vector cero.

El vector tangente es $r'(t) = \langle 1 - \text{cost}, \text{sent} \rangle$ existe $\forall t$. La componente y de $r'(t)$ es cero si $\text{sent} = 0$, es decir si $t = 0\pi, 2\pi, \dots$. Se tiene:

$$r(0) = \langle 0, 0 \rangle, r'(0) = \langle 1 - \cos 0, \text{sen} 0 \rangle = \langle 0, 0 \rangle (\text{vector cero})$$

$$r(\pi) = \langle \pi, 2 \rangle, r'(\pi) = \langle 1 - \cos \pi, \text{sen} \pi \rangle = \langle 2, 0 \rangle (\text{horizontal})$$

Debido a la periodicidad, se deduce que $r'(t)$ es no nulo y horizontal para $t = \pi, 3\pi, 5\pi, \dots$ y $r'(t) = 0$ para $t = 0, 2\pi, 4\pi, \dots$.

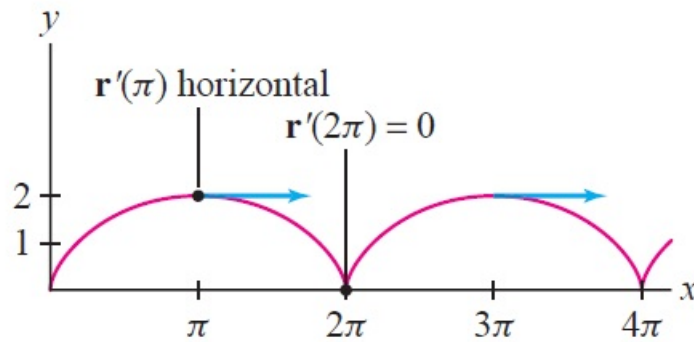


Figura 3.14: Cicloide

3.5. Integración de Funciones Vectoriales

La integral de una función vectorial se puede definir en términos de las sumas de Riemann, por integración componente a componente:

$$\int_a^b r(t) dt = \left\langle \int_a^b x(t) dt, \int_a^b y(t) dt, \int_a^b z(t) dt \right\rangle$$

La integral existe si cada una de las componentes $x(t), y(t), z(t)$ es integrable. Por ejemplo:

$$\int_0^\pi \langle 1, t, \text{sent} \rangle dt = \left\langle \int_0^\pi 1 dt, \int_0^\pi t dt, \int_0^\pi \text{sent} dt \right\rangle = \left\langle \pi, \frac{\pi^2}{2}, 2 \right\rangle$$

Las integrales vectoriales cumplen las mismas propiedades de linealidad que las integrales escalares.

Una **primitiva de** $r(t)$ es una función vectorial $R(t)$ tal que $R'(t) = r(t)$. En el caso de una única variable, dos funciones $f_1(x)$ y $f_2(x)$ con la misma derivada, difieren en una constante. De forma análoga, dos funciones vectoriales con la misma derivada difieren en un **vector constante** (es decir, un vector que no dependa de t). Esto se demuestra aplicando el resultado escalar a cada componente de $r(t)$.

Teorema 3.4. Si $R_1(t)$ y $R_2(t)$ son derivables y $R'_1(t) = R'_2(t)$, entonces

$$R_1(t) = R_2(t) + c \quad (3.7)$$

para algún vector constante c .

La primitiva de $r(t)$ se expresa como:

$$\int r(t)dt = R(t) + c$$

donde $c = \langle c_1, c_2, c_3 \rangle$ es un vector constante arbitrario.

Por ejemplo:

$$\int \langle 1, t, \sin t \rangle dt = \langle t, \frac{t^2}{2}, -\cos t \rangle + c = \langle t + c_1, \frac{t^2}{2} + c_2, -\cos t + c_3 \rangle$$

Teorema 3.5. Teorema fundamental del cálculo para funciones vectoriales

Si $r(t)$ es continua sobre $[a, b]$ y $R(t)$ es una primitiva de $r(t)$, entonces:

$$\int_a^b r(t)dt = R(b) - R(a) \quad (3.8)$$

Ejemplo 3.15. Hallar el vector de posición de la trayectoria de una partícula que tiene por expresión: $r(t) = \langle t + 2\cos 3t, 2, \frac{t^2}{10} + 1 \rangle$ empleando las ecuaciones diferenciales vectoriales. Determinar la situación de la partícula en $t = 4$ si $r(0) = \langle 4, 1 \rangle$.

En primer lugar debemos derivar:

$$\frac{dr}{dt} = \langle 1 - 6\sin 3t, \frac{t}{5} \rangle$$

La solución general se obtiene integrando:

$$r(t) = \int \langle 1 - 6\sin 3t, \frac{t}{5} \rangle dt = \langle t + 2\cos 3t, \frac{t^2}{10} \rangle + c$$

Según la condición inicial $r(0) = \langle 4, 1 \rangle$:

$$r(0) = \langle 2, 0 \rangle + c = \langle 4, 1 \rangle$$

Por lo tanto, $c = \langle 2, 1 \rangle$

$$r(t) = \left\langle t + 2\cos 3t, \frac{t^2}{10} \right\rangle + \langle 2, 1 \rangle = \left\langle t + 2\cos 3t + 2, \frac{t^2}{10} + 1 \right\rangle$$

La posición de la partícula en $t = 4$ es:

$$r(4) = \left\langle 4 + 2\cos 12 + 2, \frac{16}{10} + 1 \right\rangle \approx \langle 7,69, 2,6 \rangle$$

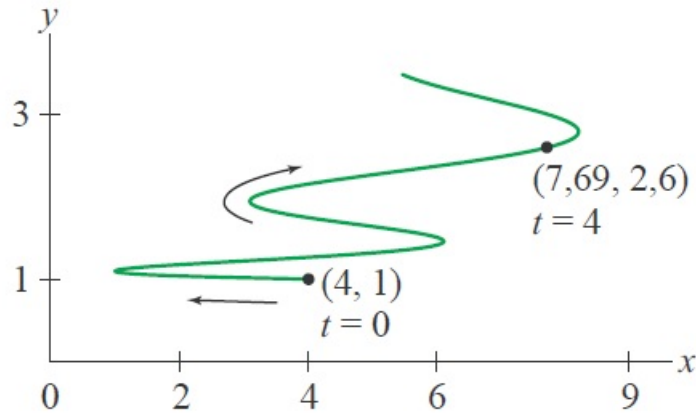


Figura 3.15: Trayectoria de la partícula

3.6. Longitud de arco y celeridad

La longitud de arco se define como el límite de las aproximaciones poligonales. Para obtener una aproximación poligonal a una trayectoria se elige una partición $a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_N = b$ y se unen los puntos terminales de los vectores $r(t_j)$ mediante segmentos, como se indica en la figura a continuación:

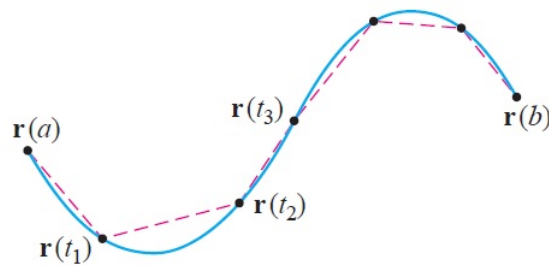


Figura 3.16: Aproximaciones poligonales al arco $r(t)$

Si $r(t)$ existe y es continua en $[a, b]$, entonces las longitudes de las aproximaciones poligonales tienden a un límite L cuando el máximo de las amplitudes

$|t_j - t_{j-1}|$ tiende a cero. Este límite es la longitud s de la trayectoria, el cual se calcula como una integral en el siguiente teorema.

Teorema 3.6. Longitud de una trayectoria

Suponga que $r(t)$ es derivable y que $r(t)$ es continua en $[a, b]$. Entonces la longitud s de la trayectoria $r(t)$ para $a \leq t \leq b$ es igual a:

$$s = \int_a^b \|r'(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt \quad (3.9)$$

Recuerde que la longitud s es la distancia recorrida por la partícula siguiendo la trayectoria $r(t)$. La longitud de la trayectoria s no es igual a la longitud de la curva subyacente salvo en la situación en que $r(t)$ recorra la curva sólo una vez sin cambiar de sentido.

Ejemplo 3.16. Hallar la longitud s de $r(t) = \langle \cos 3t, \sin 3t, 3t \rangle$ para $0 \leq t \leq 2\pi$.

La derivada es $r'(t) = \langle -3\sin 3t, 3\cos 3t, 3 \rangle$ y por tanto:

$$\|r'(t)\|^2 = 9\sin^2 3t + 9\cos^2 3t + 9 = 9(\sin^2 3t + \cos^2 3t) + 9 = 9 + 9 = 18$$

Entonces:

$$s = \int_0^{2\pi} \|r'(t)\| dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{18} dt = 6\sqrt{2}\pi$$

Por definición la celeridad es la **tasa de variación de la distancia recorrida respecto al tiempo t** .

Para calcular la celeridad, se define la función longitud de arco:

$$s(t) = \int_a^t \|r'(u)\| du \quad (3.10)$$

Por lo tanto $s(t)$ es la distancia recorrida en el intervalo $[a, t]$. Por el teorema fundamental del cálculo:

$$\text{Celeridad en el instante } t = \frac{ds}{dt} = \|r'(t)\|$$

Ahora se puede observar porque $r'(t)$ se conoce como el vector velocidad (y también como el vector tangente). Apunta en la dirección del movimiento y su norma es la celeridad.

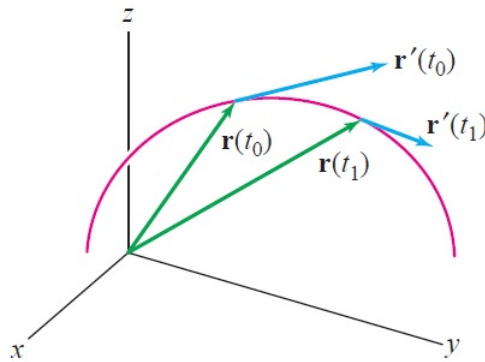


Figura 3.17: Velocidad y celeridad de la partícula

En la figura anterior se puede observar que el vector velocidad es mayor en t_0 que en t_1 , indicando que la partícula se mueve más rápido en t_0 .

A menudo se denota el vector velocidad como $v(t) = r'(t)$ y la celeridad como $v(t) = \|v(t)\|$.

Ejemplo 3.17. Hallar la celeridad en $t = 2$ segundos de una partícula cuyo vector de posición es: $r(t) = t^3\vec{i} - e^t\vec{j} + 4t\vec{k}$

El vector velocidad es $v(t) = r'(t) = 3t^2\vec{i} - e^t\vec{j} + 4\vec{k}$ y en $t = 2$:

$$v(2) = 12\vec{i} - e^2\vec{j} + 4\vec{k}$$

La celeridad de la partícula es $v(2) = \|v(2)\| = \sqrt{12^2 + (-e^2)^2 + 4^2} \approx 14,65 m/s$.

3.7. Curvatura

La *curvatura es una medida de cuánto se dobla una curva*. Se utiliza para estudiar las propiedades geométricas de las curvas y del movimiento a lo largo de las curvas y tienen aplicaciones en diversas áreas como en el diseño de las montañas rusas, óptica, cirugía oftalmológica y bioquímica.



Figura 3.18: La curvatura es un diseño clave en el desarrollo arquitectónico de la montaña rusa

Consideremos una trayectoria de parametrización $r(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle$. Suponga que $r'(t) \neq 0$ para todo t en el dominio de $r(t)$.

Una parametrización con esta propiedad se denomina *regular*. En todo punto P de la trayectoria existe un *vector tangente unitario* $T = T_P$ de la parametrización que apunta en la dirección y sentido del movimiento.

Denotemos como $T(t)$ el vector tangente unitario en el punto terminal de $r(t)$:

Vector tangente unitario

$$T(t) = \frac{r'(t)}{\|r'(t)\|} \quad (3.11)$$

Ejemplo 3.18. Si $r(t) = \langle t, t^2, t^3 \rangle$, entonces $r'(t) = \langle 1, 2t, 3t^2 \rangle$ y el vector tangente unitario en $P = (1, 1, 1)$, que es el punto terminal de $r(1) = \langle 1, 1, 1 \rangle$, será:

$$T_P = \frac{\langle 1, 2, 3 \rangle}{\|\langle 1, 2, 3 \rangle\|} = \frac{\langle 1, 2, 3 \rangle}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2}} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}} \right\rangle$$

De la Figura 3.19, podemos imaginarnos caminando siguiendo una trayectoria y observar cómo el vector tangente $\mathbf{T}$ cambia de dirección. Un cambio en $\mathbf{T}$ indica que la trayectoria se está doblando y conforme más rápido cambie $\mathbf{T}$, más rápido se dobla la trayectoria. Así, $\|\frac{d\mathbf{T}}{dt}\|$ parece ser una buena medida de curvatura. Sin embargo, $\|\frac{d\mathbf{T}}{dt}\|$ depende de lo rápido que se camine (cuando más rápido se camine, el vector tangente unitario cambia más rápido). Se supone que caminamos a celeridad unitaria.

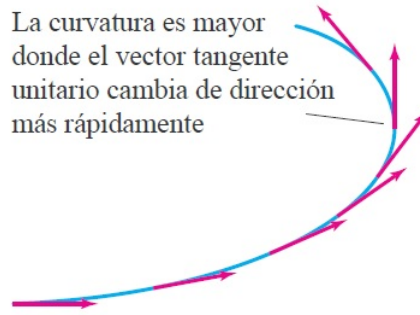


Figura 3.19: El vector tangente unitario cambia de dirección pero no de longitud

En otras palabras, la curvatura es la magnitud $k(s) = \left\| \frac{dT}{ds} \right\|$, donde s es el parámetro de una parametrización por la longitud de arco. Recuerde que $r(s)$ es una parametrización por la longitud de arco si $\|r(s)\| = 1$ para todo s .

Definición 3.2. Curvatura

Sea $r(s)$ una parametrización por la longitud de arco y T el vector tangente unitario. La **curvatura** en $r(s)$ es la cantidad (que se denota por la letra minúscula griega “kappa”):

$$k(s) = \left\| \frac{dT}{ds} \right\| \quad (3.12)$$

Ejemplo 3.19. Calcule la curvatura en todo punto de la recta $r(t) = \langle x_0, y_0, z_0 \rangle + t\vec{u}$, donde $\|\vec{u}\| = 1$.

Partimos de que $\vec{u}$ es un vector unitario y $r(t)$ es una parametrización por la longitud de arco. De hecho, $r'(t) = \vec{u}$ y por lo tanto $\|r'(t)\| = \|\vec{u}\| = 1$. De esta manera se tiene $T(t) = \frac{r'(t)}{\|r'(t)\|} = r'(t)$ y, en consecuencia, $T'(t) = r''(t) = 0$ (pues $r'(t) = \vec{u}$ es constante). Como se esperaba, **la curvatura es cero en todos los puntos de una recta**:

$$k(t) = \left\| \frac{dT}{dt} \right\| = \|r''(t)\| = 0$$

Ejemplo 3.20. Calcule la curvatura de una circunferencia de radio R .

Suponga que la circunferencia está centrada en el origen, de manera que tiene parametrización dada por $r(\theta) = \langle R\cos\theta, R\sin\theta \rangle$. No se trata de una parametrización por la longitud de arco si $R \neq 1$.

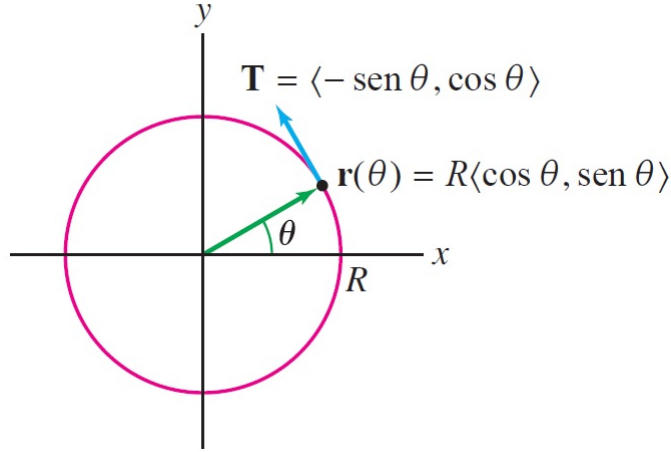


Figura 3.20: El vector tangente unitario sobre una circunferencia de radio R

Para hallar una parametrización por la longitud de arco, calcule la función longitud de arco:

$$s(\theta) = \int_0^\theta \|r'(u)\| du = \int_0^\theta R du = R\theta$$

Así $s = R\theta$ y la inversa de la función longitud de arco es $\theta = g(s) = \frac{s}{R}$. La parametrización de la longitud de arco es:

$$r_1(s) = r\left(\frac{s}{R}\right) = \left\langle R\cos\frac{s}{R}, R\sin\frac{s}{R} \right\rangle$$

El vector tangente unitario y su derivada son:

$$T(s) = \frac{dr_1}{ds} = \frac{d}{ds} \left\langle R\cos\frac{s}{R}, R\sin\frac{s}{R} \right\rangle = \left\langle -\sin\frac{s}{R}, \cos\frac{s}{R} \right\rangle$$

$$\frac{dT}{ds} = -\frac{1}{R} \left\langle \cos\frac{s}{R}, \sin\frac{s}{R} \right\rangle$$

Por la definición de curvatura:

$$k(s) = \left\| \frac{dT}{ds} \right\| = \frac{1}{R} \left\| \left\langle \cos\frac{s}{R}, \sin\frac{s}{R} \right\rangle \right\| = \frac{1}{R}$$

Queda demostrado que la curvatura es $\frac{1}{R}$ en todos los puntos de la circunferencia. Esto tiene sentido pues al moverse por una circunferencia cuyo radio es muy grande, su dirección de movimiento cambia muy despacio.

Para demostrar que $T(t)$ y $T'(t)$ son ortogonales, observemos que $T(t)$ es un vector unitario, por lo que $T(t) \cdot T(t) = 1$. A continuación, derivamos utilizando la regla del producto para el producto escalar:

$$\frac{d}{dt} T(t) \cdot T(t) = 2T(t) \cdot T'(t) = 0$$

Y queda probado que $T(t) \cdot T'(t) = 0$.

Por otra parte, s es una función $s(t)$ del tiempo t , por lo que las derivadas de T respecto a t y a s están relacionadas por la regla de la cadena. Denotando la derivada respecto a t con una prima, se tiene:

$$T'(t) = \frac{dT}{dt} = \frac{dT}{ds} \frac{ds}{dt} = v(t) \frac{dT}{ds}$$

donde $v(t) = \frac{ds}{dt} = \|r'(t)\|$ es la celeridad de $r(t)$. Como la curvatura es la magnitud $\|\frac{dT}{ds}\|$, se obtiene:

$$\|T'(t)\| = v(t)k(t)$$

Teorema 3.7. Curvatura

Si $r(t)$ es una parametrización regular, entonces la curvatura en $r(t)$ será:

$$k(t) = \frac{\|r'(t) \times r''(t)\|}{\|r'(t)\|^3} \quad (3.13)$$

Demostración 30. Como $v(t) = \|r'(t)\|$, se tiene $r'(t) = v(t)T(t)$. Por la regla del producto:

$$r''(t) = v'(t)T(t) + v(t)T'(t)$$

Ahora calcule el siguiente producto vectorial, utilizando que $T(t) \times T(t) = 0$:

$$r'(t) \times r''(t) = v(t)T(t) \times (v'(t)T(t) + v(t)T'(t)) = v(t)^2 T(t) \times T'(t) \quad (3.14)$$

Apliquemos la propiedad de la norma del producto vectorial: $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$. Como $T(t)$ y $T'(t)$ son ortogonales, entonces:

$$\|T(t) \times T'(t)\| = \|T(t)\| \|T'(t)\| \sin \frac{\pi}{2} = \|T'(t)\|$$

De la ecuación 3.14, se tiene que $r'(t) \times r''(t) = v(t)^2 \|T'(t)\|$, y utilizando la expresión $\|T'(t)\| = v(t)k(t)$ se obtiene:

$$r'(t) \times r''(t) = v(t)^2 \|T'(t)\| = v(t)^3 k(t) = \|r'(t)\|^3 k(t)$$

3.8. Vector Normal Unitario

En la sección anterior se ha mencionado que $T'(t)$ y $T(t)$ son ortogonales. El vector unitario en la dirección de $T'(t)$, suponiendo que éste es no nulo, se denomina **vector normal unitario** y se denota como $N(t)$:

Vector Normal Unitario

$$N(t) = \frac{T'(t)}{\|T'(t)\|} \quad (3.15)$$

De lo antes deducido se sabe que: $\|T'(t)\| = v(t)k(t)$ se tiene que:

$$T'(t) = v(t)k(t)N(t) \quad (3.16)$$

Intuitivamente, N apunta en la dirección hacia la que la curva se está doblando, esto resulta particularmente claro para una curva plana. En la Figura 3.21 se observa que hay dos vectores unitarios ortogonales a T y, de esos dos, N es el vector que apunta al “*interior*” de la curva.

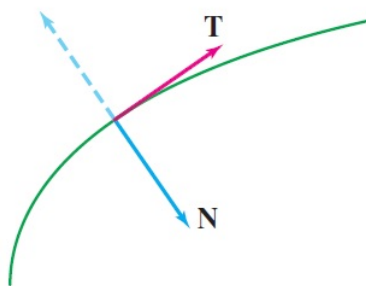


Figura 3.21: Para una curva plana, el vector normal unitario apunta en la dirección de flexión

Ejemplo 3.21. Hallar el vector normal unitario en $t = \frac{\pi}{4}$ a la hélice $r(t) = \langle \cos t, \sin t, t \rangle$.

La longitud del vector tangente $r'(t) = \langle -\sin t, \cos t, 1 \rangle$ es $\sqrt{2}$, por lo que:

$$T(t) = \frac{r'(t)}{\|r'(t)\|} = \frac{\langle -\sin t, \cos t, 1 \rangle}{\sqrt{2}}$$

$$T'(t) = \frac{\langle -\cos t, -\sin t, 0 \rangle}{\sqrt{2}}$$

$$N(t) = \frac{T'(t)}{\|T'(t)\|} = \langle -\cos t, -\sin t, 0 \rangle$$

$$N\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left\langle -\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0 \right\rangle$$

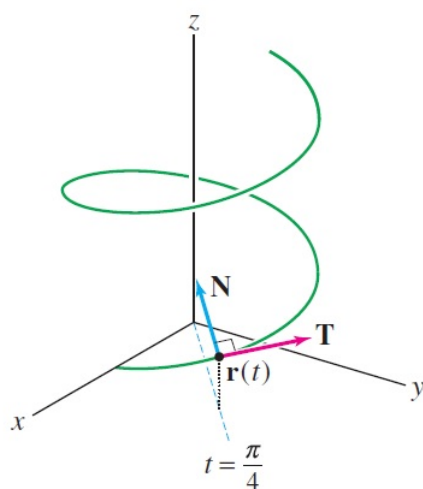


Figura 3.22: Vectores tangente y normal unitarios sobre la hélice

3.9. Movimiento en el Espacio Tridimensional

A continuación realizaremos una revisión de los temas anteriormente desarrollados para recordar las expresiones que más utilizaremos en el desarrollo de los nuevos conceptos.

Sabías que ... El vuelo del transbordador espacial se analiza utilizando el cálculo vectorial.



Figura 3.23: Transbordador lanzado al espacio

Recordemos que en el movimiento de una partícula que describe una trayecto-

ria $r(t)$, el vector velocidad que lo representa se lo calcula empleando la derivada:

$$v(t) = r'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(t+h) - r(t)}{h}$$

El vector $v(t)$ apunta en la dirección y sentido del movimiento (si ésta no es nula) y su norma $\vee(t) = \|v(t)\|$ es la celeridad de la partícula. El **vector aceleración** es la segunda derivada $r''(t)$, que se denotará como $a(t)$. En resumen:

$$v(t) = r'(t) \quad \vee(t) = \|v(t)\| \quad a(t) = r''(t)$$

Ejemplo 3.22. Calcular y representar los vectores velocidad y aceleración en $t = 1$ para $r(t) = \langle \sin 2t, -\cos 2t, \sqrt{t+1} \rangle$ como se indica en la Figura a continuación:

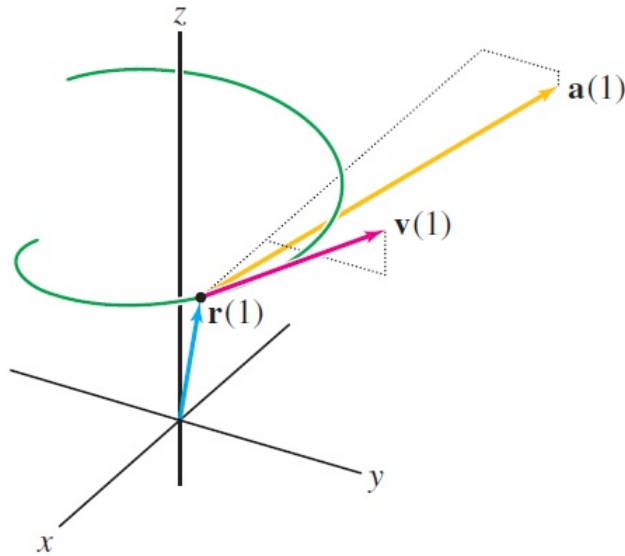


Figura 3.24: Características de la trayectoria de una partícula

$$v(t) = r'(t) = \langle 2\cos 2t, 2\sin 2t, \frac{(t+1)^{-\frac{1}{2}}}{2} \rangle \quad v(1) \approx \langle -0,83, 0,84, 0,35 \rangle$$

$$a(t) = r''(t) = \langle -4\sin 2t, 4\cos 2t, -\frac{(t+1)^{-\frac{3}{2}}}{4} \rangle \quad a(1) \approx \langle -3,64, 0,54, -0,089 \rangle$$

La celeridad en $t = 1$ es:

$$\|v(t)\| \approx \sqrt{(-0,83)^2 + (0,84)^2 + (0,35)^2} \approx 1,23$$

En el caso de que la aceleración de un objeto sea el dato, se puede obtener $v(t)$ y $r(t)$ integrando dos veces:

$$v(t) = \int a(t)dt + v_0(t)$$

$$r(t) = \int_0^t v(t)dt + r_0(t)$$

donde v_0 y r_0 vienen determinados por las condiciones iniciales.

Cuando gira un vehículo que viaja a velocidad constante hacia la izquierda, su aceleración tangencial es cero (ya que $v'(t) = 0$ y no se le empuja contra el asiento. Sin embargo, el asiento del coche (a través de la fricción) le empuja a la izquierda, hacia la puerta del coche, con lo que acelera en la dirección normal. Debido a la inercia, se siente como si le empujaran a la derecha, hacia el asiento del pasajero. Esta fuerza es proporcional a kv^2 , por lo que un giro pronunciado (k grande) o a alta velocidad (v grande) produce una fuerza normal intensa.

Como se ha estudiado, $v(t)$ puede variar de dos maneras: en norma y en dirección. Para comprender mejor a la aceleración $a(t)$ debemos descomponerlo como la suma de la componente normal y tangencial.

Recordemos la definición de vector tangente y de vector normal unitarios:

$$T(t) = \frac{v(t)}{\|v(t)\|} \quad N(t) = \frac{T'(t)}{\|T'(t)\|}$$

Por lo tanto, $v(t) = \vee(t)T(t)$, donde $\vee(t) = \|v(t)\|$ y por la regla del producto se tiene que:

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \vee(t)T(t) = \vee'(t)T(t) + \vee(t)T'(t)$$

Además si tenemos en cuenta la definición de curvatura podemos expresar $T'(t) = \vee(t)k(t)N(t)$.

La componente normal a_N se suele denominar la aceleración centrípeta, especialmente en el caso del movimiento circular donde su dirección es hacia el centro de la circunferencia. Se lo puede expresar como:

$$a(t) = a_T(t)T + a_N(t)N \quad a_T(t) = \vee'(t) \quad a_N(t) = k(t)\vee(t)^2 \quad (3.17)$$

El coeficiente $a_T(t)$ se denomina **componente tangencial** y $a_N(t)$ **componente normal** de la aceleración, como se indica a continuación.

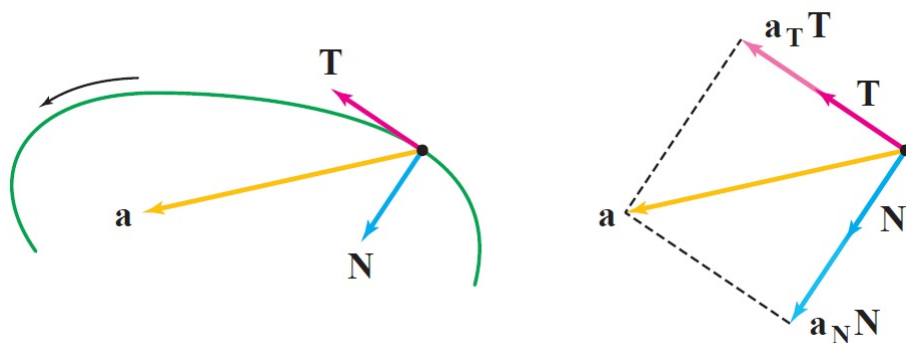


Figura 3.25: Descomposición de $\vec{a}$ en sus componentes normal y tangencial

3.10. Funciones de Varias Variables

pagina 889 pagina (177) pagina Rowasky (192)

Capítulo 4

Ecuaciones Diferenciales

4.1. ¿Qué son las Ecuaciones Diferenciales?

Las ecuaciones diferenciales son una de las herramientas más utilizada en el mundo de las ciencias por su eficiencia y facilidad de cálculo, ya que contiene derivadas de una función, de una o más variables.

Cien gramos de azúcar de caña que están en agua se convierten en dextrosa a una velocidad que es proporcional a la cantidad que aún no se ha convertido. Si designamos como q al número de gramos convertidos en t minutos, el número de gramos aún no convertidos se lo puede expresar como: $(100 - q)$ y la velocidad de conversión vendrá dada por la siguiente expresión:

$$\frac{dq}{dt} = k(100 - q)$$

donde k es la constante de proporcionalidad. De esta manera hemos encontrado la ecuación diferencial que expresa la velocidad de conversión del azúcar después de un cierto tiempo t .



Figura 4.1: Cosecha de la caña de azúcar

Por otro lado, podemos asegurar que la derivada $\frac{dy}{dx}$ de una función $y = \phi(x)$ es otra función $\phi'(x)$ que se encuentra con una regla apropiada. La función $y = e^{0,1x^2}$ (1) es derivable en el intervalo $(-\infty, \infty)$, y usando la regla de la cadena, su derivada es $\frac{dy}{dx} = 0,2xe^{0,1x^2}$ (2). Además, si sustituimos la expresión (1) en (2), la derivada será:

$$\frac{dy}{dx} = 0,2xy \quad (3)$$

Ahora imaginemos que nos plantean la ecuación (3), y nos piden que determinemos la función que define a y . Entonces,

¿Cómo podemos resolver una ecuación para la función desconocida $y = \phi(x)$

4.1.1. Definición, orden y grado

La ecuación (3) se denomina *ecuación diferencial*.

Definición 4.1. Se denomina *ecuación diferencial (ED)* a la ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes respecto de una o más variables independientes.

Clasificaremos a las ecuaciones diferenciales por *tipo, orden y linealidad*.

■ Clasificación por Tipo:

- ✓ Si una ecuación contiene sólo derivadas de una o más variables dependientes respecto de una sola variable independiente, se dice que es una *ecuación diferencial ordinaria (EDO)*.
- ✓ Una ecuación que involucra derivadas parciales de una o más variables dependientes de dos o más variables independientes, se denomina *ecuación diferencial parcial (EDP)*.

Ejemplo 4.1. Tipos de ecuaciones diferenciales:

a) Las ecuaciones

$$\frac{dy}{dx} + 5y = e^x, \quad \frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} + 6y = 0, \quad \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} = 2x + y \quad (4)$$

son ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias.

b) Las siguientes son ecuaciones diferenciales parciales:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - 2\frac{\partial u}{\partial t}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (5)$$

Observemos que en la tercera ecuación hay dos variables dependientes y dos variables independientes en la EDP, lo cual significa que u y v deben ser funciones de dos o más variables.

■ Notación:

Se emplean las *notaciones de Leibniz* $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}, \frac{d^3y}{dx^3}, \dots$ o la *notación prima* $y', y'', y''', \dots$

Podemos emplear esta notación para reescribir las dos primeras ecuaciones diferenciales de la relación (4), de manera más compacta:

$$y' + 5y = e^x \quad y \quad y'' - y' + 6y = 0$$

Una ED puede contener más de una variable dependiente,

$$\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} = 2x + y$$

función incógnita o variable dependiente

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 16x = 0$$

variable independiente

Figura 4.2: Significado de la notación de las ED

■ Clasificación por Orden:

El *orden de una ecuación diferencial*, ya sea EDO o EDP, es el orden de la mayor derivada en la ecuación. Por ejemplo:

segundo orden

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 5\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 - 4y = e^x$$

primer orden

Figura 4.3: EDO de segundo orden

La Figura 3.3, es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden.

Simbólicamente podemos expresar una ecuación diferencial ordinaria de n -ésimo orden con una variable dependiente, en la forma general:

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (6)$$

donde F es una función con valores reales de $n + 2$ variables: $x, y, y', \dots, y^{(n)}$.

■ Grado:

Esta clasificación me indica el grado de la derivada de mayor orden que figura en la misma, una vez que la ecuación diferencial haya sido racionalizada y que se hayan quitado los denominadores respecto a todas las variables.

Ejemplo 4.2. Clasificar las siguientes ecuaciones diferenciales e indicar el orden y grado de las mismas:

a) $y' - \frac{6}{x}y = x^4$ EDO, Orden 1, Grado 1.

b) $y'' - 4y' + 3y = e^{3x}$ EDO, Orden 2, Grado 1.

c) $y'' - 3(y')^2 + 4y = 0$ EDO, Orden 2, Grado 1.

d) $(y'')^3 - 2y' + 3y = \operatorname{sen} x$ EDO, Orden 2, Grado 3.

e) $3 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ EDP, Orden 2, Grado 1.

f) $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z$ EDP, Orden 1, Grado 1.

g) $x dy + y dx = 2 dx$

$$x dy = (2 - y) dx$$

donde: $\frac{dy}{dx} = \frac{2-y}{x}$ EDO, Orden 1, Grado 1.

h) $\frac{dx}{x} = dt$

donde: $\frac{dx}{dt} = x$ EDO, Orden 1, Grado 1.

4.2. Soluciones de una ED

Definición 4.2. Cualquier función $\phi(x)$, definida en un intervalo I tiene al menos n derivadas continuas en I , las cuales cuando se sustituyen en una ecuación diferencial ordinaria de n -ésimo orden reducen la ecuación a una identidad, la cual se dice que es una **solución** de la ecuación en el intervalo.

Dada la ecuación diferencial $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ se denomina solución de la ecuación diferencial a toda función $y = f(x)$ tal que al introducirla a esta y a sus respectivas derivadas en la ecuación diferencial, se obtiene una identidad.

La **solución** se denomina **integral** de la ecuación diferencial, ya que se obtiene integrando las expresiones dadas, en la mayoría de las veces.

Ejemplo 4.3. Dada la ecuación diferencial:

$$y'' - 5y' + 6y = 0$$

se tiene que $y = e^{2x}$ es una solución de ella, entonces se deben calcular y' e y'' , y reemplazarlo en la ecuación diferencial para obtener la identidad.

Entonces: $y = e^{2x}$

$$y' = 2e^{2x}$$

$$y'' = 4e^{2x}$$

Reemplazando en: $y'' - 5y' + 6y = 0$

$$4e^{2x} - 5(2e^{2x}) + 6(e^{2x}) = 0$$

$$4e^{2x} - 10e^{2x} + 6e^{2x} = 0$$

$$10e^{2x} - 10e^{2x} = 0$$

$$0 = 0$$

Concluimos que, $y = e^{2x}$ es una solución de la ecuación diferencial $y'' - 5y' + 6y = 0$.

Ejemplo 4.4. Sea la ecuación diferencial $y''' = 0$ (EDO, de orden 3 y grado 1), hallar su solución.

$$\text{Partimos de: } y''' = 0 \Rightarrow y'' = C_1 \Rightarrow y' = \int 0 dx = 0 + C_1$$

$$\text{Luego: } y' = \int C_1 dx = C_1 x + C_2$$

$$\text{Se vuelve a integrar: } y = \int (C_1 x + C_2) dx$$

$$\text{Solución es: } y = C_1 \frac{x^2}{2} + C_2 x + C_3$$

Se concluye que al asignar diferentes valores a C_1, C_2 y C_3 se tienen infinitas soluciones.

4.2.1. Solución General

Cuando resolvemos una ecuación diferencial, cada vez que se integra se obtiene una nueva constante, por lo que *la solución general* es la integral que contiene tantas constantes como el orden de la ecuación diferencial analizada.

- Dada la ecuación diferencial ordinaria $y''' = 0$, de orden 3 y grado 1, la solución general es: $y = C_1 \frac{x^2}{2} + C_2 x + C_3$.
- Dada la ecuación diferencial ordinaria $y'' - 5y' + 6y = 0$, de orden 2 y grado 1, la solución general es: $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$.

Formalmente, podemos afirmar que la función $y = \phi(x, C_1, C_2, C_3, \dots, C_n)$ constituye la solución general de $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)})$.

La solución general también puede obtenerse de forma implícita:

$$\phi(x, C_1, C_2, C_3, \dots, C_n)$$

De la solución general se concluye que:

- Satisface la ecuación diferencial $F(x, y, y', y'', y^{(3)}, y^{(4)}, \dots, y^{(n)}) = 0$ para cualquier valor de las constantes.
- Cualquiera sea la condición inicial $y = y_0$ para $x = x_0$ se puede hallar un conjunto de valores para las constantes $C_a, C_b, C_c, C_d, \dots, C_n$ de manera tal que la solución $y = \phi(x, C_a, C_b, C_c, \dots, C_n)$ satisfaga a la ecuación diferencial y a las condiciones iniciales.

4.2.2. Solución Particular

Dada la ecuación diferencial lineal: $F(x, y, y') = 0$ su solución general será: $y = \phi(x, C_1)$. Entonces, toda solución $y = \phi(x, C_a)$ deducida de la solución general dando a la *constante un valor determinado* C_1 se denomina *solución particular*.

Si la ecuación diferencial es de orden n :

$$F(x, y, y', y'', y^{(3)}, y^{(4)}, \dots, y^{(n)}) = 0$$

Su solución general será:

$$\phi(x, C_1, C_2, C_3, \dots, C_n)$$

La solución particular se obtendrá a partir de los valores determinados por las constantes:

$$\phi(x, C_a, C_b, C_c, \dots, C_n)$$

Ejemplo 4.5. Calcular la siguiente ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$, a partir de la condición inicial: $y_0 = 1$ para $x_0 = 10$. Obtener su solución general y particular.

Partimos de la ecuación diferencial:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$$

integramos miembro a miembro

$$\int \frac{dy}{dx} = - \int \frac{y}{x} + C$$

calculamos

$$\ln y = -\ln x + C$$

reorganizamos la expresión

$$\ln y + \ln x = C$$

aplicamos propiedades de $\ln$

$$\ln(xy) = C$$

aplicamos propiedades

$$xy = e^C$$

La solución general es:

$$y = \frac{e^{C_0}}{x}$$

Teniendo en cuenta las condiciones iniciales: $y_0 = 1$ para $x_0 = 10$, lo reemplazamos en la solución general.

$$1 = \frac{e^{C_0}}{10} \quad \Rightarrow \quad 10 = e^{C_0}$$

Para despejar C_0 debemos aplicar propiedades de logaritmos:

$$\ln(10) = C_0 \ln(e) \quad \ln(e) = 1$$

$$C_0 = \ln 10$$

Reemplazando el valor obtenido de C_0 en la solución general se obtiene la solución particular:

$$y = \frac{e^{\ln 10}}{x} \quad \Rightarrow \quad y = \frac{10}{x}$$

4.3. Condición Suficiente de Existencia y Unicidad

A continuación analizaremos el teorema que establece las condiciones suficientes para que la solución de una ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ *exista y sea única*.

Teorema 4.1. *Dada la función de variable real $f(x, y)$, la cual es continua en un cierto dominio D del plano xy que contiene al punto $P_0(x_0, y_0)$, entonces el problema del valor inicial $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ que satisface la condición $y(x_0) = y_0$ **tiene al menos una solución** en un intervalo abierto que pertenece a $\mathbb{R}$ y contiene a $x = x_0$.*

Ejemplo 4.6. Hallar la solución general de la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = y \cos(x)$, calcular la solución particular para $y(0) = 1$.

La función $f(x, y) = y \cos(x)$ es continua $\forall (x, y)$, por lo tanto la solución de esta ecuación diferencial *existe* para $y_0 = y(x_0)$.

Calculamos: $\frac{\partial f}{\partial y} = \cos(x)$ es continua $\forall x \in \mathbb{R}$, por lo tanto la *solución es única*.

Calculamos la solución general:

$$\frac{dy}{dx} = y \cos(x)$$

separamos las variables miembro a miembro e integramos

$$\int \frac{dy}{y} = \int \cos(x) dx + C$$

calculamos

$$\ln y = \text{sen}(x) + \ln C \quad \Rightarrow \quad \ln y = \text{sen}(x) + \ln C_1$$

reagrupamos la expresión

$$\ln y - \ln C_1 = \text{sen}(x)$$

aplicamos propiedades

$$\ln\left(\frac{y}{C_1}\right) = \text{sen}(x)$$

$$\frac{y}{C_1} = e^{\text{sen}(x)}$$

Solución general:

$$y = C_1 e^{\text{sen}(x)}$$

Reemplazamos por las condiciones iniciales:

$$1 = C_1 e^{\text{sen}(0)} \quad \Rightarrow \quad C_1 = 1$$

Solución: $y = e^{\text{sen}(x)}$, existe y es única

Ejemplo 4.7. Hallar la solución general de la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = 2\sqrt{y}$, calcular la solución particular para $y(0) = 1$.

La función $2\sqrt{y}$ es continua en todo su dominio, esto garantiza que la ecuación diferencial tiene al menos una solución, que pasa por el punto $P_0(0,0)$ que pertenece al dominio.

Calculamos: $\frac{\partial f}{\partial y} = 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{y}}$ que *no es continua* en $y = 0$, por lo tanto la solución puede no ser única en $x = 0$.

Calculamos la solución general:

$$\frac{dy}{dx} = 2\sqrt{y}$$

separamos las variables miembro a miembro e integramos:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{2\sqrt{y}} &= dx \\ \int \frac{dy}{2\sqrt{y}} &= \int dx + C \\ \sqrt{y} &= x + C\end{aligned}$$

si $x = 0$; $y = 0$ entonces $0 = 0 + C$

$$\sqrt{y} = x \quad \Rightarrow \quad y \geq 0$$

Solución:

$$y = x^2$$

Pero $y = 0$ es también solución y satisface la condición $y(0) = 0$.

Como se observa, al no ser continua la $\frac{\partial f}{\partial y}$ en $P_0(x_0, y_0)$ hay dos soluciones que cumplen con la condición $y(0) = 0$.

Ejemplo 4.8. Hallar la solución general de la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = -\frac{y^2}{x^2}$, analizar sus soluciones a partir del **teorema de existencia y unicidad**.

Dada la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = -\frac{y^2}{x^2}$, observamos que es discontinua en $x = 0$, es decir el punto $P(0,1)$ no lo satisface, es discontinua en ese punto.

El teorema no garantiza una solución a través del punto $(0,1)$ por ser $f(x,y)$ discontinua en ese punto y en el punto $(0,0)$.

Si resolvemos la ecuación diferencial, podemos ver que existen soluciones que pasan por ese punto. Con esto queda claro que la continuidad de $f(x,y)$ *es una condición suficiente, pero no necesaria para la existencia de soluciones* en el punto.

Ejemplo 4.9. Hallar la solución general de la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{8y^2}$, estudiar su solución en el punto $P(0,0)$.

La función $f(x, y) = \frac{1}{8y^2}$ que no es continua en $y = 0$. La derivada $\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{1}{4y^3}$ no es continua en $y = 0$.

Si resolvemos la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{8y^2}$, separando variables e integrando nos queda:

$$\int 8y^2 dy = \int dx + C$$

calculamos

$$\frac{8}{3}y^3 = x + C$$

si $x = 0, y = 0 \Rightarrow C = 0$, por lo tanto el resultado es:

$y = \sqrt[3]{\frac{3x}{8}}$ existe solución en $(0, 0)$, luego la condición no es necesaria para la existencia de soluciones.

4.4. Interpretación Geométrica

Desde el punto de vista geométrico *la solución general* de una ecuación diferencial representa una familia de curvas denominadas *curvas integrales*.

Para cada valor de la constante hay una curva que representa la gráfica para esa solución particular. Si tenemos una ecuación diferencial lineal $F(x, y, y') = 0$ su solución general $y = f(x, C)$ representa una *familia de curvas*, en cambio la solución $y = f(x, C_0)$ representa a una de las curvas y es una solución particular.

Ejemplo 4.10. Hallar la solución de la siguiente ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$. Graficar.

Dada la ecuación diferencial: $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$, separamos las variables e integramos

$$\frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x} \quad \Rightarrow \quad \int \frac{dy}{y} = -\int \frac{dx}{x} + C$$

la constante C se puede expresar como $\ln$.

$$\ln y = -\ln x + \ln C \quad \Rightarrow \quad \ln y + \ln x = \ln C \quad \Rightarrow \quad \ln(yx) = \ln C \quad \Rightarrow \quad yx = C \quad \Rightarrow \quad y = \frac{C}{x}$$

La solución general es una familia de hipérbolas equiláteras con asíntotas verticales en $x = 0$ y horizontales en $y = 0$.

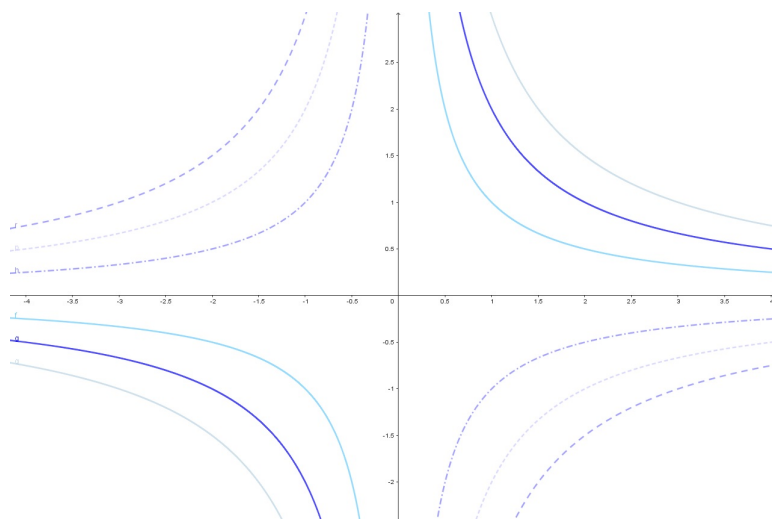


Figura 4.4: Familia de hipérbolas

Siendo y' discontinua en $x = 0$ no hay solución en el eje de ordenadas. Si le asignamos un valor inicial cualquiera, por ejemplo, $y_0 = 2$ para $x_0 = 1$ se encuentra la solución particular que representa a la curva que contiene al punto $P_0(1, 2)$.

La solución particular es $y = \frac{2}{x}$ y su representación gráfica es una hipérbola.

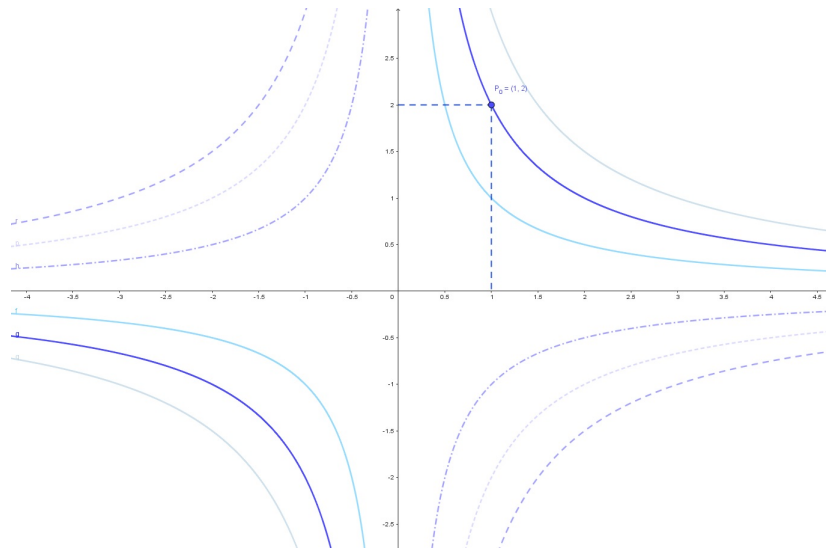


Figura 4.5: Caso particular $y = \frac{2}{x}$

Ejemplo 4.11. Hallar la solución de la siguiente ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$. Graficar.

Dada la ecuación diferencial: $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$, separamos las variables e integramos

$$y dy = -x dx \quad \Rightarrow \quad \int y dy = -\int x dx + C \quad \Rightarrow \quad \frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + C$$

Solución general:

$$\frac{y^2}{2} + \frac{x^2}{2} = C$$

La solución representa una familia de circunferencias con centro en el origen de coordenadas, con radio $r = \sqrt{2C}$.

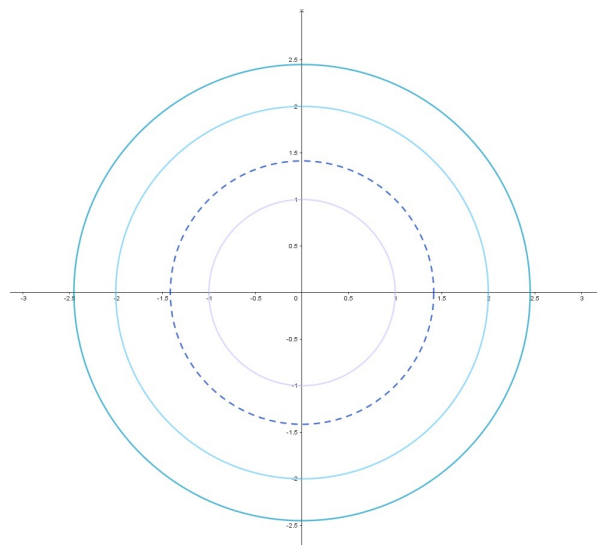


Figura 4.6: Familia de círculos concéntricos

4.5. Trayectorias Ortogonales

Dado un haz de curvas en el plano o una familia de curvas, cuya ecuación es $\phi(x, y, C) = 0$, determinemos la ecuación de otra familia de curvas de manera tal que en cada punto del plano estas curvas son perpendiculares a $\phi(x, y, C) = 0$ (1).

Por ejemplo, un haz de rectas que representan a la función $y = C_1x$ que pasan por el origen de coordenadas, es perpendicular en cada punto al haz de circunferencias concéntricas $x^2 + y^2 = C$ con centro en el origen de coordenadas.

Si derivamos la función implícita $\phi(x, y, C) = 0$ su derivada será:

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{dx}{dx} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0 \quad (2)$$

Si formamos un sistema de ecuaciones con (1) y (2):

$$\begin{cases} \phi(x, y, C) = 0 \\ \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0 \end{cases} \quad (3)$$

Eliminamos C del sistema de ecuaciones, por lo que obtenemos la ecuación $F(x, y, \frac{dy}{dx}) = 0$ (4)

En (4) la derivada $\frac{dy}{dx}$ es la pendiente de la curva integral en cada punto $M(x, y)$. Si determinamos una trayectoria ortogonal, su pendiente en ese punto debe ser recíproca y de signo opuesto con respecto a la relación (4). Por lo tanto:

$$\frac{dy_{T_0}}{dx} = -\frac{1}{\frac{dy}{dx}}$$

Si en (4) introducimos la pendiente obtendremos la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales a $\phi(x, y, C) = 0$.

$$\text{Obtenemos: } F(x, y, -\frac{1}{\frac{dy}{dx}}) = 0 \quad (5)$$

Si resolvemos esta ecuación diferencial obtendremos la ecuación de la familia de curvas ortogonales $\phi_{T_0}(x, y, C) = 0$ (6).

Ejemplo 4.12. Determinar las trayectorias ortogonales al haz de parábolas $y = cx^2$.

Planteamos el sistema de ecuaciones (3):

$$\begin{cases} y = Cx^2 \\ \frac{dy}{dx} = 2Cx \end{cases} \quad (3)$$

Eliminamos C del sistema de ecuaciones. Despejamos C de la primera ecuación $C = \frac{y}{x^2}$ y lo reemplazamos en la segunda ecuación:

$$\frac{dy}{dx} = 2 \frac{y}{x^2} x \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x} \quad (4)$$

En (4) reemplazamos $\frac{dy}{dx}$ por $-\frac{1}{\frac{dy}{dx}}$ tendremos la ecuación diferencial:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{\frac{dy}{dx}} &= \frac{2y}{x} \\ -\frac{dx}{dy} &= \frac{2y}{x} \quad (5) \end{aligned}$$

En (5) separamos variables e integramos:

$$\begin{aligned} ydy &= -\frac{x}{2}dx \\ \int ydy &= -\int \frac{x}{2}dx + C \\ \frac{y^2}{2} &= -\frac{x^2}{4} + C \\ \frac{y^2}{2} + \frac{x^2}{4} &= C \quad (6) \end{aligned}$$

La ecuación de la familia de elipses (6) es ortogonal en todo punto de intersección con la familia de parábolas $y = Cx^2$.

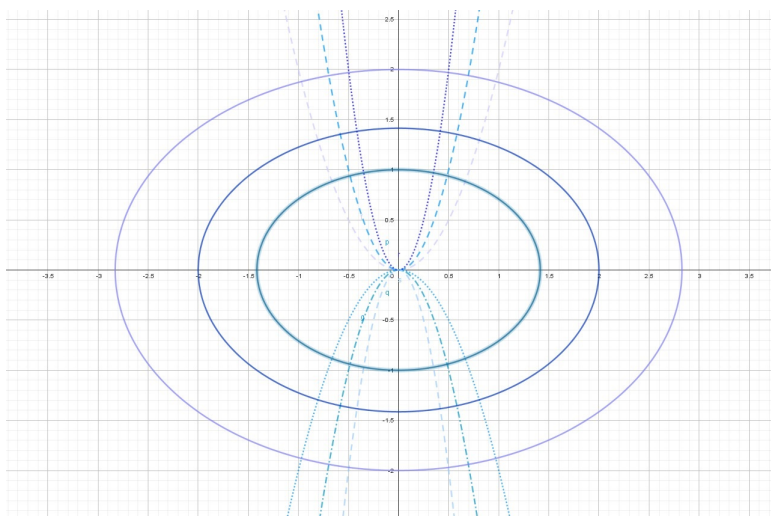


Figura 4.7: Trayectorias ortogonales a la familia de elipses concéntricas

Ejemplo 4.13. Determinar las trayectorias ortogonales al haz de rectas $y = Cx$.

Planteamos el sistema de ecuaciones (3):

Eliminamos C

$$\begin{cases} y = Cx \\ \frac{dy}{dx} = C \end{cases} \quad (3)$$

del sistema de ecuaciones, obtenemos $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$ (4).

En (4) reemplazamos $\frac{dy}{dx}$ por $-\frac{1}{\frac{dy}{dx}}$ tendremos la ecuación diferencial del haz de trayectorias ortogonales:

$$-\frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{y}{x}$$

$$x dx = -y dy \quad (5)$$

En (5) separamos variables e integramos:

$$\int x dx = - \int y dy + C$$

$$\frac{x^2}{2} = -\frac{y^2}{2} + C$$

$$x^2 + y^2 = 2C \quad (6)$$

La ecuación de la familia de circunferencias concéntricas con centro en el origen de coordenadas (6) es ortogonal a las rectas $y = Cx$.

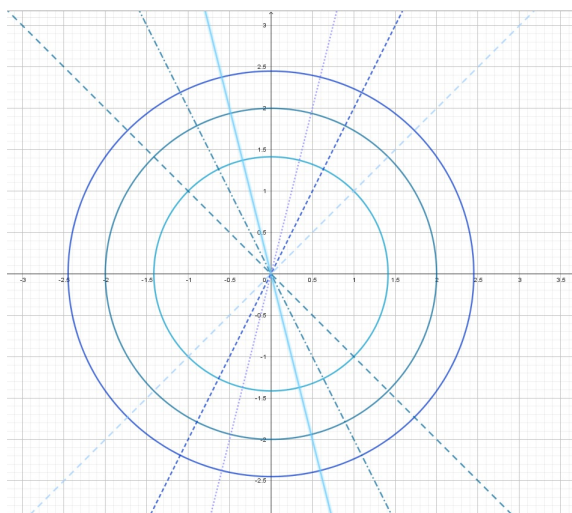


Figura 4.8: Trayectorias ortogonales a la familia de circunferencias concéntricas

4.6. Envolverte de una familia de curvas

Cuando resolvemos una ecuación diferencial del tipo $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ su solución es $\phi(x, y, C) = 0$ (1), que gráficamente representa un haz o familia de curvas; es decir, para cada valor que le asignamos a C se obtiene una curva en el plano xy .

Como vimos anteriormente la función $y - Cx^2 = 0$ representa un haz de parábolas en donde para cada valor de C se obtiene una parábola diferente.

Deseamos determinar la ecuación de la curva que envuelva al haz de curvas definido por (1) de manera tal que la *curva envolvente* sea tangente a cada curva que pertenece a dicha familia.

Sea $y = f(x)$ la ecuación de la *curva envolvente* la suponemos continua y derivable.

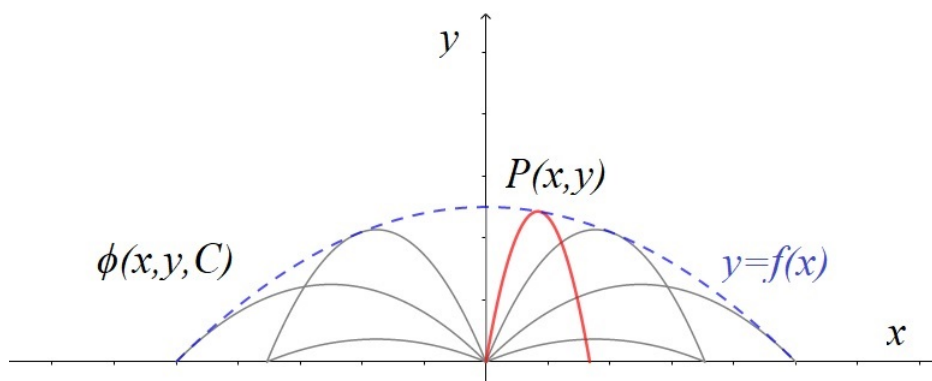


Figura 4.9: Representación gráfica de la curva envolvente

Si seleccionamos un punto $P(x, y)$ sobre la función $y = f(x)$, este punto pertenece también a una de las curvas del haz $\phi(x, y, C) = 0$. En esa curva, C tiene un valor determinado, dado por la ecuación $C = C(x, y)$.

Para todos los puntos de $y = f(x, y)$ se verifica que:

$$\phi[x, y, C(x, y)] = 0 \quad (2)$$

Si $C(x, y)$ es no constante y derivable en la región $\mathfrak{R}$ del plano x, y en estudio, vamos a determinar el coeficiente angular de la tangente a la envolvente en $P(x, y)$.

Derivamos la expresión (2) con respecto a x :

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{dx}{dx} + \frac{\partial \phi}{\partial C} \frac{\partial C}{\partial x} + \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{dy}{dx} + \frac{\partial \phi}{\partial C} \frac{\partial C}{\partial y} \frac{dy}{dx} \right) = 0$$

Reordenando:

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{dy}{dx} + \frac{\partial \phi}{\partial C} \left(\frac{\partial C}{\partial x} + \frac{\partial C}{\partial y} \frac{dy}{dx} \right) = 0$$

Como en la curva del haz C es una constante ($\frac{\partial \phi}{\partial C} = 0$), entonces el coeficiente angular de la tangente al haz dado se despeja:

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0 \text{ siendo } \frac{\partial \phi}{\partial C} \neq 0 \text{ y } \frac{\partial \phi}{\partial C} \left(\frac{\partial C}{\partial x} + \frac{\partial C}{\partial y} \frac{dy}{dx} \right) = 0$$

En la envolvente $C(x, y) \neq 0$ (no es constante), luego:

$$\frac{\partial C}{\partial x} + \frac{\partial C}{\partial y} \frac{dy}{dx} \neq 0$$

Entonces para los puntos de la envolvente es: $\phi'_C(x, y, C) = 0$ Para hallar la ecuación de la envolvente se debe eliminar C del sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \phi(x, y, C) = 0 \\ \phi'_C(x, y, C) = 0 \end{cases}$$

Al eliminar C de estas ecuaciones obtenemos $y = f(x, y)$, que es derivable (donde C no es una constante sobre la curva). Esta curva $y = f(x, y)$ es la envolvente del haz de curvas.

Ejemplo 4.14. Hallar la curva envolvente del haz de circunferencias $(x - C)^2 + y^2 = r^2$

Derivamos la ecuación del haz de curvas con respecto a C :

$$2(x - C)(-1) = 0$$

Formamos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} (x - C)^2 + y^2 = r^2 \\ 2(x - C) = 0 \end{cases}$$

Eliminamos C del sistema, para lo cual debemos despejar C de la segunda ecuación y reemplazarla en la primera:

$$C = x \Rightarrow (x - x)^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow y^2 = r^2 \Rightarrow \begin{cases} y = r \\ y = -r \end{cases}$$

Representan dos rectas horizontales paralelas.

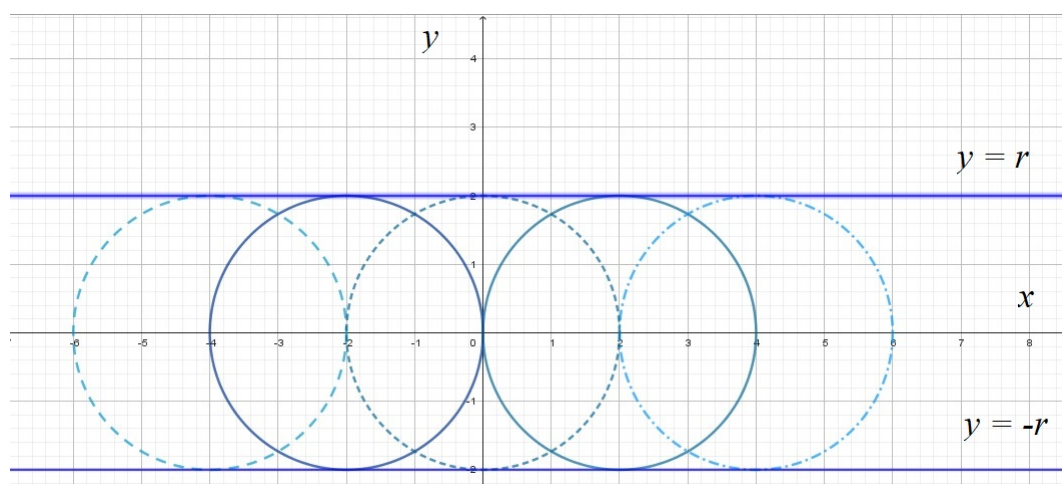


Figura 4.10: Representación gráfica de la curva envolvente del haz de circunferencias

Ejemplo 4.15. Hallar la curva envolvente del haz de circunferencias con centro en la recta $y = 0$ ($y > 0, x > 0$) y que pasan por el origen de coordenadas.

La circunferencia con centro en $P(a, a)$ pasa por el origen de coordenadas por lo que su ecuación es: $(x-a)^2 + (y-a)^2 = 2a^2$, desarrollamos y nos queda reducido a: $x^2 + y^2 - 2a(x + y) = 0$

Derivamos la ecuación anterior con respecto a a :

$$0 + 0 + -2(x + y) = 0$$

Formamos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2a(x + y) = 0 \\ -2(x + y) = 0 \end{cases}$$

Eliminamos a del sistema obtenemos $x = 0, y = 0$ y $y = -x$ que es la recta bisectriz del segundo y cuarto cuadrante, es la curva envolvente.

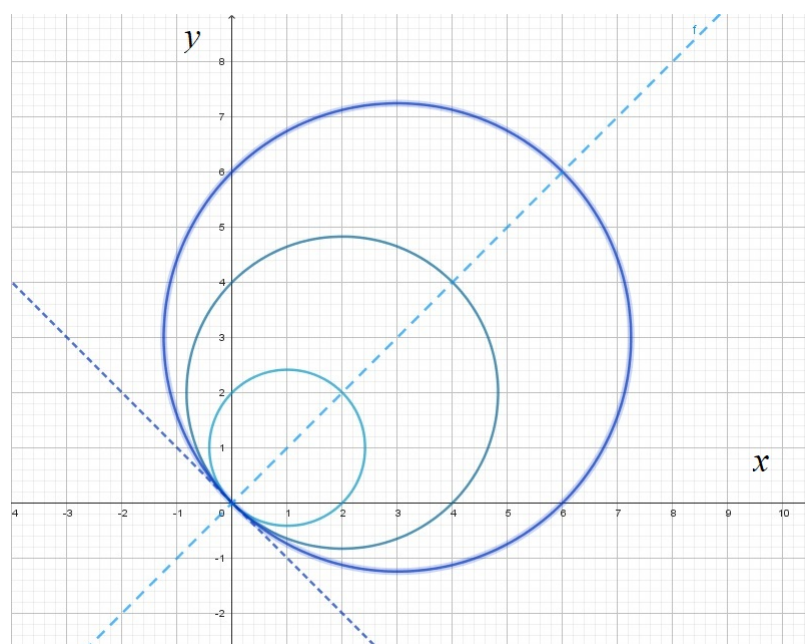


Figura 4.11: Representación grafica de la curva envolvente del haz de circunferencias con centro en $y = x$

4.7. Ecuaciones Diferenciales de Variables Separables

Consideremos la ecuación diferencial de primer orden: $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$, se denomina de variables separables si $f(x, y)$ se lo puede expresar como el producto de una función de x por una función de y , o por el cociente de estas funciones.

$$\frac{dy}{dx} = g(x) \cdot h(y) \quad \text{ó} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{g(x)}{h(y)} \quad \text{ó} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{h(y)}{g(x)}$$

Se pueden presentar los siguientes casos:

- $\frac{dy}{dx} = g(x) \cdot h(y)$, separamos las variables e integramos:

$$\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x) dx + C$$

- $g(x)dx + h(y)dy = 0$, integramos:

$$\int g(x) dx + \int h(y) dy = C$$

- $g_1(x)h_1(y)dx + g_2(x)h_2(y)dy = 0$, dividimos miembro a miembro por $h_1(y)g_2(x)$

$$\frac{g_1(x)h_1(y)}{h_1(y)g_2(x)} dx + \frac{g_2(x)h_2(y)}{h_1(y)g_2(x)} dy = 0$$

integramos:

$$\int \frac{g_1(x)}{g_2(x)} dx + \int \frac{h_2(y)}{h_1(y)} dy = C$$

- La ecuación diferencial de primer orden $\frac{dy}{dx} = f(x)$ es la más simple y su solución es directa:

$$dy = f(x)dx$$

$$\int dy = \int f(x) dx + C$$

Si $F(x)$ es la primitiva de $f(x)$ entonces:

$$y = F(x) + C$$

Ejemplo 4.16. Resolver la ecuación diferencial: $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}$

Separamos las variables e integramos:

$$\int dy = \int \frac{x dx}{\sqrt{x^2+9}} + C$$

Solución general:

$$y = \sqrt{x^2+9} + C$$

Ejemplo 4.17. Resolver la ecuación diferencial: $\frac{dy}{dx} = \frac{y+1}{x^2+1}$

Separamos las variables e integramos:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{y+1} &= \frac{dx}{x^2+1} \\ \int \frac{dy}{y+1} &= \int \frac{dx}{x^2+1} + C \\ \ln(y+1) &= \arctg x + C \\ y+1 &= e^{[\arctg x + C]}\end{aligned}$$

Solución general:

$$y = -1 + e^{[\arctg x + C]}$$

Ejemplo 4.18. Resolver la ecuación diferencial: $(x^2+1)dy + (4x-2yx)dx = 0$. Luego determinar la solución particular para la condición inicial $y(1) = 3$.

Separamos las variables e integramos:

$$\begin{aligned}(x^2+1)dy &= -(4x-2yx)dx \\ (x^2+1)dy &= x(2y-4)dx \\ (x^2+1)dy &= 2x(y-2)dx \\ \frac{dy}{y-2} &= \frac{2xdx}{x^2+1} \\ \int \frac{dy}{y-2} &= \int \frac{2xdx}{x^2+1} + C \\ \ln(y-2) &= \ln(x^2+1) + \ln C_1 \\ \ln(y-2) &= \ln C_1(x^2+1) \\ y-2 &= c_1(x^2+1)\end{aligned}$$

Solución general:

$$y = 2 + C_1(x^2+1)$$

La solución particular para $x_0 = 1, y_0 = 3$ es:

$$\begin{aligned}3 &= 2 + C_1(1+1) \quad \Rightarrow \quad 1 = 2C_1 \quad \Rightarrow \quad C_1 = \frac{1}{2} \\ y &= 2 + \frac{1}{2}(x^2+1)\end{aligned}$$

Ejemplo 4.19. Resolver la ecuación diferencial: $\frac{dy}{dx} = \frac{4(2y+3)^2}{(2x+3)^3}$, expresarla de manera explícita.

Separamos las variables e integramos:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{(2y+3)^2} &= \frac{4dx}{(2x+3)^3} \\ \int \frac{dy}{(2y+3)^2} &= \int \frac{4dx}{(2x+3)^3} + C \\ \frac{-1}{2(2y+3)} &= \frac{-1}{(2x+3)^2} + C \\ \frac{-1}{(4y+6)} &= \frac{-1}{(2x+3)^2} + C \\ \frac{-1}{(4y+6)} &= \frac{-1 + C(2x+3)^2}{(2x+3)^2} \\ 4y+6 &= \frac{-(2x+3)^2}{C(2x+3)^2 - 1} \\ 4y &= \frac{-(2x+3)^2}{C(2x+3)^2 - 1} - 6\end{aligned}$$

Solución general explícita:

$$y = \frac{-(2x+3)^2}{4C(2x+3)^2 - 4} - \frac{6}{4}$$

Ejemplo 4.20. Resolver la ecuación diferencial: $x^2(y+1)dx + y^2(x-1)dy = 0$.

Separamos las variables e integramos:

$$x^2(y+1)dx = y^2(x-1)dy$$

Dividimos miembro a miembro:

$$\begin{aligned}\frac{x^2 dx}{x-1} &= -\frac{y^2 dy}{y+1} \\ \frac{x^2 dx}{x-1} + \frac{y^2 dy}{y+1} &= 0 \\ \frac{(y+1)x^2 dx + (x-1)y^2 dy}{(x-1)(y+1)} &= 0 \\ \frac{(y+1)x^2}{(x-1)(y+1)} dx + \frac{(x-1)y^2}{(x-1)(y+1)} dy &= 0 \\ \int \frac{x^2}{x-1} dx + \int \frac{y^2}{y+1} dy &= C_1 \\ \frac{(x-1)^2}{2} + 2(x-1) + \ln(x-1) + \frac{(y+1)^2}{2} - 2(y+1) + \ln(y+1) &= C_1 \\ \frac{x^2}{2} + x + \ln(x-1) + \frac{y^2}{2} - y \ln(y+1) &= C_1\end{aligned}$$

$$x^2 + 2x + y^2 - 2y + 2\ln(x-1)(y+1) = 2C_1$$

$$x^2 + 2x + 1 + y^2 - 2y + 1 + 2\ln(x-1)(y+1) = 2C_1 + 2 = C_2$$

Solución general:

$$(x+1)^2 + (y-1)^2 + 2\ln(x-1)(y+1) = C_2$$

Para verificar la solución, debemos diferenciar la solución general:

$$2(x+1)dx + 2(y-1)dy + 2\frac{dx}{x-1} + 2\frac{dy}{y+1} = 0$$

$$[2(x+1) + \frac{2}{(x-1)}]dx + [2(y-1)dy + \frac{2}{y+1}]dy = 0$$

$$\frac{2x^2}{(x-1)}dx + [\frac{2y^2}{y+1}]dy = 0$$

$$x^2(y+1)dx + y^2(x-1)dy = 0$$

Verifica el resultado.

4.8. Actividades

1. Determinar la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $x^3 dx + y^3 dy = 0$

b) $\frac{dy}{y} = dt$

c) $\frac{dy}{dx} = y^3 x^2$

d) $(y dx - dy)e^{3x} = 2 dy$

e) $x dy + y dx = 2 dx$

f) $dx + xy dy = y^2 dx + y dy$

g) $x dy = 3y dx$

h) $y dy = 3(xy + x) dx$

i) $y dx - x dy = x(dy - y dx)$

j) $x^2 dy - y dx + dy = dx$

k) $(y^3 + 2)3x dx - 3y^2(1 + x^2)dy = 0$

l) $(xy^2 - x)dx + (x^2y + y)dy = 0$

m) $\frac{dy}{dx} = x + xy$

2. Hallar la solución particular que satisface las condiciones iniciales:

a) $dy = x(2y dx - x dy)$, en $x_0 = 1; y_0 = 4$

b) $\frac{dx}{dy} = ye^x e^y$, en $x_0 = 0; y_0 = 2$

c) $dy = x(y dx - 3x dy)$, en $x_0 = 2; y_0 = 0$

d) $e^{2y} dx - dy = 0$, en $x_0 = 2; y_0 \rightarrow \infty$

4.9. Ecuaciones Diferenciales Homogéneas de Primer Orden

- a) Dada una función $f(x, y)$ se dice que esta función es **homogénea de grado n** respecto a las variables x e y , si al reemplazar x por kx e y por ky se verifica la identidad:

$$f(kx, ky) = k^n f(x, y) \quad \forall k$$

Ejemplo 4.21. La función $f(x, y) = x^2 - 5xy + y^2$ es homogénea de grado 2, entonces:

$$f(kx, ky) = (kx)^2 - 5(kx)(ky) + (ky)^2 = k^2(x^2 - 5xy + y^2)$$

Ejemplo 4.22. La función $f(x, y) = x + y + \frac{y^2}{x}$ es homogénea de grado 1, entonces:

$$f(kx, ky) = (kx) + (ky) + \frac{(ky)^2}{kx} = k(x + y + \frac{y^2}{x})$$

Ejemplo 4.23. La función $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ es homogénea de grado 0 (cero), entonces:

$$f(kx, ky) = \frac{(kx)^2 - (ky)^2}{(kx)^2 + (ky)^2} = \frac{k^2(x^2 - y^2)}{k^2(x^2 + y^2)} = k^0 \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

Una ecuación diferencial de primer orden se dice **homogénea** si tiene la forma:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad (1)$$

donde $f(x, y)$ es una función homogénea de grado 0, o sea que:

$$f(kx, ky) = k^0 f(x, y) = f(x, y) \quad (2)$$

- b) **Solución de la ecuación diferencial lineal homogénea.**

Si tenemos: $f(kx, ky)$ y hacemos $k = \frac{1}{x}$, entonces

$$f(kx, ky) = f\left(\frac{1}{x}x, \frac{1}{x}y\right) = f\left(1, \frac{y}{x}\right) \quad (3)$$

Por ser $f(x, y)$ homogénea de grado cero tenemos que:

$$f(x, y) = f(kx, ky) = f\left(1, \frac{y}{x}\right) \quad (2)y(3)$$

Hacemos la sustitución: $v = \frac{y}{x}$ (4)

$$f(x, y) = f\left(1, \frac{y}{x}\right) = f(1, v) \quad (5)$$

Sabiendo que: $v = \frac{y}{x} \Rightarrow y = vx$ derivamos miembro a miembro con respecto a x

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= v \frac{dx}{dx} + x \frac{dv}{dx} \\ \frac{dy}{dx} &= v + x \frac{dv}{dx} \quad (6)\end{aligned}$$

Reemplazamos (5) y (6) en (1), tenemos que:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad \Rightarrow \quad v + x \frac{dv}{dx} = f(1, v)$$

resulta una ecuación diferencial de variables separadas:

$$\begin{aligned}x \frac{dv}{dx} &= f(1, v) - v \\ \frac{dv}{f(1, v) - v} &= \frac{dx}{x}\end{aligned}$$

integrando miembro a miembro obtenemos la solución:

$$\int \frac{dv}{f(1, v) - v} = \int \frac{dx}{x} + C \quad (7)$$

Al integrar obtenemos una solución $\phi(x, y, C)$. En esta solución debemos reemplazar v por $\frac{y}{x}$ para obtener la solución general buscada $\phi_1(x, y, C)$

NOTA: la ecuación diferencial $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ es homogénea si $M(x, y)$ y $N(x, y)$ son homogéneas del mismo grado.

Ejemplo 4.24. Resolver la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = \frac{xy}{x^2 + y^2}$

El primer paso consiste en verificar si la función $f(x, y)$ es homogénea de grado cero.

$$f(kx, ky) = \frac{kxky}{(kx)^2 + (ky)^2} = \frac{k^2xy}{k^2(x^2 + y^2)} = k^0 \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

Se demostró que la función $f(x, y)$ es homogénea de grado cero. A continuación aplicamos la expresión deducida en la relación (7), siendo $f(1, v) = \frac{1 \cdot v}{1^2 + v^2} = \frac{v}{1 + v^2}$.

$$\int \frac{dv}{f(1, v) - v} = \int \frac{dx}{x} + C \quad \text{siendo} \quad v = \frac{y}{x}$$

$$\int \frac{dv}{\frac{v}{1+v^2} - v} = \int \frac{dx}{x} + C$$

$$\int \frac{dv}{\frac{v - (1+v^2)v}{1+v^2}} = \int \frac{dx}{x} + C$$

$$\int \frac{(1 + v^2)dv}{-v^3} = \ln x + C$$

Separo denominadores en el primer miembro de la igualdad y aplico propiedad de la suma de integrales:

$$-\int \frac{dv}{v^3} - \int \frac{dv}{v} = \ln x + C$$

$$\frac{1}{2v^2} - \ln v = \ln x + C \quad \text{siendo} \quad v = \frac{y}{x}$$

Solución general:

$$\frac{x^2}{2y^2} - \ln\left(\frac{y}{x}\right) = \ln x + C$$

Ejemplo 4.25. Resolver la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x-y}$

Verifiquemos si la función $f(x, y)$ es homogénea de grado cero.

$$f(kx, ky) = \frac{kx + ky}{kx - ky} = \frac{k(x + y)}{k(x - y)} = k^0 \frac{x + y}{x - y}$$

Se demostró que la función $f(x, y)$ es homogénea de grado cero. A continuación aplicamos la expresión deducida en la relación (7), siendo $f(1, v) = \frac{1+v}{1-v}$:

$$\int \frac{dv}{f(1, v) - v} = \int \frac{dx}{x} + C \quad \text{siendo} \quad v = \frac{y}{x}$$

$$\int \frac{dv}{\frac{1+v}{1-v} - v} = \int \frac{dx}{x} + C$$

$$\int \frac{dv}{\frac{(1+v)-(1-v)v}{1-v}} = \int \frac{dx}{x} + C$$

$$\int \frac{(1-v)dv}{1+v^2} = \ln x + C$$

Separo denominadores en el primer miembro de la igualdad y aplico propiedad de la suma de integrales:

$$\int \frac{dv}{1+v^2} - \int \frac{v dv}{1+v^2} = \ln x + C$$

$$\arctg v - \frac{1}{2} \ln(1+v^2) = \ln x + C \quad \text{siendo} \quad v = \frac{y}{x}$$

Solución general:

$$\arctg\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{1}{2} \ln\left(1 + \frac{y^2}{x^2}\right) = \ln x + C$$

Ejemplo 4.26. Resolver la ecuación diferencial $(x^3 + y^3)dx - 3xy^2dy = 0$

Verificamos que $(x^3 + y^3)$ es homogénea de grado 3 y también $3xy^2$ es homogénea de grado 3, por lo tanto la ecuación diferencial dada es homogénea.

Despejamos la ecuación y nos queda: $\frac{dy}{dx} = \frac{x^3 + y^3}{3xy^2}$

Luego: $f(x, y) = \frac{x^3+y^3}{3xy^2}$. A continuación aplicamos la expresión deducida en la relación (7), siendo $f(1, v) = \frac{1+v^3}{3v^2}$:

$$\int \frac{dv}{f(1, v) - v} = \int \frac{dx}{x} + C$$

$$\int \frac{dv}{\frac{1+v^3}{3v^2} - v} = \int \frac{dx}{x} + C$$

$$\int \frac{3v^2 dv}{1 - 2v^3} = \ln x + C$$

$$-\frac{1}{2} \ln(1 - 2v^3) = \ln x + C \quad \text{siendo} \quad v = \frac{y}{x}$$

Solución general:

$$-\frac{1}{2} \ln\left(1 - 2\frac{y^3}{x^3}\right) = \ln x + C$$

4.10. Actividades

1. Determinar el grado de las siguientes funciones:

a) $f(x, y) = x^2 + 3xy + y^2$

b) $f(x, y) = x + 2y + \frac{y^2}{x}$

c) $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$

d) $f(x, y) = x^2 + y^2$

e) $f(x, y) = \sqrt{xy} + \frac{y^2}{x}$

f) $f(x, y) = x^2y + y^4$

g) $f(x, y) = \frac{x}{y}$

h) $f(x, y) = xy + \frac{x^3}{x+y}$

2. Determinar la soluciones generales de las siguientes ecuaciones diferenciales homogéneas de primer orden.

a) $x \frac{dy}{dx} - y = x^2$

b) $(x^2 + y^2)dx + (x^2 - xy)dy = 0$

c) $(x^2 - 2y^2) \frac{dx}{dy} = xy$

d) $(x^2 + 4y^2)dx - 3xydy = 0$

e) $(y^2 + xy)dx - 2x^2dy = 0$

f) $1 + \frac{y}{x} = \frac{dy}{dx}$

g) $\frac{x+y}{x-y} = \frac{dy}{dx}$

h) $x^2ydx - (x^3 + y^3)dy = 0$

4.11. Ecuaciones Diferenciales Lineales de Primer Orden

Sea la ecuación diferencial de la forma:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \quad (1)$$

Donde $P(x)$ y $Q(x)$ son funciones de x o constantes:

■ a) Si $Q(x) = 0$:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0 \quad (2)$$

Separamos las variables e integramos miembro a miembro, nos queda:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{y} &= -P(x)dx \\ \int \frac{dy}{y} &= -\int P(x)dx + C \\ \ln y &= -\int P(x)dx + \ln C_1 \\ \ln\left(\frac{y}{C_1}\right) &= -\int P(x)dx \end{aligned}$$

Solución general:

$$y = C_1 e^{-\int P(x)dx} \quad (3)$$

■ b) Si $Q(x) \neq 0$:

Proponemos una solución para la ecuación diferencial de la relación (1), de la forma:

$$y = u(x) \cdot v(x) \quad (4)$$

Aplicamos la derivada del producto con respecto a x , en la relación (4):

$$\frac{dy}{dx} = u \cdot \frac{dv}{dx} + v \cdot \frac{du}{dx} \quad (5)$$

Reemplazamos (4) y (5) en (1), y nos queda que:

$$u \cdot \frac{dv}{dx} + v \cdot \frac{du}{dx} + P \cdot u \cdot v = Q$$

Sacamos factor común u , nos queda:

$$u\left(\frac{dv}{dx} + P \cdot v\right) + v \cdot \frac{du}{dx} = Q \quad (6)$$

Seleccionamos la expresión que se encuentra dentro del paréntesis y lo anulamos:

$$\frac{dv}{dx} + P.v = 0 \quad (7)$$

Nos queda una ecuación diferencial de variables separadas, la resolvemos y nos queda (La constante C la introduciremos al final de la deducción):

$$\begin{aligned}\frac{dv}{dx} &= -P.v \\ \frac{dv}{v} &= -P dx \\ \int \frac{dv}{v} &= - \int P dx\end{aligned}$$

$$v = e^{-\int P dx} \quad (8)$$

De la ecuación (6) nos queda analizar:

$$v \cdot \frac{du}{dx} = Q$$

También es una ecuación diferencial de variables separadas, entonces:

$$du = \frac{Q}{v} dx$$

$$u = \int \frac{Q}{v} dx + C \quad (9)$$

De la relación (4), la solución es $y = u.v$, entonces de (8) y (9):

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left[\int \frac{Q(x)}{v(x)} dx + C \right] \quad (10)$$

Ejemplo 4.27. Resolver la siguiente ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} + 8xy = 2x$

De la ecuación diferencial identificamos: $P(x) = 8x$

$$Q(x) = 2x$$

Es una ecuación diferencial lineal de primer orden, $P(x)$ y $Q(x)$ son continuas:

$$\int P(x) dx = \int 8x dx = 8 \frac{x^2}{2} = 4x^2$$

$$v = e^{-\int P(x) dx} = e^{-4x^2}$$

$$u = \int \frac{Q(x)}{v(x)} dx + C$$

$$u = \int \frac{2x dx}{e^{-4x^2}} + C dx + C$$

$$u = \int 2xe^{4x^2} dx + C dx + C$$

$$u = \frac{1}{4} \int 8xe^{4x^2} dx + C$$

$$u = \frac{1}{4} e^{4x^2} + C$$

$$y = u.v \quad \Rightarrow \quad y = e^{4x^2} \left[\frac{1}{4} e^{4x^2} + C \right]$$

$$y = \frac{1}{4} + Ce^{-4x^2}$$

Ejemplo 4.28. Resolver la siguiente ecuación diferencial $x \frac{dy}{dx} + y - x^3 + 2x^2 - 4x = 0$

Dividimos miembro a miembro por x para llevarlo a la forma (1):

$$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = x^2 - 2x + 4$$

Siendo $f(x) = \frac{1}{x}$ es discontinua en $x = 0$

$$Q(x) = x^2 - 2x + 4 \quad \text{continua} \quad \forall x$$

$$\int P(x) dx = \int \frac{dx}{x}$$

$$\int P(x) dx = \ln x$$

$$v = e^{-\int P(x) dx} = e^{-\ln x} = x^{-1} = \frac{1}{x}$$

$$u = \int \frac{Q(x)}{v(x)} dx + C$$

$$u = \int (x^2 - 2x + 4)x dx + C$$

$$u = \int (x^3 - 2x^2 + 4x) dx + C$$

$$u = \frac{x^4}{4} - 2\frac{x^3}{3} + 4\frac{x^2}{2} + C$$

$$y = u.v \quad \Rightarrow \quad y = \frac{1}{x} \left[\frac{x^4}{4} - 2\frac{x^3}{3} + 2x^2 + C \right]$$

Solución general:

$$y = \frac{x^3}{4} - \frac{2}{3}x^2 + 2x + \frac{C}{x}$$

Ejemplo 4.29. Resolver la siguiente ecuación diferencial $x \ln x dy + (y - \ln x) dx = 0$

Debemos determinar si es lineal, entonces:

$$dy + \frac{(y - \ln x)}{x \ln x} dx = 0$$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x \ln x} y = \frac{\ln x}{x \ln x}$$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x \ln x} y = \frac{1}{x} \quad (*)$$

$$P(x) = \frac{1}{x \ln x} \quad \text{discontinua para } x \leq 0$$

$$Q(x) = \frac{1}{x} \quad \text{discontinua en } x = 0$$

$$\int P(x) dx = \int \frac{dx}{x \ln x} = \ln(\ln x)$$

$$v = e^{-P(x)dx} = e^{-\ln(\ln x)} = (\ln x)^{-1} = \frac{1}{\ln x}$$

$$u = \int \frac{Q(x)}{v(x)} dx + C = \int \frac{1}{x} \ln x dx + C = \frac{1}{2} \ln^2 x + C$$

$$y = \frac{1}{\ln x} \left[\frac{1}{2} \ln^2 x + C \right]$$

Solución general:

$$y = \frac{1}{2} \ln x + \frac{C}{\ln x}$$

4.12. Actividades

1. Hallar la solución general de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.

a) $x \frac{dy}{dx} + 2y = x^4$

b) $\frac{dy}{dx} - y = e^x$

c) $x \frac{dy}{dx} + 2y = 3x$

d) $(x+1)^2 \frac{dy}{dx} + 3(x+1)y = 2$

e) $\operatorname{tg} x \frac{dy}{dx} - 2y = x^2$

f) $3ydx = \operatorname{sen}(2x)dx - dy$

4.13. Ecuación Diferencial de Bernoulli

Sea la ecuación diferencial que tiene la forma:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n \quad (1)$$

con $n \neq 0$ y $n \neq 1$, se denomina *ecuación diferencial de Bernoulli de orden n* .

Para resolver la ecuación diferencial de Bernoulli se busca un operador que la reduzca a una ecuación diferencial lineal, es decir, inicialmente se busca eliminar el término y^n .

A través de una sustitución se la puede transformar en una ecuación diferencial lineal de primer orden. $P(x)$ y $Q(x)$ son funciones continuas de x o constantes.

A la expresión (1) dividimos miembro a miembro por y^n .

$$\frac{1}{y^n} \frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-n} = Q(x) \quad (2)$$

Realizamos la sustitución: $t = y^{1-n} \quad (3)$

$$\begin{aligned} \frac{dt}{dx} &= (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{y^n}{(1-n)} \frac{dt}{dx} \end{aligned} \quad (4)$$

Reemplazando (3) y (4) en (2):

$$\begin{aligned} \frac{1}{y^n} \frac{y^n}{1-n} \frac{dt}{dx} + P(x)t &= Q(x) \\ \frac{1}{1-n} \frac{dt}{dx} + P(x)t &= Q(x) \\ \frac{dt}{dx} + P(x)(1-n)t &= Q(x)(1-n) \end{aligned} \quad (5)$$

Si llamamos: $P(x)(1-n) = P_1(x)$ y $Q(x)(1-n) = Q_1(x)$ Entonces:

$$\frac{dt}{dx} + P_1(x)t = Q_1(x) \quad (6)$$

Esta es una ecuación diferencial lineal y a la solución lo planteamos de la siguiente manera:

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left[\int \frac{Q(x)}{v(x)} dx + C \right] \quad (7)$$

Siendo: $v_1(x) = e^{-\int P_1(x)dx} \quad (8)$

La solución en función de los datos iniciales es:

$$y^{1-n} = e^{-\int (1-n)P(x)dx} \left[\int Q(x)(1-n)e^{\int (1-n)P(x)dx} dx + C \right] \quad (9)$$

Ejemplo 4.30. Resolver la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} + 8xy = -xy^4$

Se trata de una ecuación diferencial de Bernoulli:

$$n = 4; \quad P(x) = 8x; \quad Q(x) = -x \quad \text{ambas continuas } \forall x.$$

$$e^{-\int (1-n)P(x)dx} = e^{-\int (-3)8xdx} = e^{12x^2}$$

$$\int Q(x)(1-n)e^{\int (1-n)P(x)dx}dx = \int (-x)(-3)e^{-12x^2}dx = 3 \int xe^{-12x^2}dx = \frac{1}{8}e^{-12x^2}$$

Aplicamos la fórmula (9) para obtener la solución general:

$$y^{-3} = e^{12x^2} \left[-\frac{1}{8}e^{-12x^2} + C \right]$$

$$\frac{1}{y^3} = -\frac{1}{8} + Ce^{12x^2}$$

4.14. Actividades

1. Hallar la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales de Bernoulli.

a) $\frac{dy}{dx} + 2\frac{y}{x} = \frac{y^3}{x^3}$

b) $\frac{dy}{dx} + y = xy^3$

c) $(2xy^2 - y)dx + 2xydy = 0$

d) $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{y^2}{2x}$

e) $dy - \frac{y^4}{x^2}dx + \frac{y}{x^2}dx = 0$

4.15. Ecuación Diferencial Exacta

Es una ecuación diferencial de primer orden y de primer grado. Partimos de la función $u(x, y) = C$:

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = 0$$

Podemos decir que:

$$du = M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

Formalmente:

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (1)$$

Se llama ecuación diferencial total, si $M(x, y)$ y $N(x, y)$ son funciones continuas y derivables que cumplen con la condición de igualdad de las derivadas parciales:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \quad (2)$$

La relación (2) constituye la condición necesaria para que (1) sea una ecuación diferencial exacta.

■ Demostración de la condición necesaria $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$:

$$u(x, y) = C \quad \Rightarrow \quad du(x, y) = 0$$

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy$$

$$du = M(x, y)dx + N(x, y)dy$$

Siendo $M(x, y) = \frac{\partial u}{\partial x}$ y $N(x, y) = \frac{\partial u}{\partial y}$

Derivamos y calculamos $\frac{\partial M}{\partial y}$ y la $\frac{\partial N}{\partial x}$

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \quad y \quad \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$$

Por el teorema de la conmutabilidad de las derivadas parciales debe ser $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, con lo que la condición queda demostrada.

■ Determinación de la solución general de la ED de Bernoulli:

$$\text{Si } M(x, y) = \frac{\partial u}{\partial x} \quad (3)$$

$$u(x, y) = \int M(x, y)dx + \Phi(y) \quad (4)$$

Siendo $N(x, y) = \frac{\partial u}{\partial y}$ (5) Si a la relación (4) le calculamos la derivada $\frac{\partial u}{\partial y}$ se obtiene la expresión $N(x, y)$.

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx + \Phi'(y) = N(x, y) \quad (6)$$

O sea que:

$$\Phi'(y) = N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx \quad (7)$$

Entonces:

$$\Phi(y) = \int [N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx] dy \quad (8)$$

Reemplazando en (4):

$$u(x, y) = \int M(x, y) dx + \int [N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx] dy = C \quad (9)$$

Ejemplo 4.31. Resolver la ecuación diferencial $(x^2 + y^2)dx + 2xydy = 0$

En primer lugar debemos determinar si la ED es exacta, para ello calculamos:

$$M(x, y) = (x^2 + y^2) \Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = 2y$$

$$N(x, y) = 2xy \Rightarrow \frac{\partial N}{\partial x} = 2y$$

Por lo tanto, $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ Ahora procedemos a calcular:

$$\int M(x, y) dx = \int (x^2 + y^2) dx = \frac{x^3}{3} + y^2 x$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx = \frac{\partial}{\partial y} (\frac{x^3}{3} + y^2 x) = 2xy$$

$$\int [N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx] dy = \int [2xy - 2xy] dy = 0$$

Luego:

$$\frac{x^3}{3} + y^2 x + 0 = C$$

La solución general es:

$$\frac{x^3}{3} + y^2 x = C$$

Ejemplo 4.32. Resolver la ecuación diferencial $(\frac{1}{x} + 4x^3y^3)dx + (3y^2x^4 - \frac{1}{y})dy = 0$

En primer lugar debemos determinar si la ED es exacta, para ello calculamos:

$$M(x, y) = (\frac{1}{x} + 4x^3y^3) \Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = 12x^3y^2$$

$$N(x, y) = (3y^2x^4 - \frac{1}{y}) \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 12x^3y^2$$

Por lo tanto, $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ Ahora procedemos a calcular:

$$\begin{aligned} \int M(x, y)dx &= \int (\frac{1}{x} + 4x^3y^3)dx = \ln x + x^4y^3 \\ \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y)dx &= \frac{\partial}{\partial y} (\ln x + x^4y^3) = 0 + 3x^4y^2 \\ \int [N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y)dx]dy &= \int [3x^4y^2 - \frac{1}{y} - 3x^4y^2]dy = - \int \frac{dy}{y} = -\ln y \end{aligned}$$

Luego:

$$\ln x + x^4y^3 - \ln y = C$$

La solución general es:

$$\ln(\frac{x}{y}) + x^4y^3 = C$$

Ejemplo 4.33. Resolver la ecuación diferencial $(5x + 4y + 2)dx + (4x + 2y + 10)dy = 0$

En primer lugar debemos determinar si la ED es exacta, para ello calculamos:

$$M(x, y) = (5x + 4y + 2) \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial M}{\partial y} = 4$$

$$N(x, y) = (4x + 2y + 10) \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 4$$

Por lo tanto, $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ Ahora procedemos a calcular:

$$\begin{aligned} \int M(x, y)dx &= \int (5x + 4y + 2)dx = \frac{5}{2}x^2 + 4yx + 2x \\ \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y)dx &= 0 + 4x + 0 = 4x \\ \int [N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y)dx]dy &= \int [4x + 2y + 10 - 4x]dy = \int (2y + 10)dy = y^2 + 10y \end{aligned}$$

La solución general es:

$$\frac{5}{2}x^2 + 4yx + 2x + y^2 + 10y = C$$

4.16. Actividades

1. Hallar la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales exactas.

a) $(x + y)dx + (2y + x)dy = 0$

b) $ydx + (y + x)dy = 0$

c) $3x^2y^2dx + 2x^3ydy = 0$

d) $(x^2 + y^2)dx + 2xydy = 0$

e) $x(x - 2y)dy - y(y - 2x)dx = 0$

f) $(3x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy - 3y^2)dy = 0$

4.17. Reducción a ED Exactas Factor Integrante

Si $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ (1) **no es una ecuación diferencial**, en algunos casos multiplicando miembro a miembro de la ecuación (1) por una función $f(x, y)$, ésta se transforma en una ecuación diferencial exacta:

$$f(x, y)M(x, y)dx + f(x, y)N(x, y)dy = 0 \quad (2)$$

es exacta y debe cumplirse que:

$$\frac{\partial[f(x, y)M(x, y)]}{\partial y} = \frac{\partial[f(x, y)N(x, y)]}{\partial x} \quad (3)$$

Realizamos la derivada del producto y nos queda:

$$\begin{aligned} f(x, y)\frac{\partial M}{\partial y} + M(x, y)\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} &= f(x, y)\frac{\partial N}{\partial x} + N(x, y)\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \\ M(x, y)\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} - N(x, y)\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} &= f(x, y)\left[\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right] \end{aligned}$$

Dividimos miembro a miembro por $f(x, y)$:

$$M(x, y)\frac{\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}}{f(x, y)} - N(x, y)\frac{\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}}{f(x, y)} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \quad (4)$$

$$M(x, y)\frac{\partial[\ln f(x, y)]}{\partial y} - N(x, y)\frac{\partial[\ln f(x, y)]}{\partial x} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \quad (5)$$

- Si la ecuación diferencial (1) admite un factor integrante que sólo depende de y se tendrá que:

$$N(x, y)\frac{\partial[\ln f(x, y)]}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial[\ln f(x, y)]}{\partial y} = \frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M(x, y)} = g(y) \quad (6)$$

Por lo tanto: $e^{\int g(y)dy}$ (7) es el factor integrante de (1).

- Si la ecuación diferencial (1) admite un factor integrante que sólo depende de x se tendrá que:

$$M(x, y)\frac{\partial[\ln f(x, y)]}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial[\ln f(x, y)]}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{N(x, y)} = -h(x) \quad (8)$$

Por lo tanto: $e^{-\int h(x)dx}$ (9) es el factor integrante de (1).

■ Observaciones:

- i) Si la ecuación diferencial (1) es homogénea y $Mx + Ny \neq 0$, entonces $\frac{1}{Mx+Ny}$ es un factor integrante de (1).
- ii) Si la ecuación diferencial (1) es de la forma:

$$yP(x, y)dx + xQ(x, y)dy = 0$$

, siendo $P(x, y) \neq Q(x, y)$ entonces $\frac{1}{xy[P(x, y)-Q(x, y)]} = \frac{1}{Mx-Ny}$ es un factor integrante de (1).

Ejemplo 4.34. Resolver la ecuación diferencial:

$$(y + 2xy^3 + 2xy^4e^y)dx + (y^4x^2e^y - 3x - y^2x^2)dy = 0$$

$$M(x, y) = (y + 2xy^3 + 2xy^4e^y); \quad \frac{\partial M}{\partial y} = 1 + 6xy^2 + 2xy^4e^y + 8xy^3e^y$$

$$N(x, y) = (y^4x^2e^y - 3x - y^2x^2); \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 2y^4xe^y - 3 - 2y^2x$$

No es exacta: $\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$

$$\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} = 4 + 8xy^2 + 8xy^3e^y$$

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{M} = -\frac{4}{y} = g(y)$$

El factor integrante es $e^{\int g(y)dy} = e^{-\int 4\frac{dy}{y}} = e^{-4\ln y} = e^{\ln y^{-4}} = \frac{1}{y^4}$

Si multiplicamos la ecuación diferencial dada se obtendrá una ED exacta, donde el factor es $\frac{1}{y^4}$

Calculamos:

$$\int M(x, y)dx = \int \left(\frac{1}{y^3} + 2\frac{x}{y} + 2xe^y\right)dx = \frac{x}{y^3} + \frac{x^2}{y} + x^2e^y$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y)dx = -3\frac{x}{y^4} - \frac{x^2}{y^2} + x^2e^y$$

$$\int [N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y)dx]dy = \int [x^2e^y - 3\frac{x}{y^4} - \frac{x^2}{y^2} - (-3\frac{x}{y^4} - \frac{x^2}{y^2} + x^2e^y)]dy = \int 0dy = 0$$

La solución es:

$$\frac{x}{y^3} + \frac{x^2}{y} + x^2e^y = C$$

Ejemplo 4.35. Resolver la ecuación diferencial:

$$(x^2 + y^2 + 2x)dx + xydy = 0$$

$$M(x, y) = (x^2 + y^2 + 2x); \quad \frac{\partial M}{\partial y} = 2y$$

$$N(x, y) = xy; \quad \frac{\partial N}{\partial x} = y$$

No es exacta: $\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$

$$\frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{N} = \frac{y - 2y}{xy} = -\frac{1}{x} = h(x)$$

El factor integrante es $e^{-\int h(x)dx} = e^{\int \frac{dx}{x}} = e^{\ln x} = x$

Si multiplicamos la ecuación diferencial dada se obtendrá una ED exacta: $(x^3 + y^2x + 2x^2)dx + x^2ydy = 0$

Calculamos:

$$\int M(x, y)dx = \int (x^3 + y^2x + 2x^2)dx = \frac{x^4}{4} + y^2\frac{x^2}{2} + 2\frac{x^3}{3}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y)dx = 0 + yx^2 + 0$$

$$\int [N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y)dx]dy = \int [x^2y - yx^2]dy = 0$$

Resolvemos y nos queda:

$$\frac{x^4}{4} + y^2\frac{x^2}{2} + 2\frac{x^3}{3} = C$$

4.18. Actividades

1. Hallar la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales reducibles a exactas.

a) $y(1 + xy)dx - xdy = 0$

b) $y(2x + y^3)dx - x(2x - y^3)dy = 0$

c) $ydx - (x + y)dy = 0$

d) $y^2dx + x^2dy - 2xydy = 0$

e) $(3x^2 - y^2)dy - 2xydx = 0$

f) $e^x dx + (e^x \cot gy + 2y \operatorname{cosec} y)dy = 0$

g) $x dy - y dx = (1 + y^2)dy$

h) $(y + x)dy = (y - x)dx$

4.19. ¿Para qué se utilizan las ED?

A diario los investigadores conviven con numerosas incertidumbres en sus áreas de investigación, una de ellas es:

¿Cómo traslado este problema o fenómeno a un sistema de ecuaciones? ¿cómo logro hacer para que describa su funcionamiento en la naturaleza, en un determinado proceso, en el producto terminado, entre otros ejemplos?

Podemos afirmar que es casi imposible describir un fenómeno en su totalidad, pero podemos centrar parte de este proceso empleando los sistemas de ecuaciones. A través de ello podremos describir de manera analógica una situación aproximada del problema.

4.19.1. Crecimiento y decrecimiento

El crecimiento poblacional o dinámica de poblaciones, fue uno de los primeros intentos de modelar matemáticamente el crecimiento demográfico humano. El economista inglés *Thomas Malthus* en 1798 logró describir la curva de crecimiento de la población de un país.

La esencia del modelo malthusiano plantea por hipótesis que *la tasa de crecimiento de la población de un país con índices constantes de nacimiento y mortalidad, crece de manera proporcional a la población*. Es decir, dos cantidades u y v son proporcionales si una de ellas es múltiplo escalar de la otra: $u = kv$.



Figura 4.12: Crecimiento demográfico

Para el caso de la población total $P(t)$ de un determinado país en cualquier momento t , es:

$$\frac{dP}{dt} = kP \quad (1)$$

donde k es la constante de proporcionalidad. De la relación (1) organizamos las variables de la mejor manera e integramos:

$$\begin{aligned}\int \frac{dP}{P} &= \int k dt \\ \ln|P| &= kt + C \\ e^{\ln|P|} &= e^{kt+C} = e^{kt} e^C\end{aligned}$$

Solución general:

$$P(t) = e^{kt} e^C \quad (2)$$

Sea P_0 la cantidad de población inicial para un tiempo $t = 0$:

$$P(0) = e^{k(0)} e^C = e^C = P_0$$

Por lo tanto, (1) está sujeto a la condición inicial para $P(0) = P_0$:

$$P(t) = P_0 e^{kt} \quad (3)$$

La función P definida en (3) describe una familia de curvas según el valor inicial P_0 , en donde el parámetro k indica la velocidad de variación de P en relación con el tiempo t .

A partir de (1) se verifica que si la constante de proporcionalidad k y $P(t)$ son positivas, entonces $P(t)$ es positiva y $P(t)$ es creciente, en este caso se dice que el problema es de **crecimiento**. Pero, si k es negativa, y, $P(t)$ es positiva, entonces $P(t)$ sería negativa, lo cual implica que $P(t)$ es decreciente, y el problema es de **decrecimiento**.

Ejemplo 4.36. Supongamos que la población de una colonia de bacterias crece de manera proporcional en el tiempo t , donde la población inicial de bacterias era de 1000 y luego de un tiempo de tres horas de observación se detectaron 2000 bacterias, desde el inicio del proceso. ¿Cómo podemos plantear la ecuación que exprese el comportamiento de su crecimiento?



Figura 4.13: Crecimiento de bacterias

A partir de la información que se disponible podemos establecer que:

$$P(0) = 1000 \quad y \quad P(3) = 2000$$

Como se observa, se trata de un problema de crecimiento $P(t)$ que satisface la ecuación diferencial planteada en (1) y cuya solución está dada por (3). Entonces, evaluando en $t = 0$ se obtiene:

$$P(0) = P_0 * e^{k_0} = P_0$$

lo que implica es que $P_0 = P(0) = 1000$

Reemplazando $t = 3$ en la relación (3) se tiene:

$$P(3) = P_0 * e^{3k} = 1000 * e^{3k} = 2000$$

Partimos de la ecuación anterior:

$$2000 = 1000 * e^{3k}$$

Esta ecuación permitirá el valor de k , por lo que se puede reducir la expresión a: $2 = e^{3k}$, luego aplicamos logaritmo y nos queda $\ln 2 = 3k$, despejando $k = \frac{\ln 2}{3} = 0,347$.

Entonces, la ecuación que modela el fenómeno es:

$$P(t) \approx 1000 * e^{0,347t}$$

Ahora bien, observemos que $e^{kt} = e^{\frac{\ln 2}{3}t} = e^{\ln 2(\frac{t}{3})} = (e^{\ln 2})^{\frac{t}{3}}$, por consiguiente a la solución la odemos reescribir como:

$$P(t) = 1000 * 2^{\frac{t}{3}}$$

Con esta ecuación podemos determinar la cantidad de bacterias que se reproducirán para un cierto tiempo t . Por ejemplo, la cantidad de bacterias que se contarían al término de 4 horas:

$$P(4) = 1000 * 2^{\frac{4}{3}} = 4000$$

Ejemplo 4.37. Supongamos que un estudiante es portador del virus de la gripe y asiste a la institución escolar en donde hay 1000 estudiantes. Supongamos que la razón con que se propaga al virus no sólo depende de la cantidad x de alumnos infectados, sino que también depende de la cantidad de alumnos no infectados. Determinar cuál será la cantidad de alumnos infectados al cabo de seis días después que se detecta que a los cuatro días ya había 50 alumnos contagiados?.



Figura 4.14: Portador del virus

Suponiendo que nadie sale de la escuela durante la epidemia, debemos resolver la ecuación diferencial logística que tiene la siguiente estructura:

$$\frac{dx}{dt} = kx(1000 - x)$$

donde $x(t)$ representa la cantidad de alumnos infectados en el tiempo t y k es la tasa constante de crecimiento de la población de infectados.

Separando variables e integrando por fracciones parciales, se tiene:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{x(1000 - x)} &= kdt \\ \left(\frac{\frac{1}{1000}}{x} + \frac{\frac{1}{1000}}{(1000 - x)}\right)dx &= kdt \\ \int \left(\frac{\frac{1}{1000}}{x} + \frac{\frac{1}{1000}}{(1000 - x)}\right)dx &= k \int dt \\ \frac{1}{1000} \ln \left| \frac{x}{1000 - x} \right| &= kt + C_1\end{aligned}$$

De donde se tiene que:

$$\frac{x}{1000 - x} = C_1 * e^{1000*kt}$$

Despejando la variable x como función de t , se tiene:

$$x(t) = \frac{1000 * C_1 * e^{1000*kt}}{1 + C_1 * e^{1000*kt}}$$

Solución general:

$$x(t) = \frac{1000 * C_1}{e^{-1000*kt} + C_1}$$

Dado que al inicio de la epidemia, solo un alumno era portador del virus de la gripe, entonces $x(0) = 1$, reemplazándolo en la ecuación anterior se verifica que:

$$x(0) = \frac{1000 * C_1}{1 + C_1} = 1$$

Por lo tanto: $C_1 = \frac{1}{999}$

Reemplazando el valor de C_1 en la solución general se obtiene:

$$x(t) = \frac{\frac{1000}{999}}{e^{-1000*kt} + \frac{1}{999}}$$

Reemplazamos con la condición inicial $x(4) = 50$ en la solución general, se obtiene:

$$50 = \frac{\frac{1000}{999}}{e^{-1000*4k} + \frac{1}{999}}$$

Entonces:

$$k = -\frac{\ln(\frac{19}{999})}{4000} = 0,0009906$$

Reemplazando el valor de k nos queda:

$$x(t) \approx \frac{\frac{1000}{999}}{e^{-0,9906*t} + \frac{1}{999}}$$

Ahora lo evaluamos a los 6 días:

$$x(6) \approx \frac{\frac{1000}{999}}{e^{-0,9906*6} + \frac{1}{999}} = 276,25$$

Por lo tanto, al cabo de 6 días se detectarán 276 estudiantes infectados con la gripe.

4.19.2. Vida media

La vida media es una medida de estabilidad de una sustancia radioactiva, en donde se estima el tiempo que se requiere para que se desintegre o transmute la mitad de los átomos de una cierta muestra inicial, A_0 , y se conviertan en átomos de otro elemento.

Por ejemplo, la vida media del **Radio** ($Ra - 256$), átomo muy radioactivo, es de aproximadamente 1700 años. En este lapso de tiempo la mitad de cierta cantidad de átomos $Ra - 256$ se transforma en átomos **Radón**, $Rn - 222$.

Por otra parte, el **Uranio** ($U - 238$) tiene una vida media de 4500 millones de años, es el tiempo que tarda para que la mitad de sus átomos se transformen en átomos de **Plomo**, $Pb - 206$.

Ejemplo 4.38. Un reactor nuclear encargado de reproducción convierte el Uranio ($U-238$) relativamente estable en Plutonio ($Pu-239$), isótopo radioactivo. Al cabo de 5 años se mide que se ha desintegrado 0,043 % de la cantidad inicial de una muestra de $Pu-239$. Calcular la vida media de ese isótopo. Si la rapidez de desintegración es proporcional a la cantidad restante.



Figura 4.15: Reactor nuclear

Sea $A(t)$ la función que representa la cantidad de plutonio restante en el tiempo t , para la dinámica del Pu-239, entonces:

$$\frac{dA}{dt} = kA, \quad A(0) = A_0$$

Dado que al cabo de 5 años se ha desintegrado 0,043 % de la cantidad inicial de una muestra de Pu-239, entonces:

$$A(5) = A_0 - 0,043 \% * A_0 = 0,99957 * A_0$$

Sea t^* la vida media del Plutonio, entonces:

$$A(t^*) = \frac{A_0}{2}$$

La solución del PVI es:

$$A(t) = A_0 * e^{k*t}$$

Utilizando la condición inicial $A(5) = 0,99957 * A_0$ se obtiene:

$$A(5) = A_0 * e^{5k} = 0,99957 * A_0$$

lo cual implica que:

$$k = \frac{\ln(0,99957)}{5} = -8,60 \cdot 10^{-5}$$

Luego:

$$A(t) = A_0 * e^{-8,60 \cdot 10^{-5}t}$$

Evaluyendo lo anterior en la vida media t^* se obtiene:

$$A(t^*) = A_0 * e^{-8,60 \cdot 10^{-5}t^*} = \frac{A_0}{2}$$

Despejando (t^*) se obtiene:

$$t^* = \frac{\ln(\frac{1}{2})}{-8,6 \cdot 10^{-6}} = 8,058$$

Por lo tanto la vida media del Pu-239 es de aproximadamente 8 años.

4.19.3. Método del carbono C-14

El método del carbono C-14 se debe al químico *Willard Libby* cuyo descubrimiento le valió el Premio Nobel de Química en 1960. La teoría establece que la atmósfera terrestre es continuamente bombardeada por rayos cósmicos, los cuales producen neutrones libres que se combinan con el nitrógeno de la atmósfera para producir el isótopo C-14 (carbono 14 o radiocarbono).



Figura 4.16: Método del carbono C-14

Este C-14 se combina con el bióxido de carbono presente en la atmósfera, el cual es absorbido por las plantas y estas a su vez son alimento para los animales. Así es como se incorpora el radiocarbono a los tejidos de los seres vivos.

El cociente de la cantidad de C-14 y la cantidad de carbono ordinario presente en la atmósfera constante, y en consecuencia la proporción de isótopos presente en todos los organismos vivos es la misma que en la atmósfera. Cuando un organismo muere, la velocidad de incorporación del radiocarbono a él se hace nula y entonces comienza el proceso de desintegración radioactiva del C-14, que se encontraba presente en el momento de su muerte.

De esta manera se determina la proporción de C-14 presente en un fósil con la proporción constante encontrada en la atmósfera, de esta manera es posible obtener una estimación razonable de su edad.

Para expresar el ritmo de descomposición de un elemento se utiliza el concepto de vida media t^* , visto en el punto anterior.

Ejemplo 4.39. *Se analizó un hueso fosilizado y se encontró que contenía la centésima parte de la cantidad original de C-14. ¿Determinar la edad del fósil?.*



Figura 4.17: Restos de fósil

Sea $A(t)$ la cantidad de C-14 en el tiempo t , entonces:

$$\frac{dA}{dt} = k * A \quad A(0) = A_0$$

describe la dinámica de degradación de C-14 en el tiempo. Además la solución de la ecuación anterior es:

$$A(t) = A_0 * e^{kt}$$

Ahora, dado que la vida media del C-14 es 5600 años, entonces:

$$A(5600) = A_0 * e^{5600k} = \frac{A_0}{2}$$

Se obtiene $k = \frac{\ln(\frac{1}{2})}{5600} = -0,00012378$. Por lo tanto:

$$A(t) = A_0 * e^{-0,00012378t}$$

Como el fósil contenía la centésima parte, entonces su edad es la solución t^* de la siguiente ecuación:

$$A_0 * e^{-0,00012378t^*} = \frac{A_0}{100}$$

la cual está dada por:

$$t^* = \frac{\frac{1}{\ln 100}}{-0,00012378} = \frac{\ln 100}{0,00012378} = 37204$$

es decir que el fósil tiene una edad aproximada de 37204 años.

Ejemplo 4.40. Los arqueólogos utilizan piezas de madera quemada o carbón vegetal, encontradas en un lugar para analizar e identificar pinturas prehistóricas de paredes y techos de una caverna en Lascaux, Francia. A continuación se pide determinar la edad aproximada de una pieza de madera quemada, si se determinó que el 85,5% de su C-14 encontrado en los árboles vivos del mismo tipo, se habían desintegrado.

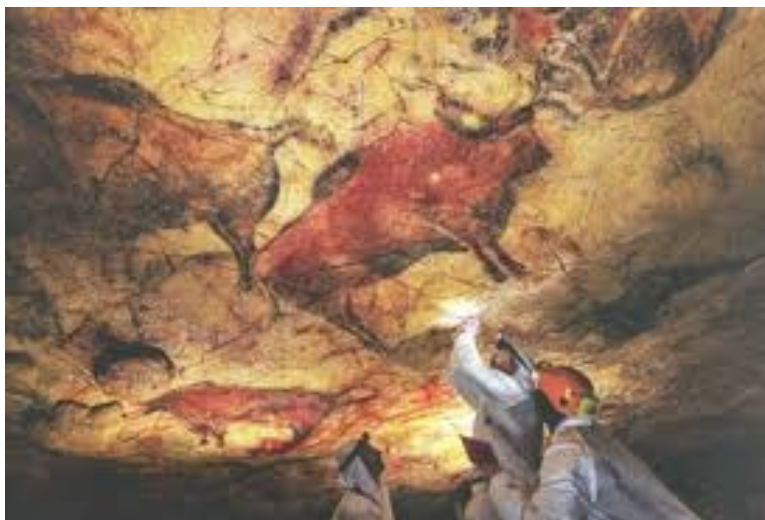


Figura 4.18: Arqueólogos analizando pinturas rupestres

Sea $B(t)$ la cantidad de C-14 presente en la madera que quedó a través del tiempo. Siguiendo el mismo procedimiento del ejercicio anterior, se establece que la función que rige la dinámica es:

$$B(t) = B_0 * e^{-0,00012378t}$$

Como se desintegró el 85,5 % del C-14, entonces resta un 14,5 %. Sea t^* la edad aproximada de una pieza de madera quemada, entonces:

$$B(t^*) = 0,145 * B_0$$

Evaluyendo en t^* , e igualando las dos ecuaciones anteriores se obtiene que:

$$B_0 * e^{-0,00012378t} = 0,145 * B_0$$

Luego:

$$t^* = -\frac{\ln(0,145)}{-0,00012378} = 15597,91$$

Por lo tanto, la pintura hallada en la caverna data de hace 15.600 años.

4.19.4. Ley de enfriamiento de Newton

Esta propiedad establece que la variación de la temperatura en un determinado medio es proporcional a la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura presente. Si $T(t)$ es la temperatura en el tiempo t y T_m la temperatura del medio entonces.

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_m)$$



Figura 4.19: Ley de enfriamiento de Newton

Ejemplo 4.41. Al sacar un bizcochuelo del horno su temperatura es de 200° Celsius, después de 4 minutos su temperatura es de 100° Celsius. ¿Cuánto tiempo se necesita esperar para que alcance la temperatura ambiente de 20° Celsius?.



Figura 4.20: Torta de chocolate

Al sacar un pastel del horno su temperatura es de 200° Celsius, lo cual es equivalente a $T(0) = 200$. Después de 4 minutos su temperatura es de 100° Celsius; es decir, $T(4) = 100$. En este caso, la temperatura ambiente o del medio es $T_m = 20$.

Esto implica que:

$$\frac{dT}{dt} = k(T - 20)$$

La ecuación planteada es separable y lineal, su solución es:

$$T(t) = 20 + C_1 * e^{kt}$$

$$T(0) = 200$$

$$T(4) = 100$$

Reemplazando en la ecuación anterior se obtiene:

$$T(0) = 20 + C_1 * e^{k*0} = 200$$

$$20 + C_1 = 300$$

lo cual implica que $C_1 = 280$. Reemplazando el valor de C_1 en la ecuación es:

$$T(t) = 20 + 280 * e^{kt}$$

Ahora, reemplazando en la ecuación para un tiempo de $t = 4$:

$$T(4) = 20 + 280 * e^{4k} = 100$$

Luego: $k = \frac{\ln(\frac{8}{28})}{4} = \frac{\ln(\frac{2}{7})}{4} \approx -0,3132$ Por lo tanto:

$$T(t) = 20 + 280 * e^{-0,3132t}$$

A los 15 minutos:

$$T(15) = 20 + 280 * e^{-0,3132*(15)} = 22,55^\circ \text{Celsius}$$

A los 30 minutos:

$$T(30) = 20 + 280 * e^{-0,3132*(30)} = 20,02^\circ \text{Celsius}$$

Lo que significa que se podrá degustar de la torta después de los 30 minutos.

Ejemplo 4.42. La policía halló un cuerpo sin vida, según las averiguaciones practicadas en el lugar del hecho se trataría de una docente que dictaba un curso de ecuaciones diferenciales. Los investigadores sostienen que se trataría de una muerte violenta. Para esclarecer el hecho es decisivo determinar el tiempo aproximado en el que se cometió el homicidio.

El forense llegó al mediodía, casi de inmediato a la escena del crimen, y observó que la temperatura del mismo era de 30 grados Celcius. Espera dos horas y observa que la temperatura del cuerpo ha disminuido a 29 grados Celcius. Así mismo, observa que la temperatura de la habitación es constante a 27 grados Celcius. Suponiendo que la temperatura de la víctima era normal en el momento de su deceso (37 grados Celcius). ¿Determinar la hora en que se cometió el crimen?.



Figura 4.21: Escena del crimen

Para determinar la hora del deceso, debemos valernos del uso de la ley de enfriamiento de Newton que establece que la tasa de cambio de la temperatura $T(t)$ de un cuerpo con respecto al tiempo t es proporcional a la diferencia entre T y la temperatura del ambiente (A).

Formalmente, la ecuación que rige esta ley es:

$$\frac{dT}{dt} = k(T - A)$$

con k que es la constante real. En este ejemplo tenemos que la ecuación diferencial viene dada por:

$$\frac{dT}{dt} = k(T - 27)$$

por tratarse de una ecuación de variables separables, su solución general, viene dada por:

$$T(t) = 27 + C * e^{kt}$$

Ahora bien, observando las condiciones del problema, y considerando tiempo en el que se determinó por primera vez la temperatura corporal $t = 0$, se tiene que $T(0) = 30$ y $T(2) = 29$.

$$T(0) = 27 + C * e^{k*(0)} = 30$$

De aquí se obtiene que $C = 3$ y $k = \frac{\frac{2}{3}}{2} = -0,4056$. Por lo tanto:

$$T(t) = 27 + C * e^{-0,4056t}$$

Teniendo en cuenta que en el instante de su muerte, la temperatura de la víctima era de 37 grados Celsius, entonces:

$$37 = 27 + 3 * e^{-0,4056t}$$

Entonces:

$$t = -\frac{1}{0,4056} \ln\left(\frac{10}{3}\right) \approx -3$$

Lo que traduce que la víctima fue asesinada tres horas antes de que la policía descubriera el cuerpo, aproximadamente a las 9 horas de esa misma mañana.

4.19.5. Mezclas

Estos modelos se caracterizan por entradas y salidas de volúmenes de fluidos, por lo general cuando se mezclan dos compuestos, estos generan un nuevo compuesto.

Por ejemplo, cuando describimos la mezcla de dos salmueras la razón con que cambia la cantidad de sal, $A(t)$ en el tiempo de mezcla está dada por:

$$\frac{dA}{dt} = \text{Rapidez con que entra la sal} - \text{Rapidez con que sale la sal}$$

$$\frac{dA}{dt} = R_0 - R_S$$

R_0 y R_S también se los define como razón de entrada y razón de salida, respectivamente, y se definen como:

$$R_0 = c_e v_e$$

$$R_S = c_s v_s$$

donde c_e es la concentración de entrada y v_e es la velocidad de entrada, c_s es la concentración de salida y v_s es la velocidad de salida.



Figura 4.22: Mezclas de sales

Ejemplo 4.43. Supongamos que un tanque mezclador grande contiene 300 galones de salmuera, otra solución de salmuera se bombea al tanque a razón de 3 galones por minuto, la concentración de sal en este efluente es de 2 litros por galón, la solución bien agitada se

desaloja a la misma razón. Si había 50 libras de sal disueltas en los 300 galones iniciales, ¿cuánta sal habrá en el tanque pasado mucho tiempo?

A partir de la información que provee el ejemplo se establece que $v_e = 3 \text{ gal/min}$, $c_e = 2 \text{ L/g}$, $v_s = 3 \text{ gal/min}$ y $c_s = \frac{A(t)}{V} = \frac{A}{300}$.

Sea $A(t)$ la cantidad de sal en el tiempo t entonces:

$$\frac{dA}{dt} = c_e v_e - c_s v_s$$

$$\frac{dA}{dt} = 2 * 3 - \frac{A}{300} * 3$$

$$\frac{dA}{dt} = 6 - \frac{A}{100}$$

La solución de la ecuación es:

$$A(t) = 600 + k e^{-\frac{1}{100}t}$$

Si evaluamos en la ecuación anterior en $t = 0$ se obtiene $A(0) = 600 + k * e^{-\frac{1}{100}(0)} = 600 + k$

Por otro lado, utilizando la condición inicial $A(0) = 50$ se obtiene $600 + k = 50$, luego $k = -550$.

Reemplazándolo en la ecuación nos queda:

$$A(t) = 600 - 550 e^{-\frac{1}{100}t}$$

Dado que el límite es:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} A(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} (600 - 550 e^{-\frac{1}{100}t}) = 600$$

Con lo que se concluye que pasado mucho tiempo habrá 600 libras de sal.

4.19.6. Mecánica

Una gota de aceite, cuya masa es de 0,2 g cae partiendo del reposo. Cuando su velocidad es de 40 cm/s, la fuerza debida a la resistencia del aire es de 160 dinas. Suponiendo que dicha fuerza es proporcional a la velocidad instantánea:

- Hallar la velocidad y la distancia recorrida en función del tiempo.
- Determinar la velocidad límite.



Figura 4.23: Gota de aceite que cae

La gota está afectada por dos fuerzas una debida a su peso w , la cual obliga a la gota a ir hacia abajo y otra que se opone a esta y es la resistencia del aire r , la cual es proporcional a la velocidad instantánea.

Consideraremos positivo hacia abajo y negativo hacia arriba. Entonces según la segunda ley de Newton tenemos $F = w - kv$, donde k es la constante de proporcionalidad y es positiva, luego la ecuación diferencial correspondiente es $m\dot{v} = mg - kv$, siendo m la masa, v la velocidad, g la gravedad.

Esta ecuación se puede transformar en $\dot{v} + \frac{kv}{m} = g$, la cual es una ecuación diferencial lineal de primer orden, su solución es:

$$v(t) = v(0)e^{-A(t)} + e^{-A(t)} \int_0^t ge^{A(x)} dx$$

Donde:

$$A(t) = \int_0^t \frac{k}{m} dx = \frac{k}{m}t$$

Luego:

$$v(t) = v(0)e^{-\frac{k}{m}t} + e^{-\frac{k}{m}t} \int_0^t ge^{\frac{kx}{m}} dx$$

$$v(t) = v(0)e^{-\frac{k}{m}t} + e^{-\frac{k}{m}t} \left[\frac{gm}{k} e^{\frac{kx}{m}} - \frac{gm}{k} \right]$$

$$v(t) = v(0)e^{-\frac{k}{m}t} + \frac{gm}{k} [1 - e^{-\frac{k}{m}t}]$$

Si $v(0) = 0$, como en nuestro caso entonces:

$$v(t) = \frac{gm}{k} [1 - e^{-\frac{k}{m}t}]$$

De acuerdo con la condición dada que la resistencia al movimiento es de 160 dinas cuando la velocidad es de 40 cm/s y dicha fuerza es proporcional a la velocidad instantánea, entonces podemos hallar el valor de k , ya que $160 = 40k$, luego $k = 4$.

Reemplazando este valor en la solución final se tiene que:

$$v(t) = 49[1 - e^{-20t}]$$

Para hallar la distancia recorrida en función del tiempo podemos emplear la condición que $v(t) = \frac{ds}{dt}$ luego:

$$\frac{ds}{dt} = 49 - 49e^{-20t}$$

Esta es una ecuación de variables separables, entonces:

$$\int_0^s ds = 49 \int_0^t dt - 49 \int_0^t e^{-20t} dt$$

$$s(t) = 49 + \frac{49}{20} [e^{-20t} - 1]$$

La velocidad límite se tiene cuando t se hace tan grande que podemos decir que $t \rightarrow \infty$, entonces en este caso e^{-20t} tiende a cero, luego la velocidad límite es de 49 cm/s.

Ejemplo 4.44. *Un día comenzó a nevar a una tasa pesada y constante. Una máquina quitanieves comenzó a trabajar al mediodía, avanzando a 2 millas la primera hora y a una milla la segunda hora. ¿A qué hora comenzó a nevar?*



Figura 4.24: Máquina quitanieves

Los datos del problema están dado con la idea de que el quitanieves se moverá más lentamente en la medida que la capa de nieve aumenta. Se asumirá que el quitanieves quita la nieve a una tasa constante de k metros cúbicos por hora. Luego t será el tiempo medido en horas a partir del medio día, y x denotará la profundidad en mm de nieve en un tiempo t .

Además y denotará la distancia que se mueve el quitanieves con respecto al tiempo. Luego $\frac{dy}{dt}$ es la velocidad del quitanieves y nuestra asunción será $wx \frac{dy}{dt} = k$, donde w es el ancho del quitanieves.

Para determinar x en función del tiempo, t_0 será el número de horas antes del mediodía cuando comenzó a nevar, y S es la tasa constante en mm en la cual la profundidad de la nieve se incrementa. Luego usando $t > -t_0$

$$x = S(t + t_0)$$

Se obtiene la ecuación diferencial:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{k}{ws(t + t_0)}$$

Esta ecuación diferencial tiene la forma $\frac{dy}{dt} = f(t)$, vemos que $y = \frac{k}{ws} [\ln(t + t_0) + C]$ donde C es una constante.

Se puede sospechar que el conocimiento de muchos pares de valores de y y t deben permitirnos determinar t_0 y así obtener una solución para el problema.

En $y = 0$ cuando $t = 0$ encontramos que en la ecuación anterior $C = -\ln(t_0)$. Entonces:

$$y = \frac{k}{ws} \ln\left(1 + \frac{t}{t_0}\right)$$

Luego usamos el hecho de que $y = 2$ cuando $t = 1$, y $y = 3$ cuando $t = 2$ para obtener:

$$\left(1 + \frac{2}{t_0}\right)^2 = \left(1 + \frac{1}{t_0}\right)^3$$

Expandiendo los exponentes y simplificando la ecuación $t_0^2 = +t_0 - 1 = 0$, donde $t_0 > 0$, obtenemos:

$$t_0 = \frac{(-1 + \sqrt{5})}{2} = 0,618 \text{ horas} \approx 37 \text{ minutos}$$

Ejemplo 4.45. Para movimientos de gran rapidez en el aire, como el que realiza un paracaidista, que está cayendo antes de que se abra el paracaídas la resistencia del aire es cercano a una potencia de la velocidad instantánea $v(t)$. Determinar una ecuación diferencial para la velocidad $v(t)$ de un cuerpo de masa m que cae, si la resistencia del aire es proporcional al cuadrado de la velocidad instantánea.



Figura 4.25: Paracaidistas

En la dinámica del movimiento actúan dos fuerzas f_1 el peso y f_2 la resistencia del aire. A partir de las leyes de la física se establece que la fuerza total es:

$$\sum f = f_1 + f_2$$

El peso actúa sobre el cuerpo hacia abajo (dirección positiva). La resistencia (kv^2) con $k > 0$ actúa para impedir el movimiento, va hacia arriba (dirección negativa).

$$\sum f = mg + kv^2$$

Teniendo en cuenta la segunda ley de Newton:

$$\sum f = ma$$

Igualando las sumatorias de fuerzas, y nos queda:

$$mg + kv^2 = ma \quad \Rightarrow \quad a = \frac{dv}{dt}$$

Reemplazando en la ecuación anterior se obtiene:

$$mg - mg - kv^2 = m \frac{dv}{dt}$$

4.19.7. Circuitos eléctricos

Los circuitos eléctricos están descriptos en su comportamiento por la **Ley de Kirchhoff**, en realidad, la teoría eléctrica está regida por un conjunto de ecuaciones conocidas en la teoría electromagnética como **ecuaciones de Maxwell**, que se salen de nuestro alcance, y para el planteo de las ecuaciones diferenciales trabajaremos con la Ley de Kirchhoff, la cual describe una ecuación diferencial lineal de primer orden.

Los conceptos que se utilizan son

- La fuerza electromotriz que produce un voltaje, E , el cual *origina* una corriente eléctrica que recorre el circuito.
- La resistencia que utiliza dicha energía, R .
- La inductancia, que se opone a la variación de la intensidad de corriente, I .
- El condensador, C , que es un elemento que almacena energía.

Ejemplo 4.46. Un generador cuya fem es 100 voltios, se conecta en serie con una resistencia de 10 ohmios y una inductancia de 2 henrios. Si el interruptor se cierra cuando $t = 0$. Determinar la intensidad de la corriente en función del tiempo.

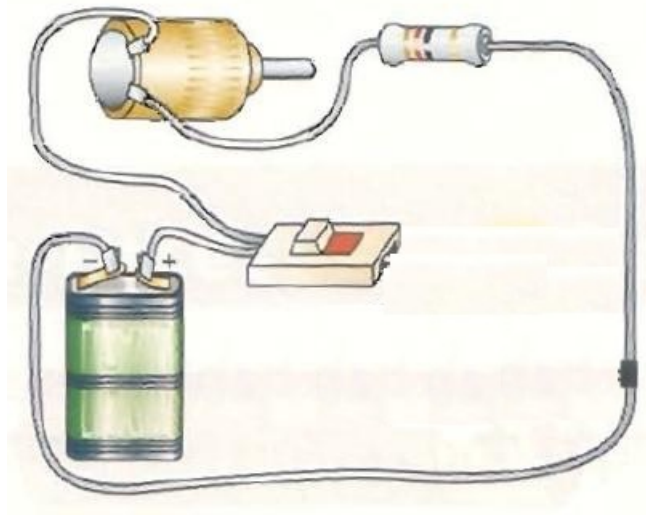


Figura 4.26: Circuito resistivo e inductivo

El modelo matemático que representa el circuito de la Figura es:

$$L \frac{dI}{dt} + RI = E$$

El esquema gráfico del circuito está dado por la gráfica de la Figura 3.26, la ecuación diferencial que modela la dinámica es:

$$2 \frac{dI}{dt} + 10I = 100$$

Luego:

$$L \frac{dI}{dt} + 5I = 50$$

La solución es:

$$I(t) = I(0)e^{-A(t)} + e^{-A(t)} \int_0^t 50e^{A(x)} dx$$

Donde:

$$A(t) = \int_0^t 5dx = 5t, \quad I(0) = 0$$

Luego:

$$I(t) = 50e^{-5t} \int_0^t e^{5x} dx = 10(1 - e^{-5t})$$

Su representación gráfica es:

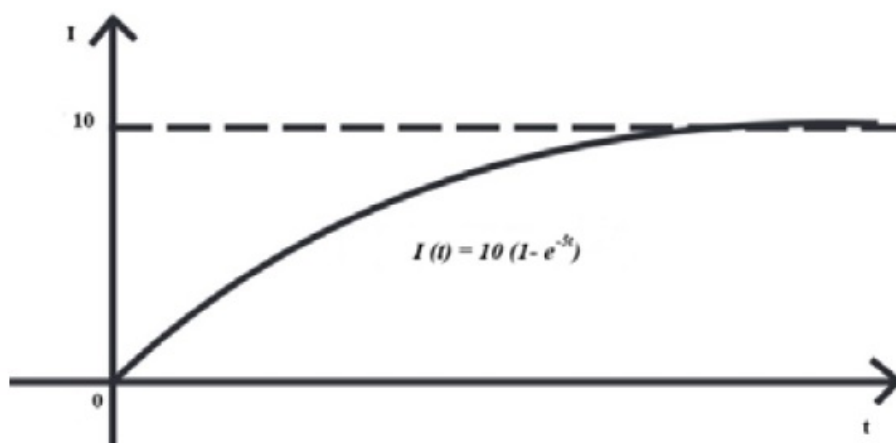


Figura 4.27: Representación gráfica del circuito

Ejemplo 4.47. Si un circuito eléctrico contiene una resistencia R (ohmios) y un condensador de capacidad C (faradios) en serie y una fem. E (voltios), la carga del condensador q (culombios) está dada por:

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = E$$

Si $R = 10$ ohmios, $C = 10^{-3}$ faradios y $E(t) = 100 \sin(120\pi t)$ voltios.

a) Hallar q , suponiendo que $q = 0$ para $t = 0$.

b) Emplear $i = \frac{dq}{dt}$ para hallar i , suponiendo $i = 5$ amperios cuando $t = 0$.

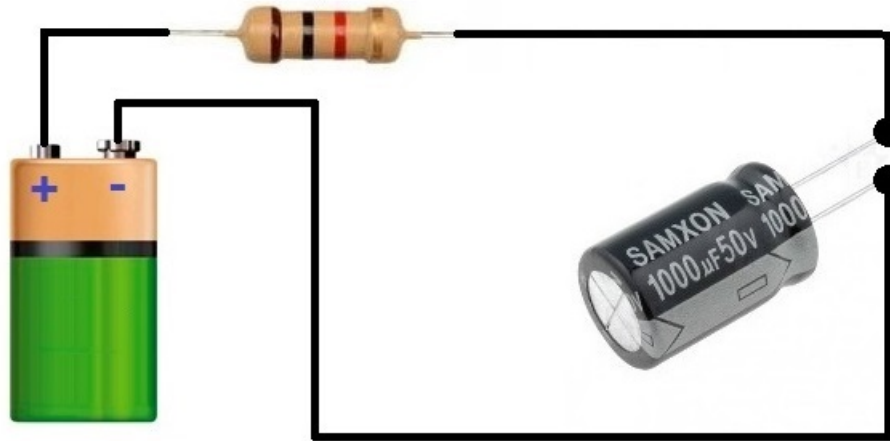


Figura 4.28: Circuito eléctrico con capacitor

$$10 \frac{dq}{dt} + 10^3 q = 100 \sin(120\pi t)$$

Integrando miembro a miembro, se tiene:

$$qe^{100t} = 10 \int e^{100t} \sin(120\pi t) dt = 10e^{100t} \frac{100 \sin(120\pi t) - 120\pi \cos(120\pi t)}{10 \cdot 1000 + 14 \cdot 400\pi^2} + A$$

$$qe^{100t} = e^{100t} \frac{10 \sin(120\pi t) - 12\pi \cos(120\pi t)}{100 + 144\pi^2} + A$$

$$q = \frac{1}{(100 + 144\pi^2)^{\frac{1}{2}}} \sin(120\pi t - \phi) + Ae^{-100t} \quad (1)$$

Donde:

$$\sin \phi = \frac{12\pi}{(100 + 144\pi^2)^{\frac{1}{2}}} \quad y \quad \cos \phi = \frac{10}{(100 + 144\pi^2)^{\frac{1}{2}}}$$

a) Cuando $t = 0$, $q = 0$. Entonces, $A = \frac{3\pi}{(25+36\pi^2)}$ y

$$q = \frac{1}{2(25+36\pi^2)^{\frac{1}{2}}} \sin(120\pi t - \phi) + \frac{3\pi e^{-100t}}{25+36\pi^2}$$

b) Derivando (1) respecto de t se obtiene:

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{60\pi}{(25 + 36\pi^2)^{\frac{1}{2}}} \cos(120\pi t - \phi) - 100Ae^{-100t}$$

Para $t = 0$, $i = 5$. Luego:

$$100A = \frac{60\pi}{(25 + 36\pi^2)^{\frac{1}{2}}} \cos(\phi) - \frac{300\pi}{25 + 36\pi^2} - 5$$

$$i = \frac{60\pi}{(25 + 36\pi^2)^{\frac{1}{2}}} \cos(120\pi t - \phi) - \left(\frac{300\pi}{25 + 36\pi^2} - 5 \right) e^{-100t}$$

Ejemplo 4.48. A continuación se muestra un marcapasos de corazón, que consiste en un interruptor, una batería, un capacitor y el corazón como un resistor. Cuando el interruptor S está en P , el capacitor se carga; cuando S está en Q el capacitor se descarga, enviando estímulos eléctricos al corazón. Durante el tiempo que se están aplicando estímulos eléctricos al corazón, el voltaje E que atraviesa el corazón satisface la ecuación diferencial lineal.

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{1}{RC}E$$

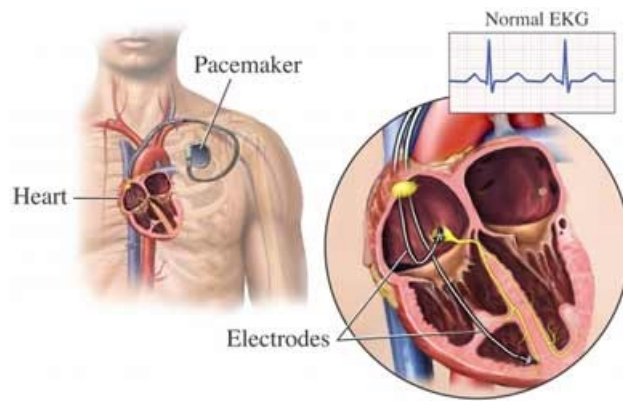


Figura 4.29: Marcapasos

a) Suponga que el intervalo de tiempo de duración $0 < t < t_1$. El interruptor S , está en la posición P como se muestra en la figura de abajo y el capacitor se está cargando. Cuando el interruptor se mueve a la posición Q al tiempo t_1 el capacitor se descarga, enviando un impulso al corazón durante el intervalo de tiempo de duración t_2 con $t_1 \leq t < t_1 + t_2$. Por lo que el intervalo inicial de descarga es $0 < t < t_1 + t_2$.

El voltaje en el corazón se modela realmente por la ecuación diferencial definida por tramos:

$$\frac{dE}{dt} = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < t_1 \\ -\frac{1}{RC}E, & t_1 \leq t < t_1 + t_2 \end{cases}$$

Al moverse S entre P y Q , los intervalos de carga y descarga de duraciones t_1 y t_2 , se repiten indefinidamente.

Suponga que $t_1 = 4s$, $t_2 = 2s$, $E_0 = 12V$, $E(0) = 0$, $E(4) = 12$, $E(6) = 0$, $E(10) = 12$, $E(12) = 0$, etc.

Determine $E(t)$ para $0 \leq t \leq 24$.

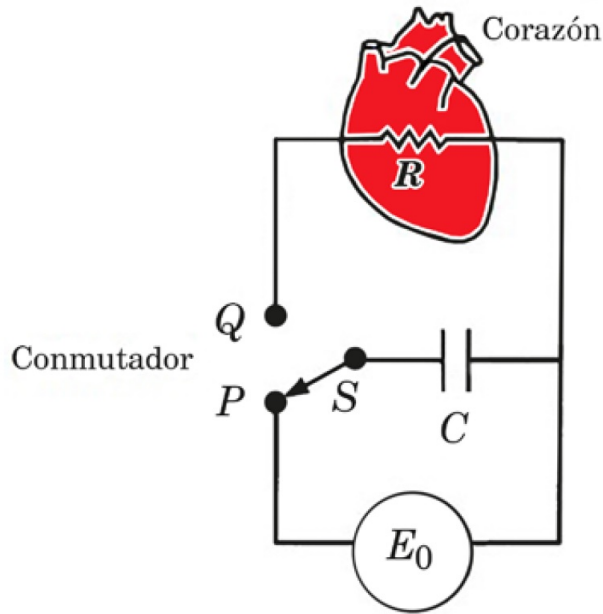


Figura 4.30: Funcionamiento del marcapasos

Para $0 \leq t < 4$, $60 \leq t < 10$, $12 \leq t < 16$ y $18 \leq t < 22$, el voltaje no está siendo aplicado en el corazón y $E(t) = 0$.

Para los otros tiempos $4 \leq t < 6$, $10 \leq t < 12$, $16 \leq t < 18$ y $22 \leq t < 24$ la ecuación diferencial está dada por:

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{1}{RC}E$$

Separamos las variables e integramos miembro a miembro:

$$\int \frac{dE}{E} = \int -\frac{1}{RC} dt$$

$$\ln E = -\frac{1}{RC}t + K$$

$$e^{\ln E} = e^{-\frac{1}{RC}t + K}$$

$$E(t) = Ke^{-\frac{t}{RC}}$$

4.19.8. Ecuaciones Lanchester modificadas

Técnica moderna avanzada para la cuantificación del riesgo de terrorismo.

En el artículo denominado *Lanchester resurgent? The mathematics of terrorism*, escrito por Michael Powers (2008), realiza un análisis de la aplicabilidad de las ecuaciones de Lanchester de combate militar en el modelaje de los riesgos financieros asociados con los ataques terroristas contemporáneos.

El ensayo inicia describiendo el modelo original de Lanchester y su espacio de aplicación. Las ecuaciones de combate militar tradicionales Lanchester datan de la primera guerra mundial (1916), y se describen a continuación (Powers, 2008, p. 227):

$$\begin{aligned}\frac{dA}{dt} &= -k_1 A^{\alpha_1} D^{\delta_1} \\ \frac{dD}{dt} &= -k_2 A^{\alpha_2} D^{\delta_2}\end{aligned}\quad (1)$$

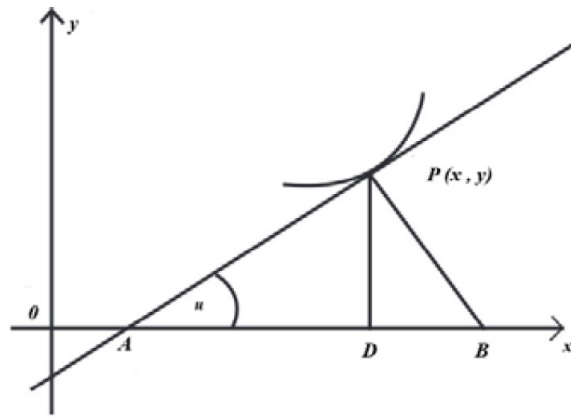


Figura 4.31: Planteo del problema

donde $A = A(t)$ y $D = D(t)$ denota, respectivamente, los tamaños de las fuerzas de los atacantes y de los defensores en el tiempo $t \geq 0$; k_1, k_2 son parámetros positivos reales denotando, respectivamente, las tasas de destrucción efectivas de los defensores y los atacantes; y α_1, α_2 y δ_1, δ_2 son parámetros reales reflejando la naturaleza fundamental del combate bajo análisis.

En su formulación original, Lanchester (1916) considera dos casos considerados:

- guerra “antigua”, en el cual $\alpha_1 = 1; \delta_1 = 1; \alpha_2 = 1; \delta_2 = 1$,
- guerra “moderna” en el cual, $\alpha_1 = 0; \delta_1 = 0; \alpha_2 = 0; \delta_2 = 0$.

La deducción para el modelo original surge del combate mano a mano, en el que el número potencial de micro-enfrentamientos es dado por el producto de las fuerzas de los dos ejércitos, así que la tasa de atrición, es decir el desgaste o debilitamiento gradual del enemigo como consecuencia de un ataque sistemático, de cada uno de los ejércitos en cualquier momento t es proporcional a su producto.

Resolviendo los sistemas de ecuaciones diferenciales bajo este supuesto da la siguiente condición (Powers, 2008, p. 227):

$$\frac{k_2}{k_1} > \left[\frac{D(0)}{A(0)} \right] \quad (2)$$

para que los atacantes (defensores) puedan ganar.

El último modelo trata de reflejar un tipo de combate en el cual los dos ejércitos se disparan uno a otro de cierta distancia, con lo que la tasa de atrición de cada uno de los ejércitos en un momento determinado t es proporcional al tamaño de las fuerzas del ejército oponente.

Bajo este supuesto, el sistema de ecuaciones diferenciales obtiene la siguiente condición (Powers, 2008, p. 227):

$$\frac{k_2}{k_1} > \left[\frac{D(0)}{A(0)} \right]^2 \quad (3)$$

para que los atacantes (defensores) puedan ganar.

La principal conclusión obtenida del análisis original es que la proporción de las fuerzas de los ejércitos oponentes iniciales (*i.e.* $D(0) = A(0)$) juega un papel más importante en el combate “*moderno*”, al evaluar el cuadrado en la condición (3), que en combate “*antiguo*”, en comparación a la primera (2) elevado solo a la primera potencia.

A pesar de su aplicabilidad exitosa, las ecuaciones de Lanchester han presentado ciertas debilidades que les han hecho perder terreno frente a técnicas como la simulación y técnicas de juegos de rol. Esas debilidades se expresan a continuación:

- El supuesto de las fuerzas homogéneas (es decir; tanto $A(t)$ y $D(t)$ cambian continuamente a través del tiempo, así la pérdida de un tanque no se diferencia de la pérdida de un soldado).
- La formulación meramente determinística (es decir; el ejército con fuerzas mayores asegura la victoria).
- La presencia de componentes difíciles de cuantificar (especialmente terreno, clima y moral).
- La falla de reconocer ciertas asimetrías entre ejércitos (es decir; específicamente las diferencias en objetivos, información y armamento).

4.19.9. Combate de terrorismo

*¿Por qué intentar un enfoque de **Lanchester** hacia el terrorismo cuando la naturaleza del conflicto no necesariamente debe ser determinístico, donde los terrenos inexplorados juegan un papel vital, y cuando las asimetrías de los objetivos, información y armamento son tan extremos?*

La respuesta es simple, la ventaja principal de este enfoque es el tratamiento analítico. Por lo que asumiendo que la motivación de nuestra discusión es calcular la probabilidad condicional de la destrucción de un objetivo, dado el objetivo seleccionado para ataque; esto representa una oportunidad de intentar sobreponerse a las debilidades expuestas anteriormente.

Estas debilidades pueden ser abordadas al sustituir las ecuaciones (1) por un sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas (Powers, 2008, p. 228)

$$\begin{aligned} dA &= -\frac{k_1}{v^q} ADdt + \sigma_1 dz_1 \\ dD &= -k_2 Adt + \sigma_2 dz_2 \quad (4) \end{aligned}$$

donde dz_1, dz_2 , son movimientos estándares Brownianos; $\sigma_1 = \delta_1(A, D, t) > 0$, $\sigma_2 = \delta_2(A, D, t) > 0$ son las desviaciones estándar infinitesimales asociadas; v denota el volumen tridimensional del objetivo bajo ataque; y q denota un parámetro potencia-transformación usado para reconocer el campo apropiado de combate (e.g. $q = \frac{1}{3}$ si un edificio puede ser atacado a través del perímetro del primer piso, $q = \frac{2}{3}$ si el edificio puede ser atacado por cualquier parte de su superficie, como un avión lleno de kerosene, y $q = 1$ si una bomba puede ser colocada en cualquier parte del edificio).

Aunque cualquier formulación con valores continuos de A y D , se modelaran fuerzas homogéneas solo de forma aproximada, el sistema de ecuaciones (4) posee una serie de mejoras en relación al modelo de **Lanchester** original.

- Este introduce una estructura estocástica específica en un esquema determinístico.
- Captura el papel del terreno hasta cierto grado a través del uso del parámetro q , que casi no es afectado por cambios en el clima y la moral debido a que los ataques terroristas son generalmente cortos en duración.
- Captura la información asimétrica asociada con un ataque sorpresa sobre el objetivo a través de las formas funcionales de los cambios infinitesimales en el lado derecho de las ecuaciones (4).

4.20. Actividades

1. Si se sabe que la población de cierta comunidad aumenta con una rapidez proporcional a la cantidad de personas que tiene en cualquier momento t . Si la población se duplica en cinco años, ¿en cuánto tiempo se triplicará y cuadruplicará?
2. La población de una comunidad crece a razón proporcional a la población en cualquier momento t . Su población inicial es de 500 y aumenta un 15 % en 10 años. ¿cuál será la población en 30 años?
3. Muchos creen que el Sudario de Turín en Italia, que muestra un negativo de la imagen de un cuerpo de un hombre crucificado, es la mortaja de Jesús de Nazareth. En 1988, el Vaticano otorgó autorización para que fechara el carbono del manto. Tres laboratorios científicos independientes, que analizaron la tela, llegaron a la conclusión que tiene unos 660 años, edad que coincide con su aparición histórica. Con esa edad, determine ¿qué porcentaje de la cantidad original de C-14 quedaba en la tela en 1988?.
4. Si una barra metálica pequeña, cuya temperatura inicial es de 20°Celsius se deja caer en un recipiente con agua hirviendo, ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar 90°Celsius si se sabe que su temperatura aumentó 20°Celsius en un segundo? ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a 98°Celsius .
5. Un tanque contiene 200 litros de agua donde se han disuelto 30g de sal y le entran $4L/min$ de solución con un 1g de sal por litro; bien mezclado, de él sale líquido con la misma rapidez. Calcule la cantidad $A(t)$ de gramos de sal que hay en el tanque en cualquier instante t .

4.21. Autoevaluación

OBJETIVOS:

- Identificar las ecuaciones diferenciales de primer orden.
- Representar gráficamente la solución general y particular de una ecuación diferencial de primer orden.
- Reconocer cada uno de los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden.
- Aplicar los criterios de resolución a cada tipo de ecuación diferencial de primer orden.

1. Resolver la siguiente ecuación diferencial.

$$2x^2ydx = (3x^3 + y^3)dy$$

2. Resolver la siguiente ecuación diferencial.

$$\frac{dy}{dx} - \frac{4y}{(y-3)x} = 0 \quad y(1) = 1$$

3. Resolver la siguiente ecuación diferencial.

$$(2x - 5y + 2)dx - (2x + 4y - 6)dy = 0$$

4. Resolver la siguiente ecuación diferencial.

$$\frac{dy}{dx} = y + xy^4$$

4.22. Ecuaciones Diferenciales Lineales Homogéneas

Definición 4.3. Se denomina ecuación diferencial de primer grado respecto a la función desconocida:

$$a_0 y^n + a_1 y^{n-1} + a_2 y^{n-2} + \cdots + a_n y = f(x)$$

$$\text{Si } \begin{cases} f(x) = 0 & \text{lineal homogénea} \\ f(x) \neq 0 & \text{lineal no homogénea} \end{cases}$$

$a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ y $f(x)$ son funciones de x o constantes siendo continuas $\forall x$, $a_0 \neq 0$ y hacemos $a_0 = 1$.

Teorema 4.2. Si y_1 e y_2 son dos soluciones de $y'' + a_1 y' + a_2 y = 0$ (1), entonces $y_1 + y_2$ es solución.

$$\text{Si } y_1 \text{ es solución} \Rightarrow y_1'' + a_1 y_1' + a_2 y_1 = 0$$

$$\text{Si } y_2 \text{ es solución} \Rightarrow y_2'' + a_1 y_2' + a_2 y_2 = 0$$

Si $y_1 + y_2$ es solución deberá verificar la relación establecida en (1):

Reemplazando:

$$(y_1 + y_2)'' + a_1 (y_1 + y_2)' + a_2 (y_1 + y_2) =$$

$$y_1'' + y_2'' + a_1 y_1' + a_1 y_2' + a_2 y_1 + a_2 y_2 =$$

$$\underbrace{y_1'' + a_1 y_1' + a_2 y_1}_{=0} + \underbrace{y_2'' + a_1 y_2' + a_2 y_2}_{=0} = 0 \quad \text{Verifica}$$

Entonces, $y_1 + y_2$ es solución de (1)

Teorema 4.3. Sea C una constante y y_1 es solución de $y'' + a_1 y' + a_2 y = 0$ (1), entonces Cy_1 es solución de la relación (1).

$$\text{Si } y_1 \text{ es solución} \Rightarrow y_1'' + a_1 y_1' + a_2 y_1 = 0$$

Si Cy_1 es solución, entonces deberá verificar la relación (1):

Reemplazando:

$$(Cy_1)'' + a_1 (Cy_1)' + a_2 (Cy_1) =$$

$$Cy_1'' + Ca_1 y_1' + Ca_2 y_1 =$$

$$C \underbrace{[y_1'' + a_1 y_1' + a_2 y_1]}_{=0} = 0 \quad \text{Verifica}$$

Entonces, Cy_1 es solución de (1)

Definición 4.4. Dos soluciones y_1 e y_2 de (1) son linealmente independientes en el intervalo $[a, b]$ si su razón **no** es constante:

$$\frac{y_2}{y_1} \neq \text{constante}$$

Son linealmente dependientes si: $\frac{y_2}{y_1} = \lambda = \text{constante} \Rightarrow y_2 = \lambda y_1$.

Definición 4.5. Si y_1 e y_2 son dos funciones de x entonces el determinante

$$\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_2 y_1' \quad (4.1)$$

se llama **Wronskiano** y se lo simboliza: $W(y_1, y_2)$.

Teorema 4.4. Sean y_1 e y_2 dos soluciones de (1). Si y_1 e y_2 son linealmente dependientes en $[a, b]$, el **Wronskiano** $W(y_1, y_2)$ es nulo en $[a, b]$.

$$\text{Si } \begin{cases} y_2 = \lambda y_1 \\ y_2' = \lambda y_1' \end{cases} \Rightarrow W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & \lambda y_1' \\ y_1' & \lambda y_1' \end{vmatrix} = 0 \quad (4.2)$$

Teorema 4.5. Si el **Wronskiano** $W(y_1, y_2)$ de dos soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea **no** se anula en $x = x_0$ en el intervalo $[a, b]$, en el cual los coeficientes a_i de la ecuación son continuos, entonces no se anula en ningún punto x de ese intervalo $[a, b]$.

$$\text{Si } y_1 \text{ es solución} \Rightarrow y_1'' + a_1 y_1' + a_2 y_1 = 0$$

$$\text{Si } y_2 \text{ es solución} \Rightarrow y_2'' + a_1 y_2' + a_2 y_2 = 0$$

Multiplicamos miembro a miembro, la primera ecuación por $(-y_2)$ y la segunda ecuación por (y_1) . Luego sumamos miembro a miembro:

$$\begin{array}{r} -y_1'' y_2 - a_1 y_1' y_2 - a_2 y_1 y_2 = 0 \\ + \\ y_2'' y_1 + a_1 y_2' y_1 + a_2 y_1 y_2 = 0 \\ \hline (y_2'' y_1 - y_1'' y_2) + (y_2' y_1 - y_1' y_2) a_1 = 0 \\ \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{W'(y_1, y_2)} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{W(y_1, y_2)} \end{array}$$

$$W' + a_1 W = 0$$

$$\frac{dW}{dx} + a_1 W = 0$$

Separamos las variables

$$\frac{dW}{W} = -a_1 dx$$

(a_1 es función de x o constante). Resolvemos la ecuación diferencial integrando miembro a miembro:

$$\int \frac{dW}{W} = - \int_{x_0}^x a_1 dx + \ln C$$

$$\ln W - \ln C = - \int_{x_0}^x a_1 dx$$

$$\ln\left(\frac{W}{C}\right) = -\int_{x_0}^x a_1 dx$$

$$\frac{W}{C} = e^{-\int_{x_0}^x a_1 dx}$$

Fórmula de Liouville

$$W = Ce^{-\int_{x_0}^x a_1 dx}$$

Calculamos C para determinar las condiciones iniciales, para ello consideramos $x = x_0$ será $W = W_0$:

$$W_0 = Ce^{-\int_{x_0}^{x_0} a_1 dx}$$

$$W_0 = Ce^0 \Rightarrow W_0 = C$$

$$W = W_0 e^{-\int_{x_0}^x a_1 dx} \quad (4.3)$$

Por hipótesis, sabemos que $W_0 \neq 0 \forall x \in [a, b]$ dado que la exponencial es diferente de cero para todo valor de x .

Nota: Si $W(y_1, y_2) = 0$ para $x = x_0$, entonces $W = 0 \forall x$.

Teorema 4.6. Si las soluciones y_1 e y_2 de la ecuación (1) son linealmente independientes en el intervalo $[a, b]$, $W(y_1, y_2)$ no se anula en ningún punto de ese intervalo.

Supongamos que $W(y_1, y_2) = 0$

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_2 y_1' = 0 \quad (4.4)$$

Dividimos miembro a miembro por y_1^2 (siendo $y_1 \neq 0$)

$$\frac{y_1 y_2' - y_2 y_1'}{y_1^2} = 0 \Rightarrow \left(\frac{y_2}{y_1}\right)' = 0 \Rightarrow \frac{y_2}{y_1} = \lambda = \text{constante}$$

$y_2 = \lambda y_1$ o sea y_1 e y_2 son dependientes si $W = 0$; esto nos dice que si: y_1 e y_2 son linealmente independientes en $[a, b]$; $W(y_1, y_2) \neq 0 \forall x \in [a, b]$.

Teorema 4.7. Si y_1 e y_2 son dos soluciones linealmente independientes de la ecuación (1) entonces $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ será la solución general.

De los teoremas x.1 y x.2, podemos concluir que $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ es solución.

Supongamos las siguientes condiciones iniciales: $\begin{cases} y = y_0 \\ y' = y_0' \end{cases}$ para $x = x_0$

Se demostrará que cualquiera sean estas condiciones, es posible elegir arbitrariamente dos constantes C_1 y C_2 tales que: $C_1 y_1 + C_2 y_2$ satisfaga las condiciones iniciales dadas.

Reemplazamos en la solución general propuesta:

$$\begin{cases} y_0 = C_1 y_{10} + C_2 y_{20} \\ y'_0 = C_1 y'_{10} + C_2 y'_{20} \end{cases}$$

De este sistema de ecuaciones podemos calcular las constantes C_1 y C_2 :

$$\begin{vmatrix} y_{10} & y_{20} \\ y'_{10} & y'_{20} \end{vmatrix} = y_{10} y'_{20} - y_{20} y'_{10} \neq 0$$

Cómo y_1 e y_2 son linealmente independientes.

Ejemplo 4.49. Dada la ecuación diferencial: $y'' + \frac{1}{x}y' - \frac{1}{x^2}y = 0$

Las soluciones son:

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{x} \\ y_2 = x \end{cases}$$

La solución general es: $y = C_1 x + C_2 \frac{1}{x}$

Teorema 4.8. Si se conoce una solución particular de una ecuación diferencial lineal homogénea de 2º orden, la búsqueda de otra solución linealmente independiente, por lo tanto la solución general se reduce a una integración de funciones.

Sea $y'' + a_1 y' + a_2 y = 0$ (1). Si conocemos y_1 (solución particular), la solución general es:

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2$$

Pero no conocemos y_2 , entonces teniendo en cuenta la Fórmula de Liouville:

$$W(y_1, y_2) = y_1 y'_2 - y'_1 y_2 = C e^{-\int a_1 dx}$$

Dividimos miembro a miembro por y_1^2 ($y_1 \neq 0$).

$$\begin{aligned} \frac{y_1 y'_2 - y'_1 y_2}{y_1^2} &= \frac{C e^{-\int a_1 dx}}{y_1^2} \\ \frac{d}{dx} \left(\frac{y_2}{y_1} \right) &= \frac{1}{y_1^2} C e^{-\int a_1 dx} \end{aligned}$$

Solución particular:

$$\frac{y_2}{y_1} = \int \frac{C e^{-\int a_1 dx}}{y_1^2} dx$$

Solución general:

$$\begin{aligned} y &= C_1 y_1 + C_2 y_2 \\ y &= C_1 y_1 + C_2 y_1 \int \frac{C e^{-\int a_1 dx}}{y_1^2} dx \end{aligned}$$

4.23. Ecuaciones Diferenciales Lineales Homogéneas de Segundo Orden

Consideremos la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden:

$$y'' + py' + qy = 0 \quad (4.5)$$

donde los escalares p y $q \in \mathbb{R}$. Supongamos que una solución es: $y = e^{kx}$ donde $k = \text{constante}$. Planteamos que:

$$y = e^{kx}$$

$$y' = ke^{kx}$$

$$y'' = k^2 e^{kx}$$

Reemplazamos en (1) y obtenemos que:

$$k^2 e^{kx} + pke^{kx} + qe^{kx} = 0$$

$$e^{kx}(k^2 + pk + q) = 0$$

$e^{kx} \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$. De esta manera obtenemos la expresión de la:

Ecuación Cracterística

$$k^2 + pk + q = 0 \quad (4.6)$$

Desarrollamos la resolvente aplicada a la ecuación de segundo orden y obtenemos:

$$k_1 = -\frac{p}{2} + \frac{\sqrt{p^2 - 4q}}{2} \Rightarrow k_1 = -\frac{p}{2} + \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

$$k_2 = -\frac{p}{2} - \frac{\sqrt{p^2 - 4q}}{2} \Rightarrow k_2 = -\frac{p}{2} - \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

Se pueden presentar los siguientes casos:

- $k_1 \neq k_2$ y $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$.
- $k_1 = k_2$ y $k_1 = k_2 \in \mathbb{R}$.
- k_1 y k_2 son complejos conjugados.

1. k_1 y k_2 *son reales y distintos*

Supongamos que: $\begin{cases} y_1 = e^{k_1 x} \\ y_2 = e^{k_2 x} \end{cases}$ como soluciones particulares.

Teniendo en cuenta la definición x.2, si el cociente de dos soluciones no es una constante, entonces éstas son linealmente independientes.

$$\frac{y_1}{y_2} = \frac{e^{k_1 x}}{e^{k_2 x}} = e^{k_1 - k_2 x}$$

Se determina que no es una constante, entonces por el teorema x.6 la solución general es:

Raíces reales y distintas

$$y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x} \quad (4.7)$$

Nota: La solución general se puede generalizar para orden n , siendo todas las raíces reales y distintas.

Ejemplo 4.50. Dada la ecuación diferencial: $\frac{d^2 y}{dx^2} - 5 \frac{dy}{dx} + 6y = 0$ determinar la solución general.

Dada la ecuación diferencial:

$$y'' - 5y' + 6y = 0$$

planteamos la ecuación característica y resolvemos:

$$k^2 - 5k + 6 = 0$$

$$k = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 2 \\ k_2 = 3 \end{cases}$$

La solución general es:

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$$

Ejemplo 4.51. Dada la ecuación diferencial: $\frac{d^3 y}{dx^3} + \frac{d^2 y}{dx^2} - 2 \frac{dy}{dx} = 0$ determinar la solución general.

Dada la ecuación diferencial:

$$y''' + y'' - 2y' = 0$$

planteamos la ecuación característica y resolvemos:

$$k^3 + k^2 - 2k = 0 \Rightarrow (k^2 + k - 2)k = 0 \Rightarrow k_1 = 0$$

$$k = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2} \Rightarrow \begin{cases} k_2 = 1 \\ k_3 = -2 \end{cases}$$

La solución general es:

$$y = C_1 e^{0x} + C_2 e^{1x} + C_3 e^{-2x}$$

$$y = C_1 + C_2 e^x + C_3 e^{-2x}$$

2. k_1 y k_2 son reales e iguales

Partimos de:

$$k_1 = -\frac{p}{2} + \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

$$k_2 = -\frac{p}{2} - \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

Para que $k_1 = k_2$ el radicando debe ser nulo, es decir: $\sqrt{\frac{p^2}{4} - q} = 0 \Rightarrow \frac{p^2}{4} - q = 0$ siendo:

$$k_1 = k_2 = -\frac{p}{2} \quad (4.8)$$

Consideramos la solución particular:

$$y_1 = e^{k_1 x}$$

Planteamos otra solución particular:

$$y_2 = u(x)e^{k_1 x}$$

Determinemos que valor le corresponde a $u(x)$, para ello debemos calcular las derivadas:

$$y_2' = u' e^{k_1 x} + u k_1 e^{k_1 x}$$

$$y_2' = e^{k_1 x} (u' + u k_1)$$

$$y_2'' = u'' e^{k_1 x} + u' k_1 e^{k_1 x} + u' k_1 e^{k_1 x} + u k_1^2 e^{k_1 x}$$

$$y_2'' = e^{k_1 x} (u'' + 2k_1 u' + k_1^2 u)$$

Reemplazando en la ecuación diferencial (1), nos queda:

$$y'' + p y' + q y = 0$$

$$e^{k_1 x} (u'' + 2k_1 u' + k_1^2 u) + p(u' + u k_1) + q u e^{k_1 x} = 0$$

Reagrupando nos queda:

$$e^{k_1 x} [u'' + (2k_1 + p)u' + (k_1^2 + p k_1 + q)u] = 0$$

Retomando la relación $(x, 8)$ tenemos:

$$k_1 = k_2 = -\frac{p}{2} \Rightarrow k_1 = -\frac{p}{2} \Rightarrow 2k_1 = p \Rightarrow 2k_1 + p = 0$$

Se lo expresa:

$$e^{k_1 x} [u'' + (k_1^2 + pk_1 + q)u] = 0$$

Siendo k_1 solución de la ecuación característica $k_1^2 + pk_1 + q = 0$.

Partimos de que: $e^{k_1 x} u'' = 0$ y como $e^{k_1 x} \neq 0$ entonces $u'' = 0$

$$u' = A \quad A = \text{constante}$$

$$u = Ax + B \quad B = \text{constante}$$

Reemplazando nos queda que:

$$y_2 = (Ax + B)e^{k_1 x}$$

Si buscamos una solución particular podemos considerar que:

$$A = 1 \quad y \quad B = 0 \Rightarrow y_2 = xe^{k_1 x}$$

La solución general es:

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2$$

$$y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 x e^{k_1 x}$$

Raíces reales e iguales

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{k_1 x} \quad (4.9)$$

Ejemplo 4.52. Dada la ecuación diferencial: $\frac{d^2 y}{dx^2} - 6\frac{dy}{dx} + 9y = 0$ determinar la solución general.

Dada la ecuación diferencial:

$$y'' - 6y' + 9y = 0$$

planteamos la ecuación característica y resolvemos:

$$k^2 - 6k + 9 = 0$$

$$k = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 36}}{2} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 3 \\ k_2 = 3 \end{cases}$$

La solución general es:

$$y = (C_1 x + C_2)e^{3x}$$

Ejemplo 4.53. Dada la ecuación diferencial: $\frac{d^5 y}{dx^5} - 5\frac{d^4 y}{dx^4} + \frac{d^3 y}{dx^3} + 21\frac{d^2 y}{dx^2} - 18\frac{dy}{dx} = 0$ determinar la solución general.

Dada la ecuación diferencial:

$$y^5 - 5y^4 + y^3 + 21y^2 - 18y' = 0$$

planteamos la ecuación característica y resolvemos:

$$k^5 - 5k^4 + k^3 + 21k^2 - 18k = 0 \Rightarrow (k^4 - 5k^3 + k^2 + 21k - 18)k = 0 \Rightarrow k_1 = 0$$

Si sumamos los coeficientes nos da cero, por lo que se obtiene una nueva raíz $k_2 =$

1. Aplicamos Ruffini para obtener las otras raíces:

1	-5	1	21	-18
+1	1	-4	-3	18
1	-4	-3	18	0
-2	-2	12	-18	0
1	-6	9	0	0

Reescribiendo la ecuación resultante:

$$k^2 - 6k + 9 = 0$$

$$k = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 36}}{2} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 3 \\ k_2 = 3 \end{cases}$$

La solución general es:

$$y = C_1 + C_2 e^x + C_3 e^{-2x} + (C_4 + C_5 x) e^{3x}$$

3. k_1 y k_2 son complejos conjugados

Partimos de:

$$k_1 = -\frac{p}{2} + \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

$$k_2 = -\frac{p}{2} - \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

Para que k_1 y k_2 sean complejos conjugados si: $\frac{p^2}{4} - q < 0$

$$\alpha = -\frac{p}{2} \quad y \quad \beta = \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

$$\begin{cases} k_1 = \alpha + \beta i \\ k_2 = \alpha - \beta i \end{cases}$$

Las soluciones particulares son de la forma:

$$y_1 = e^{(\alpha + \beta i)x}$$

$$y_2 = e^{(\alpha - \beta i)x}$$

Analizaremos la solución para una función compleja de variable real:

$$y'' + py' + q = 0$$

Sea $y = u(x) + v(x)i$ la función. Reemplazamos la solución en la ecuación diferencial:

$$[u(x) + v(x)i]'' + p[u(x) + v(x)i]' + q[u(x) + v(x)i] = 0$$

Reagrupando:

$$(u'' + pu' + qu) + (v'' + pv' + qv) = 0$$

Para que esto se cumpla se debe verificar que:

$$\begin{cases} u'' + pu' + qu = 0 \\ v'' + pv' + qv = 0 \end{cases}$$

Esto nos indica que $u(x)$ y $v(x)$ son soluciones:

$$y_1 = e^{(\alpha + \beta i)x} = e^{\alpha x} \cos \beta x + ie^{\alpha x} \sin \beta x$$

$$y_2 = e^{(\alpha - \beta i)x} = e^{\alpha x} \cos \beta x - ie^{\alpha x} \sin \beta x$$

Las siguientes funciones reales serán soluciones:

$$\overline{y_1} = e^{\alpha x} \cos \beta x$$

$$\overline{y_2} = e^{\alpha x} \sin \beta x$$

Estas son soluciones linealmente independientes dado que su cociente no es constante:

$$\frac{\overline{y_1}}{\overline{y_2}} = \frac{e^{\alpha x} \cos \beta x}{e^{\alpha x} \sin \beta x} = \cot \beta x \neq \text{constante}$$

Lo que nos dice que la solución general es:

$$y = C_1 e^{\alpha x} \cos \beta x + C_2 e^{\alpha x} \sin \beta x$$

Raíces Complejas Conjugadas

$$y = e^{\alpha x} [C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x] \quad (4.10)$$

Ejemplo 4.54. Dada la ecuación diferencial: $\frac{d^2 y}{dx^2} - 4 \frac{dy}{dx} + 13y = 0$

Dada la ecuación diferencial:

$$y'' - 4y' + 13y = 0$$

planteamos la ecuación característica y resolvemos:

$$k^2 - 4k + 13 = 0$$

$$k = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 52}}{2} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 2 + 3i \\ k_2 = 2 - 3i \end{cases}$$

La solución general es:

$$y = e^{2x}[C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x]$$

4.24. Ecuaciones Diferenciales Lineales Homogéneas de Enésimo Orden

Sea

$$y^{(n)} + a_1 y^{n-1} + a_2 y^{n-2} + \cdots + a_{n-1} y = 0 \quad (4.11)$$

donde $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1}$ constantes. Si $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$ son soluciones de (4.11) linealmente independientes entre sí. La solución general es:

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \cdots + C_n y_n$$

Siendo $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$ constantes arbitrarias. La solución de (4.11) se determina de la misma manera en como se ha trabajado anteriormente.

La ecuación característica es:

$$k^n + a_1 k^{n-1} + a_2 k^{n-2} + \cdots + a_{n-1} = 0 \quad (4.12)$$

Al resolverlo nos podemos encontrar con las siguientes posibilidades:

1. Si las raíces de (4.12) son todas reales y distintas: $k_1, k_2, k_3, \dots, k_n$. La solución es:

$$y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x} + C_3 e^{k_3 x} + \cdots + C_n e^{k_n x}$$

2. Si en (4.12) hay raíces múltiples reales, es decir s raíces iguales a k y el resto de las raíces son distintas. Entonces, la solución general es:

$$y = C_1 e^{kx} + C_2 x e^{kx} + C_3 x^2 e^{kx} + \cdots + C_s x^{s-1} e^{kx} + C_{s+1} e^{k_{s+1} x} + \cdots + C_n e^{k_n x}$$

3. A todo par de raíces complejas conjugadas le corresponden soluciones particulares linealmente independientes:

$$y_1 = e^{\alpha x} \cos \beta x$$

$$y_2 = e^{\alpha x} \sin \beta x$$

Las soluciones son: $k_1 = \alpha + \beta i$ y $k_2 = \alpha - \beta i$

4. A todo par de raíces complejas conjugadas de orden de multiplicidad s le corresponden soluciones linealmente independientes:

$$\begin{array}{cc}
 e^{\alpha x} \cos \beta x & e^{\alpha x} \operatorname{sen} \beta x \\
 x e^{\alpha x} \cos \beta x & x e^{\alpha x} \operatorname{sen} \beta x \\
 x^2 e^{\alpha x} \cos \beta x & x^2 e^{\alpha x} \operatorname{sen} \beta x \\
 \vdots & \vdots \\
 x^{s-1} e^{\alpha x} \cos \beta x & x^{s-1} e^{\alpha x} \operatorname{sen} \beta x
 \end{array}$$

La solución general es la suma de las n soluciones linealmente independientes multiplicadas cada una de ellas por las constantes arbitrarias.

4.25. Ecuación Diferencial Lineal no Homogéneo

Dada la expresión:

$$y'' + py' + qy = f(x) \quad (4.13)$$

donde p y q son constantes que pertenecen al conjunto de los reales.

Teorema 4.9. La solución general de la ecuación diferencial lineal no homogénea (3,13) se la puede expresar como la suma de una solución particular y^* y la solución homogénea y_h correspondiente a esta ecuación.

Si y_h es la solución homogénea, entonces tendrá la siguiente expresión:

$$y_h'' + py_h' + qy_h = 0 \quad (4.14)$$

A continuación se demostrará que:

$$y = y_h + y^* \quad (4.15)$$

es la solución general de la ecuación (3,13). Entonces, si y es solución de la expresión (3,13) se debe verificar:

$$(y_h + y^*)'' + p(y_h + y^*)' + q(y_h + y^*) = f(x)$$

Reagrupando:

$$\underbrace{y_h'' + py_h' + qy_h}_{=0} + \underbrace{(y^{*''} + py^{*'} + qy^*)}_{=f(x)} = f(x)$$

Es igual a cero por la relación (3,14) y^* es solución de la homogénea.

Lo que indica que $y_h + y^*$ es solución de la (3,13). A continuación se demostrará que $y = y_h + y^*$ es **solución general** de la relación (3,13).

Si es solución general se pueden elegir las constantes arbitrarias, tal que las condiciones iniciales sean:

$$\begin{cases} y = y_0 & x = x_0 \\ y' = y'_0 & x = x_0 \end{cases}$$

Donde p, q y $f(x)$ son continuas en $\mathbb{R}$. La solución homogénea es: $y_h = C_1 y_1 + C_2 y_2$

La solución general es:

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + y^*$$

En virtud de las condiciones iniciales se tiene:

$$\begin{cases} y_0 = C_1 y_{10} + C_2 y_{20} + y_0^* \\ y'_0 = C_1 y'_{10} + C_2 y'_{20} + y_0^{*'} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 y_{10} + C_2 y_{20} = y_0 - y_0^* \\ C_1 y'_{10} + C_2 y'_{20} = y'_0 - y_0^{*'} \end{cases}$$

De este sistema se puede calcular C_1 y C_2 dado que:

$$\begin{vmatrix} y_{10} & y_{20} \\ y'_{10} & y'_{20} \end{vmatrix} \neq 0$$

$W(y_{10}, y_{20}) = y_{10} y'_{20} - y'_{10} y_{20} \neq 0$, ya que y_1 e y_2 son linealmente independientes.

Lo que nos confirma que la solución general es:

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + y^*$$

Teorema 4.10. Sea la expresión

$$y'' + py' + qy = f_1(x) + f_2(x) \quad (4.16)$$

Sea y_1 solución particular de $y'' + py' + qy = f_1(x)$, e y_2 es solución particular de $y'' + py' + qy = f_2(x)$. Entonces $y_1 + y_2$ es solución particular de la expresión (3,16).

Reemplazamos $y_1 + y_2$ en las derivadas de la expresión (3,16) y se tiene que:

$$(y_1 + y_2)'' + p(y_1 + y_2)' + q(y_1 + y_2) = f_1(x) + f_2(x)$$

Reagrupando:

$$y_1'' + py_1' + qy_1 + y_2'' + py_2' + qy_2 = f_1(x) + f_2(x)$$

Esto es una identidad y comprueba el teorema.

4.26. Método de los Coeficientes Indeterminados

Dada la expresión:

$$y'' + py' + qy = f(x) \quad (4.17)$$

Donde p y $q \in \mathbb{R}$.

I. Si

$$f(x) = P_n(x)e^{\alpha x} \quad (4.18)$$

■ I. El valor α no es raíz de la ecuación característica

$$\alpha \neq k_1 \quad y \quad \alpha \neq k_2$$

La solución particular y^* que se probará es de la forma:

$$y^* = (\Delta_0 x^n + \Delta_1 x^{n-1} + \Delta_2 x^{n-2} + \cdots + \Delta_n) e^{\alpha x} = Q_n(x) e^{\alpha x} \quad (4.19)$$

Derivamos y^* obteniendo $y^{*'} y u^{*''}$ y reemplazándolos en la expresión (3,17) se tiene:

$$\begin{aligned} y^{*'} &= Q_n'(x) e^{\alpha x} + Q_n(x) \alpha e^{\alpha x} \\ y^{*''} &= Q_n''(x) e^{\alpha x} + Q_n'(x) \alpha e^{\alpha x} + Q_n'(x) \alpha e^{\alpha x} + Q_n(x) \alpha^2 e^{\alpha x} \\ y^{*''} &= Q_n''(x) e^{\alpha x} + 2\alpha Q_n'(x) e^{\alpha x} + Q_n(x) \alpha^2 e^{\alpha x} + Q_n''(x) e^{\alpha x} + 2\alpha Q_n'(x) e^{\alpha x} \\ &\quad + Q_n(x) \alpha^2 e^{\alpha x} + p Q_n'(x) e^{\alpha x} + p Q_n(x) \alpha e^{\alpha x} + q Q_n(x) e^{\alpha x} = P_n(x) e^{\alpha x} \\ Q_n''(x) &+ (2\alpha + p) Q_n'(x) + (\alpha^2 + p\alpha + q) Q_n(x) = P_n(x) \end{aligned} \quad (4.20)$$

$Q_n(x)$ es un polinomio de grado n

$Q_n'(x)$ es un polinomio de grado $n - 1$

$Q_n''(x)$ es un polinomio de grado $n - 2$

Operando en el primer miembro de la relación (3,20) se obtiene un polinomio de grado n . Igualando los coeficientes de los términos de igual grado en ambos miembros de (3,20) se obtiene un sistema de ecuaciones de $(n + 1)$ incógnitas $(\Delta_0, \Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \cdots, \Delta_n)$.

Resolviendo el sistema de ecuaciones se logra calcular: $\Delta_0, \Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \cdots, \Delta_n$ que al reemplazarlo en (3,19) determinan la solución particular y^* de la no homogénea. Entonces, la solución (3,17) es:

$$y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x} + (\Delta_0 x^n + \Delta_1 x^{n-1} + \cdots + \Delta_n) e^{\alpha x} \quad (4.21)$$

Nota: En la expresión (3,18), $f(x) = P_n(x)$ sería $e^{\alpha x} = e^{0x} = 1$. La solución a ensayar es:

$$y^* = \Delta_0 x^n + \Delta_1 x^{n-1} + \Delta_2 x^{n-2} \cdots + \Delta_n$$

Ejemplo 4.55. Resolver la siguiente ecuación diferencial no homogénea de segundo grado:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - 5 \frac{dy}{dx} + 6y = x^2 + 1 \quad (4.22)$$

a) Resolvemos la ecuación diferencial homogénea: $y'' - 5y' + 6y = 0$

Planteamos la ecuación característica y resolvemos:

$$k^2 - 5k + 6 = 0$$

$$k = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 3 \\ k_2 = 2 \end{cases}$$

La solución general homogénea es:

$$y_h = C_1 e^{3x} + C_2 e^{2x} \quad (4.23)$$

b) La solución a ensayar es:

$$y^* = \Delta_0 x^2 + \Delta_1 x + \Delta_2 \quad (4.24)$$

$$y^{*'} = 2\Delta_0 x + \Delta_1$$

$$y^{*''} = 2\Delta_0$$

Reemplazando en (3,22) nos queda:

$$2\Delta_0 - 5(2\Delta_0 x + \Delta_1) + 6(\Delta_0 x^2 + \Delta_1 x + \Delta_2) = x^2 + 1$$

$$2\Delta_0 - 10\Delta_0 x - 5\Delta_1 + 6\Delta_0 x^2 + 6\Delta_1 x + 6\Delta_2 = x^2 + 1$$

$$(6\Delta_0)x^2 + (-10\Delta_0 + 6\Delta_1)x + 2(\Delta_0 - 5\Delta_1 + 6\Delta_2) = x^2 + 0x + 1$$

Iguamos los coeficientes de los términos de igual grado en ambos miembros

y planteamos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 6\Delta_0 = 1 \\ -10\Delta_0 + 6\Delta_1 = 0 \\ 2\Delta_0 - 5\Delta_1 + 6\Delta_2 = 1 \end{cases}$$

Resolvemos:

$$\Delta_0 = \frac{1}{6}, \quad \Delta_1 = \frac{5}{18}, \quad \Delta_2 = \frac{37}{108}$$

La solución particular se obtiene reemplazándolo en la expresión (3,24):

$$y^* = \frac{1}{6}x^2 + \frac{5}{18}x + \frac{37}{108} \quad (4.25)$$

La solución se obtiene reemplazando las expresiones (3,23) y (3,25) en (3,22):

$$y = y_h + y^*$$

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{2x} + \frac{1}{6}x^2 + \frac{5}{18}x + \frac{37}{108}$$

■ II. Si el número α es raíz simple de la ecuación característica

$$\alpha = k_1 \quad \alpha \neq k_2, \text{ siendo } f(x) = P_n(x)e^{\alpha x}$$

Si probamos con la solución $y^* = Q_n(x)e^{\alpha x}$, siendo $Q_n(x)$ de grado n nos encontramos con el siguiente problema:

$$Q_n''(x) + (2\alpha + p)Q_n'(x) + (\alpha^2 + p\alpha + q)Q_n(x) = P_n(x) \quad (4.26)$$

Siendo $\begin{cases} \alpha^2 + p\alpha + q = 0 & \text{por ser } \alpha \text{ raíz de la ecuación característica} \\ Q_n'(x) & \text{es de grado } (n-1) \\ Q_n''(x) & \text{es de grado } (n-2) \end{cases}$

Esto nos dice que (3,26) no puede ser una identidad cualquiera sean: $\Delta_0, \Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$.

Por lo que se propone la solución:

$$y^* = xQ_n(x)e^{\alpha x}$$

$$y^* = x(\Delta_0 x^n + \Delta_1 x^{n-1} + \Delta_2 x^{n-2} + \dots + \Delta_n)e^{\alpha x} \quad (4.27)$$

Aplicamos el método de los coeficientes indeterminados para calcular los valores de $\Delta_0, \Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ que nos brindan la solución particular.

Ejemplo 4.56. Resolver la siguiente ecuación diferencial no homogénea de segundo orden:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - 5 \frac{dy}{dx} + 6y = (x^2 + 3)e^{3x} \quad (4.28)$$

a) Resolvemos la ecuación diferencial homogénea: $y'' - 5y' + 6y = 0$

Planteamos la ecuación característica y resolvemos:

$$k^2 - 5k + 6 = 0$$

$$k = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 3 \\ k_2 = 2 \end{cases}$$

La solución general homogénea es:

$$y_h = C_1 e^{3x} + C_2 e^{2x} \quad (4.29)$$

b) Partiendo de $f(x) = (x^2 + 3)e^{3x}$, se observa que una raíz de la ecuación característica es $k_1 = 3$ y el exponente es $\alpha = 3$. Entonces la solución a ensayar es:

$$y^* = (\Delta_0 x^2 + \Delta_1 x + \Delta_2)x e^{3x} \quad (4.30)$$

$$\begin{aligned}
y^{*'} &= (\Delta_0 x^2 + \Delta_1 x + \Delta_2)e^{3x} + 3x(\Delta_0 x^2 + \Delta_1 x + \Delta_2)e^{3x} + (2\Delta_0 x + \Delta_1)xe^{3x} \\
y^{*''} &= 3(\Delta_0 x^2 + \Delta_1 x + \Delta_2)e^{3x} + (2\Delta_0 x + \Delta_1)e^{3x} + 3(\Delta_0 x^2 + \Delta_1 x + \Delta_2)e^{3x} + \\
&+ 9x(\Delta_0 x^2 + \Delta_1 x + \Delta_2)e^{3x} + 3x(2\Delta_0 x + \Delta_1)e^{3x} + (2\Delta_0 x + \Delta_1)e^{3x} + 2\Delta_0 x e^{3x} + 3x(2\Delta_0 x + \Delta_1)e^{3x}
\end{aligned}$$

Reemplazando en (3,28) nos queda:

$$\begin{aligned}
&[3\Delta_0 x^2 + 3\Delta_1 x + 3\Delta_2 + 2\Delta_0 x + \Delta_1 + 3\Delta_0 x^2 + 3\Delta_1 x + 3\Delta_2 + 9x^3\Delta_0 + 9x^2\Delta_1 + \\
&9\Delta_2 x + 6\Delta_0 x^2 + 3\Delta_1 x + 2\Delta_0 x + \Delta_1 + 2\Delta_0 x + 6\Delta_0 x^2 + 3\Delta_1 x - 5\Delta_0 x^2 - 5\Delta_1 x - 5\Delta_1 \\
&- 15\Delta_0 x^3 - 15\Delta_1 x^2 - 15\Delta_2 x - 10\Delta_0 x^2 - 5\Delta_1 x + 6\Delta_0 x^3 + 6\Delta_1 x^2 + 6\Delta_2 x]e^{3x} = (x^2 + 3)e^{3x}
\end{aligned}$$

Simplificando se reduce a:

$$0x^3 + 3\Delta_0 x^2 + (6\Delta_0 + 2\Delta_1)x + (2\Delta_1 + \Delta_2) = x^2 + 0x + 3$$

El sistema de ecuaciones es:

$$\begin{cases} 3\Delta_0 = 1 \\ 6\Delta_0 + 2\Delta_1 = 0 \\ -3\Delta_1 + \Delta_2 = 3 \end{cases}$$

Resolvemos:

$$\Delta_0 = \frac{1}{3}, \quad \Delta_1 = -1, \quad \Delta_2 = 5$$

La solución particular se obtiene reemplazándolo en la expresión (3,30):

$$\begin{aligned}
y^* &= (\Delta_0 x^2 + \Delta_1 x + \Delta_2)xe^{3x} \\
y^* &= \left(\frac{1}{3}x^3 - x^2 + 5x\right)e^{3x} \tag{4.31}
\end{aligned}$$

La solución se obtiene reemplazando las expresiones (3,29) y (3,31) en (3,28):

$$\begin{aligned}
y &= y_h + y^* \\
y &= C_1 e^{3x} + C_2 e^{2x} + \left(\frac{1}{3}x^3 - x^2 + 5x\right)e^{3x}
\end{aligned}$$

■ III. Si el número α es raíz doble de la ecuación característica

$$k_1 = k_2 = \alpha = -\frac{p}{2}$$

La solución a proponer es: $y^* = Q_n(x)x^2e^{\alpha x}$

$$y^* = (\Delta_0 x^n + \Delta_1 x^{n-1} + \Delta_2 x^{n-2} + \dots + \Delta_n)x^2 e^{\alpha x}$$

$$Q_n''(x) + (2\alpha + p)Q_n'(x) + (\alpha^2 + p\alpha + q)Q_n(x) = P_n(x) \tag{4.32}$$

$$2\alpha + p = 0 \Rightarrow \alpha = -\frac{p}{2}$$

$\alpha^2 + px + q = 0$ pues α es raíz de la ecuación característica $Q_n''(x)$ es un polinomio de grado $(n - 2)$.

Ejemplo 4.57. Resolver la siguiente ecuación diferencial no homogénea de segundo orden:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 9y = (x^2 + 1)e^{3x} \quad (4.33)$$

a) Resolvemos la ecuación diferencial homogénea: $y'' + 9y = 0$

Planteamos la ecuación característica y resolvemos:

$$k^2 + 0k + 9 = 0$$

$$k = \frac{0 \pm \sqrt{0 - 36}}{2} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 3i \\ k_2 = -3i \end{cases}$$

La solución general homogénea es:

$$y_h = e^{0x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x) \quad (4.34)$$

b) Partiendo de $f(x) = (x^2 + 1)e^{3x}$, se observa que las raíces de la ecuación característica no coinciden con el exponente $\alpha = 3$. Entonces la solución a ensayar es:

$$y^* = (\Delta_0 x^2 + \Delta_1 x + \Delta_2)e^{3x}$$

$$y^{*'} = 3e^{3x}(\Delta_0 x^2 + \Delta_1 x + \Delta_2) + e^{3x}(2\Delta_0 x + \Delta_1)$$

$$y^{*''} = 9e^{3x}(\Delta_0 x^2 + \Delta_1 x + \Delta_2) + 3e^{3x}(2\Delta_0 x + \Delta_1) + 3e^{3x}(2\Delta_0 x + \Delta_1) + e^{3x}(2\Delta_0)$$

Reemplazando en (3,33) nos queda:

$$9e^{3x}(\Delta_0 x^2 + \Delta_1 x + \Delta_2) + 3e^{3x}(2\Delta_0 x + \Delta_1) + 3e^{3x}(2\Delta_0 x + \Delta_1) + e^{3x}(2\Delta_0) + 9(\Delta_0 x^2 + \Delta_1 x + \Delta_2)e^{3x} = (x^2 + 1)e^{3x}$$

Igualando miembro a miembro los términos semejantes se obtiene:

$$\begin{cases} 18\Delta_0 = 1 \\ 12\Delta_0 + 18\Delta_1 = 0 \\ 2\Delta_0 + 6\Delta_1 + 18\Delta_2 = 1 \end{cases}$$

Resolvemos:

$$\Delta_0 = \frac{1}{18}, \quad \Delta_1 = -\frac{1}{27}, \quad \Delta_2 = \frac{5}{81}$$

La solución particular es:

$$y^* = \left(\frac{1}{18}x^2 - \frac{1}{27}x + \frac{5}{81}\right)e^{3x} \quad (4.35)$$

La solución general se obtiene reemplazando las expresiones (3,34) y (3,35) en:

$$y = y_h + y^*$$

$$y = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x + \left(\frac{1}{18}x^2 - \frac{1}{27}x + \frac{5}{81}\right)e^{3x}$$

II. Si el segundo miembro tiene la forma:

$$f(x) = P(x)e^{\alpha x} \cos \beta x + Q(x)e^{\alpha x} \sin \beta x \quad (4.36)$$

Siendo $P(x)$ y $Q(x)$ polinomios, si reemplazamos por las expresiones:

$$\cos \beta x = \frac{e^{i\beta x} + e^{-i\beta x}}{2} \quad \sin \beta x = \frac{e^{i\beta x} - e^{-i\beta x}}{2i}$$

Nos quedará:

$$f(x) = P(x)e^{\alpha x} \frac{e^{i\beta x} + e^{-i\beta x}}{2} + Q(x)e^{\alpha x} \frac{e^{i\beta x} - e^{-i\beta x}}{2i}$$

$$f(x) = \left[\frac{P(x)}{2} + \frac{Q(x)}{2i}\right]e^{\alpha - i\beta} + \left[\frac{P(x)}{2} - \frac{Q(x)}{2i}\right]e^{\alpha - i\beta}$$

Los corchetes contienen polinomios de grado igual al mayor grado de $P(x)$ y $Q(x)$, lo cual indica que hemos logrado transformar el *caso II* en el *caso I*.

Entonces, si el segundo miembro de la ecuación diferencial tiene la forma:

$$f(x) = P(x)e^{\alpha x} \cos \beta x + Q(x)e^{\alpha x} \sin \beta x$$

Se tendrá que:

- a) Si el número $\alpha + \beta i$ **no es raíz** de la ecuación característica, la solución particular propuesta es:

$$y^* = U(x)e^{\alpha x} \cos \beta x + V(x)e^{\alpha x} \sin \beta x$$

Donde $U(x)$ y $V(x)$ son polinomios con grado igual al mayor grado de $P(x)$ y $Q(x)$.

- b) Si el número $\alpha + \beta i$ **es raíz simple** de la ecuación característica, la solución particular propuesta es:

$$y^* = x[U(x)e^{\alpha x} \cos \beta x + V(x)e^{\alpha x} \sin \beta x]$$

Las soluciones son válidas si:
$$\begin{cases} P(x) = 0 & Q(x)e^{\alpha x} \sin \beta x \\ Q(x) = 0 & P(x)e^{\alpha x} \cos \beta x \end{cases}$$

■ Observación:

Un caso particular sería: $f(x) = M \cos \beta x + N \sin \beta x$ donde M y N son constantes:

i) Si β_i no es raíz de la ecuación característica, la solución propuesta es:

$$y^* = A \cos \beta x + B \sin \beta x$$

ii) Si β_i es raíz de la ecuación característica, la solución propuesta es:

$$y^* = x(A \cos \beta x + B \sin \beta x)$$

Ejemplo 4.58. Encontrar la solución general de la siguiente ecuación diferencial no homogénea de segundo orden:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \frac{dy}{dx} + 5y = 2 \cos x \quad (4.37)$$

a) Resolvemos la ecuación diferencial homogénea: $y'' + 2y' + 5y = 0$

Planteamos la ecuación característica y resolvemos:

$$k^2 + 2k + 5 = 0$$

$$k = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = -1 + 2i \\ k_2 = -1 - 2i \end{cases}$$

La solución general homogénea es:

$$y_h = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) \quad (4.38)$$

b) Partiendo de $f(x) = 2 \cos x$, la solución a ensayar es:

$$y^* = A \cos x + B \sin x$$

$$y^{*'} = -A \sin x + B \cos x$$

$$y^{*''} = -A \cos x - B \sin x$$

Reemplazando en (3,37) nos queda:

$$-A \cos x - B \sin x - 2A \sin x + 2B \cos x + 5A \cos x + 5B \sin x = 2 \cos x$$

$$(-A + 2B + 5A) \cos x + (-B - 2A + 5B) \sin x = 2 \cos x + 0 \sin x$$

Igualando miembro a miembro los términos semejantes se obtiene:

$$\begin{cases} -A + 2B + 5A = 2 \\ 4B - 2A = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 4A + 2B = 2 \\ -2A + 4B = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 4A + 2B = 2 \\ -4A + 8B = 0 \Rightarrow 10B = 2 \end{cases}$$

Resolvemos:

$$A = \frac{2}{5}, \quad B = \frac{1}{5}$$

$$y^* = \frac{2}{5}\cos x + \frac{1}{5}\operatorname{sen} x \quad (4.39)$$

La solución general se obtiene reemplazando las expresiones (3,38) y (3,39) en:

$$y = y_h + y^* \\ y = e^{-x}(C_1\cos 2x + C_2\operatorname{sen} 2x) + \frac{2}{5}\cos x + \frac{1}{5}\operatorname{sen} x$$

Ejemplo 4.59. Encontrar la solución general de la siguiente ecuación diferencial no homogénea de segundo orden:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 4y = \cos 2x \quad (4.40)$$

a) Resolvemos la ecuación diferencial homogénea: $y'' + 4y = 0$

Planteamos la ecuación característica y resolvemos:

$$k^2 + 4 = 0 \\ k = \frac{0 \pm \sqrt{0 - 16}}{2} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 2i \\ k_2 = -2i \end{cases}$$

La solución general homogénea es:

$$y_h = C_1\cos 2x + C_2\operatorname{sen} 2x \quad (4.41)$$

b) Partiendo de $f(x) = \cos 2x$, la solución a ensayar es:

$$y^* = x(A\cos 2x + B\operatorname{sen} 2x)$$

$$y^{*'} = A\cos 2x + B\operatorname{sen} 2x - 2Ax\operatorname{sen} 2x + 2xB\cos 2x$$

$$y^{*''} = -A2\operatorname{sen} 2x + 2B\cos 2x - 2A(\operatorname{sen} 2x + x2\cos 2x) + 2B(\cos 2x - 2x\operatorname{sen} 2x) - 2A\operatorname{sen} 2x + \\ 2B\cos 2x - 2A\operatorname{sen} 2x - 4Ax\cos 2x + 2B\cos 2x - 4Bx\operatorname{sen} 2x + 4xA\cos 2x + 4xB\operatorname{sen} 2x = \cos 2x$$

Reemplazando en (3,40) nos queda:

$$4B\cos 2x - 4A\operatorname{sen} 2x = \cos 2x + 0$$

Igualando miembro a miembro los términos semejantes se obtiene:

$$\begin{cases} -4B = 1 \\ -4A = 0 \end{cases}$$

Resolvemos:

$$A = 0, \quad B = -\frac{1}{4} \\ y^* = -\frac{1}{4}x\operatorname{sen} 2x \quad (4.42)$$

La solución general se obtiene reemplazando las expresiones (3,41) y (3,42) en:

$$y = y_h + y^*$$

$$y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + \frac{x}{4} \sin 2x$$

Ejemplo 4.60. Encontrar la solución general de la siguiente ecuación diferencial no homogénea de segundo orden:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - y = 3e^{2x} \cos x \quad (4.43)$$

a) Resolvemos la ecuación diferencial homogénea: $y'' - y = 0$

Planteamos la ecuación característica y resolvemos:

$$k^2 - 1 = 0$$

$$k = \frac{0 \pm \sqrt{0+4}}{2} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 1 \\ k_2 = -1 \end{cases}$$

La solución general homogénea es:

$$y_h = C_1 e^x + C_2 e^{-x} \quad (4.44)$$

b) Partiendo de $f(x) = 3e^{2x} \cos x$, la solución a ensayar es:

$$y^* = e^{2x} (A \cos 2x + B \sin x)$$

$$y^{*'} = 2e^{2x} (A \cos x + B \sin x) + e^{2x} (-A \sin x + B \cos x)$$

$$y^{*''} = 4e^{2x} (A \cos x + B \sin x) + 2e^{2x} (-A \sin x + B \cos x) + 2e^{2x} (-A \sin x + B \cos x) + e^{2x} (-A \cos x - B \sin x)$$

Reemplazando en (3,43) nos queda:

$$4e^{2x} (A \cos x + B \sin x) + 2e^{2x} (-A \sin x + B \cos x) + 2e^{2x} (-A \sin x + B \cos x) +$$

$$e^{2x} (-A \cos x - B \sin x) - e^{2x} (A \cos 2x + B \sin x) = e^{2x} 3 \cos x$$

$$(4A + 4B - A - A)e^{2x} \cos x = e^{2x} 3 \cos x$$

$$(4B - 4A - B - B)e^{2x} \sin x = 0e^{2x} \sin x$$

Igualando miembro a miembro los términos semejantes se obtiene:

$$\begin{cases} 2A + 4B = 3 \\ -4A + 2B = 0 \end{cases}$$

Resolvemos:

$$A = \frac{3}{10}, \quad B = \frac{3}{5}$$

$$y^* = e^{2x} \left(\frac{3}{10} \cos x + \frac{3}{5} \operatorname{sen} x \right) \quad (4.45)$$

La solución general se obtiene reemplazando las expresiones (3,44) y (3,45) en:

$$y = y_h + y^*$$

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + e^{2x} \left(\frac{3}{10} \cos x + \frac{3}{5} \operatorname{sen} x \right)$$